

临床技术规范

(2023 版)

— 影像中心 —

洪湖市人民医院影像中心 编

2023 年 4 月

目 录

第一章、数字 X 线摄影检查技术	5
第一节 数字 X 线摄影检查原则	5
第二节 数字 X 线摄影检查步骤	7
第三节 常用 X 线摄影体位	8
第四节 DR 特殊成像技术	35
第二章、乳腺影像检查技术	38
第一节 乳腺 X 线摄影	38
第二节 乳腺 MRI 检查	44
第三章、CT 检查技术	47
第一节 扫描前准备	47
第二节 颅脑 CT 扫描技术	48
第三节 鞍区 CT 扫描技术	50
第四节 眼部 CT 扫描技术	50
第五节 耳部 CT 扫描技术	51
第六节 鼻与鼻窦 CT 扫描技术	52
第七节 颈部 CT 扫描技术	53
第八节 胸部 CT 扫描技术	54
第九节 冠状动脉 CT 扫描技术	55
第十节 肺动脉 CTA 检查技术	58
第十一节 主动脉 CTA 检查技术	59
第十二节 腹部 CT 扫描技术	60
第十三节 盆腔 CT 扫描技术	64
第十四节 脊柱 CT 扫描技术	65
第十五节 四肢骨关节及软组织 CT 扫描技术	66
第四章、MRI 检查技术	70

第一节 MRI 检查前准备	70
第二节 各部位 MRI 检查技术	72
一、颅脑	72
二、头面部	76
三、颈部	78
四、胸部	80
五、腹部	83
六、盆腔	87
七、脊柱及脊髓	90
八、四肢及骨关节	93
九、外周血管 MRA	99
第五章、碘对比剂使用指南	101
第一节 碘对比剂基本结构及分类	101
第二节 使用碘对比剂前的准备工作	101
第三节 使用碘对比剂原则	102
第四节 对比剂肾病(contrast-induced nephropathy, CIN)	103
第五节 碘对比剂血管外渗	105
第六节 碘对比剂全身不良反应	105
第七节 使用碘对比剂禁忌证	107
第八节 碘对比剂血管外使用	108
第六章、急性胸痛三联征多层螺旋 CT 检查技术	110
第七章、心脏冠状动脉 CT 血管成像技术规范应用	118
第八章、急性脑卒中多层螺旋 CT 检查技术	133
第九章、头颈部 CT 血管成像扫描方案与注射方案	141
第一节 头颈部 CTA 检查前准备	141
第二节 头颈部 CTA 扫描方案	142
第三节 头颈部 CTA 对比剂注射方案	146

第四节 头颈部 CTA 图像后处理及临床应用-----	147
第十章、下肢动脉 CT 血管成像扫描技术-----	150
第十一章、脑血管病影像规范化应用-----	156
第一节 急性缺血性脑血管病影像指导规范-----	156
第二节 缺血性脑血管病一级预防影像指导规范-----	164
第三节 缺血性脑血管病二级预防影像指导规范-----	168
第四节 急性出血性脑血管病影像指导规范-----	174
第五节 急性静脉性脑血管病影像指导规范-----	180
第六节 脑小血管病影像指导规范-----	183
第七节 影像技术细节规范-----	188
第十二章、磁共振成像安全管理-----	202
第十三章、CT 室护士操作规 -----	212
第十四章、磁共振室护士操作规范-----	213

第一章 数字 X 线摄影检查技术

中华医学会影像技术分会 中华医学会放射学分会

数字 X 线摄影检查技术是在模拟的 X 线摄影检查技术的基础上进行数字化成像和数字化图像处理的过程。数字 X 线摄影较模拟的 X 线摄影成像速度快, 摄影参数采用自动曝光技术, 宽容度大, 辐射剂量低, 图像密度分辨率高且层次丰富, 成像的介质是能进行数字化光电转换的探测器, 能对图像进行多种后处理, 数字图像有助于传输和会诊。数字 X 线摄影主要包括计算机 X 线摄影术 (computed radiography, CR) 和数字化 X 线摄影术 (digital radiography, DR) 的 X 线检查, 是目前医院内常用的影像检查方法之一, 并已普及到社区和乡镇医疗机构。为了规范数字 X 线摄影检查技术, 保证图像质量, 国内相关专家参考国内外最新数字 X 线摄影检查技术的指南和文献, 并结合临床实际起草了本版人体常用部位的数字 X 线摄影检查技术共识。

一、数字 X 线摄影检查原则

一、焦点的选择

在不影响 X 线管负荷的原则下, 尽量采用小焦点, 以提高 X 线图像的清晰度。小焦点一般用于四肢、鼻骨、头颅的局部摄影; 大焦点一般用于胸部、腹部、脊椎等较厚部位的摄影。

二、源-像距离与物-像距离的选择

摄影时尽量使肢体贴近探测器, 并且与探测器平行。摄影部位与探测器不能贴近时, 根据 X 线机负荷相应增加源-像距离, 同样可收到放大率小、清晰度高的效果。不能平行时, 可运用几何学投影原理尽量避免影像变形。

三、中心线及斜射线的应用

通常中心线应垂直于探测器, 并对准摄影部位的中心。当摄影部位与探测器成角时, 中心线应垂直肢体和探测器夹角的分角面, 利用斜射线进行摄影。倾斜中心线的摄影体位, 应使倾斜方向平行于滤线栅条, 以避免栅条切割 X 线。

四、滤线设备的应用

按照摄片部位的大小和源-像距离选用合适的遮线器。体厚超过 15.0 cm 或管电压超过 60 kV 时, 需加用滤线器, 并按滤线器使用的注意事项进行操作。

五、X 线管、肢体、探测器的固定

X 线管对准摄影部位后，固定各个旋钮，防止 X 线管移动。为避免肢体移动，在使肢体处于较舒适的姿势后给予固定。受检者保持肢体不动。探测器应放置稳妥，体位摆好后迅速曝光。

六、曝光条件的选择

摄影前需要了解受检者的病史及临床诊断，根据摄影部位的密度和厚度等具体情况，选择较合适的曝光条件。婴幼儿及不合作的受检者应尽可能缩短曝光时间。

七、呼气与吸气的应用

一般不受呼吸运动影响的部位（如四肢）不需屏气曝光；受呼吸运动影响的部位（如胸、腹部）需要屏气曝光。摄影前应训练受检者。

1. 平静呼吸下屏气：摄影心脏、上臂、肩、颈部及头颅等部位，呼吸动作会使胸廓肌肉牵拉以上部位发生颤动，故摄影时可平静呼吸下屏气。
2. 深吸气后屏气：用于肺部及膈上肋骨摄影，这样可使肺内含气量加大，对比鲜明，同时膈肌下降，肺野及肋骨暴露于膈上较广泛。
3. 深呼气后屏气：深吸气后再呼出屏气，可以增加血液内的氧气含量，延长屏气时间，达到完全制动的目的。常用于腹部或膈下肋骨位置的摄影，呼气后膈肌上升，腹部体厚变薄，影像较为清晰。
4. 缓慢连续呼吸：曝光时，嘱受检者做慢而浅的呼吸动作，目的是使某些重叠的组织因呼吸运动而模糊，而需要摄影的部位则可以清楚显示，适用于胸骨斜位摄影。
5. 平静呼吸不屏气：用于下肢、手及前臂躯干等部位。

八、长骨摄影

至少包括一个邻近关节，并使正、侧位关节显示在同一水平面上。进行骨病摄影时，适当加大照射野，尽量包括病变所累积的范围。

九、脊柱摄影

利用棉垫等矫正物使受检者脊柱保持正常的生理曲度，并使 X 线与椎间隙平行，减少影像失真。当被检部位厚度相差悬殊时，利用 X 线管阳极效应或在体厚较薄的一侧放置楔形铝板进行补偿。

十、照射野的校准

尽量缩小照射野，照射面积不应超过探测器面积，在不影响获得诊断信息的前提下，一般采用高电压、低电流、厚过滤，可减少 X 线辐射剂量。

二、数字 X 线摄影检查步骤

一、阅读申请单

认真核对受检者姓名、年龄、性别，了解病史，明确摄影部位和检查目的。

二、确定摄影位置

一般部位采用常规位置摄影，特殊患者可根据受检者的具体情况加照其他位置（切线位、轴位等）。

三、摄影前准备

拍摄腹部、下部脊柱、骨盆和尿路等部位平片时，必须清除肠道内容物。常用的方法有口服泻药法（如口服番泻叶或 25%甘露醇）或清洁灌肠。

四、衣着的处理

摄影前除去衣物或身体上可能影响图像质量的任何异物（如发卡、纽扣、胸罩、饰物、膏药等）。

五、肠道准备

进行腹部盆腔和下部脊柱摄影时，应做好肠道清洁。

六、训练呼吸动作

拍摄胸部、头部、腹部等易受呼吸运动影响的部位时，在摆位置前，做好呼气、吸气和屏气动作的训练，要求受检者配合。

七、摆位置、对中心线

依摄片部位和检查目的摆好相应体位，尽量减少受检者的痛苦。中心线对准摄影部位的中心。

八、辐射防护

作好 X 线防护，特别是性腺的辐射防护。

九、选择源-像距离

按部位要求选择 X 线管与探测器的距离，胸部为 150~180.0 cm，心脏为 180~200.0 cm，其他部位为 90~100.0 cm。

十、选定摄影条件

根据摄片部位的位置、体厚、生理和病理情况以及机器条件，选择焦点、电压、电流、时间和距离等摄影条件。

十一、曝光

以上步骤完成后，再确认控制台各曝光条件无误，然后曝光。

十二、数字图像处理与传输

对摄影部位的图像进行后处理，调节窗宽、窗位，使图像的密度和清晰对比度符合临床要求，必要时对图像进行裁剪，以适合打印的要求。图像处理 满意后，将图像传到图像存储与传输系统（picture archiving and communication system, PACS）供医师判读。

十三、图像后处理

根据临床要求，利用数字摄影后处理软件，对所摄图像进行处理，突出显示某些解剖结构。

- 1.协调处理：将影像的对比度和密度调整到尽可能理想的状态，突出显示有用的信息，抑制无用信息。
2. 空间频率处理：图像平滑处理，即对高频分量进行衰减，消除图像噪声；图像锐化处理，即加强图像轮廓，使图像信息更易观察。
3. 动态范围处理：也称组织均衡技术，提高微细强度差异的可观察性，降低较大差异的幅度。

三、常用 X 线摄影体位

一、头颅后前位

1.摄影要点：

（1）受检者俯卧于摄影台上，两臂放于头部两旁，使头颅正中矢状面垂直台面并与台

面中线重合；

（2）颌内收，听眦线与台面垂直，两侧外耳孔与台面等距；

（3）照射野和探测器包括含下颌骨的整个头部；

（4）源-像距离为 100.0 cm；

（5）中心线垂直对准枕外隆凸，经眉间垂直射入探测器中心。

2.标准影像显示：

- (1) 显示头颅正位影像，图像包括全部颅骨及下颌骨升支；
- (2) 矢状缝与鼻中隔位于图像正中，眼眶、上颌窦、筛窦等左右对称显示，顶骨及两侧颞骨的影像对称；
- (3) 颞骨岩部上缘位于眼眶正中或内听道显示眶正中，内听道显示清晰，两侧无名线距颅板等距离；
- (4) 颅骨骨板及骨质结构显示清晰。

二、头颅侧位

1. 摄影要点：

- (1) 受检者俯卧于摄影台上，头部侧转，被检侧贴近台面；
- (2) 头颅矢状面与台面平行，瞳间线与台面垂直，下颌稍内收，听眶线与台边垂直；
- (3) 照射野和探测器包括含下颌骨的整个头部；
- (4) 源-像距离为 100.0 cm；
- (5) 对准外耳孔前、上各 2.5 cm 处，垂直射入探测器中心。

2. 标准影像显示：

- (1) 显示头颅侧位整体观影像，图像包括全部颅骨及下颌骨升支；
- (2) 图像上缘包括顶骨，前缘包括额骨、鼻骨，后缘包括枕外隆凸；
- (3) 蝶鞍位于图像正中偏前，蝶鞍各缘呈单线的半月状阴影，无双边影；
- (4) 前颅凹底线重叠为单线，两侧乳突外耳孔、下颌骨小头基本重叠。

三、头颅前后半轴位

1. 摄影要点：

- (1) 受检者仰卧于摄影台上，头部正中矢状面垂直于台面并与台面中线重合；
- (2) 下颌内收，使听眦线垂直台面，两侧外耳孔与台面等距；
- (3) 照射野和探测器包括全部枕骨；
- (4) 源-像距离为 100.0 cm；
- (5) 向足侧倾斜 30° ，对准眉间上方约 10.0 cm 处射入，从枕外隆凸下方射出。

2. 标准影像显示：

- (1) 图像包括全部枕骨、岩骨、眶骨及下颌骨升支；

- (2) 矢状缝与鼻中隔连线位于图像正中，诸骨以此左右对称显示；
- (3) 两侧内听道位于岩骨正中清晰显示；
- (4) 鞍背于枕骨大孔内 $1/2$ 处清晰显示。

四、鼻骨侧位

1. 摄影要点：

- (1) 受检者俯卧，头颅成标准侧位；
- (2) 鼻根部下方 2.0 cm 处位于探测器中心；
- (3) 照射野和探测器包括整个鼻骨；
- (4) 源-像距离为 100.0 cm；
- (5) 中心线对准鼻根下方 2.0 cm 处垂直射入探测器中心。

2. 标准影像显示：

- (1) 图像包括全部鼻骨；
- (2) 鼻骨呈侧位显示；
- (3) 整个鼻骨清晰显示。

五、第 1、2 颈椎张口位

1. 摄影要点：

- (1) 受检者仰卧于摄影台上，双上肢放于身旁，头颅正中矢状面垂直台面并与台面中线重合；
- (2) 头后仰，使上颌门齿咬面至乳突尖的连线垂直于台面；
- (3) 照射野和探测器包括第 1、2 颈椎上下缘；
- (4) 源-像距离为 100.0 cm；
- (5) 通过两嘴角连线中点，垂直射入探测器中心。

2. 标准影像显示：

- (1) 第 1、2 颈椎于上、下齿列之间显示，第 2 颈椎位于其正中；
- (2) 上、中切牙牙冠与枕骨底部相重，第 2 颈椎齿突不与枕骨重叠，单独清晰显示；
- (3) 齿突与第 1 颈椎两侧块间隙对称，寰枕关节呈切线状显示。

六、颈椎前后位

1. 摄影要点:

- (1) 受检者站立，颈背部贴近摄影架探测器，人体正中矢状面垂直摄影架探测器；
- (2) 头稍后仰，使上颌门齿咬合面至乳突尖的连线垂直于探测器；
- (3) 照射野和探测器包括整个颈椎的上、下缘；
- (4) 源-像距离为 100.0 cm；
- (5) 向头侧倾斜 $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$ ，对准甲状软骨下方射入探测器。

2. 标准影像显示:

- (1) 显示第 3~7 颈椎正位影像，第 3~7 颈椎与第 1 胸椎显示于图像正中；
- (2) 颈椎棘突位于椎体正中，横突左右对称显示，颈椎骨质、间隙与钩突关节显示清晰；
- (3) 第 1 肋骨及颈旁软组织包括在图像内，气管投影于椎体正中，其边界易于辨认；
- (4) 下颌骨显示于第 2、3 颈椎间隙高度。

七、颈椎侧位

1. 摄影要点:

- (1) 受检者侧立于摄影架前，两足分开，身体站稳，外耳孔与肩峰连线位于探测器中心；
- (2) 头部后仰，下颌前伸，头颈部正中矢状面平行于摄影架面板，上颌门齿咬合面与乳突尖端连线与水平面平行；
- (3) 双肩尽量下垂，必要时辅以外力向下牵引；
- (4) 照射野和探测器上缘包括外耳孔，下缘包括肩峰；
- (5) 源-像距离为 100.0 cm；
- (6) 中心线经甲状软骨平面颈部的中点，水平方向垂直射入探测器中心。

2. 标准影像显示:

- (1) 显示全部颈椎侧位影像，第 1~7 颈椎显示于图像正中；
- (2) 各椎体前后缘均无双缘现象；
- (3) 椎体骨质、各椎间隙及椎间关节显示清晰；
- (4) 下颌骨不与椎体重叠；



(5) 气管、颈部软组织层次清楚。

八、颈椎斜位

1. 摄影要点：

(1) 受检者取站立位，身体旋转使冠状面与探测器成 $45^{\circ} \sim 50^{\circ}$ ，下颌稍前伸，上肢尽量下垂；

(2) 颈椎长轴置于探测器长轴中线；

(3) 后前斜位观察同侧椎间孔，前后斜位观察对侧椎间孔，左、右标记应注明清楚；

(4) 照射野和探测器包括整个颈椎；

(5) 源-像距离为 100.0 cm；

(6) 中心线经甲状软骨平面颈部的中点，水平方向垂直射入探测器中心。

2. 标准影像显示：

(1) 显示颈椎斜位影像，第 1~7 颈椎显示于图像正中；

(2) 近探测器侧椎间孔、椎弓根体显示清晰，椎间孔显示于椎体与棘突之间，椎弓根位于椎体正中；

(3) 椎体骨质、各椎间隙及椎间关节显示清晰，下颌骨不与椎体重叠。

九、颈椎过伸侧位

1. 摄影要点：

(1) 受检者侧立于探测器前，双手自然下垂，头尽量后仰，颈椎前后缘位于探测器中间；

(2) 照射野和探测器上缘超出枕外隆凸，下缘包括第 2 胸椎；

(3) 源-像距离为 100.0 cm；

(4) 中心线对准第 4 颈椎射入。

2. 标准影像显示：

(1) 第 1~7 颈椎显示于图像正中；

(2) 下颌角不与椎体重叠，各椎间隙及椎间关节显示清晰、边缘锐利；

(3) 气管、颈部软组织与椎体层次可辨认，椎体骨小梁清晰显示。

十、颈椎过屈侧位

1. 摄影要点：

- (1) 受检者侧立于摄影架探测器前；
- (2) 双手自然下垂，头尽量俯屈，颈椎前后缘包括在探测器中间；
- (3) 照射野和探测器上缘超出枕外隆凸，下缘包括第 2 胸椎；
- (4) 源-像距离为 100.0cm；
- (5) 中心线对准第 4 颈椎射入。

2. 标准影像显示：

- (1) 第 1~7 颈椎序列以正常生理曲度显示于图像正中，下颌角不与椎体重叠；
- (2) 各椎间隙及椎间关节显示清晰、边缘锐利，气管、颈部软组织与椎体层次可辨认；
- (3) 椎体骨小梁清晰显示。

十一、胸椎正位

1. 摄影要点：

- (1) 受检者仰卧于摄影床上，两臂放于身旁，头稍后仰；
- (2) 身体正中矢状面垂直于床面并与探测器中心线重合，下肢屈髋、屈膝双足平踏床面；
- (3) 照射野和探测器上缘包括第 7 颈椎，下缘包括第 1 腰椎；
- (4) 源-像距离为 100.0 cm；
- (5) 中心线对准胸骨角与剑突连线中点射入。

2. 标准影像显示：

- (1) 上部胸椎及第 7 颈椎或下部胸椎及第 1 腰椎，在图像正中显示；
- (2) 棘突序列位于椎体正中，两侧横突、椎弓根对称显示，各椎体椎间隙和椎体骨纹理显示清晰。

十二、胸椎侧位

1. 摄影要点：

- (1) 受检者侧卧于摄影床上，脊柱长轴与床面长轴平行；
- (2) 两臂上举屈曲，头枕于近床面侧的上臂上，双侧髋和膝屈曲以支撑身体；
- (3) 身体正中冠状面垂直于床面，脊柱置于探测器中心；
- (4) 照射野和探测器上缘包括第 7 颈椎，下缘包括第 1 腰椎；

(5) 源-像距离为 100.0 cm;

(6) 中心线对准第 6 或第 7 胸椎垂直射入。

2. 标准影像显示:

(1) 第 3~12 胸椎呈侧位显示于影像正中, 略有后突弯曲, 不与肱骨重叠;

(2) 椎体各缘呈切线状显示, 无双边现象, 椎间隙清晰明确;

(3) 肺野部分密度均匀与椎体对比调和, 各椎体及附件结构易于分辨, 骨纹理清晰显示。

十三、腰椎前后位

1. 摄影要点:

(1) 受检者仰卧于摄影台上, 双上肢放于身体两侧或上举抱头, 人体正中矢状面垂直

台面, 并与台面中线重合;

(2) 两侧髋部和膝部弯曲, 使腰部贴近台面, 以矫正腰椎生理弯曲度, 减少失真;

(3) 照射野和探测器上缘包括第 12 胸椎, 下缘包括第 1 骶椎;

(4) 源-像距离为 100.0 cm;

(5) 中心线对准脐上 3.0 cm 处, 垂直第 3 腰椎射入探测器。

2. 标准影像显示:

(1) 图像包括第 11 胸椎至第 2 骶椎全部椎骨及两侧腰大肌;

(2) 椎体序列显示于图像正中, 两侧横突、椎弓根对称显示;

(3) 第 3 腰椎椎体各缘呈切线状显示, 无双边现象, 椎间隙清晰可见。

十四、腰椎侧位

1. 摄影要点:

(1) 受检者侧卧于摄影台上, 双上肢自然上举抱头, 双下肢屈曲, 膝部上移;

(2) 腰部用棉垫垫平, 使腰椎序列平行于台面, 并置于台面中线;

(3) 照射野和探测器上缘包括第 11 胸椎, 下缘包括上部骶椎;

(4) 源-像距离为 100.0 cm;

(5) 中心线对准第 3 腰椎与探测器垂直。



2. 标准影像显示:

- (1) 图像包括第 11 胸椎至第 2 骶椎椎骨;
- (2) 腰椎椎体 (尤其是第 3 腰椎) 各缘无双边现象;
- (3) 椎体骨皮质和骨小梁结构清晰可见;
- (4) 椎弓根、椎间孔和邻近软组织可见;
- (5) 椎间关节、腰骶关节及棘突可见。

十五、腰椎斜位

1. 摄影要点:

- (1) 受检者侧卧于摄影台上, 近台面侧髋部及膝部弯曲, 对侧下肢伸直;
- (2) 身体后倾, 使冠状面与台面约成 45° , 腰椎长轴对准台面中线;
- (3) 照射野和探测器上缘包括第 11 胸椎, 下缘包括上部骶椎;
- (4) 源-像距离为 100.0 cm;
- (5) 中心线对准第 3 腰椎与探测器垂直;
- (6) 常规拍摄左、右两侧后斜位, 便于两侧对比观察。

2. 标准影像显示:

- (1) 第 1~5 腰椎及腰骶关节呈斜位, 于图像正中显示;
- (2) 各椎弓根投影于椎体正中或前 $1/3$ 处, 检测椎间关节间隙呈切线状的单边显示, 投影于椎体后 $1/3$ 处;
- (3) 椎间隙显示良好, 第 3 腰椎上、下面的两侧缘应重合为一致密线状影;
- (4) 与椎体相重叠的椎弓部结构, 应显示清晰分明。

十六、腰椎过伸侧位

1. 摄影要点:

- (1) 受检者侧卧于摄影床上, 后背垂直床面, 腰下垫棉垫使腰椎棘突连线与检查床平行;
- (2) 两臂上举, 头颈后仰, 腰胯后撅, 双侧髋、膝并拢屈曲以支撑身体, 脊柱长轴置于床面中线;
- (3) 照射野和探测器上缘包括第 11 胸椎, 下缘包括上部骶椎;
- (4) 源-像距离为 100.0 cm;

(5) 中心线垂直通过第 3 腰椎射入探测器。

2. 标准影像显示:

- (1) 第 11 胸椎至第 5 腰椎及腰骶关节清晰显示;
- (2) 椎体呈“四方形”影, 无双边影;
- (3) 腰椎棘突显示;
- (4) 椎体链向人体背部成反弓形状。

十七、腰椎过屈侧位

1. 摄影要点:

- (1) 受检者侧卧于摄影床上, 后背垂直床面, 腰下垫棉垫使腰椎棘突联线与检查床平行;
- (2) 双侧髋、膝并拢向胸口屈曲, 头颈下俯, 两臂抱膝, 脊柱长轴对准床面的中心线;
- (3) 照射野和探测器上缘包括第 11 胸椎, 下缘包括上部骶椎;
- (4) 源-像距离为 100.0 cm;
- (5) 中心线垂直通过第 3 腰椎射入探测器。

2. 标准影像显示:

- (1) 显示第 11 胸椎至第 5 腰椎及腰骶关节;
- (2) 椎体呈“四方形”影, 无双边影;
- (3) 腰椎棘突显示。

十八、骶椎正位

1. 摄影要点:

- (1) 受检者仰卧于摄影台上, 人体正中矢状面垂直台面, 并与台面中线重合;
- (2) 双下肢伸直, 两足趾并拢;
- (3) 照射野和探测器上缘包括第 4 腰椎, 下缘包括尾椎;
- (4) 源-像距离为 100.0cm;
- (5) 中心线向头侧倾斜 $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$, 对准耻骨联合上缘 3.0 cm 处射入探测器。

2. 标准影像显示:

- (1) 图像包括全部骶椎及腰骶关节, 骶中嵴位于图像正中;



- (2) 骶椎孔及骶髂关节左右对称;
- (3) 耻骨联合部不与骶椎重叠;
- (4) 无肠内容物与骶椎重叠, 骶椎骨纹理清晰可见。

十九、尾椎正位

1. 摄影要点:

- (1) 受检者仰卧于摄影台上, 人体正中矢状面垂直于台面, 并与台面中线重合;
- (2) 双下肢伸直, 两足趾并拢;
- (3) 照射野和探测器缘包括髂骨嵴、下缘超出耻骨联合;
- (4) 源-像距离为 100.0cm;
- (5) 中心线向足侧倾斜 10° , 对准两侧髂前上棘连线中点射入探测器。

2. 标准影像显示:

- (1) 图像包括全部尾椎, 并在图像正中显示;
- (2) 耻骨联合部不与尾椎重叠;
- (3) 无肠内容物与尾椎重叠, 骨纹理清晰可见。

二十、骶尾椎侧位

1. 摄影要点:

- (1) 受检者侧卧于摄影床上, 双下肢屈曲, 膝部上移;
- (2) 骶尾部后平面垂直于台面, 腰部垫以棉垫使骶、尾骨正中矢状面与台面平行, 并置于探测器范围内;
- (3) 照射野和探测器上缘包括第 5 腰椎, 下缘包括全部尾椎;
- (4) 源-像距离为 100.0 cm;
- (5) 中心线对准髂后下棘前方 8.0 cm 处, 垂直射入探测器中心。

2. 标准影像显示:

- (1) 骶尾椎及腰骶关节位于图像正中, 边界明确, 其椎体各节易于分辨;
- (2) 骶椎两侧无名线重叠为单一致密线;
- (3) 腰骶关节及骶尾关节间隙清晰可见。

二十一、骶髂关节前后位

1. 摄影要点:



- (1) 受检者仰卧于摄影台上，人体正中矢状面垂直台面，并与台面中线重合；
- (2) 双下肢伸直，或双髋和双膝稍弯曲并用棉垫稍垫高，使腰椎摆放平；
- (3) 照射野和探测器上缘超出髂骨嵴，下缘包括耻骨联合；
- (4) 源-像距离为 100.0 cm；
- (5) 中心线向头侧倾斜 $10^{\circ} \sim 25^{\circ}$ ，对准两髌前上棘连线中点，射入探测器中心。

2. 标准影像显示：

- (1) 两侧髌髌关节的正位影像位于图像正中显示；
- (2) 髌髌关节间隙清晰可见。

二十二、髌髌关节前后斜位

1. 摄影要点：

- (1) 受检者仰卧于摄影台上，被检侧腰部及臀部抬高，使人体冠状面与台面成 $20^{\circ} \sim 25^{\circ}$ ；
- (2) 将被检测的髌前上棘内侧 2.5 cm 处的纵切面对准台面中线，两髌前上棘连线平面置于探测器上下的中线；
- (3) 照射野和探测器上缘包括髌骨嵴，下缘包括耻骨；
- (4) 源-像距离为 100.0 cm；
- (5) 中心线对准被检测髌前上棘内侧 2.5 cm 处，垂直射入探测器中心。

2. 标准影像显示：

- (1) 髌骨上缘、被检测整个髌髌关节均包括在影像内；
- (2) 被检测髌髌呈切线位显示，结构清晰，髌骨、髌骨等骨纹理可见。

二十三、骨盆前后正位

1. 摄影要点：

- (1) 受检者仰卧于摄影台上，人体正中矢状面垂直台面，并与台面中线重合；
- (2) 两下肢伸直，双足轻度内旋 ($10^{\circ} \sim 15^{\circ}$)，两足趾并拢，两侧髌前上棘至台面的距离相等；
- (3) 照射野和探测器上缘包括髌骨嵴，下缘达耻骨联合下方 3.0 cm；
- (4) 源-像距离为 100.0 cm；
- (5) 中心线对准两髌前上棘连线中点下方 3.0 cm 处，垂直射入探测器中心。



2.标准影像显示:

- (1) 图像包括全部骨盆诸骨及股骨近端 $1/4$, 且左右对称, 盆腔位于图像正中显示;
- (2) 耻骨不与骶椎重叠, 两侧大粗隆内缘与股骨颈重叠 $1/2$;
- (3) 两侧髂骨翼与其他诸骨纹理清晰可见。

二十四、肩关节前后位

1.摄影要点:

- (1) 受检者仰卧于摄影台上, 被检侧肩胛骨喙突置于台面中线上;
- (2) 被检侧上肢向下伸直, 掌心向上, 对侧躯干稍垫高, 使被检侧肩部贴近台面;
- (3) 照射野和探测器上缘超出肩部, 外缘包括肩部软组织;
- (4) 源-像距离为 100.0 cm ;
- (5) 中心线对准喙突垂直射入探测器中心。

2.标准影像显示:

- (1) 图像包括肩关节诸骨, 其关节位于图像正中或稍偏外显示;
- (2) 肩关节盂前后重合, 呈切线位显示, 不与肱骨头重叠, 关节间隙显示清晰;
- (3) 肱骨小结位于肱骨头外 $1/3$ 处;
- (4) 肱骨头、肩峰及锁骨纹理显示清晰, 周围软组织层次可辨。

二十五、肩关节穿胸侧位

1.摄影要点:

- (1) 受检者侧立于摄影架前, 被检侧上臂外缘贴近摄影架面板;
- (2) 被检侧上肢及肩部尽量下垂, 掌心向前, 对侧上肢高举抱头, 被检侧肱骨外科颈对准探测器中心;
- (3) 照射野和探测器上缘超出肩部, 下缘包括肱骨上中段;
- (4) 源-像距离为 100.0 cm ;
- (5) 中心线水平方向通过对侧腋下, 经被检侧上臂的上 $1/3$ 处, 垂直射入探测器中心。

2.标准影像显示:

- (1) 为肱骨近端侧位像，投影于胸骨与胸椎之间，有肺纹理与肋骨影像相重叠；
- (2) 图像包括肩部和肱骨中上端，显示被检侧肩关节骨质、关节面及周围软组织，肱骨长轴平行于检测器长轴；
- (3) 显示受检侧肱骨上端和肩关节的轴位影像，骨小梁、周围软组织清晰显示。

二十六、肱骨前后位

1. 摄影要点：

- (1) 受检者仰卧于摄影台上，手臂伸直稍外展，掌心向上，对侧肩部稍垫高，使被检侧上臂尽量贴近探测器；
- (2) 照射野和探测器上缘包括肩关节，下缘包括肘关节；
- (3) 源-像距离为 100.0cm；
- (4) 中心线对准肱骨中点，垂直射入探测器中心。

2. 标准影像显示：

- (1) 显示肱骨正位影像；
- (2) 长轴与图像平行，至少包括一个邻近关节，软组织影像显示良好。

二十七、肱骨侧位

1. 摄影要点：

- (1) 受检者仰卧于摄影台上，对侧肩部稍垫高，使被检侧上臂尽量贴近探测器；
- (2) 被检侧上臂与躯干稍分开，肘关节弯曲成 90° ，成侧位姿势置于胸前，肱骨长轴与探测器长轴平行一致；
- (3) 照射野和探测器上缘包括肩关节，下缘包括肘关节；
- (4) 源-像距离为 100.0 cm；
- (5) 中心线对准肱骨中点，垂直射入探测器中心。

2. 标准影像显示：

- (1) 显示肱骨侧位影像；
- (2) 长轴与图像长边平行，至少包括一个邻近关节，软组织影像显示良好。

二十八、肘关节前后位

1. 摄影要点：

- (1) 受检者面向摄影台就坐，前臂伸直，掌心向上，尺骨鹰嘴突置于探测器中心；

- (2) 照射野和探测器上缘包括肱骨下段，下缘包括尺桡骨上段；
- (3) 源-像距离为 100.0 cm；
- (4) 中心线对准肘关节（肘横纹中点）垂直射入探测器中心。

2. 标准影像显示：

- (1) 图像包括肱骨远端及尺桡骨近端，其关节间隙显示在图像正中；
- (2) 肘关节面呈切线位显示，明确锐利；
- (3) 鹰嘴窝位于肱骨内外髁正中稍偏尺侧；
- (4) 肘关节诸骨纹理和周围软组织清楚可见。

二十九、肘关节侧位

1. 摄影要点：

- (1) 受检者面向摄影台侧坐，曲肘成 $90^{\circ} \sim 120^{\circ}$ ，肘关节内侧贴近摄影台面；
- (2) 手掌面对受检者，拇指在上，尺侧朝下，成侧位姿势，肩部下移，尽量接近肘部高度；
- (3) 照射野和探测器上缘包括肱骨下段，下缘包括尺桡骨上段；
- (4) 源-像距离为 100.0 cm；
- (5) 中心线对准肘关节间隙，垂直射入探测器中心。

2. 标准影像显示：

- (1) 肱骨远端与尺桡骨近端成 $90^{\circ} \sim 120^{\circ}$ ；
- (2) 尺骨与肱骨的关节间隙显示明确、锐利；
- (3) 肱骨外髁重叠，呈圆形投影；
- (4) 肘关节诸骨纹理清晰，周围软组织层次分明。

三十、前臂正位

1. 摄影要点：

- (1) 受检者面向摄影台就坐，前臂伸直，掌心向上，背面贴近摄影台面，前臂长轴与探

测器长轴平行；

- (2) 照射野和探测器上缘包括肘关节，下缘包括腕关节；
- (3) 源-像距离为 100.0 cm；



(4) 中心线对准前臂中点，垂直射入探测器。

2. 标准影像显示：

- (1) 显示尺、桡骨正位影像；
- (2) 腕关节和（或）肘关节呈正位像显示；
- (3) 诸骨纹理及周围软组织清晰可见。

三十一、前臂侧位

1. 摄影要点：

- (1) 受检者面向摄影台就坐，曲肘约成 90° ；
- (2) 前臂呈侧位，尺侧贴近摄影床面，肩部下移，尽量接近肘部高度。

2. 标准影像显示：

- (1) 影像显示尺骨、桡骨、腕关节和（或）肘关节侧位影像；
- (2) 布局合理，图像包括腕关节和（或）肘关节，至少应包括一个关节，尺桡骨呈侧位影像；
- (3) 清晰显示骨小梁和周围软组织。

三十二、腕关节后前位

1. 摄影要点：

- (1) 受检者坐位，腕关节成后前位，肘部弯曲约成 90° ；
- (2) 手半握拳，腕部掌面贴近台面，腕关节置于探测器中心；
- (3) 照射野和探测器包括尺桡骨远端及掌骨近端；
- (4) 源-像距离为 100.0 cm；
- (5) 中心线对准尺骨和桡骨茎突连线的中点，垂直射入探测器中心。

2. 标准影像显示：

- (1) 腕关节诸骨位于图像正中，呈正位显示，图像包括尺桡骨远端及掌骨近端；
- (2) 掌腕关节及桡腕关节间隙显示清晰；
- (3) 诸骨纹理及周围软组织清晰可见。

三十三、腕关节侧位

1. 摄影要点：

- (1) 受检者侧坐于摄影台旁，肘部弯曲约成 90° ；

(2) 手指和前臂侧放, 将第 5 掌骨和前臂尺侧贴近摄影台面, 尺骨茎突置于探测器中心;

(3) 照射野和探测器包括尺桡骨远端及掌骨近端;

(4) 源-像距离为 100.0 cm;

(5) 中心线对准桡骨茎突, 垂直射入探测器中心。

2. 标准影像显示:

(1) 腕关节呈侧位显示, 位于图像正中;

(2) 尺桡骨远端重叠良好;

(3) 诸骨纹理及周围软组织清晰可见。

三十四、腕关节外展位

1. 摄影要点:

(1) 受检者面向摄影台就坐, 自然屈肘, 掌心向下;

(2) 腕部平放于与检查床呈 20° 的板上 (或用沙袋垫高 20°), 手掌尽量向尺侧偏移;

(3) 照射野和探测器包括尺桡骨远端及掌骨近端;

(4) 源-像距离为 100.0 cm; (5) 中心线对尺骨和桡骨茎突连线中点, 垂直射入探测器中心。

2. 标准影像显示:

(1) 显示为舟骨长轴展开影像, 与其他骨的邻接面清晰可见;

(2) 影像包括掌骨与尺桡骨远端, 舟骨标准正位显示;

(3) 骨小梁及周围软组织清楚显示。

三十五、手掌后前位

1. 摄影要点:

(1) 受检者侧坐于摄影台一端, 曲肘约 90° ;

(2) 五指自然分开, 掌心向下贴近摄影台面, 第 3 掌骨头置于探测器中心;

(3) 照射野和探测器包括整个手掌;

(4) 源-像距离为 100.0 cm;

(5) 中心线对准第 3 掌骨头, 垂直射入探测器中心。

2. 标准影像显示:

- (1) 全部掌指骨及腕关节包括在图像内, 第 3 掌指关节位于图像正中;
- (2) 5 个指骨以适当的间隔呈分离状显示;
- (3) 第 2~5 掌指骨呈正位, 拇指呈斜位投影;
- (4) 掌骨至指骨远端, 骨纹理清晰可见, 并能呈现出软组织层次。

三十六、手掌下斜位

1. 摄影要点:

- (1) 受检者侧坐于摄影台一端, 曲肘约 90° ;
- (2) 五指均匀分开, 稍弯曲, 指尖触及摄影台面, 手指内旋, 使掌心面与探测器约成 45° ;
- (3) 照射野和探测器包括整个手掌;
- (4) 源-像距离为 100.0 cm;
- (5) 中心线对准第 5 掌骨头, 垂直射入探测器中心。

2. 标准影像显示:

- (1) 全部掌指骨及腕关节包括在图像内, 手部各骨的斜位像第 1~3 掌骨分开, 第 4、5 掌骨近端略微重叠, 呈斜位投影, 第 3 掌指关节位于图像正中;
- (2) 全部掌指骨骨纹理清晰可见, 软组织层次显示良好;
- (3) 大多角骨与第 1 掌指关节间隙明确。

三十七、拇指正位

1. 摄影要点:

- (1) 受检者坐于摄影台一端, 手背内旋使掌心向上, 拇指背侧贴近摄影台面;
- (2) 受检者用健侧手抓住其余四指并背曲;
- (3) 照射野和探测器包括拇指;
- (4) 源-像距离为 100.0 cm;
- (5) 中心线对准拇指的指掌关节, 垂直射入探测器中心。

2. 标准影像显示:

- (1) 拇指呈正位显示;
- (2) 拇指骨及第 1 掌骨位于图像中央, 显示被检侧拇指骨骨质及软组织影像;

(3) 骨小梁清晰显示，周围软组织清楚显示。

三十八、拇指侧位

1.摄影要点：

(1) 受检者侧坐于摄影台一端，肘部弯曲，约成 90° ，拇指外侧缘贴近探测器，使拇指背面与摄影台面垂直；

(2) 其余手指握拳用以支持手掌，防止抖动；

(3) 照射野和探测器包括拇指；

(4) 源-像距离为 100.0 cm；

(5) 中心线对准拇指的指掌关节，垂直射入探测器中心。

2. 标准影像显示：

(1) 拇指呈侧位显示；

(2) 拇指骨及第 1 掌骨位于图像中央，显示被检侧拇指骨骨质及软组织影像；

(3) 骨小梁清晰显示，周围软组织清楚显示。

三十九、髋关节前后位

1.摄影要点：

(1) 受检者仰卧于摄影台上，被检侧髋关节置于台面中线；

(2) 下肢伸直，双足跟分开，两侧足趾内旋接触，股骨头放于探测器中心，股骨长轴与探测器长轴平行；

(3) 照射野和探测器上缘包括髌骨，下缘包括股骨上端；

(4) 源-像距离为 100.0 cm；

(5) 中心线对准股骨头（髌前上棘与耻骨联合上缘连线的中点垂线下方 2.5 cm 处），垂直射入探测器中心。

2.标准影像显示：

(1) 图像包括髋关节、骶骨近端 $1/3$ 、同侧耻坐骨及部分髌骨翼；

(2) 股骨头大体位于图像正中，或位于图像上 $1/3$ 正中，大粗隆内缘与股骨颈重叠 $1/2$ ，股骨颈显示充分；

(3) 股骨颈及闭孔无投影变形，申通线光滑锐利，曲度正常；

(4) 髋关节诸骨纹理清晰锐利，坐骨棘明显显示，周围软组织也可辨认。

四十、股骨前后正位

1.摄影要点:

- (1) 受检者仰卧于摄影台上，下肢伸直足稍内旋，使两足趾内旋接触；
- (2) 股骨长轴与探测器中线一致；
- (3) 照射野和探测器上缘包括髋关节，下缘包括膝关节；
- (4) 源-像距离为 100.0 cm；
- (5) 中心线对准股骨中点，垂直射入探测器中心。

2. 标准影像显示:

- (1) 股骨呈正位显示于图像中央，股骨头、颈、体，髁部骨质，髋及膝关节，股部软组织形态层次均显示清晰；
- (2) 股骨完整显示，并包括邻近一个关节；
- (3) 清晰显示股骨骨质、骨小梁和周围软组织。

四十一、股骨侧位

1.摄影要点:

- (1) 受检者侧卧于摄影台上，被检侧贴近台面；
- (2) 被检侧下肢伸直，膝关节稍弯曲，探测器置于股骨外侧缘的下方，股骨长轴与探测器长轴一致；
- (3) 照射野和探测器上缘包括髋关节，下缘包括膝关节；
- (4) 源-像距离为 100.0 cm；
- (5) 中心线对准股骨中点，垂直射入探测器中心。

2.标准影像显示:

- (1) 影像显示股骨头、颈、体，髁部、腓骨和膝关节骨质侧位像，髋关节侧位稍斜，膝部的内、外髁不全部重叠，软组织阴影层次清晰；
- (2) 股骨完整显示于图像正中，并包括邻近一个关节；
- (3) 清晰显示股骨骨质、关节面、周围软组织影像和骨小梁。

四十二、膝关节前后位

1.摄影要点:

- (1) 受检者仰卧或坐于摄影台上，下肢伸直，髌骨下缘对准探测器中心；

- (2) 小腿长轴与探测器长轴一致;
- (3) 照射野和探测器上缘包括股骨下端, 下缘包括胫腓骨上端;
- (4) 源-像距离为 100.0 cm;
- (5) 中心线对准髌骨下缘, 垂直射入探测器中心。

2. 标准影像显示:

- (1) 图像包括股骨两髁、胫骨两髁及腓骨小头, 其关节面位于图像正中;
- (2) 腓骨小头与胫骨仅有少量重叠;
- (3) 膝关节诸骨纹理清晰可见、周围软组织层次可见;
- (4) 膝关节完整显示于图像正中, 与图像长轴平行排列。

四十三、膝关节侧位

1. 摄影要点:

- (1) 受检者侧卧于摄影台上, 被检侧膝部外侧贴近台面, 被检侧膝关节屈曲成 $120^{\circ} \sim 135^{\circ}$;
- (2) 髌骨下缘置于探测器中心, 髌骨面与探测器垂直;
- (3) 照射野和探测器上缘包括股骨下端, 下缘包括胫腓骨上端;
- (4) 源-像距离为 100.0 cm;
- (5) 中心线对准胫骨上端, 垂直射入探测器中心。

2. 标准影像显示:

- (1) 膝关节间隙位于图像正中, 股骨内外髁重叠良好;
- (2) 髌骨呈侧位显示, 其与髌骨间隙分离明确, 关节面边界锐利, 无双边;
- (3) 股骨与胫骨平台重叠极小;
- (4) 膝关节诸骨纹理清晰可见, 周围软组织可以辨认。

四十四、胫腓骨前后位

1. 摄影要点:

- (1) 受检者仰卧或坐于摄影台上, 被检侧下肢伸直, 足稍内旋, 小腿长轴与探测器长轴一致;
- (2) 照射野和探测器上缘包括膝关节, 下缘包括踝关节;
- (3) 源-像距离为 100.0 cm;

(4) 中心线对准小腿中点，垂直射入探测器中心。

2.标准影像显示:

(1) 显示小腿正位影像，胫骨在内、腓骨在外，平行排列，上下胫腓关节皆有重叠，软组织阴影层次清晰；

(2) 胫腓骨完整显示于图像正中，与探测器板长轴平行排列，并包括邻近一个关节；

(3) 周围软组织和骨小梁清晰显示。

四十五、胫腓骨侧位

1.摄影要点:

(1) 受检者侧卧于摄影台上，被检侧贴近台面；

(2) 被检侧下肢膝关节稍屈，小腿外缘贴近摄影台面，小腿长轴与探测器长轴一致；

(3) 照射野和探测器上缘包括膝关节，下缘包括踝关节；

(4) 源-像距离为 100.0 cm；

(5) 中心线对准小腿中点，垂直射入探测器中心。

2.标准影像显示:

(1) 显示小腿侧位影像，胫骨在前、腓骨在后，平行排列，上胫腓关节重叠较少，可以看到关节面，下胫腓关节重叠较多，关节面隐蔽，膝关节、踝关节呈侧面影像，软组织层次清楚；

(2) 胫腓骨完整显示于图像正中，与探测器长轴平行排列，并包括邻近一个关节；

(3) 周围软组织和骨小梁清晰显示。

四十六、踝关节前后位

1.摄影要点:

(1) 受检者仰卧或坐于摄影台上，被检侧下肢伸直，将踝关节置于探测器中心；

(2) 小腿长轴与探测器中线平行，足稍内旋，足尖下倾；

(3) 照射野和探测器上缘包括整个踝关节；

(4) 源-像距离为 100.0 cm；

(5) 中心线通过内、外踝连线中点上方 1.0 cm 处，垂直射入探测器中心。

2.标准影像显示:

- (1) 踝关节位于影像下 1/3 中央, 关节面呈切线位, 其间隙清晰可见;
- (2) 胫腓联合间隙不超过 0.5 cm;
- (3) 踝关节诸骨纹理清晰锐利, 周围软组织层次可见。

四十七、踝关节侧位

1.摄影要点:

- (1) 受检者侧卧于摄影台上, 被检侧贴近台面;
- (2) 被检侧膝关节稍屈曲, 外踝贴近摄影台面, 足跟摆平, 使踝关节成侧位;
- (3) 小腿长轴与探测器长轴平行, 将内踝上方 1.0 cm 处置于探测器中心;
- (4) 照射野和探测器上缘包括整个踝关节;
- (5) 源-像距离为 100.0 cm;
- (6) 中心线对准内踝上方 1.0 cm 处, 垂直射入探测器中心。

2. 标准影像显示:

- (1) 距骨滑车面内外缘重合良好;
- (2) 腓骨小头重叠于胫骨正中偏后, 踝关节位于影像下 1/3 正中显示;
- (3) 踝关节诸骨纹理清晰锐利, 周围软组织层次可见。

四十八、足前后正位

1.摄影要点:

- (1) 受检者仰卧或坐于摄影台上, 被检侧膝关节弯曲, 足底部贴近摄影台面;
- (2) 第 3 跖骨基底部放于探测器中心, 探测器与足部长轴一致;
- (3) 照射野和探测器上缘包括足趾, 下缘包括足跟;
- (4) 源-像距离为 100.0 cm;
- (5) 中心线通过第 3 跖骨基底部, 垂直 (或向足跟侧倾斜 15°), 垂直射入探测器中心。

2.标准影像显示:

- (1) 图像包括跖骨、趾骨及跗骨, 第 3 跖骨基底部位于图像正中;
- (2) 跗骨到趾骨远端密度适当, 骨纹理清晰可见;
- (3) 舟距关节与骰跟间隙清晰可见。

四十九、足内斜位

1. 摄影要点:

- (1) 受检者仰卧或坐于摄影台上，被检侧膝部弯曲，足底部贴近摄影台面；
- (2) 第 3 跖骨基底部放于探测器中心，将躯干和被检侧下肢向内倾斜，使足底与摄影台面成 $30^{\circ} \sim 50^{\circ}$ ；
- (3) 照射野和探测器前缘包括足趾，后缘包括足跟；
- (4) 源-像距离为 100.0 cm；
- (5) 中心线通过第 3 跖骨基底部，垂直射入探测器中心。

2. 标准影像显示:

- (1) 全足诸骨呈斜位，第 3、4 跖骨基底部位于图像正中；
- (2) 第 1、2 跖骨部分重叠，其余均单独显示；
- (3) 距跟关节、楔舟关节及第 3、4 跗跖关节间隙显示明确；
- (4) 全足诸骨密度基本均匀，骨纹理清晰。

五十、跟骨侧位

1. 摄影要点:

- (1) 受检者侧卧于摄影台上，被检侧下肢外侧缘贴近摄影台面，膝部弯曲；
- (2) 被检侧足部外侧贴近摄影台面，足底平面垂直摄影台面，跟骨置于探测器中心；
- (3) 照射野和探测器包括整个跟骨；
- (4) 源-像距离为 100.0 cm；
- (5) 中心线对准跟距关节，垂直射入探测器中心。

2. 标准影像显示:

- (1) 图像包括踝关节及部分距骨，跟骨位于图像正中，呈侧位显示；
- (2) 距骨下关节面呈切线位显示，其关节间隙清晰可见；
- (3) 跟骨纹理显示清晰。

五十一、跟骨轴位

1. 摄影要点:

- (1) 受检者仰卧或坐于摄影台上，被检侧下肢伸直；

- (2) 小腿长轴与摄影台面长轴一致，踝部极度背屈，踝关节置于探测器中心；
- (3) 照射野和探测器包括整个跟骨；
- (4) 源-像距离为 100.0 cm；
- (5) 中心线向头侧倾斜 $35^{\circ} \sim 45^{\circ}$ ，射线通过第 3 跖骨基底部对准跟距关节射入探测器中心。

2. 标准影像显示：

- (1) 跟骨轴位影像，跟骨体和跟骨各突出均显示清晰；
- (2) 全跟骨显示于图像正中，显示被检侧跟骨的骨质、关节面及周围软组织；
- (3) 骨小梁、周围软组织显示清晰。

五十二、胸部后前位

1. 摄影要点：

- (1) 受检者面向摄影架站立，两足分开，使身体站稳，头稍后仰，前胸贴近探测器；
- (2) 两手背放于髋部，双肘弯曲，尽量向前，两肩内转并放平，人体正中矢状面对探测器中线；
- (3) 照射野和探测器包括整个胸部；
- (4) 源-像距离为 180.0cm（观察心脏时为 200.0 cm）；
- (5) 中心线水平方向通过第 6 胸椎射入探测器中心；
- (6) 深吸气后屏气曝光。

2. 标准影像显示：

- (1) 肺门阴影结构可辨；
- (2) 锁骨、乳房、左心影内可分辨出肺纹理；
- (3) 肺尖充分显示；
- (4) 肩胛骨投影于肺野之外；
- (5) 两侧胸锁关节对称；
- (6) 膈肌包括完全，且边缘锐利；
- (7) 心脏、纵隔边缘清晰锐利。

五十三、胸部侧位

1.摄影要点:

- (1) 受检者侧立摄影架前，两足分开，身体站稳，双上肢上举，环抱头部，收腹，挺胸抬头；
- (2) 被检侧胸部贴近探测器，胸部腋中线对准探测器中线；
- (3) 照射野和探测器包括整个胸部；
- (4) 源-像距离为 180.0 cm（观察心脏时为 200.0cm）；
- (5) 中心线水平方向，经腋中线第 6 胸椎平面射入探测器中心；
- (6) 深吸气后屏气曝光。

2. 标准影像显示:

- (1) 图像中无组织遮盖部分呈漆黑；
- (2) 第 4 胸椎以下椎体清晰可见，并呈侧位投影；
- (3) 从颈部到气管分叉部，能连续追踪到气管影像；
- (4) 心脏、主动脉弓移行部、降主动脉显示清晰；
- (5) 胸骨两侧缘重叠良好。

五十四、胸部右前斜位

1.摄影要点:

- (1) 受检者直立于摄影架前，两足分开站稳，右肘弯曲内旋，右手背放于髋部，左手上举抱头；
- (2) 胸壁右前方贴近探测器，使人体冠状面与探测器成 $45^{\circ} \sim 55^{\circ}$ ；
- (3) 照射野和探测器包括整个胸部；
- (4) 源-像距离为 180.0 cm（观察心脏时为 200.0 cm）；
- (5) 中心线水平方向，对准左侧腋后线经第 7 胸椎平面射入探测器中心；
- (6) 服钡剂，深吸气后屏气曝光。

2.标准影像显示:

- (1) 胸部呈斜位投影，心脏大血管投影于胸部左侧，不与胸椎重叠，胸椎投影于胸部右后 1/3 处；
- (2) 心脏、升主动脉弓影像清晰可见，能追踪到胸部周边肺纹理；
- (3) 肺尖显示清楚，食管的胸段钡剂充盈良好。

五十五、胸部左前斜位

1.摄影要点:

- (1) 受检者直立于摄影架前,左肘弯曲内旋,左手背置于髋部,右手高举抱头;
- (2) 胸壁左前方贴近探测器,人体冠状面与探测器成 $65^{\circ} \sim 75^{\circ}$;
- (3) 照射野和探测器包括整个胸部;
- (4) 源-像距离为 180.0 cm (观察心脏时为 200.0cm) ;
- (5) 中心线水平方向,经右侧腋后线第 7 胸椎平面射入探测器中心;
- (6) 服钡剂后,深吸气后屏气曝光。

2.标准影像显示:

- (1) 胸部呈斜位投影,心脏大血管于胸椎右侧显示,胸椎投影于胸部左后方 1/3 偏前处;
- (2) 下腔静脉基本位于心影底部中央显示;
- (3) 胸主动脉全部展现,边缘清晰;
- (4) 可追踪到胸部周边肺纹理,肺尖显示清楚。

五十六、膈上肋骨前后位

1.摄影要点:

- (1) 受检者站立于摄影架前,背部贴近摄影架面板,下颌稍仰,两足分开站稳;
- (2) 双肘屈曲,手背放于臀部,肘部尽量向前,身体正中矢状面垂直摄影架面板并对准探测器中线;
- (3) 照射野和探测器包括整个胸部;
- (4) 源-像距离为 100.0cm;
- (5) 中心线水平方向,通过第 7 胸椎平面射入探测器中心;
- (6) 深吸气后屏气曝光。

2.标准影像显示:

- (1) 第 1~6 前肋与第 1~9 后肋投影于图像中,且包括两侧肋膈角;
- (2) 纵隔后肋骨边缘也显示清晰;
- (3) 以上肋骨骨纹理显示清晰。

五十七、膈下肋骨前后位

1.摄影要点:

(1) 受检者仰卧于摄影台上，身体正中矢状面垂直台面，并对探测器中线，双上肢置于身体两侧，稍外展；

(2) 照射野和探测器上缘包括第 5 胸椎，下缘包括第 3 腰椎，两侧包括腹侧壁外缘；

(3) 源-像距离为 100.0 cm；

(4) 中心线通过脐孔，向头侧倾斜 $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$ 垂直射入探测器中心；

(5) 深呼气后屏气曝光。

2. 标准影像显示：

(1) 第 8~12 肋骨在膈下显示，并投影于腹腔内；

(2) 以上肋骨骨纹理清晰可见。

五十八、腹部仰卧前后位

1. 摄影要点：

(1) 受检者仰卧于摄影台上，下肢伸直，人体正中矢状面垂直台面并与台面中线重合，两臂置于身旁或上举；

(2) 照射野和探测器上缘包括横膈，下缘包括耻骨联合上缘；

(3) 源-像距离为 100.0 cm；

(4) 中心线通过剑突与耻骨联合上缘连线中点垂直射入探测器中心；

(5) 深呼气后屏气曝光。

2. 标准影像显示：

(1) 腹部全部包括在图像内，腰椎序列投影于图像正中并对称显示；

(2) 两侧膈肌、腹壁软组织及骨盆腔均对称性地显示在图像内，椎体棘突位于图像正中；

(3) 膈肌边缘锐利，胃内液平面及可能出现的肠内液平面均可明确辨认；

(4) 肾、腰大肌、腹膜外脂肪线及骨盆影像显示清楚。

五十九、腹部立位前后位

1. 摄影要点：

(1) 受检者站立，背部贴近摄影架探测器面板，双上肢自然下垂稍外展；

(2) 人体正中矢状面与摄影架探测器垂直，并与探测器中线重合；

(3) 照射野和探测器上缘包括横膈，下缘包括耻骨联合上缘；

- (4) 源-像距离为 100.0 cm;
- (5) 中心线水平方向, 经剑突与耻骨联合连线中点射入探测器中心;
- (6) 深呼气后屏气曝光。

2. 标准影像显示:

- (1) 两侧膈肌、腹壁软组织及骨盆腔均对称性地显示在图像内, 椎体棘突位于图像正中;
- (2) 膈肌边缘锐利, 胃内液平面及可能出现的肠内液平面均可明确辨认;
- (3) 肾、腰大肌、腹膜外脂肪线及骨盆影像显示清楚。

四、DR 特殊成像技术

一、DR 双能量减影技术

DR 双能量减影技术是对人体进行 2 次不同能量的间隔很短时间的曝光, 电压分别为 60~80、110~150 kVp, 得到两幅图像或数据, 数字化处理后分别生成软组织密度像、骨密度像和普通胸片的 3 幅图像。双能减影临床主要应用于胸部, 该区域结构复杂, 肋骨和胸部组织器官前后重叠。常规 DR 胸片上软组织影和骨影相互干扰, 影响图像的诊断和鉴别诊断。

二、DR 组织均衡技术

DR 组织均衡技术是将 DR 图像分解成不同密度区域的图像进行数字化处理, 然后再将分别处理的图像进行加权整合, 得到一幅层次丰富的图像, 使整个视野内不同密度的组织均能得到良好显示。DR 成像具有较大的曝光条件取值范围和较高的量子检测力, 获得的图像层次丰富。但人眼所能分辨的影像灰阶有限, 在同一曝光区域, 若要观察低密度组织, 则势必丢失高密度组织间的灰度差异; 反之, 若要观察高密度组织, 则必然损失低密度组织间的灰度差异。对于密度差和(或)厚度差较大的成像区域, 常规的 DR 摄影会出现曝光不足或曝光过度的现象。

DR 组织均衡技术可以针对上述现象, 利用后处理软件将厚度大、密度高的区域与薄组织、低密度区域分割开, 分别赋予各自的灰阶值, 使得厚薄和高低密度组织的部位均形成对比良好的图像, 然后叠加在一起, 经计算机特殊重组处理, 得到新的数据, 产生一幅组织均衡图像, 使高密度组织与低密度组织在一幅图像上同时显示出来。最后得到的图像层次丰富, 在增加图像信息量的同时, 不损失图像的对比度。DR 组织均衡技术临床上主要用于成像区域密度差较大的部位, 如颈胸段椎体、胸腰段椎体、股骨颈侧位和跟骨轴位摄影等, 从而

改善图像黑白不均、无法观察阅读的现象，得到满意的图像效果。

三、数字体层融合技术

在预设的融合体层曝光程序控制下，X 线管组件在 X 线管长轴方向上始终对准平板探测器中心已设定的照射角范围做直线运动，并顺序依次曝光，平板探测器以固定或同步反向移动相配合，快速采集曝光数据。计算机对图像数据采用位移叠加的算法，将序列的图像分别进行适当的位移后再叠加融合，人为地创建不同体层深度的聚焦层面图像。由于每幅图像的厚度可以人为进行调整，选择不同的起始和终末层高度，调整层厚和重叠百分比，同时还可以调整层间距（类似于 CT 容积成像后处理方式），最终重组出任意深度层面图像。

数字融合体层曝光方式有两种，分别为：

（1）曝光时机械运动装置驱动 X 线管组件与探测器在一定成角范围内做同步反向运动，在 X 线管组件运动过程中，X 线管组件自动跟踪技术使中心线始终指向探测器中心，预设的多次脉冲曝光程序在运动过程中按时间顺序依次曝光；

（2）曝光时机械运动装置驱动 X 线管组件成角度的连续曝光，而探测器平板固定在一个位置不随 X 线管组件的移动而移动，预设的连续曝光程序在运动过程中按顺序依次曝光。

四、图像拼接技术

图像拼接技术是 DR 在自动控制程序模式下，一次性采集不同位置的多幅图像，然后由计算机进行全景拼接，合成为大幅面 X 线图像。图像拼接有 2 种方式。

第一种拼接方式是图像采集曝光时，X 线管组件固定于一个位置，探测器沿受检者身体长轴移动 2~5 次，X 线管组件做连续 2~5 次曝光。计算机随即将 2~5 次曝光所采集到的多组数据进行重组，做“自动无缝拼接”，形成一幅整体图像。该方法的主要特点是为减小 X 线锥形光束产生的图像畸变，X 线管组件在多次曝光时，分别设定了不同的倾斜角，即 X 线管组件与探测器采用的非平行摄影技术，能在图像的拼合过程中有效消除视差造成的图像失真以及匹配错位现象。图像整合时采用精确配准技术，其特点如下：

- （1）准确配准 2 幅图像的拼接位置，解决了重叠部分的几何畸变；
- （2）正确配准图像拼接处像素密度分布，使整幅图像表现出连续均匀的对比度；
- （3）自动量化分析数据；
- （4）具备组织均衡、降噪、最优窗宽和窗位、对比度和亮度一致性、骨科整形计算测量软件等处理功能，保证了高质量的图像输出。

第二种拼接方式是 X 线管组件垂直上下移动，DR 探测器跟随着 X 线管组件实现同步移动，分次脉冲曝光采集后自动拼接的方法。

具体采集过程为：

首先确定第 1 幅 X 线摄影区域位置，曝光后，X 线管组件和探测器沿受检者身体长轴移动到第 2 幅区域位置，进行第 2 次曝光。接着进行多次曝光，计算机随即将每次曝光所采集到的多组数据进行图像重组和“自动无缝拼接”，形成一幅整体图像。

该方法的主要特点是：

（1）中心线与探测器在曝光时始终保持垂直，为减小 X 线锥形光束产生的图像畸变，X 线管组件采用长条形视野，摄影长度控制在 5~10.0 cm，从而减小了斜射线的投影；

（2）根据摄影面积确定摄影次数，可选最大摄影长度为 198.0 cm；

（3）X 线管组件和探测器同步平移分次曝光，每次图像有轻度重叠，以便计算机定位和

图像配准；

（4）具备组织均衡处理、降噪、最优窗宽、对比度和亮度一致性等功能，保证了高质量的图像输出。

第二章 乳腺影像检查技术

中华医学会影像技术分会 中华医学会放射学分会

我国的乳腺癌具有发病早、筛查普及率低等特点,如能早期发现和及时治疗,5 年生存率可达 70%。乳腺影像检查对于早期检出和早期诊断乳腺癌具有重要价值,临床常用的乳腺影像检查方法包括乳腺超声、乳腺 x 线摄影和乳腺 MRI 等。乳腺 X 线摄影诊断准确度高、费用较低、操作简便,可以显示乳腺内肿块和细小钙化,是首选的乳腺疾病筛查方法;但对致密型乳腺、近胸壁肿块的显示不佳。乳腺 MRI 组织分辨率高,可应用多序列、多参数、动态增强扫描方法等,显示病灶大小、形态、数目和位置优于其他影像检查方法;但检查费时、费用较高、对钙化显示不佳,常不作为首选检查方法。为了规范乳腺影像检查技术,更好地为患者服务,国内相关专家参考国内外最新指南和文献,并结合临床实际情况起草了本版乳腺影像检查技术的专家共识。

一、乳腺 x 线摄影

一、适应证

适用于筛查性人群和诊断患者的乳腺检查。

1. 有乳腺癌家族史。
2. 有乳腺疾病(尤其是乳腺癌)病史。
3. 有乳腺肿块、局部增厚、异常乳头溢液、皮肤异常、局部疼痛或肿胀症状。
4. 乳腺超声或其他相关检查发现乳腺异常。
5. 40 岁以上女性(尤其未生育及高龄生育)每 1~2 年例行体检,月经初潮年龄在 12 岁前、绝经年龄超过 55 岁及其他乳腺癌高危人群筛查起始年龄可适当提前”。

二、禁忌证

1. 乳腺炎急性期、乳腺术后或外伤后伤口未愈。
2. 妊娠期(尤其是孕早期 3 个月)。
3. 青春期。
4. 经前期。
5. 巨大肿瘤难以压迫、恶性肿瘤皮肤破溃面积大的患者应根据临床权衡决定。

三、乳腺 x 线摄影检查技术

(一)检查前准备

1. 患者准备:

- (1)检查前除去上衣(包括佩饰),充分暴露乳腺及腋窝,尤其需要清除乳腺或腋窝区域外敷的药物和黏附于皮肤上的污渍;
- (2)了解乳腺 X 线检查的过程及注意事项;
- (3)在病情允许的情况下,检查最佳时间是月经来潮后 7~10d。

2. 设备准备:

- (1)了解乳腺 X 线摄影机的性能、规格、特点和各部件的使用注意事项;
- (2)确保机房环境条件(温度、湿度等)符合设备要求;
- (3)严格遵守操作规则,正确熟练地操作,以保证人机安全;
- (4)机房内(尤其是摄影台和乳腺压迫板)保持清洁;
- (5)在曝光过程中,禁止临时调节各种技术按钮,以免损坏设备;
- (6)每日检查结束后关闭设备,机架复位,确保安全无误;
- (7)定期对机器进行校准和保养,使用体模摄影观测图像质量是否达标。

(二)一般操作步骤

1. 开机,根据机器类型选择不同的预热操作方式。
2. 调节机房的温度及湿度。
3. 选择成像技术参数,启动曝光按钮时要注意先预曝光后再最终曝光。
4. 调节压迫装置对受检乳腺加压,根据具体情况设定压迫力,常规约 120 N,当达到一定压力和厚度时,停止加压。
5. 标识被检乳腺左、右位置及摄影体位。

(三)乳腺 x 线摄影常规体位

1. 乳腺头尾位:摄影要点:

- (1)摄影体位:受检者面向乳腺机,面部转向非检侧,受检侧手臂下垂、外旋,乳腺置于摄影平台中央且乳头位于中心处于切线位,乳腺内外侧留空尽量相等。
- (2)摄影范围:包括双侧(或单侧)全乳腺内外侧皮肤。
- (3)摄影中心线:X 线白头端向尾端投射。
- (4)曝光条件:25—35 kVp,自动曝光控制或自动参数选择(包括阳极靶面和滤过材料选择)。

影像显示要求:

- (1)包含乳腺的基底部, 尽量显示部分胸肌前缘;
- (2)头尾位与内外斜位摄影的乳头后线长度差 $\leq 1\text{cm}$;
- (3)充分显示乳腺实质后的脂肪组织;
- (4)无皮肤皱褶;
- (5)乳头位于切线位, 不与纤维腺体组织重叠;
- (6)双侧乳腺头尾位图像相对呈球形;
- (7)影像层次分明, 病灶显示清晰, 能显示 0.1mm 细小钙化。

注意事项:

- (1)应告知受检者乳腺压迫的重要性以便配合, 乳腺压迫适度, 使其扩展、变薄;
- (2)摄影包全乳腺, 尤其是乳腺基底部;
- (3)避免受检者颌面部、受检侧肩部及头发暴露于照射野中。

2. 乳腺内外斜位:

摄影要点:

(1)摄影体位: 受检者面对乳腺 X 线摄影机, 两足自然分开。摄影平台与水平面成 $300^\circ - 600^\circ$, 压迫固定被检乳腺和同侧腋前皱襞(包括胸大肌外上部分)。摄影平台与胸大肌平行, 高度达到患者腋窝的上缘。摄影台外上转角顶点正对受检者被检侧腋窝尖。

(2)摄影范围: 包括受检侧腋下软组织及乳腺下皮肤。

(3)摄影中心线: X 线自内上向外下投射。

(4)摄影条件: $25-35\text{ kVp}$, 自动曝光控制或自动参数选择(包括阳极靶面和滤过材料选择)。

影像显示要求:

- (1)胸大肌显示充分, 其下缘能延续到乳头后线或以下;
- (2)乳腺下皱褶展开, 且能分辨;
- (3)实质后部的脂肪组织充分显示;
- (4)乳腺无下垂, 乳头呈切线位显示;
- (5)无皮肤皱褶;
- (6)左、右乳腺影像背靠背对称放置呈菱形;

(7)影像层次分明，病灶显示清晰，能显示 0.1mm 细小钙化。

注意事项：

(1)非检测乳腺对检查有影响时，让受检者用手向外侧推压；

(2)告知受检者乳腺压迫的重要性以便配合，压迫要达到使乳腺充分扩展、伸开的程度，但不要使患者感觉过度疼痛。

(四)乳腺 x 线摄影附加体位

对于头尾位与内外斜位摄影显示不良或未包全的乳腺实质，可以根据病灶的位置选择以下补充体位。

1. 乳腺侧位摄影(包括外内侧位和内外侧位)：

摄影要点：

(1)摄影体位：以外内侧位为例，x 线管臂旋转 90°，摄影平台的顶部在胸骨上切迹水平，受检者胸骨紧贴摄影平台边缘，颈部前伸，向摄影平台方向旋转受检者使压迫板经过前部肌肉。受检者手臂高举超过摄影平台，肘部弯曲以松弛胸肌。继续旋转受检者直至乳腺成真正侧位，且位于摄影平台中央。

(2)摄影范围：包括受检侧乳腺。

(3)摄影中心线：对准受检侧乳腺中心。

(4)摄影条件：25—35 kVp，自动曝光控制或自动参数选择(包括阳极靶面和滤过材料选择)。

影像显示要求：

(1)乳头的轮廓可见，乳头无下垂，并处于切线位；

(2)实质后的组织清晰显示；

(3)实质侧面组织影像清晰显示；

(4)包含胸壁组织，乳腺下部充分展开；

(5)无皮肤皱褶；

(6)影像层次分明，病灶显示清晰，能显示 0.1 mm 细小钙化。

注意事项：如以诊断为目的，则病灶侧靠近摄影平台，可获得最小的物一片距，从而减小几何模糊；如以穿刺为目的，则病灶侧靠近有子 L 穿刺板，以方便穿刺操作。

2. 乳沟位摄影：摄影要点：

(1)摄影体位：受检者面对乳腺 x 线摄影机，头转向一侧，双侧乳腺放置在摄影

平台上，向前拉伸双侧乳腺的所有内侧组织，以便于乳沟成像；

(2)摄影范围：双侧乳腺所有内侧及后侧组织；

(3)摄影中心线：X线从头侧射向尾侧，中心为双乳腺内侧乳沟区；

(4)摄影条件：25—35kVp，手动或自动曝光控制或自动参数选择(包括阳极靶面和滤过材料选择)。

影像显示要求：

(1)充分显示双乳腺内侧组织；

(2)尽量显示胸骨前软组织；

(3)两侧乳腺组织显示均匀(压力均匀)；

(4)乳腺后内深部组织显示良好；

(5)无皮肤皱褶；

(6)影像层次分明，病灶显示清晰，能显示 0.1mm 细小钙化。

注意事项：如果探测器位于乳沟开放位置下方，必须使用手动曝光技术；如能将检测乳腺放置在探测器上方，乳沟轻微偏离中心，则可以使用自动曝光技术。

3. 乳腺扩展头尾位：当常规头尾位不能充分显示乳腺内侧或外侧深部病变，或有假体者推移假体往后，分段显示假体前方的乳腺组织。

4. 乳腺尾头位：当怀疑有乳腺上方病变，为避免常规头尾位压迫板移动距离过长致乳腺上方病变滑脱、漏摄时采用。

5. 乳腺腋尾位：乳腺实质组织可延伸至腋前下区域，为更好地显示腋前下区域情况(副乳或腋前组淋巴结)，可使用专用小压迫板拍摄腋尾位，机架角度与内外斜位相同。

6. 切线位：部分乳腺皮肤或皮下组织的钙化、肿块等可投影于乳腺内，造成误诊，可采用切线位鉴别。

7. 假体植入后的乳腺 X 线摄影：除常规头尾位和内外斜位外，可采用 Eklund 法摄影，目的是避免假体与乳腺组织重叠遮掩病灶。具体方法为将假体尽量向胸壁方向挤推，同时向外牵拉乳腺，使乳腺实质组织尽量充分显示于曝光野内，有利于显示其中的病灶。

(五)乳腺点压放大摄影

为评价常规乳腺 X 线摄影中显示出的局灶性微小改变，可进一步行特殊摄影检查，包括点压摄影、放大摄影或两者结合的点压放大摄影。

1. 摄影要点：

(1)摄影体位：按照所选已摄乳腺影像的体位要求放置。

(2)摄影范围：包括按标准体位乳腺影像确定的病变位置和范围。

(3)摄影中心线：测量从乳头至病变的垂直距离，在上、下或内、外方向上测量乳头至病变距离及从病变到皮肤表面的距离；用手模拟加压，将 3 个测量值转换成标记来确定病变的具体位置，然后将中心的定点压迫装置放在病变上方。

(4)摄影条件：25—35 kVp，手动或自动参数选择(包括阳极靶面和滤过材料选择、使用 0.1mm / b 焦点和小压迫板)。

2. 影像显示要求：所选区域位于摄影中心，组织层次分明，病灶显示清晰。

3. 注意事项：点压摄影通常结合小焦点放大摄影来提高乳腺细节的分辨率。根据标准体位乳腺影像，确定病变的具体位置和范围选择压迫板。

(六)乳腺导管造影

乳腺导管造影主要用于病理性乳头溢液。乳腺导管造影可了解溢液导管管径、腔内占位及管壁破损侵蚀情况，帮助确定导管有否病变及其位置、范围等。

(七)乳腺 X 线定位穿刺摄影

1. 适应证：

(1)X 线摄影结果为乳腺影像报告和数据系统(breast imaging and reporting datasystem, BI—RADS)4 类和 5 类的乳腺病变，尤其是临床不能触及的微小病灶(包括钙化、肿块、非对称致密及结构扭曲等)；

(2)X 线显示的临床不能触及的拟手术切除的其他病灶；

(3)预测为手术过程中不能探及的小病灶(如活动性较大的小肿块)；

(4)其他需要定位穿刺的 X 线能显示的乳腺病灶。

2. 禁忌证：

(1)有出血倾向、凝血机制障碍者；

(2)不能耐受穿刺检查的危重患者；

(3)乳腺假体患者；

(4)经期、妊娠期、哺乳期妇女不建议行此项检查。

3. 定位前准备：

(1)用于引导的乳腺 x 线图像必须清晰显示病变；

(2)根据病变位置选定进针方向，必须遵循的原则是选取距病变最近的方向进

针，进针方向必须平行于胸壁；

(3)二维定位必须根据标准位乳腺影像计算出进针深度；

(4)设备准备：三维定位必须提前校正立体定位引导装置以确保定位准确性，二维定位必须检查字母与数字混排的带坐标的有孔压迫板；

(5)患者准备：告知患者及家属检查过程中的注意事项、可能出现的意外及并发症，并签署手术知情同意书。

4. 操作步骤和要点：

(1)患者体位：据病变位置可为坐位或俯卧位。

(2)器械和药物准备：无菌定位针及穿刺枪、标本盒及固定液、局部麻醉药、急救药品等。

(3)二维定位：将病变部位置于压迫板的中心，摄片后根据压迫板上的坐标确定进针位置，按照术前计算的深度进针后释放定位导丝，从垂直于进针方向的体位摄片以确认金属导丝的具体位置。

(4)三维定位：将病变部位置于压迫板中心，确保病变在整个摄片过程中都在曝光野内。分别拍摄 0° 、 $+15^{\circ}$ 共 3 张定位像，在定位像上找到病变位置，由计算机计算出穿刺点的坐标以及进针的深度，将数据传输到穿刺设备。在立体定位仪引导下将穿刺针放置于病变处，再次拍摄 $+15^{\circ}$ 像，检测穿刺针位置，确定针尖进入病灶后，进行钻取活检或释放定位导丝。病变切除后标本必须进行乳腺 x 线摄影，以确认病变和金属导丝一并切除。若仅仅进行穿刺钻取活检，拔针之前应放置专用钛合金标记物，以便未来定位手术。

5. 注意事项：

(1)在整个操作过程中必须确保患者不发生移动，否则会导致定位不准确；

(2)严格消毒，整个操作过程中保持无菌状态；

(3)确保所取得的标本无误；

(4)严重并发症主要包括感染、难以控制的出血、迷走神经反应等。

6. 影像显示要求：所选区域位于摄影中心，影像层次分明，病灶显示清晰。

二、乳腺 MRI 检查

一、适应证

1. 乳房囊性增生病变、囊肿、乳腺小腺瘤、乳腺癌、乳腺假体等。
2. 评价乳腺 X 线摄影或超声检查上的可疑异常表现，为鉴别诊断提供有价值的信息及发现隐性乳腺癌。
3. 乳腺癌的分期及评估乳腺癌新辅助化疗疗效。
4. 保乳术后复发的监测。
5. 高危人群乳腺癌筛查。
6. 乳房成形术后对植入假体评估及随访。
7. 腋窝淋巴结转移，原发灶不明者。
8. MRI 引导下的穿刺活检。

二、禁忌证

1. 体内有起搏器、外科金属夹子等铁磁性物质以及其他不得接近强磁场者。
2. 妊娠期妇女。
3. 幽闭恐惧症者。
4. 具有对任何钆螯合物过敏史。
5. 危重患者或需要使用生命监护设备的重症患者。

三、检查前准备

1. 患者准备：(1)核对申请单，确认受检者信息，确认检查部位、目的、方案；(2)评估检查适应证、禁忌证及风险；(3)去除影响检查的随身物品，特别是金属物；(4)换上宽大的检查服；(5)告知受检者检查过程及时间，以取得配合。
2. 设备准备：推荐采用高场(1.5T 及以上)扫描设备，以便获得较好的信噪比和脂肪抑制效果。采用专用的乳腺线圈，在设备条件允许的情况下，推荐采用相控阵线圈及并行采集技术，行双乳同时成像以便获得较好的时间分辨率和空间分辨率。

四、乳腺 MRI 扫描技术

1. 体位：将乳腺专用线圈置于检查床上，受检者足先进，俯卧于线圈支架上，两侧乳房自然悬垂于支架孔(线圈)内，使双侧乳头位于线圈中心并在同一水平线上。下颌垫于软垫上，两臂上举支撑于软垫上，力求体位舒适，以保证长时间检查过程中不发生移动。定位线对准支架孔(线圈及乳腺)中心。

2. 成像方位：一般行横断面、矢状面、冠状面定位扫描，至少包括 2 个体位(尤其是横断面与矢状面相结合)。先行三平面定位像扫描，利用获得的横断面、矢状面、冠状面三平面定位像进行单侧或双侧乳腺矢状面、横断面或冠状面成像。矢状面成像是横断面及冠状面定位像上设置层面，至少有一层经过乳头；横断面成像是矢状面像及冠状面像上设置层面，至少有一层经过两侧乳头；冠状面成像是横断面及矢状面像上设置层面。

扫描范围：(1)横断面：基线平行于两乳头连线，范围包括全乳，怀疑腋窝淋巴结转移者可包括腋窝；(2)矢状面：基线与双乳头连线垂直，与乳头至乳腺基底的垂直线平行，范围包括全乳；(3)冠状面：扫描基线与双乳头连线垂直，范围包括全乳。

3. 线圈：采用单侧或双侧乳腺专用环形线圈。

4. 扫描序列：(1)常规扫描序列：T2WI、脂肪抑制 T2WI、T1WI、DWI、三维梯度回波 T1WI 序列。(2)增强扫描序列：乳腺疾病患者通常行横断面或三维动态增强扫描。先采用三维快速梯度回波 T1WI 序列行平扫，再于注射对比剂后，采用同样序列行连续 5—10 次不同时相的动态增强扫描，延迟时间 ≥ 5 min。还可采用三维快速容积成像 T1WI、三维 T1 高分辨率各向同性容积激发 T1WI、脂肪抑制 T1WI 序列行多期动态增强扫描。

5. 扫描参数：层厚 4—8 mm，层间隔为相应层厚的 10%—20%；三维扫描层厚 1—3 mm，覆盖扫描，FOV(360—400)mmX(360—400)mm(双侧乳腺同时成像)，矩阵 224—300x256—400，使用脂肪抑制；三维乳腺假体成像采用反转恢复序列，分别采用人体脂肪抑制(TI=120 ms)和硅树脂抑制(TI=400 ms)序列作对比，并使用无脂肪抑制序列对照显示假体和隔膜。增强扫描在 10S 内快速团注对比剂 Gd—DTPA，标准剂量为 0.1—0.2 mmol / kg，继而快速推注适量生理盐水。

6. MRI 影像显示要求：常规三维梯度回波 T1WI 序列可进行增强前后减影处理，多期动态增强扫描三维梯度回波 T, WI 序列可进行 T1 灌注时间-信号强度曲线分析及 MPR、MIP 多期增强血管重组。

(1)体位显示：乳腺位于中心区域，乳头呈切线位。

(2)影像细节显示：乳腺和腋窝区域包括完全；各序列影像组织层次分明，病灶显示清晰；脂肪抑制序列压脂良好；增强检查血管显示清晰，血供丰富肿块强化明显；背景噪声较低；假体检查时，假体清晰可见。

第三章、CT 检查技术

中华医学会影像技术分会

中华医学会放射学分会

计算机体层成像（computed tomography, CT）是继 1895 年伦琴发现 X 线以来，医学影像学发展史上的一次革命。由于具有密度分辨率和空间分辨率高、对病灶定位和定性准确、可以为临床提供直观可靠的影像资料等优势，CT 检查已成为临床医学不可缺少的诊断手段，在我国已经普及到各级医疗机构。规范 CT 检查技术，为临床和诊断提供普遍公认的优质图像至关重要。为了规范 CT 检查技术，更好地为患者服务，国内相关专家综合相关文献并结合临床实际起草了本版 CT 检查技术专家共识。

一、扫描前准备

一、设备准备

1. 检查室按照各类型设备的要求提供适宜的温度和湿度。
2. 依照 CT 设备开机的要求按步骤操作。
3. 按设备要求预热 X 线管。
4. 建议按设备要求进行空气校正。
5. 建议确保有足够的存储空间。如果有 PACS 系统，需要确保数据传输通畅。
6. 确保高压注射器处于完好待用状态。
7. 确保影像交付介质处于正常状态。
8. 定期做好 CT 设备的预防性维护（设备状态维护）。
9. CT 室配备常规急救器械和药品。

二、受检者准备

1. 受检者检查前，去除被检部位的金属饰品或可能影响 X 线穿透力的物品，嘱受检者在扫描过程中保持体位不动。
2. 不合作的受检者（如婴幼儿、躁动不安或意识障碍者），在 CT 扫描前给予镇静。



3. 根据检查部位做好检查前相关准备。胸、腹部检查前进行屏气训练，保证扫描时胸、腹部处于静止状态；胃肠道检查前饮水；颈部和喉部检查前告知受检者不能做吞咽动作；眼部检查前告知患者闭上双眼，尽量保持眼球不动，不能闭眼者让其盯住正前方一个目标。

三、操作者准备

1.掌握基本的影像诊断知识，能根据受检者的特点、诊断的需要设置个性化的扫描流程与参数。

2.熟练掌握 CT 机的性能和特点。

3.落实“查对”制度。

4.向受检者做好解释工作，消除其顾虑和紧张情绪，检查时取得患者配合。

5. 能够及时发现检查过程中受检者的异常情况。熟练掌握心肺复苏术，在受检者发生意外时能及时参与抢救。

6.熟悉影像危急值的范围。

四、图像质量控制

1.检查部位符合临床诊断需求。

2.图像上无由于设备故障造成的伪影。

3.图像采集和重建参数符合影像诊断的需求。

4.预置合适的窗宽和窗位。

5.图像标识显示完整。

6.增强检查期相达到临床诊断要求。

五、其他

1.增强检查结束后，受检者留观 30 min。

2.定期检查急救药品的有效期，并及时更新。

3.如果受检者发生不良事件，及时做好记录并按要求上报。

4. 登记时核对受检者信息；人工发放结果时，需再次核对受检者的相关信息。

二、颅脑 CT 扫描技术

一、适应证

颅脑急性出血、梗死、外伤、畸形、积水、肿瘤、炎症以及脑实质变性和脑萎缩等疾病。

二、检查技术

1. 常规平扫：

(1) 体位：取仰卧位，头部置于检查床头架内，头部正中矢状面与正中定位线重合，

使头部位于扫描野的中心，听眦线垂直于检查床。常规以听眦线或听眶上线为扫描基线，扫描范围从颅底至颅顶。

(2) 参数：管电压 100~120 kV，有效管电流 200~250 mAs，根据机型选择不同探测器组合（16×1.500 mm、32×1.200 mm，64×0.625 mm、128×0.600 mm、320×0.500 mm 等），一般行逐层扫描，层厚 5~6 mm，层间距 5~6 mm。

2. 增强扫描：

(1) 常规增强扫描：扫描参数与常规平扫相同。采用高压注射器经静脉团注对比剂，流率为 1.5~2.0 ml/s（观察动脉瘤、动静脉畸形等血管病变时，流率可达 3.0~4.0 ml/s），用量为 50~70ml。根据病变的性质设置头部增强的延迟扫描时间，血管性病变延迟 25 s，感染、囊肿延迟 3~5 min，转移瘤、脑膜瘤延迟 5~8 min。

(2) 颅脑 CTA：

采用对比剂（流率为 4.0~5.0 ml/s，用量为 60~80ml）+生理盐水（流率为 4.0 ml/s，用量为 30 ml）的注射方式。体弱或体质量指数（body mass index, BMI）<18 kg/m

2 的受检者，对比剂用量酌减。

三、图像处理

1. 预置窗宽、窗位：软组织窗窗宽 80~100HU，窗位 35~45 HU；骨窗窗宽 3 500~4 000 HU，窗位 500~700 HU。

2. 常规三维图像重组：用薄层横断面数据进行 MPR，可获得脑组织的冠状面、矢状面、斜面图像。运用表面遮盖法（shade surface display, SSD）显示颅骨的骨折线、病变与周围解剖结构的关系等。

3. CTA 三维图像重组：头部血管图像后处理常包括 MPR（CPR）、MIP、VR 及 SSD。

四、影像质量标准

1. 脑组织窗：能够显示灰白质边界、基底神经节、脑室系统、中脑周围的脑脊液腔隙、静脉注射对比剂后的大血管和脑室脉络丛。

2.骨窗：能够显示颅骨的内板、外板和板障。

三、鞍区 CT 扫描技术

一、适应证

- 1.普通 X 线检查发现鞍区病变，需进一步明确诊断者。
- 2.临床怀疑垂体肿瘤。
- 3.垂体瘤术后复查。

二、检查技术

1. 常规平扫：

（1）体位：仰卧位，头部置于头架内，受检者体位同颅脑轴面扫描，扫描基线可用听眶线或听眦线，扫描范围从颅底至鞍顶。

（2）参数：采用螺旋扫描方式，管电压 100~120 kV，有效管电流 200~250 mAs，选择不同探测器组合（16×0.625mm、32×1.200 mm 等）。以最薄层厚进行无间隔重建，然后行冠状面、矢状面重组，重建层厚 3 mm，层间距 3 mm。

2. 增强扫描：（1）注射参数：采用（含碘 300~370 mg/ml）非离子型碘对比剂，用量 80.0~100.0 ml（或 1.5~2.0 ml/kg），注射流率 2.5~3.0 ml/s。（2）扫描及延迟时间：首先行 CT 平扫确定扫描范围，注入对比剂后 10 s 启动扫描，扫描 5~8 次。延迟时间一般设为注射对比剂后 35 s。（3）垂体微腺瘤放大动态扫描：能清楚地观察垂体微腺瘤及其与周围组织结构的关系。动态增强扫描可观察微腺瘤血供的全过程，有利于诊断微腺瘤。

三、图像处理

1. 窗宽、窗位调节：软组织窗窗宽 350~400HU，窗位 35~45 HU；病变侵犯颅骨时需加照骨窗，骨窗窗宽 3 500~4 000 HU，窗位 500~700 HU。

2. 三维图像重组：需重建鞍区冠状面、矢状面图像，重建层厚及层间距≤3 mm。

四、影像质量标准

1. 软组织窗：能够显示鞍区软组织、脑灰白质边界、中脑周围的脑脊液腔隙、静脉注射对比剂后的大血管和脑室脉络丛。
2. 骨窗：能够显示鞍区诸骨的结构，颅骨的内板、外板和板障。

四、眼部 CT 扫描技术

一、适应证

眼球内和眶内肿瘤、炎性假瘤和血管性疾病，

眼外伤、眶内异物炎症及先天性疾病。

二、检查技术

1. 常规平扫：

（1）体位：仰卧位，下颌稍上抬，听眶线与床面垂直，两外耳孔与床面等距，正中矢状面与床面中线重合。扫描基线为听眶线，扫描范围一般从眶下缘至眶上缘。

（2）参数：采用螺旋扫描方式，管电压 100~120 kV，有效管电流 200~250mAs，探测器组合（16×0.750 mm、32×1.200 mm，64×0.625 mm 等）。以最薄层厚重建，然后行轴面、冠状面、斜矢状面重组，骨窗层厚 2 mm、软组织窗层厚 3 mm，层间距 2~3 mm。若重点观察视神经管，则需要重建骨算法，重建层厚 1 mm，层间距 1 mm。

2. 增强扫描：

（1）注射参数：采用（含碘 300~370 mg/ml）非离子型碘对比剂，用量 80~100 ml（或 1.5~2.0 ml/kg），注射流率 2.5~3.0 ml/s。

（2）扫描延迟时间：普通增强检查延迟 35~45 s；血管性病变采用动静脉双期增强扫描，动脉期延迟 25 s，静脉期延迟 70 s。

三、图像处理

1. 窗宽、窗位调节：软组织窗窗宽 350~400HU，窗位 35~45 HU；骨窗窗宽 3500~4000 HU，窗位 500~700 HU。

2. 常规三维图像重组：眼部外伤常规采用 MPR。眼球内异物定位时，通常需采用横断面、冠状面和矢状面结合定位。

四、影像质量标准

1. 软组织窗：能够显示眼球结构（晶状体、球壁等），泪腺、眼肌和视神经。

2. 骨窗：能够显示眶骨的内部结构，清晰分辨皮质和松质骨。

五、耳部 CT 扫描技术

一、适应证

先天性耳道畸形、肿瘤（如听神经瘤、胆脂瘤等）、炎症、外伤等。

二、检查技术

1. 常规平扫:

(1) 体位: 仰卧位, 头部置于头架内, 两外耳孔与床面等距, 取标准的头颅前后位。

(2) 参数: 采用螺旋扫描方式, 管电压 120~140 kV, 有效管电流 200~250 mAs, 探测器组合 (16×0.625mm、32×0.625 mm 等)。以最薄层厚无间隔重建, 然后行轴面、冠状面、矢状面重组。骨算法重建层厚 1 mm, 层间距 1 mm; 软组织算法重建层厚 3 mm, 层间距 3 mm。扫描范围从外耳道下缘至岩骨上缘。

2. 增强扫描: (1) 注射参数: 对比剂用量 60~80 ml, 注射流率 2.5~3.0 ml/s。

(2) 扫描延迟时间: 普通增强检查延迟时间 40~50 s。

三、图像处理

1. 窗宽、窗位调节: 外耳道闭锁的放大图像应包全耳部皮肤。增强扫描图像用软组织窗摄影, 骨窗窗宽 3 500~4 000 HU, 窗位 500~700 HU。

2. 三维图像重组: 均使用最薄层厚重建, 在横断面薄层图像上行冠状面重组, 并结合曲面重建、仿真内窥镜对病变进行显示。还可采用单侧放大的方式进行重建。

四、影像质量标准

1. 骨窗: 能够显示颞骨的内部结构, 听骨链、面神经管、耳蜗、半规管等。

2. 软组织窗: 能够显示病变组织和周围脑组织的关系。

六、鼻与鼻窦 CT 扫描技术

一、适应证

鼻及鼻窦炎症、肿瘤、外伤等。

二、检查技术

1. 常规平扫:

(1) 体位: 仰卧位, 听眦线或听眶线与床面垂直, 正中矢状面与床面中线重合。扫描基线为听眶线, 扫描范围一般从眉弓上缘至牙齿咬合面。

(2) 参数: 采用螺旋扫描方式, 管电压 100~120kV, 有效管电流 200~250 mAs, 探测器组合 (16×1.500 mm、32×1.200 mm、64×0.625 mm 等)。重建层厚 2~3 mm, 层间距 3~5 mm, 采用高分辨重建算法。

2. 增强扫描: 对比剂用量 60.0~80.0 ml, 注射流率 2.5~3.0 ml/s。普通增强检查延迟 40~50 s 扫描。

三、图像处理

1.窗宽、窗位调节：观察蝶窦、筛板及额窦有无分隔或外伤时，通常用骨算法，窗宽 2 000~2 500HU，窗位 150~250 HU。肿瘤侵犯骨组织时，必须行软组织重建，层厚 3 mm、间隔 3~5 mm、窗宽 300~400 HU、窗位 35~45 HU。鼻骨外伤时，用骨算法图像分别平行和垂直于鼻骨长轴行横断面和冠状面重组，重建层厚 1 mm，层间距 1 mm。

2. 三维图像重组：将原始图像进行薄层重组，重组层厚 0.75 mm，层间距 0.75 mm。鼻窦冠状面图像可显示窦腔病变、窦口复合体区域病变以及观察解剖结构是否异常。鼻部外伤患者行 MPR 及 SSD 三维重组有助于观察鼻部骨折的位置、类型及与邻近解剖结构的关系。

四、影像质量标准

1. 骨窗：能够显示诸骨的内部结构、增厚的黏膜。
- 2.软组织窗：能够显示软组织病变与周围组织的关系。

七、颈部 CT 扫描技术

一、适应证

颈部占位性病变、颈部淋巴结肿大、颈部血管性病变、颈部气管病变、外伤。

二、检查技术

1.常规平扫：

(1) 体位：仰卧位，头稍后仰，使颈部与床面平行，同时两肩放松，两上臂置于身体两侧，两外耳孔与床面等距。

(2) 扫描范围：甲状腺扫描范围从第 5 颈椎下缘至第 1 胸椎。喉部扫描范围从第 4 颈椎向下扫描，或直接对准喉结扫描，扫描时嘱受检者连续发字母“E”音，使声带内收，梨状窝扩张，以便较好地显示声带、梨状窝、咽后壁及杓会厌襞的形态及病变。鼻咽部扫描范围从海绵窦至口咽部。

(3) 扫描参数：行螺旋扫描，螺距 0.600~1.000，管电压 120 kV，有效管电流 200 mAs，矩阵 512×512，软组织算法，最薄层厚无间隔重建。

2. 增强扫描：

(1) 常规增强扫描：对比剂用量成人 60.0~80.0 ml，儿童为 2.0 ml/kg。注射流率 2.5~3.0 ml/s，延迟扫描时间 35~40 s。

(2) 颈部 CTA：①体位：仰卧位，头后仰，使下颌支与扫描床面垂直；②扫描范围：在颈部侧位定位像上，设定从主动脉弓上缘至颅底的扫描区域；③参数：

常规螺旋扫描，管电压 120 kV，有效管电流 200 mAs，矩阵 512×512 ，采集层厚 0.6~1.0 mm，重建层厚 1.0 mm，层间距 0.6~1.0mm；④对比剂用量及延迟时间：对比剂注射流率 4.0~5.0 ml/s，对比剂注射完毕后再以相同流率注射生理盐水 20.0~30.0 ml，延迟时间 15~18 s。

三、图像处理

颈部图像常用软组织窗显示，一般取窗宽 250~350 HU，窗位 30~50 HU；若病变侵犯骨组织时，必须加骨窗像，窗宽 3 500~4 000 HU，窗位 500~700 HU。采用 MIP、SSD、VR 进行后处理，进行多方位观察。

四、影像质量标准

- 1.软组织窗：能够显示颈部软组织的层次和增强后大血管的结构。
- 2.骨窗：能够显示颈部椎体骨质。

八、胸部 CT 扫描技术

一、适应证

- 1.纵隔：肿瘤、淋巴结肿大、血管病变等。
- 2.肺：肿瘤、结核、炎症、间质性和弥漫性病变等。鉴别肺门增大的原因，区分血管性结构、淋巴结肿大和肿块。
- 3.胸膜和胸壁：定位胸膜腔积液和胸膜增厚的范围与程度，鉴别包裹性气胸与胸膜下肺大泡，了解胸壁疾病的侵犯范围及肋骨和胸膜的关系，了解外伤后有无气胸、胸腔积液及肋骨骨折等情况。
- 4.心包和心脏：明确心包积液、心包肥厚及钙化程度，鉴别心脏原发或继发肿瘤。
- 5.大血管病变：诊断各种胸部大血管病变，包括主动脉瘤、夹层动脉瘤、肺动脉栓塞、大血管畸形等。

二、检查技术

1.常规平扫：

(1)体位：仰卧位，头先进，两臂上举抱头，身体置于床面正中。驼背或不宜仰卧者、对少量胸腔积液和胸膜肥厚进行鉴别诊断者可采用俯卧位。扫描范围从肺尖开始到肺底。

(2)参数：常规胸部 CT 扫描采用螺旋扫描方式，采集层厚 ≤ 1 mm，重建层厚 5~7 mm，层间距 5~7 mm。对于呼吸困难不能屏气者或婴幼儿，扫描中应适当加大螺距，缩短扫描时间，以减少运动伪影。

2. 高分辨率成像：肺弥漫性、间质性病变以及可疑支气管扩张时，可采用高分辨率扫描模式，层厚和层间距均为 0.6~1.0 mm，采用高分辨率算法重建。

3. 增强扫描：（1）常规增强扫描：对比剂用量 60.0~70.0 ml，流率 2.0~2.5 ml/s，延迟扫描时间 30~35 s。扫描范围和扫描参数同常规平扫。（2）胸部 CTA：对比剂用量 80.0~100.0 ml，流率 3.0~3.5 ml/s，延迟扫描时间依据对比剂智能追踪技术测定，通常为 12~18 s。

三、图像处理

纵隔窗窗宽 300~500 HU，窗位 30~50 HU；肺窗窗宽 800~1 500 HU，窗位 -600~-800 HU。

九、冠状动脉 CT 扫描技术

一、适应证

1. 冠状动脉疾病的筛选。
2. 各种血管重建术的术前定位。
3. 血管重建术的术后复查。
4. 其他：包括：（1）未诊断为冠心病的患者在行心脏手术（如瓣膜置换术前）排除冠状动脉狭窄性疾病；（2）心肌梗死患者稳定期复查。

二、相关准备

1. 心理干预：检查前向受检者介绍检查过程及可能出现的正常反应，以消除受检者的紧张情绪，有利于控制心率。
2. 控制心率：64 层及以上 CT 机型心率 ≤ 70 次/min，16 层及以下 CT 机型心率 ≤ 60 次/min。
3. 呼吸训练：训练受检者做深吸气、屏气及呼气动作。
4. 安装心电图电极：电极片需要在上臂上举后粘贴，注意避开骨骼。

三、检查技术

1. 对比剂注射方案：

（1）使用生理盐水：静脉推注生理盐水可以代替部分对比剂的效果，减少对比剂用量，有助于增加冠状动脉的增强值以及增强持续时间，同时减少肺动脉增强时间，减少上腔静脉的高衰减伪影。

（2）对比剂注射方案：对比剂浓度为含碘 350~370 mg/ml，采用双筒高压注射器，配合使用生理盐水。具体注射方案有：①单流率三期方案：流率为 4.0~

5.0 ml/s, 第一期注射对比剂 50.0~60.0 ml, 第二期注射生理盐水 16.0~20.0 ml, 第三期注射体积比为 6:4 的对比剂及生理盐水混合物。②双流率方案: 第一期采用 4.0~5.0 ml/s 流率注射 50.0~60.0 ml 对比剂+16.0~20.0 ml 生理盐水, 第二期采用 2.5~3.5 ml/s 流率注射 5.0~7.0 ml 对比剂+25.0 ml 生理盐水。

(3) 根据体质量确定对比剂注射流率: 体质量<60 kg, 流率为 3.5ml/s; 体质量≥60 kg 且<75 kg, 流率为 4.0 ml/s; 体质量≥75 kg, 流率为 5.0 ml/s。

(4) 扫描延迟时间: 经验时间为延迟 25~30 s 启动扫描。①小剂量同层扫描时间曲线测定法 (test-bolus): 经肘静脉注射对比剂 10.0~20.0 ml, 注射对比剂后 8~12 s 在升主动脉层面连续扫描。②实时血流检测法 (bolus-tracking): 设定升主动脉根部层面 (气管隆突下 1 cm) 作为连续曝光层面, 注射对比剂 8~10 s 后, 当升主动脉根部 CT 值达 150 HU 预定阈值后, 自动或手动触发扫描。

2.扫描体位与参数:

(1) 体位: 仰卧位, 头先进, 两臂上举抱头, 身体置于床面正中, 侧面定位像对准人体正中冠状面。

(2) 定位像: 常规扫描胸部前后定位像和侧位定位像, 双定位有利于将心脏图像定位到显示野中心。

(3) 扫描范围: 根据检查需要设定扫描范围。①常规冠状动脉 CTA 扫描从气管隆凸到心底, 包括整个心脏。②冠状动脉旁路移植术后复查静脉桥, 扫描范围从主动脉到心底, 包括整个心脏大血管。③冠状动脉旁路移植术复查动脉桥, 扫描范围从锁骨到心底, 包括整个胸骨、心脏大血管。(4) 参数: ①平扫: 层厚≤2.5 mm, 层间距 2.5mm, 视野 25 cm×25 cm, 管电压 120 kV, 前瞻心电门控, 显示野固定不动。②冠状动脉 CTA: 层厚 0.5~1.0 mm, 层间距 0.5~1.0 mm, 采用心电门控扫描方式。

四、心电门控扫描方式

1.心电前瞻门控扫描 (序列扫描): 根据前 3~5 个心动周期的搏动, 预测下一个心动周期 R 波的位置, 并在相应的时相触发扫描。

2.心电回顾门控扫描 (螺旋扫描): 采用螺旋扫描方式, 心电信号和原始数据被同时记录下来, 根据心电图信号采用回顾性图像重建。

五、图像处理

1.心电图编辑: 心电图编辑方法有消除、忽略、插入和 R 波偏移等。

2.图像显示: 平扫的窗宽 250~350 HU, 窗位 35~45 HU; 增强扫描窗宽 600~800 HU, 窗位 300~400 HU。

3.冠状动脉重建时相的选择: 心率<65 次/min, 在舒张末期, 即 75%~80%时相; 当心率为 70~80 次/min 时, 右冠状动脉最好时相为 45%~50%, 左冠状动脉为

75%。

4.三维重组后处理：整个心脏冠状动脉的 VR 重组、冠脉树的 VR 和 MIP、曲面重组。

5.心肌灌注成像：扫描方式同冠状动脉 CTA。

6.左心室的功能分析：通过回顾性心电门控扫描，可以重建出心脏舒张期和收缩期两个时相的图像。在 CT 后处理工作站，计算出舒张末容积、收缩末容积、每搏输出量和射血分数。

六、冠状动脉 CTA 图像的质量控制

1. 对于心率过快采取的方法：

- (1) 检查前与受检者充分沟通，减少检查时的心理紧张，缓解紧张情绪；
- (2) 尽量缩短扫描时间；
- (3) 应用 β 受体阻滞剂适当降低心率；
- (4) 应用双扇区重建法；
- (5) 心率过快者可采用变速扫描技术；
- (6) 选择心脏舒张中期或收缩中末期进行成像；
- (7) 使用半扫描重建技术或多扇区重建技术。

2. 心律不齐造成图像质量下降的处理方法：

(1) 使用绝对延迟方法重建：由于 R 波后紧邻时相为收缩期，受心率变化影响较小，进行收缩末期重建可获得错层伪影较小的图像。

(2) 对冠状动脉进行分段分时相重建，可以获得冠状动脉各个分支不同相位窗的清晰图像。

(3) 使用横断面重建不同触发单位进行图像重建，可以部分改善图像质量。

(4) 自动化最佳期相选择技术：通过计算各支冠状动脉的运动速度，从而自动化选择运动速度最低的 2 个时相进行重建，可以获得最佳收缩期和舒张期的冠状动脉图像。

(5) 进行相应的心电图编辑：①单发早搏：可导致瞬时心脏运动加快，可应用心电图编辑软件忽略或删除这一心动周期，用下一个心动周期的数据来补足加以纠正。②代偿间歇：可以造成与其他心动周期运动状态不一致的现象，此时需要对其前一个 R 波进行人为调整，对缺失的信号进行人为的插入，以保证其运动时相的一致性。③心房颤动：此时的心动周期长度变化范围更大，心动周期更短，图像质量更差。舒张期重建方法已经无法满足时间分辨率的要求，只能进行收缩末期重建和绝对时间延迟重建。④房室传导阻滞：可引起心动周期延长，改善方

法是利用绝对时间延迟进行重建,或进行个体化心电图编辑,采用手动偏移 R 峰的办法纠正 R-R 间期不等造成的数据不匹配,尽量使重建数据保持在心脏搏动的同一相位。

3.其他因素对成像质量的影响及解决方法:钙化斑块明显者,产生明显伪影,影响冠状动脉的重建效果;检查时身体移动所造成的运动伪影,重建后出现图像模糊。

解决方法:

(1)右心房高密度对比剂伪影:缩短扫描时间、减少对比剂用量和采用双筒高压注射器,能有效消除右心房对比剂伪影对右冠状动脉显示的影响;

(2)呼吸运动伪影:检查前对患者进行屏气训练,尽可能缩短扫描时间,可有效消除呼吸运动伪影;

(3)扫描时间及扫描延迟时间:扫描时间越短,图像质量受屏气后心率波动的影响越小;扫描延迟时间确定的越准确,则冠状动脉对比剂充盈越好,图像质量越佳。

十、肺动脉 CTA 检查技术

一、适应证

- 1.胸痛或下肢静脉血栓,怀疑肺动脉血栓者。
- 2.肺动脉高压或先天性心脏病合并肺血管病变者。
- 3.中央型肺癌患者了解肿瘤与血管位置关系。

二、检查技术

1.扫描参数:仰卧位,受检部位置于扫描中心。扫描范围从肺尖至肺底。BMI ≤ 25 kg/m²,管电压采用 100 kV; BMI > 25 kg/m²,管电压采用 120 kV。有效管电流 180~250 mAs,层厚 0.75~1.00 mm,层间距 0.75~1.00 mm。软组织算法重建。探测器组合(64×0.625 mm、128×0.600 mm、320×0.600 mm)。

2.注射参数:对比剂用量 1.5~2.0 ml/kg,含碘浓度 270~370 mg/ml。注射方式为以 6.0 ml/s 的流率注射 20.0 ml 生理盐水,然后以 5.0 ml/s 流率注射 50.0 ml 对比剂,最后以 4.0 ml/s 流率注射 20.0 ml 生理盐水。延迟扫描时间为自动触发扫描方式,阈值为 80 HU,ROI 置于肺动脉干。

三、图像处理

- 1.MPR 可以更清晰地显示各级肺动脉走行,管腔内栓子大小、分布及范围。
- 2.MIP 能够较真实地反映组织间的密度差异,显示血管壁的钙化及其分布范围,

能够直观、立体地显示肺动脉的解剖、走行，尤其对于外周肺动脉的显示有一定优势。

3.VR 可以更直观、立体地观察血管结构，追踪血管的起源、走行。

四、影像质量标准

1.清晰显示肺动脉起始及走行。

2. 清晰显示肺动脉内血栓及肺动脉充盈缺损情况。

3.清晰显示肿瘤与肺动脉的位置关系。

十一、主动脉 CTA 检查技术

一、适应证

1.主动脉病变。

2.主动脉病变术后复查。

二、检查技术

1. 扫描参数：仰卧位，双手上举与颈椎不在同一层面。扫描范围由胸腔入口至耻骨联合，腹主动脉检查从膈顶至耻骨联合。BMI $\leq$ 25 kg/m²，管电压采用 100 kV；BMI>25 kg/m²，管电压采用 120 kV。管电流 180~250 mA，层厚 0.75~1.00 mm、层间距 0.75~1.00 mm。软组织算法重建。探测器组合（16 $\times$ 0.750 mm、64 $\times$ 0.625 mm、128 $\times$ 0.625 mm、320 $\times$ 0.500 mm）。

2. 注射参数：对比剂含碘 270~370 mg/ml，用量 1.5~2.0 ml/kg。先以 6.0 ml/s 流率注射生理盐水 20.0 ml，然后以 5.0 ml/s 流率注射对比剂 100.0 ml，最后以 4.0 ml/s 流率注射生理盐水 20.0 ml。对比剂总量 90.0~100.0 ml，生理盐水总量 20.0~40.0ml。确定延迟扫描时间采用自动触发扫描方式，阈值为 100 HU，ROI 置于降主动气管分叉下 1 cm 水平（腹主动脉检查 ROI 在肝门水平，其他参数同主动脉 CTA 检查）。

三、图像处理

1.MPR 可以更清晰地显示各级肺动脉的走行，管腔内栓子大小、分布及累及范围。

2.MIP 能够较真实地反映组织间的密度差异，显示血管壁的钙化及其分布范围，能更直观、立体地显示肺动脉的解剖、走行，尤其对于外周主动脉的显示有一定优势。

3.VR 能使观察者更直观、立体地观察血管结构，追踪血管的起源、走行。

四、影像质量标准

- 1.清晰显示主动脉所属分支及走行。
- 2.清晰显示主动脉夹层及破口位置及动脉瘤情况。
- 3.能清晰显示主动脉与邻近器官的位置关系。

十二、腹部 CT 扫描技术

一、适应证

1. 肝脏、胆囊：

(1) 肝肿瘤、肝囊肿、肝脓肿、脂肪肝、肝硬化、胆管占位性病变、胆管扩张、胆囊炎和胆结石等；

(2) 鉴别肝脏肿瘤；

(3) 评估肝脏肿瘤的性质、大小、范围及转移情况（肝静脉、门静脉和下腔静脉内有无瘤栓形成等）。

2. 脾脏：

(1) 确定脾脏的大小、形态、内部结构和先天变异等；

(2) 鉴别脾脏良恶性肿瘤、炎症及外伤引起的出血等。

3. 胰腺：

(1) 确定急性胰腺炎的类型、炎症渗出的范围、有无假性囊肿形成及合并症，为外科治疗提供依据；

(2) 显示慢性胰腺炎微小的钙化、结石，为内科保守治疗或手术后随访观察疗效；

(3) 确定有无肿瘤，肿瘤的来源、部位和范围；

(4) 鉴别外伤后胰腺有无出血。

4. 肾和肾上腺：

(1) 确定肾脏有无良恶性肿瘤及其大小、范围，有无淋巴结转移等；

(2) 肾脏炎症、脓肿及结石的大小和位置；

(3) CTA 诊断肾动脉狭窄及其他肾血管病变；

(4) 显示外伤后肾损伤及出血；

(5) 确定肾上腺有无良恶性肿瘤以及功能性疾病（如肾上腺皮质功能减退等）。

5. 腹部及腹膜后腔：

(1) 确定有无恶性肿瘤，如血管夹层动脉瘤、脂肪瘤和平滑肌肉瘤等；

(2) 观察有无腹部肿瘤及腹膜后腔的淋巴结转移、炎症和血肿等。

6.胃部：肿瘤术前评价、术后随访，不推荐单纯为诊断胃肿瘤进行扫描。

7.小肠：小肠炎、小肠肿瘤、吸收不良综合征。

8. 结、直肠：

(1) 肠梗阻、肠缺血、胃肠道出血；

(2) 炎性肠病、阑尾炎、结直肠癌。

二、相关准备

1. 检查前少渣饮食，1周内禁服含金属的药物或行消化道钡剂造影。

2.检查当日禁食4h以上，不禁水。

3. 口服温水：检查前15~20min口服温水500~1000ml，检查前即刻在检查床上再服200~300ml（使胃及十二指肠壶腹部充盈，形成良好对比）。观察肾及肾上腺，需在检查前20~30min口服温水。检查腹膜后腔提前1~2h分段口服温水800~1000ml，使肠道系统充盈。

三、检查技术

（一）常规平扫

1. 体位：仰卧位，足先进，两臂上举，身体置于检查床正中间，水平线对准人体腋中线。

2. 定位像：采用腹部正位像，用于确定扫描基线和精准扫描范围。

3.扫描基线：

(1) 肝脏、脾脏和胃以膈顶为扫描基线；

(2) 胆囊和胰腺以肝门为扫描基线；

(3) 肾和肾上腺以肾上极为扫描基线；

(4) 腹膜后腔以肝门为扫描基线。

4.扫描范围：

(1) 肝脏、脾脏从膈顶扫描至脾下角；

(2) 胆囊及胰腺从肝门扫描至胰腺下缘；

(3) 肾脏从肾上极扫描到肾下极；

(4) 肾上腺从肾上腺上缘扫描到肾门；

(5) 腹膜后腔从肝门扫描到髂前上棘;

(6) 胃部从膈顶扫描到髂前上棘。

5. 技术方案:

(1) 扫描方式: 常规螺旋扫描, 螺距为 0.984~1.375。

(2) 扫描参数: 管电压 100~120kV, 有效管电流 200~300 mAs (或自动毫安技术), 转速 0.6~0.8 s/周。根据机型选择不同探测器组合 (16×1.500 mm、32×1.200 mm、64×0.625 mm、128×0.600 mm、320×0.500 mm)。肝脏、脾脏扫描层厚 5.00 mm, 胆管层厚 1.25~3.00 mm, 肾脏层厚 5.00mm, 肾上腺层厚 1.25~3.00 mm, 腹膜后层厚 5.00mm, 胃部层厚 5.00 mm。FOV (体部) 为 (300~350) mm×(300~350) mm。

(3) 重建参数: 采用标准或软组织重建算法, 适当调节窗宽和窗位。肝脏、胆管、胰腺、脾脏、肾脏、腹膜后腔及胃部的扫描图像窗宽 200~250 HU, 窗位 30~50 HU; 肾上腺窗宽 250~300 HU, 窗位 30~50 HU。

(二) 增强扫描

1. 常规增强扫描:

(1) 注射参数: 腹部增强扫描均采用静脉内团注对比剂的方法, 对比剂含碘浓度

270~370 mg/ml, 流率 2.5~3.5 ml/s, 用量 80.0~100.0 ml。

(2) 扫描期相和延迟时间: ①肝脏、脾脏通常采用三期扫描, 动脉期延迟 25~30 s, 门静脉期延迟 50~60 s, 实质期延迟 120~180 s; ②胰腺增强扫描通常采用双期扫描, 动脉期延迟 35~40 s, 胰腺期延迟 65~70 s; ③肾脏通常行皮质期、髓质期和分泌期扫描, 皮质期延迟 25~30 s, 髓质期延迟 90~110 s, 分泌期延迟 3~5 min。2. 腹部 CTA: 用于显示腹主动脉及其分支血管, 诊断腹主动脉夹层、腹主动脉瘤、肝血管异常及肾动脉狭窄等。通常采用 MPR、MIP、SSD、VR 等后处理技术。

3. 门静脉及下腔静脉 CTA: 对比剂含碘浓度 270~370 mg/ml, 流率 3.0~4.0 ml/s, 用量 90.0~100.0 ml。门静脉延迟时间 50~60 s, 下腔静脉延迟时间 90~110 s。对扫描后获得的薄层轴面图像进行 MIP 重组。

4. CT 泌尿系成像: 检查前受检者膀胱充盈, 延迟时间 7.5~30.0 min, 注射流率 3.0~4.0 ml/s, 用量 90.0~100.0 ml。对扫描后获得的薄层轴面图像进行 MIP、SSD、VR 重组。

5. 肝脏、胰腺灌注成像: 以 4.0~8.0 ml/s 流率团注对比剂 50.0 ml, 灌注时间为 30~40 s, 以电影扫描方式采集。头部延迟 5 s, 体部延迟 6 s。利用 Perfusion 软件包对扫描后获得的薄层轴面图像进行计算, 得到相应的灌注参数及灌注伪彩

图。

6. 胃部 CT 检查: 空腹 4 h 以上, 检查前 30 min 口服中性对比剂 500.0~800.0 ml, 检查前即刻再口服中性对比剂 200.0~300.0 ml。推荐行肝动脉期和门静脉期双期扫描。

7. 小肠 CT 检查: 检查前 1 d 服用无渣半流食, 晚餐后禁食, 晚餐后 30 min 口服缓泻剂 (硫酸镁或番泻叶), 检查当日早禁食。检查前 5~10 min 肌内或静脉注射山莨菪碱 20 mg 后 30 s 扫描 (青光眼、前列腺肥大、心动过速等受检者禁用)。

小肠 CT 检查方法主要有 2 种, 分别为:

(1) 口服对比剂法 (肠道造影法): 检查前 45~60 min 开始分 3~4 次口服 2.5% 等渗甘露醇 1000.0~1500.0 ml, 检查前即刻在检查床上再补充口服 300.0~500.0 ml, 完全性肠梗阻患者不宜服用;

(2) 鼻-空肠管法 (灌肠法): 一般采用 13F 顶端带球囊的 Maglinte 灌肠导管 (有效防止十二指肠反流), 灌注容量 1500.0~3000.0 ml, 灌注流率 80.0~150.0 ml/min。推荐行肝动脉期和门静脉期双期扫描。灌注 2%~3% 含碘对比剂可鉴别肠袢和潜在结肠外肿块以及各种并发症 (如腹腔积液、瘘管、吻合口开裂或肠穿孔)。

8. 结、直肠 CT 检查: 检查前 2 d 服用无渣半流食, 检查前 1 d 晚餐后禁食。晚餐 30 min 后口服缓泻剂或清洁胃肠道制剂复方聚乙二醇电解质散, 检查当日早禁食。液体可经口服或经肛门注入; 气体采用空气或二氧化碳, 扫描前经肛管注入。需要做仿真内窥镜检查者, 应以气体作为肠道对比剂。检查前 5~10 min 肌内或静脉注射山莨菪碱 20 mg 后 30 s 扫描 (青光眼、前列腺肥大、心动过速等受检者禁用)。充气实施过程中, 受试者采取左侧卧位; 充气完毕依次转体 (俯卧位、右侧卧位、仰卧位) 并在各体位停留 10~15 s 后再行扫描检查。推荐行肝动脉期和门静脉期双期扫描。对比剂碘浓度为 2%~3%。

四、图像处理

1. 后处理方法: 一般采用 MPR 和 MIP 技术进行矢状面和冠状面重组, 血管成像可采用 SSD 和 VR 技术。

2. 观察内容: 各脏器及病变范围; 测量肿瘤大小; 腹腔动脉、静脉主干及所属分支, 肿瘤与血管的关系。

五、影像质量标准

1. 清晰分辨肝脏、胆囊、脾脏、胰腺、肾上腺及肾脏组织与血管。
2. 清晰分辨肾盂输尿管、小肠、结直肠及大网膜组织与血管的关系。
3. 清晰显示脏器周围血管。

十三、盆腔 CT 扫描技术

一、适应证

1. 诊断部分小肠、乙状结肠、直肠、膀胱、前列腺、睾丸、卵巢、子宫肿瘤及其他病变。
2. 在外伤情况下，观察骨折、泌尿生殖器官损伤等。

二、相关准备

1. 检查前一日晚餐少渣饮食；检查当日，禁食 4 h 以上。
2. 检查前 1 周内禁服含有重金属的药物或进行消化道钡剂造影。
3. 检查前 2 h 口服 1%~2%碘对比剂 800.0~1 000.0 ml 以充盈小肠和结肠，形成良好对比，待膀胱充盈时行 CT 扫描。口服对比剂需达到盆腔内小肠全面充盈对比剂，无对比剂未充盈肠管；膀胱充盈需达到膀胱内有较多尿液，膀胱形态呈类似方形，膀胱壁黏膜皱襞充分展开。
4. 怀疑肠道疾病时，需进行清洁灌肠，使直肠、结肠无较大粪块存留，无气体积聚。

三、检查技术

1. 常规平扫：取仰卧位，足先进，两臂上举，身体置于床面正中，水平线对准人体腋中线。盆腔正位定位像。扫描范围从髂嵴扫描至耻骨联合下缘。行常规螺旋扫描，螺距 0.984~1.375。管电压 100~120 kV，有效管电流 200~300 mAs（或自动毫安技术），转速 0.6~0.8 s/周。根据机型选择不同探测器组合（16×1.500 mm、32×1.200 mm、64×0.625 mm、128×0.600 mm、320×0.500 mm 等），急诊受检者可尽量选择较宽的探测器组合以缩短扫描时间。常规重建层厚 5 mm。FOV（体部）为（300~350）mm×（300~350）mm。采用标准或软组织重建算法。根据观察器官和病变情况适当调节窗宽和窗位，窗宽 200~250 HU，窗位 30~50 HU。

2. 增强扫描：常规采用静脉内团注对比剂的方法，注射流率 3.0~4.0 ml/s，对比剂用量 80.0~100.0 ml。动脉期扫描延迟 30~35 s，静脉期延迟 60~75 s。

四、图像处理

1. 显示和摄影：软组织窗窗宽 200~300 HU，窗位 30~50 HU。
2. 三维后处理：容积采集的 CT 数据可以用来进行三维后处理。

（1）MPR：子宫、前列腺、直肠等部位的占位病变可行矢状面 MPR 重组，膀胱、女性附件等部位的占位性病变可选择增加冠状面 MPR 重组。

(2) 血管三维后处理：对于需要观察供血动脉的占位性病变或观察占位性病变同血管的关系时，可以进行血管的三维后处理或血管 MIP 重组。

五、影像质量标准

1. 清晰分辨小肠、乙状结肠、直肠、膀胱、子宫和卵巢等组织与血管。
2. 清晰显示器官周围的血管。

十四、脊柱 CT 扫描技术

一、适应证

1. 各种原因引起的椎管狭窄及椎管内占位性病变。
2. 椎间盘变性或病变。
3. 椎骨外伤（如骨折、脱位等），特别是观察碎骨片的情况、金属异物的位置以及脊髓的损伤情况。
4. 椎骨骨病（如结核、良恶性肿瘤等）以及椎旁肿瘤对椎骨的侵犯情况。
5. 椎骨及脊髓的先天性变异。
6. 协助进行介入放射检查。

二、检查技术

1. 常规平扫：

(1) 体位：仰卧位，身体置于检查床中间。①颈椎扫描：头部略垫高，使椎体尽可能与床面平行，双臂置于身体两侧，双肩尽量向下；②胸椎扫描：患者双手抱头；③腰椎扫描：用专用的腿垫将受检者的双腿抬高，使腰椎的生理弧度尽可能与床面平行。

(2) 定位像：颈椎和腰椎常规扫描侧位定位像，胸椎扫描正位或侧位定位像。胸椎和腰椎要显示出骶骨，便于计数椎体。

(3) 扫描基线：若以观察椎体和椎旁组织为主，则扫描基线应平行椎体；若以观察椎间盘为主，则扫描基线应平行相应的椎间盘。

(4) 扫描范围：颈椎椎体扫描时应包括全部颈椎，颈椎椎间盘扫描则需包括所有颈椎间盘，胸椎扫描时应包括全部椎体及椎间盘，腰椎和骶尾椎应包含所有椎体，腰椎间盘常规包括 L2~3、L3~4、L4~5、L5~S1 共 4 个椎间盘。

(5) 扫描参数：管电压 120 kV，重建层厚和层间距以扫描椎体的大小而定。

2. 容积扫描方案：通过容积数据采集，进行三维后处理。

3.增强扫描：脊柱常规不进行增强扫描。

三、图像处理

1.图像显示：脊柱的显示和摄影需同时采用椎体窗和骨窗。

2.三维后处理：

（1）椎间盘图像重组：对于容积数据采集的检查，需要重组椎间盘图像，使用MPR重组，层面平行椎间隙；

（2）VR图像三维重组：颈椎、胸椎、腰椎可以重组三维立体骨结构图像；

（3）MPR重组：矢状面MPR重组，重建层厚和层间距均为2~3 mm。

十五、四肢骨关节及软组织CT扫描技术

一、适应证

1.骨折：显示骨折碎片、移位、出血、血肿、异物以及相邻组织等。

2.骨肿瘤：显示肿瘤部位、形态、大小、范围及血供等，有助于对肿瘤进行定性诊断。

3.其他骨病：如骨髓炎、骨结核、骨缺血性坏死等，可显示骨皮质和骨髓质形态与密度改变，同时可观察病变与周围组织的关系。

4.软组织疾病：可利用CT密度分辨率高的优势来确定软组织病变的部位、大小、形态以及与周围组织结构的关系。

5.半月板损伤：显示半月板的形态、密度等。

二、检查技术

（一）常规平扫

1.体位：通常检查上肢选择头先进；检查下肢选择足先进；检查四肢骨折或占位时，以病变部位为中心，扫描范围包括邻近的一个关节。

（1）双手及腕关节：仰卧位，头先进，双臂上举平伸，双手间隔5 cm，手指并拢，手心向下，两中指末端连线与检查床中轴线垂直。

（2）双肩关节、胸锁关节及锁骨：仰卧位，头先进，双上臂自然平伸置于身体两侧，双手手心向上，身体置于床面正中。

（3）肘关节及上肢长骨：单侧肘关节可采用仰卧位，头先进，患侧上臂上举，手心向上，上臂向床面正中靠拢。

（4）双髋关节及股骨上段：仰卧位，头先进，双足尖向内侧旋转并拢，双上臂

上举，身体躺平直。

(5) 双膝关节、踝关节和下肢长骨：仰卧位，足先进，双下肢伸直并拢，足尖向上，双足跟连线与检查床中轴线垂直，双上臂上举。

(6) 双足扫描：仰卧位，足先进，双下肢弯曲，双足平踏于检查床面，双足纵轴相互平行且均平行于检查床纵轴，双足间隔 5 cm，双足跟连线垂直于检查床中轴线。

2. 定位像：扫描定位像以正位像为主，为了准确定位可以增加侧位像扫描。定位像应包含一侧关节及相邻长骨。

3. 扫描范围：在定位像上设定扫描范围。关节的扫描应包含相邻长骨的一部位，并包含相邻的关节。

4. 扫描参数：螺旋扫描，管电压 120 kV，管电流 80~100 mAs，重建层厚和层间距为 2~3 mm。均采用标准算法。

(二) 增强扫描

采用静脉内团注对比剂的方法，注射流率 2.0~2.5 ml/s，总量为 60.0~80.0 ml，延迟时间 60~70 s。

(三) 上肢与下肢 CTA

上肢与下肢 CTA 用于显示肢体血管病变以及血管与软组织肿块间的关系等。

1. 上肢动脉 CTA:

(1) 体位：首选仰卧位，上臂上举。无法上举双臂的受检者，需要将上臂自然放于身体两侧，双手手心向上，身体置于床正中。

(2) 扫描参数：使用螺旋扫描，标准算法重建。重建层厚 1.0~1.5 mm，层间距 0.7~1.2 mm。扫描范围需包全病变组织和一个相邻关节。

(3) 对比剂注射方案：选择健侧的肘正中静脉，以避免对比剂产生的伪影和静脉血管对动脉血管的影响；需要检查双上臂，可选择足部设置通道。对比剂碘浓度 300~370 mg/ml，注射流率 3.0~4.0 ml/s，总量 60.0~80.0 ml。先采用双筒高压注射器注射 20.0 ml 生理盐水作为试注射，注射对比剂后再注射 30.0 ml 生理盐水冲刷，使对比剂在目标血管内保持高浓度和较长时间，同时可避免静脉内高浓度碘对比剂的影响。扫描延迟时间的经验值为 23~25 s。采用对比剂智能跟踪技术 (bolus-tracking)，监测层面选择主动脉弓层面，ROI 预置于主动脉弓，阈值设为 100~150 HU，扫描时需要注意扫描方向，即沿目标血管的血流方向进行扫描。

2. 下肢动脉 CTV:

(1) 体位：仰卧位，足先进，上臂上举或自然放到腹侧，身体置于床面正中。

(2) 扫描参数：采用螺旋扫描，标准算法重建。重建层厚 1.0~1.5 mm，层间距 0.7~1.2 mm。扫描范围需从髂嵴到足背，通过设置 X 线管的旋转时间和扫描螺距将曝光时间控制在 20~25 s。(3) 对比剂注射方案：选择肘正中静脉团注对比剂，对比剂碘浓度 300~370 mg/ml，总量 80.0~100.0 ml。采用双筒高压注射器以双流率方案注射，先注射 20.0 ml 生理盐水作为试注射，然后以 3.0~4.0 ml/s 流率注射对比剂 60.0 ml，再以 2.0~3.0 ml/s 流率注射对比剂 30.0~40.0 ml。扫描延迟时间为 30~35 s。对比剂智能跟踪技术 (bolus-tracking)，选择腹主动脉髂动脉分叉以上层面，ROI 预置于腹主动脉，阈值为 100~150 HU，诊断延迟时间为 7 s。小剂量同层扫描时间曲线测定法，自肘静脉注射 20 ml 对比剂，在腘动脉水平进行同层动态扫描，测量腘动脉的时间密度曲线。

3. 上肢静脉 CTV:

(1) 适应证：上肢静脉血栓、上肢静脉狭窄、上肢静脉瘤、上肢动静脉畸形及中心静脉导管置入前评估。

(2) 禁忌证：碘对比剂过敏，甲状腺功能亢进（已控制到正常水平者除外），严重心、肝、肾功能不全。

(3) 扫描方案：采用直接法或间接法行平扫及增强扫描。仰卧位，头先进，双上肢紧贴侧胸壁。直接法采用足头向，间接法头足向。扫描范围为下颌至手指近段。扫描矩阵为 512×512。软组织或标准算法重建，重建层厚 1.250 mm，层间距 0.625 mm，螺距 0.984，管电压 120 kV，自动管电流。

(4) 对比剂注射方案：①直接法：选取双上肢前臂静脉，以 3.0 ml/s 流率注射 200.0 ml 混合液（生理盐水与对比剂按体积比 1:4 配置，混合均匀），对比剂碘浓度 300 mg/ml，注射对比剂后注射 30.0 ml 生理盐水冲管，延迟时间为 40 s。②间接法：选取健侧前臂静脉，以 3.5~4.0 ml/s 流率注射对比剂 120.0~150.0 ml，对比剂碘浓度 350~370 mg/ml，注射对比剂后注射 30.0 ml 生理盐水冲管，延迟时间为 60~90 s。

4. 下肢静脉 CTV:

(1) 适应证：下肢静脉血栓、下肢静脉曲张、髂静脉压迫综合征、下肢静脉瘤、下肢动静脉畸形。

(2) 禁忌证：碘对比剂过敏，甲状腺功能亢进（已控制到正常水平者除外），严重心、肝、肾功能不全。

(3) 扫描方案：采用直接法或间接法行平扫及增强扫描。仰卧位，足先进，双腿稍内旋，膝部并拢绑带固定，双上肢上举。直接法采用足头向，间接法头足向。扫描范围为髂总静脉至足背静脉。扫描矩阵为 512×512。软组织或标准算法重建，重建层厚 1.250 mm，层间距 0.625 mm，螺距 0.984，管电压 120 kV，自动管电流。

(4) 对比剂注射

方案：①直接法：选取双侧足背静脉，以 3.0 ml/s 流率注射 200.0 ml 混合液（生理盐水与对比剂按体积比 1：4 配置，混合均匀），对比剂含碘 300 mg/ml，注射对比剂后注射 30.0 ml 生理盐水冲管，延迟时间为 40 s。用橡胶带绑扎双侧踝部阻断浅静脉直接回流，需在盆腔段行延迟增强扫描。②间接法：选取单侧上肢前臂静脉，以 3.5～4.0 ml/s 流率注射对比剂 120.0～150.0 ml，对比剂碘浓度 350～370 mg/ml，注射对比剂后注射 30.0 ml 生理盐水冲管，延迟时间为 150～180 s。

三、图像处理

1.图像显示：根据扫描部位和病变的情况选择合适的窗宽、窗位。软组织窗窗宽 200～400 HU，窗位 40～50 HU；骨窗窗宽 1 000～1 500 HU，窗位 300～400 HU。

2.常规三维图像重组：四肢骨关节的检查通常需要进行三维图像重组，有利于显示病变全貌，帮助诊断和临床医师建立良好的空间关系。

3.CTA 检查：需进行 MPR、MIP、VR 等二维和三维图像后处理。

第四章、MRI 检查技术

中华医学会影像技术分会 中华医学会放射学分会

MRI 检查广泛应用于临床，是疾病诊断、制定治疗方案和疗效评估的重要手段。目前我国的 MRI 设备已经基本普及到了县级医院。MRI 检查技术难度大，成像参数和序列繁多，根据疾病的特点选择成像序列和技术参数，使图像满足影像诊断及临床需要，是 MRI 设备操作人员必须具备的能力。为了规范 MRI 检查技术，更好地为患者服务，国内相关专家参考相关文献并结合临床实际起草了本版 MRI 检查技术专家共识。

一、MRI 检查前准备

一、适应证与禁忌证

1.适应证：适用于人体大部分解剖部位和器官疾病的检查，应根据临床需要以及 MRI 在各解剖部位的应用特点选择。

2. 禁忌证：

- （1）体内装有心脏起搏器，除外起搏器为新型 MRI 兼容性产品的情况；
- （2）体内植入电子耳蜗、磁性金属药物灌注泵、神经刺激器等电子装置；
- （3）妊娠 3 个月内；
- （4）眼眶内有磁性金属异物。

有下列情况者，需在做好风险评估、成像效果预估的前提下，权衡利弊后慎重考虑是否行 MRI 检查。

（1）体内有弱磁性置入物（如心脏金属瓣膜、血管金属支架、血管夹、螺旋圈、滤器、封堵物等）时，一般建议在相关术后 6~8 周再进行检查，且最好采用 1.5 T 以下场强设备；

（2）体内有金属弹片、金属人工关节、假肢、假体、固定钢板等时，视金属置入物距扫描区域（磁场中心）的距离，在确保人身安全的前提下慎重选择，且建议采用 1.5 T 以下场强设备；

（3）体内有骨关节固定钢钉、骨螺丝、固定假牙、避孕环等时，考虑产生的金属伪影是否影响检查目标；

（4）可短时去除生命监护设备（磁性金属类、电子类）的危重患者；

- (5) 癫痫发作、神经刺激症、幽闭恐怖症患者；
- (6) 高热患者；
- (7) 妊娠 3 个月及以上；
- (8) 体内有金属或电子装置植入物者，建议参照产品说明书上的 MRI 安全提示。

二、MRI 对比剂使用注意事项

1. 核对受检者基本信息及增强检查申请单要求，确认增强检查为必需检查。
2. 评估对比剂使用禁忌证及风险，受检者签署对比剂使用风险及注意事项知情同意书。
3. 按药品使用说明书正确使用对比剂。
4. 增强检查结束后，受检者需留观 15~30 min，无不良反应方可离开。病情许可时，受检者应多饮水以利对比剂排泄。
5. 孕妇一般不宜使用对比剂，除非已决定终止妊娠或权衡病情依据需要而定。
6. 尽量避免大量、重复使用钆对比剂，尤其对于肾功能不全患者，以减少发生迟发反应及肾源性系统纤维化的可能。
7. 虽然钆对比剂不良反应发生率较低，但仍需慎重做好预防及处理措施。

三、检查前准备

1. 核对申请单，确认受检者信息、检查部位、目的和方案。
2. 确认有无 MRI 检查禁忌证。
3. 对于有相对禁忌证及危重患者，做好急救准备。
4. 告知受检者检查流程、注意事项及呼吸配合等。
5. 受检者检查前更衣，确认无铁磁性金属物品（如推车、病床、轮椅、手机、手表、钥匙、首饰、硬币等）被带入扫描室。
6. 婴幼儿、躁动等不合作患者检查前给予药物镇静。
7. 做好增强检查前准备工作。
8. 做好 MRI 检查意外救治准备工作。
9. 根据具体检查项目做好相应检查前准备。

二、各部位 MRI 检查技术

根据 MRI 成像原理，MRI 各序列成像参数具有一定特征，根据 MRI 机型及各参数间的关系适当调整，变动范围应在同类序列的图像对比特征内。

一般情况下，T2WI 序列：TR>2 000 ms，TE 80~130ms；SE 或 FSE T1WI 序列：TR 300~800 ms，TE<30ms；质子密度加权序列：TR>20 000 ms，TE<30 ms；液体衰减反转恢复序列（fluid attenuated inversion recovery, FLAIR）T2WI（颅脑适用）：TR8000~10 000 ms，TE 80~130 ms，TI 2 000~3 000 ms；FLAIR T1WI（颅脑适用）：TI 600~900 ms，TR 为 TI 的 2.5~3.0 倍，TE<30 ms。增强二维扫描序列一般要求与平扫二维序列的层面位置、层厚和层间隔均一致。

一、颅脑

（一）颅脑常规 MRI 技术要点及要求

1.线圈：头线圈或头颈联合线圈。

2.体位：仰卧位，头先进。定位中心对准眉间及线圈中心。

3.方位及序列：以轴面为主，矢状面或冠状面为辅。平扫序列包括：（1）轴面 T2WI、T1WI、FLAIR-T2WI 序列，T1WI 有异常高信号时，加扫脂肪抑制（fat suppression, fs）-T1WI 序列。扫描基线平行于前-后联合连线（AC-PC 线）。扫描范围覆盖枕骨大孔至颅顶。

（2）矢状面和冠状面 T2WI、T1WI 序列，矢状面扫描基线平行于大脑矢状裂，冠状面垂直于大脑矢状裂并平行于脑干。

（3）功能 MR 成像（functional magnetic resonance imaging, fMRI）、DWI、磁敏感加权成像（susceptibility weighted imaging, SWI）、MR 波谱分析（magnetic Resonancespectroscopy, MRS）等根据病变选择性使用。急性脑卒中患者必须扫描 DWI 序列。增强扫描序列：采用轴面、冠状面和矢状面 T1WI 序列，当病变紧邻颅底或颅盖骨时，增强后应加扫脂肪抑制 T1WI。

4. 技术参数：层厚 5~6 mm，层间隔≤层厚×20%，FOV（200~240）mm×（200~240）mm，矩阵≥256×192。TR、TE、TI 等与序列特征相对应。增强钆对比剂一般采用手推静脉注射，常规剂量为 0.1 mmol/kg 或遵药品使用说明书。

5.图像要求：

（1）全脑两侧结构尽量对称显示；

(2) 无明显运动伪影;

(3) 覆盖全脑。

(二) 鞍区 MRI 技术要点及要求

1. 线圈: 头线圈或头颈联合线圈。

2. 体位: 仰卧位, 头先进。定位中心对准眉间及线圈中心。

3. 方位及序列: 以矢状面及冠状面为主, 轴面为辅。平扫序列包括:

(1) 矢状面 T1WI 序列, 扫描基线平行于大脑矢状裂。

(2) 冠状面 T2WI、T1WI, 不加脂肪抑制。在矢状面上定位, 扫描平面垂直于鞍底, 范围包含鞍区和(或)病灶区域。增强扫描序列:

(1) 非垂体微腺瘤的鞍区病变: 可行常规增强扫描, 选用冠状面、矢状面 fs-T1WI 序列, 辅以轴面扫描。

(2) 垂体微腺瘤: 行动态增强扫描, 常选冠状面, 不加脂肪抑制, 时间分辨率 10~30 s/期或更短(根据设备性能条件设置, 应保证图像分辨率满足诊断需要), 时相>6 期, 总扫描时间>2 min。动态增强扫描后行矢状面及冠状面常规增强扫描, 加或不加脂肪抑制均可。

4. 技术参数: 基本原则为薄层、小 FOV、高分辨率扫描。层厚 2.0~3.0 mm, 层间隔≤层厚×10%, FOV (180~200) mm×(180~200) mm, 矩阵≥256×224。对比剂使用: 静脉注射钆对比剂, 非垂体微腺瘤病变采用常规流率注射常规剂量 (0.10 mmol/kg) 或遵药品使用说明书; 垂体微腺瘤以 2~3 ml/s 流率注射半剂量 (0.05 mmol/kg)。

5. 图像要求:

(1) 清晰显示蝶鞍、垂体、垂体柄、视交叉、下丘脑、海绵窦、颈内动脉、大脑前动脉主干等结构, 矢状面及冠状面最大化显示垂体柄长度;

(2) 无明显运动伪影, 磁敏感伪影不影响鞍区影像诊断。

(三) 颞叶与海马 MRI 技术要点及要求

1. 线圈: 头线圈或头颈联合线圈。

2. 体位: 仰卧位, 头先进。定位中心对准眉间及线圈中心。

3. 方位及序列: 平扫序列包括: (1) 轴面三维 T2WI 或 FLAIR T2WI, 扫描基线平行于 AC-PC 线; 斜轴面 T2WI、T1WI、FLAIR T2WI, 扫描基线平行于海马前后

长轴线。(2) 矢状面 T2WI: 双侧分开定位, 平行海马走行。(3) 斜冠状面二维、三维 T1WI 或 FLAIR T2WI, T1WI 推荐使用具有反转恢复预脉冲的序列以增加灰白质对比, 扫描基线垂直于海马前后长轴线。增强扫描序列: 轴面、斜轴面、矢状面和斜冠状面 T1WI。

4. 技术参数: 基本原则为薄层、高分辨率扫描。二维序列层厚 3~5mm, 层间隔 $\leq$ 层厚 $\times$ 10%, 三维序列层厚 $\leq$ 2 mm, FOV (200~240) mm $\times$ (200~240) mm, 矩阵 $\geq$ 256 $\times$ 224。按照常规剂量和流率静脉注射钆对比剂。

5. 图像要求:

(1) 颞上回、颞中回、颞下回及海马等结构清晰显示, 海马边缘清晰锐利, 可以满足体积测量要求, 两侧结构尽量对称显示;

(2) 无明显运动伪影, 脑脊液搏动伪影不影响颞叶及海马的观察。

(四) 脑桥小脑角 MRI 技术要点及要求

1. 线圈: 头线圈或头颈联合线圈。

2. 体位: 仰卧位, 头先进。定位中心对准眉间及线圈中心。

3. 方位及序列: 平扫序列包括:

(1) 轴面二维薄层 T2WI、T1WI、FLAIR T2WI 或三维 T2WI 水成像、三维 T1WI 序列, 显示颅神经的三维亮水序列还可采用三维平衡式稳态自由进动序列。扫描基线平行于 AC-PC 线, 扫描范围覆盖脑桥上界至延髓枕大孔水平。

(2) 冠状面 T1WI、T2WI 序列, 扫描基线平行于脑干。

(3) 矢状面 T2WI、T1WI 序列, 扫描基线平行于大脑矢状裂。

增强扫描序列: 轴面、冠状面及矢状面 T1WI 序列, 必要时加扫三维时间飞跃 (time offlight, TOF) 序列或三维梯度回波 (gradient echo, GRE) T1WI 高分辨序列扫描。

4. 技术参数: 以薄层、高分辨率扫描为基本原则。二维序列层厚 2.0~3.0 mm, 层间隔 $\leq$ 层厚 $\times$ 10%, 三维序列层厚 0.3~1.0 mm, 无间隔扫描, FOV (200~240) mm $\times$ (200~240) mm, 采用层面内插技术提高空间分辨率。按照常规剂量和流率静脉注射钆对比剂。

5. 图像要求:

(1) 脑干、延髓、部分脑神经 (如三叉神经、面听神经颅内段)、细小血管等结构清晰显示;

(2) 无明显运动伪影, 磁敏感伪影及血管搏动伪影不影响影像诊断;

(3) 需要观察颅内脑神经与血管关系的患者, 需提供三维 T1WI、三维 T2WI 水成像、三维 TOF 序列的后处理[多平面重组 (multi-plane reformation, MPR)、曲面重组图像, 多角度显示神经与血管的关系;

(4) 后处理图像应清晰显示靶神经与血管的比邻关系。

(五) 颅内动脉三维-TOF-MRA 的技术要点及要求

1. 线圈: 头线圈或头颈联合线圈。

2. 体位: 仰卧位, 头先进。定位中心对准眉间及线圈中心。

3. 方位及序列: 轴面三维 TOF 快速梯度回波序列。扫描范围以 Willis 环为中心, 上至胼胝体顶, 下至枕大孔, 或包含靶血管区域。扫描基线与多数颅内动脉走行成角。

4. 技术参数: TR、TE 均选最短, 反转角 $9^{\circ} \sim 25^{\circ}$, 矩阵 $\geq 320 \times 256$, FOV (200~240) mm $\times$ (200~240) mm, 层厚 0.8~1.5 mm, 无间距扫描, 三维块 3~4 个重叠 20%~30% 衔接扫描。预饱和带设置在扫描区域上方 (颅顶)。选用流动补偿、磁化传递、脂肪抑制和层面内插技术。

5. 图像要求:

(1) 显示颅内大脑前、中、后动脉血管及 Willis 环血管; (2) 三维动脉最大强度投影 MIP 血管图清晰。

(六) 颅内静脉二维-TOF-MRA 的技术要点及要求

1. 线圈: 头线圈或头颈联合线圈。

2. 体位: 仰卧位, 头先进。定位中心对准眉间及线圈中心。

3. 方位及序列: 二维 TOF 快速梯度回波序列。可选择斜矢状面扫描, 扫描基线在轴面像上与颅脑正中矢状面呈 $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$ 夹角, 使大部分静脉血管走行与成像层面成角, 从而产生流入增强效应, 扫描范围包含两侧乙状窦外缘。也可选择冠状面扫描。

4. 技术参数: TR、TE 均选最短, 反转角 $50^{\circ} \sim 70^{\circ}$, 矩阵 $\geq 320 \times 224$, FOV (200~240) mm $\times$ (200~240) mm, 层厚 1.0~2.0 mm, 无间距扫描。预饱和带设置在扫描区域下方 (颌颈部)。选用流动补偿、磁化传递、脂肪抑制技术。

5. 图像要求:

(1) 显示矢状窦及其引流静脉、乙状窦、横窦、直窦等静脉血管;

(2) 三维静脉 MIP 血管图清晰。

（七）颅内血管三维相位对比法（phase contrasted, PC）MRA

- 1.线圈：头线圈或头颈联合线圈。
- 2.体位：仰卧位，头先进。定位中心对准眉间及线圈中心。
- 3.方位及序列：轴面、矢状面、冠状面三维 PC 快速梯度回波序列，范围包含全脑或 ROI。
- 4.技术参数：TR、TE 均选最短，反转角选最小，矩阵 $\geq 320 \times 192$ ，FOV（200～240）mm $\times$ （200～240）mm，层厚 1.2mm，无间距扫描。流速编码值 5～70 cm/s（比目标血管最大流速高出 20%）。应用流动补偿、脂肪抑制技术，并行采集技术及层面内插技术作为可选辅助技术项。
5. 图像要求：
 - （1）清晰显示矢状窦及其引流静脉、乙状窦、横窦等静脉血管及颅内动脉血管（取决于流速编码值）像；
 - （2）三维 MIP 血管图清晰。

二、头面部

（一）眼部 MRI 技术要点及要求

1. 线圈：头线圈、头颈联合线圈和小型环形线圈。
2. 体位：仰卧位，头先进。线圈中心及定位中心对准鼻根部。
3. 方位及序列：平扫序列包括：（1）以轴面为主，扫描 T2WI、fs-T2WI、三维 T2WI 水成像、T1WI、三维 T1WI 序列。扫描基线平行于视神经长轴并经过视神经，范围包含眼眶上、下壁。（2）斜矢状面 fs-T2WI，扫描基线平行于受检侧视神经长轴，范围包含受检侧眼眶内外侧壁。（3）冠状面 T2WI、T1WI，扫描基线垂直于颅脑矢状面，范围包含眼睑前缘至蝶鞍后床突。增强扫描序列：轴面、斜矢状面及冠状面 fs-T1WI，也可采用二维或三维快速梯度回波 fs-T1WI 序列行动态增强扫描，以便获得更丰富的血液动力学信息。
4. 技术参数：以薄层、高分辨率扫描为原则。二维序列层厚 3.0 mm，层间隔 < 0.5 mm，FOV（180～200）mm $\times$ （180～200）mm；三维序列层厚 0.3～1.0 mm，空间分辨率像素值 ≤ 1.0 mm $\times$ 1.0mm。按照常规剂量和流率静脉注射钆对比剂。
5. 图像要求：
 - （1）清晰显示两侧眼眶、视神经、眼球、眼外肌、眶周结构等；
 - （2）无明显运动伪影，磁敏感伪影及血管搏动伪影不影响眼眶观察和诊断。

（二）耳部 MRI 技术要点及要求

1. 线圈：头线圈、头颈联合线圈、3 in（1 in=2.54cm）环形线圈。
2. 体位：仰卧位，头先进。线圈中心及定位中心对准眉间。
3. 方位及序列：平扫序列包括：（1）以轴面为主，扫描 T2WI、T1WI、三维 T2WI 水成像、三维平衡式稳态自由进动水成像序列。扫描基线平行于 AC-PC 连线。
（2）斜矢状面 T2WI 序列：扫描基线垂直于受检侧面听神经干长轴，范围包含受检侧颞岩骨外侧缘至面听神经干延髓端。增强扫描序列：轴面、矢状面及冠状面 fs-T1WI、三维 fs-T1WI。
4. 技术参数：二维序列层厚 2.0~3.0 mm，层间隔 $\leq$ 层厚 $\times$ 10%，三维序列层厚 0.3~1.0 mm，FOV（200~240）mm $\times$ （200~240）mm，空间分辨率像素值 $<1.0\text{ mm}\times 1.0\text{ mm}$ 。按照常规剂量和流率静脉注射钆对比剂。
5. 图像要求：（1）两侧对称显示乳突、面听神经、耳蜗、听小骨等结构；（2）无明显运动伪影、磁敏感伪影、血管搏动伪影不影响观察内听道；（3）三维 T2WI 水成像序列需提供半规管等内耳结构的 MIP 和 MPR 后处理图像。

（三）鼻及鼻窦 MRI 技术要点及要求

1. 线圈：头线圈、头颈联合线圈。
2. 体位：仰卧位，头先进。线圈中心及定位中心对准鼻尖与鼻根连线中点。
3. 方位及序列：平扫序列：至少在同一方位上扫描 T2WI、fs-T2WI 和 T1WI，并加扫其他 1 个或 2 个方位的 T2WI、T1WI。扫描基线：轴面：平行于硬腭，范围上至前颅底窝上缘，下至软腭下缘；矢状面：平行于颌面部正中矢状线，范围包含两侧上颌窦外侧壁；冠状面或斜冠状面：平行于颌面部冠状线或平行于鼻尖与鼻根连线的冠状线，范围包含鼻尖软组织前缘至鼻咽后壁。增强扫描序列：轴面、矢状面、冠状面（或斜冠状面）fs-T1WI 均需扫描。
4. 技术参数：二维序列层厚 4.0~5.0 mm，层间隔 $\leq 0.5\text{ mm}$ ，FOV（200~240）mm $\times$ （200~240）mm，矩阵 $\geq 256\times 224$ 。按照常规剂量和流率静脉注射钆对比剂。
5. 图像要求：
（1）显示鼻腔和副鼻窦骨性及软组织结构，两侧对称显示；（2）无明显运动伪影，磁敏感伪影、血管搏动伪影不影响鼻及鼻窦的观察。

（四）鼻咽部、口咽部 MRI 技术要点及要求

1. 线圈：头线圈、头颈联合线圈。
2. 体位：仰卧位，头先进。线圈中心及定位中心对准硬腭水平。
3. 方位及序列：轴面、矢状面、冠状面均需扫描。平扫序列：以轴面为主，扫描 T2WI、fs-T2WI 和 T1WI 序列，并加扫矢状面和（或）冠状面 T2WI、T1WI。扫描基线：轴面：平行于硬腭，鼻咽部扫描范围从前颅底窝至喉腔上界，口咽部从硬腭至舌骨；矢状面：平行于颌面部正中矢状线，范围包含两侧乳突外缘；冠状面：平行于鼻咽部后壁，范围从鼻尖后到第二颈椎体后缘。观察鼻咽部肿瘤颈部淋巴结转移情况，扫描范围覆盖锁骨上窝和胸锁乳突肌后方。

增强扫描序列：轴面、矢状面、冠状面 fs-T1WI 均需扫描。

4. 技术参数：二维序列层厚 4.0~5.0 mm，层间隔 $\leq$ 层厚 $\times$ 20%，FOV（200~240）mm $\times$ （200~240）mm，矩阵 $\geq$ 256 $\times$ 224。按照常规剂量和流率静脉注射钆对比剂。
5. 图像要求：（1）显示鼻咽部、口咽腔、喉腔上部、上颌窦、筛窦、额窦、蝶窦、颈部两侧淋巴结等结构，两侧结构对称显示；（2）无明显运动伪影，磁敏感伪影、血管搏动伪影不影响影像的观察。

（五）颌面部 MRI 技术要点及要求

1. 线圈：头线圈、头颈联合线圈。
2. 体位：仰卧位，头先进。线圈中心及定位中心对准硬腭水平。
3. 方位及序列：平扫序列：至少在同一个方位（以轴面为主）扫描 T2WI、fs-T2WI 和 T1WI，并加扫其他 1 个或 2 个方位的 T2WI、T1WI。扫描基线：轴面：平行于硬腭，扫描范围上至前额，下至下颌软组织下缘；矢状面：平行于颌面部正中矢状线，范围包含颌面部两侧外缘；冠状面：垂直于颌面部正中矢状线，范围从鼻尖到下颌骨后缘。增强扫描序列：轴面、矢状面、冠状面 fs-T1WI 均需扫描。
4. 技术参数：层厚 5.0~6.0 mm，层间隔 $\leq$ 层厚 $\times$ 10%，FOV（200~240）mm $\times$ （200~240）mm，矩阵 $\geq$ 256 $\times$ 224。按照常规剂量和流率静脉注射钆对比剂。
5. 图像要求：
 - （1）显示颌面部软组织及骨性结构，两侧对称显示；
 - （2）无明显运动伪影，磁敏感伪影及血管搏动伪影不影响颌面部结构观察。

三、颈部

(一) 喉部、甲状腺、甲状旁腺 MRI 技术要点及要求

1. 线圈：颈线圈、头颈联合线圈、脊柱相控阵线圈。
2. 体位：仰卧位，头先进。定位中心及线圈中心对准喉结。
3. 方位及序列：平扫序列：以轴面为主，扫描 T2WI、fs-T2WI[短时间反转恢复(short time inversion recovery, STIR) 序列或水脂分离]和 T1WI 序列，辅以矢状面 T2WI 和 T1WI 及冠状面 fs-T2WI (STIR 或水脂分离)。扫描基线：轴面：垂直于喉腔长轴，范围上含会厌上缘，下至第六颈椎体下缘水平；矢状面：平行于喉咽腔正中矢状线，范围包含喉部两侧软组织外缘；冠状面：平行于喉咽腔长轴，范围覆盖喉结至乳突后。增强扫描序列：轴面、矢状面及冠状面 fs-T1WI 均需扫描。
4. 技术参数：基本原则为适当提高空间分辨率。层厚 ≤ 3.0 mm，层间隔 $\leq$ 层厚 $\times 10\%$ ，FOV (200~230) mm $\times$ (200~230) mm，矩阵 $\geq 256 \times 224$ 。按照常规剂量和流率静脉注射钆对比剂。
5. 图像要求：
 - (1) 显示喉部、甲状腺、甲状旁腺细微解剖结构，两侧对称显示；
 - (2) 颈部淋巴结的观察应加大扫描范围，显示颈部淋巴结；
 - (3) 无明显吞咽运动及血管搏动伪影，伪影不影响靶区结构的影像诊断。

(二) 颈部软组织 MRI 技术要点及要求

1. 线圈：颈线圈、头颈联合线圈、脊柱线圈。
2. 体位：仰卧位，头先进。定位中心及线圈中心对准喉结。
3. 方位及序列：平扫序列：以轴面为主，扫描 T2WI、fs-T2WI (STIR)、fs-T1WI 序列，辅以矢状面 T2WI 和 T1WI 以及冠状面 fs-T2WI (STIR 或水脂分离)。扫描基线：轴面：垂直于颈部长轴，范围上至硬颚，下至胸骨切迹或覆盖病变 ROI；矢状面：与颈部正中矢状线平行，范围包含颈部两侧软组织或病变 ROI；冠状面：平行于颈部上下长轴，方位覆盖喉结至乳突后。
增强扫描：轴面、矢状面及冠状面 fs-T1WI 均需扫描。
4. 技术参数：层厚 5.0~6.0 mm，层间隔 $\leq$ 层厚 $\times 20\%$ ，FOV (200~260) mm $\times$ (200~260) mm，矩阵 $\geq 256 \times 224$ 。按照常规剂量和流率静脉注射钆对比剂。
5. 图像要求：
 - (1) 显示颈部软组织解剖结构，两侧对称显示；
 - (2) 无明显吞咽运动及血管搏动伪影。

（三）颈部血管 MRA 的技术要点及要求

- 1.线圈：颈线圈、头颈联合线圈、脊柱线圈。
- 2.体位：仰卧位，头先进。定位中心及线圈中心对准两侧下颌角连线水平。
- 3.方位及序列：（1）三维 PC-MRA：冠状面扫描，包括全部颈部血管，上至基底动脉，下至主动脉弓。设定相应快流速编码（50~120 cm/s）约为目标血管最大流速的 120%，获取颈部动脉像，设定慢流速（15~30 cm/s）获取颈部静脉及动脉像。（2）三维 TOF-MRA：轴面扫描，垂直颈部血管，范围上至基底动脉，下至主动脉弓，获取颈部动脉像。（3）二维 TOF-MRA：轴面扫描，垂直颈部血管，获取颈部静脉像。（4）三维对比增强 MRA：冠状面扫描，包括全部颈部血管，上至基底动脉，下至主动脉弓。
4. 技术参数：（1）二维 TOF-MRA：在扫描范围下游放置空间饱和带，TR、TE 均为最短。（2）三维对比增强 MRA：单期扫描时间 ≤ 20 s，静脉注射钆对比剂，流率 2 ml/s，剂量 0.1~0.2 mmol/kg，然后注射等量生理盐水。扫描注射对比剂前蒙片，注射对比剂后扫描至少 2 个时相（动脉像及静脉像）。
5. 图像要求：（1）提供 MIP 重组三维血管像；（2）PC 法序列分别显示相应颈部动脉像或静脉像；（3）三维 TOF-MRA 序列应显示颈部动脉像；（4）二维 TOF-MRA 序列显示颈部静脉像；（5）三维对比增强 MRA 分别显示动脉像和静脉像，动脉像尽量减少静脉像的污染；（6）非对比剂法大部分血管段能显示；（7）血管边缘清晰锐利，无运动模糊，无明显背景软组织影，无其他伪影影响诊断。

四、胸部

（一）肺、纵隔 MRI 技术要点及要求

- 1.线圈：体部、心脏相控阵线圈。
- 2.体位：仰卧位，头先进或足先进。定位中心对准线圈中心及第 5 肋间水平连线。
- 3.方位及序列：平扫序列：冠状面单次激发 T2WI、轴面快速自旋回波 fs-T2WI 呼吸门控（呼吸导航）、单次激发 T2WI、梯度回波 T1WI 屏气采集序列容积扫描，必要时加矢状面扫描。增强扫描序列：轴面、冠状面、矢状面梯度回波 fs-T1WI 屏气采集序列三期扫描，在设备性能支持的情况下，轴面可采用三维 T1WI 梯度回波序列行动态多期扫描。
- 4.技术参数：层厚 5.0~8.0 mm，层间隔 $\leq$ 层厚 $\times 20\%$ ，FOV（360~400）mm $\times$

(360~400) mm, 矩阵 $\geq 320 \times 256$ 。如采用三维梯度回波 T1WI 容积扫描, 层厚 2.0~4.0 mm, 呼吸触发采集。静脉注射钆对比剂, 流率 2~3 ml/s, 剂量 0.1 mmol/kg, 然后注射等量生理盐水。

5. 图像要求: (1) 显示完整肺及纵隔结构; (2) 呼吸运动伪影、血管搏动伪影及并行采集伪影不影响影像诊断; (3) 三维 T1WI 容积扫描提供 MPR 像, 必要时提供时间-信号强度曲线分析结果。

(二) 心脏 MRI 技术要点及要求

1. 线圈: 心脏、体部相控阵线圈。

2. 体位: 仰卧位, 头先进或足先进。定位中心对准线圈中心及两侧锁骨中线第五肋间水平连线。

3. 方位:

(1) 心脏二腔心面(左室长轴面): 层面经过左室心尖至二尖瓣口并平行于室间隔;

(2) 心脏四腔心面: 层面经过左室心尖及二尖瓣口和三尖瓣口中心;

(3) 心脏短轴面(左室短轴面): 垂直于四腔心面的左心室长轴;

(4) 左室流出道面(心脏三腔心面): 层面经过主动脉瓣口、二尖瓣口及左心室;

(5) 右室流出道面: 层面经过右室及肺动脉段(左、右肺动脉分叉);

(6) 其他: 胸部轴面、胸部冠状面、主动脉弓面、主动脉瓣面、肺动脉瓣面。

4. 序列: 平扫序列: 黑血序列和亮血序列为必选序列, 电影亮血序列为可选序列。黑血序列主要采用双反转 T2WI 黑血序列及三反转 fs-T2WI 黑血序列, 可在某一方位加扫双反转 T1WI 黑血序列。亮血序列主要采用平衡稳态自由进动梯度回波序列, 选用单时相成像显示心脏形态, 多时相电影成像显示心脏的运动功能。

增强扫描序列: 心肌灌注成像采用反转恢复(inversion recovery, IR)-回波平面成像脉冲序列 T1WI 进行多时相扫描; 心肌延迟强化成像选择相位敏感反转恢复序列或 IR-梯度回波脉冲序列 T1WI 进行扫描。

5. 技术参数: 层厚 5.0~8.0 mm, 无间距扫描或层间隔 $\leq$ 层厚 $\times 20\%$, FOV (300~400) mm $\times$ (300~400) mm, TR、TE 等与序列特征对应。采用心电门控、外周门控及呼吸门控技术。心功能分析采集短轴面电影图像, 扫描范围覆盖完整左心室, 从心尖到心底(即二尖瓣口), 层厚 8.0 mm, 无间距扫描, 每个 RR 间期采

集 20~30 个时相。首过灌注增强对比剂剂量为 0.10~0.15 mmol/kg，注射流率为 3 ml/s，每期的扫描时间控制在一个 RR 间期。心肌延迟强化扫描需补充对比剂 0.05 mmol/kg，扫描延迟时间 10~15 min。

6. 图像要求：

(1) 平扫：无严重呼吸运动伪影、心脏血管搏动伪影及磁敏感伪影，清晰显示心肌、心腔、瓣膜、心包、血管壁、血管腔等结构；(2) 功能电影成像：可显示心脏的全心功能和心肌局部功能；(3) 心肌灌注成像：短轴面成像方位角度标准，无呼吸运动和心脏搏动伪影；(4) 心肌延迟强化成像：以短轴面、四腔心面和三腔心面为主，成像方位角度标准，正常心肌信号显示准确（低信号），无明显呼吸运动及心脏血管搏动伪影。

(三) 胸部大血管对比增强 MRA 技术要点及要求

1. 线圈：体部、心脏相控阵线圈。
2. 体位：仰卧位，头先进或足先进。定位中心对准第五肋间水平连线。
3. 方位及序列：扫描冠状面，采用快速或超快速三维梯度回波序列等。
4. 技术参数：TR、TE 均为最短，反转角 $20^{\circ} \sim 45^{\circ}$ ，激励次数 0.5 或 1.0 次，层厚 1~3 mm，无间距扫描，FOV (400~480) mm × (400~480) mm，矩阵 $\geq 192 \times 288$ ，三维块厚及层数以覆盖心脏大血管为准，即包含心脏前缘及降主动脉后缘，脂肪抑制，扫描时间 14~25 s/时相，至少扫描 2 个时相（动脉期和静脉期）。对比剂剂量 0.2 mmol/kg，注射流率为 3 ml/s（或前半剂量注射流率为 3 ml/s，后半剂量流率为 1 ml/s），再以等量生理盐水冲管。

5. 图像要求：

(1) 显示心脏大血管动脉像及静脉像；(2) 靶血管对比剂处于峰值浓度，图像清晰；(3) 无明显运动伪影；(4) 提供 MIP 重组多角度旋转三维血管图。

(四) 乳腺 MRI 技术要点及要求

1. 线圈：乳腺专用环形线圈、多通道阵列线圈。
2. 体位：俯卧位，头先进。定位中心对准线圈中心及两侧乳头连线。
3. 方位及序列：轴面为主，辅以矢状面扫描。平扫序列：轴面 fs-T2WI (STIR)、三维梯度回波序列 T1WI 或快速自旋回波序列 T1WI、DWI，必要时加扫矢状面 fs-T2WI。增强扫描序列：轴面三维 fs-T1WI 梯度回波序列多期动态扫描，每期 60~90 s，注药后总扫描时间 ≥ 6 min。

4. 技术参数：二维序列层厚 4.0~6.0 mm，层间隔为层厚×（10%~20%）；三维序列层厚≤2.0 mm，无层间隔或重叠扫描，FOV（300~400）mm×（360~400）mm（双侧），尽量包括双侧腋下区，矩阵≥256×320。钆对比剂剂量为 0.1 mmol/kg，注射流率为 2~3 ml/s，再以相同流率注射 20~30 ml 生理盐水。

5. 图像要求：

（1）乳腺结构清晰显示，脂肪抑制均匀、完全；（2）无明显运动伪影、磁敏感伪影；（3）三维 T1WI 梯度回波多期动态增强扫描序列扫描要求提供增强减影图像、T1 灌注时间-信号强度曲线分析结果以及 MPR、MIP 重组多期增强血管图像。

五、腹部

（一）肝、胆、脾 MRI 技术要点及要求

1. 线圈：体部、心脏相控阵线圈。

2. 体位：仰卧位，头先进。定位中心对准线圈中心及剑突下 2~3 cm。

3. 方位及序列：平扫序列：轴面呼吸触发快速自旋回波 fs-T2WI 序列（呼吸不均匀者可选用屏气 fs-T2WI 序列）、快速梯度回波水-脂同反相位（双回波）T1WI 屏气采集序列，在设备性能允许的情况下加扫 DWI 序列，扫描范围覆盖肝、胆、脾；冠状面单次激发快速自旋回波 T2WI 屏气采集序列。

增强扫描序列：轴面快速梯度回波三维 T1WI 动态容积屏气采集序列，低场设备可选用二维序列行三期以上动态扫描，并补充冠状面图像。

4. 技术参数：二维序列层厚 6.0~8.0 mm，层间隔<1.5 mm，FOV（300~400）mm×（300~400）mm，矩阵≥256×224。三维序列层厚 2.0~4.0 mm，无间距扫描，FOV（300~400）mm×（300~400）mm，矩阵≥256×160。采用呼吸触发（婴幼儿呼吸频率过快、幅度过小时可不选用）。增强扫描以 2~3 ml/s 的流率注射常规剂量钆对比剂，再注射等量生理盐水。尽量优化扫描参数将扫描周期缩减至<10 s/期。

5. 图像要求：（1）完整显示靶器官及病变区域；（2）呼吸运动伪影、血管搏动伪影及并行采集伪影不影响影像诊断；（3）轴面呼吸触发快速自旋回波 fs-T2WI 序列为必选项，在设备条件允许的情况下，轴面 T1WI 序列优先选择梯度回波-水-脂双相位 T1WI 序列或非对称回波水脂分离 T1WI 序列，尽可能使用 DWI 序列；（4）至少显示动脉期、门静脉期及平衡期影像；（5）提供 MPR、MIP 及曲面重组胆管像。

6.

（二）胰腺 MRI 技术要点及要求

- 1.线圈：体部、心脏相控阵线圈。
- 2.体位：仰卧位，头先进。定位中心对准线圈中心及剑突下 2~3 cm。
- 3.方位及序列：平扫序列：轴面呼吸触发快速自旋回波 fs-T2WI 序列（呼吸不均匀者可选用屏气 fs-T2WI 序列）、快速梯度回波 fs-T1WI（必要时可加扫同反相位 T1WI 序列），在设备性能允许的情况下加 DWI 序列；冠状面单次激发快速自旋回波-T2WI 屏气采集序列。增强扫描序列：采用轴面快速梯度回波三维 T1WI 屏气采集序列行三期或多期扫描，低场设备可行二维扫描，并补充冠状面扫描。
- 4.技术参数：尽量选择薄层、高空间分辨率扫描。二维序列层厚 3.0~5.0 mm，层间隔 $\leq$ 层厚 $\times$ 20%，FOV (300~400) mm $\times$ (300~400) mm，矩阵 $\geq$ 288 $\times$ 160。三维序列层厚 2.0~3.0 mm，无间距扫描，FOV (300~400) mm $\times$ (300~400) mm，矩阵 $\geq$ 256 $\times$ 160。静脉注射常规剂量钆对比剂，流率 2~3ml/s。尽量优化扫描参数将扫描周期缩减至 <10 s/期。
- 5.图像要求：（1）清晰显示胰腺、十二指肠壶腹部及病变区域结构；（2）呼吸运动伪影、血管搏动伪影及并行采集伪影不影响诊断；（3）轴面快速自旋回波 fs-T2WI 及梯度回波 fs-T1WI 为必选项，尽量选择 DWI 序列；（4）提供动脉期（或动脉早、晚期）、静脉期及延迟期像；（5）提供三维 T1WI 增强扫描 MPR 像；（6）拟诊为胰腺恶性肿瘤的患者，至少有 1 个序列覆盖全肝，以观察有无肝脏转移。

（三）胰胆管水成像（magnetic resonan cechoolangio pancreatography, MRCP）技术要点及要求

- 1.线圈：体部、心脏相控阵线圈。
- 2.体位：仰卧位，定位中心对准线圈中心及剑突下 2~3 cm。
- 3.方位及序列：（1）单次激发厚层块二维重 T2MRCP 序列：至少获取 3 个角度的冠状面像，即以胆总管为轴，以正冠状面为中间层，向前、后旋转一定角度分别各获取 1 层斜冠状面像。层块范围覆盖主要肝内外胆管和胰管，屏气采集。
（2）呼吸触发快速自旋回波三维重 T2 MRCP 序列：斜冠状面扫描，覆盖主要肝内外胆管、胆总管、胆囊和胰管。
- 4.技术参数：MRCP 不宜单独进行，应结合肝、胆、胰、脾的平扫和（或）三维动态增强扫描技术。单次激发二维 MRCP 序列：层块厚度 30~70 mm，FOV (300~350) mm $\times$ (300~350) mm，矩阵 $\geq$ 384 $\times$ 224，TR $\geq$ 6 000 ms，TE $\geq$ 500 ms；呼吸触发三维 MRCP 序列：层厚 1.0~2.0 mm，无间距扫描，FOV (300~350) mm $\times$ (300~350) mm，矩阵 $\geq$ 384 $\times$ 224，TR 2 000~6 000 ms（选 1~2 个呼吸间期），TE $\geq$ 500 ms。婴幼儿呼吸频率过快及幅度过小时可不使用呼吸触发。

5.图像要求：（1）清晰显示肝内外胆管、胰管及病变区域；（2）呼吸运动伪影、血管搏动伪影及并行采集伪影不影响诊断；（3）单次激发二维 MRCP 序列多角度扫描、多次激发三维 MRCP 序列提供 MIP 重组多角度旋转的三维胰胆管成像。

（四）肾脏 MRI 技术要点及要求

1.线圈：体部、心脏相控阵线圈。

2.体位：仰卧位，头先进。定位中心对准线圈中心及剑突与脐连线中点。

3.方位及序列：平扫序列：轴面呼吸触发快速自旋回波 fs-T2WI 序列（呼吸不均匀者可选用屏气 fs-T2WI 序列）、快速梯度回波水-脂同反相位（双回波）T1WI 屏气采集序列，在设备性能允许的情况下加 DWI 序列；冠状面呼吸触发快速自旋回波 fs-T2WI 序列。增强扫描序列：采用轴面快速梯度回波三维 T1WI 屏气采集序列行三期或多期扫描，低场设备可行二维扫描，并补充冠状面扫描。

4.技术参数：尽量选择薄层、高空间分辨率扫描。轴面二维序列层厚 4.0~5.0 mm，层间隔≤层厚×20%；冠状面二维序列层厚≤4.0 mm，层间隔≤层厚×20%。FOV (300~400) mm×(300~400) mm，矩阵≥288×224。三维序列层厚 2.0~4.0 mm，无间隔扫描，FOV (300~400) mm×(300~400) mm，矩阵≥256×160。增强扫描以 2~3 ml/s 的流率注射常规剂量钆对比剂，再注射等量生理盐水。

5.图像要求：（1）显示肾脏及其周围组织结构，肾皮质、髓质、肾盂、肾盏结构清晰显示；（2）无明显呼吸运动伪影、血管搏动伪影及并行采集伪影；（3）轴面呼吸触发快速自旋回波 fs-T2WI 序列为必选项，在设备条件允许的情况下，轴面 T1WI 序列优先选择水脂双相位 T1WI 或非对称回波水脂分离 T1WI 序列；（4）增强扫描分别显示动脉期、静脉期及延迟期影像；（5）根据需要提供三维 T1WI 增强三期扫描的 MPR、MIP 血管像。

（五）肾上腺 MRI 技术要点及要求

1.线圈：体部、心脏相控阵线圈。

2.体位：仰卧位，头先进。定位中心对准线圈中心及剑突与脐连线中点。

3.方位及序列：平扫序列：轴面呼吸触发快速自旋回波 T2WI 或 fs-T2WI 序列、快速梯度回波水脂双相位 T1WI 屏气采集序列，冠状面单次激发快速自旋回波 T2WI 屏气采集序列。扫描范围从胃底上缘至肾门。增强扫描序列：轴面快速梯度回波三维 T1WI 屏气采集序列三期或多期扫描，并补充冠状面扫描。

4.技术参数：二维序列层厚≤4.0 mm，层间隔≤层厚×10%，FOV (300~400) mm×(300~400) mm，矩阵≥288×224。三维序列层厚≤3.0 mm，无间隔扫

描, FOV (300~400) mm × (300~400) mm, 矩阵 ≥ 256 × 160。婴幼儿呼吸频率过快及幅度过小时可不使用呼吸触发。增强扫描采用钆对比剂, 剂量为 0.05~0.10 mmol/kg, 以 2~3 ml/s 的流率注射, 再以相同流率注射等量生理盐水。

5. 图像要求: (1) 尽量选择薄层、高空间分辨率扫描; (2) 标准 T2WI 序列采用或不采用脂肪抑制; (3) 显示肾上腺及其周围组织结构, 怀疑为异位嗜铬细胞瘤或肾上腺恶性肿瘤的患者扫描范围需加大; (4) 呼吸运动伪影、血管搏动伪影及并行采集伪影不影响诊断。

(六) MR 尿路成像 (MR urography, MRU) 技术要点及要求

1. 线圈: 体部相控阵线圈。
2. 体位: 仰卧位, 头先进。定位中心对准线圈中心及剑突与耻骨连线中点。
3. 方位及序列: 单次激发二维 MRU 序列: 闭气采集, 冠状面显示双侧尿路, 多角度斜冠状面及矢状面显示单侧尿路。呼吸触发三维 MRU 序列: 冠状面扫描。
4. 技术参数: MRU 不宜单独进行, 应结合平扫和 (或) 三维动态增强扫描技术。单次激发二维 MRU 序列: 层块厚度 30~70mm, FOV (300~350) mm × (300~350) mm, 矩阵 ≥ 384 × 224, TR ≥ 6 000 ms, TE 500 ms。呼吸触发三维 MRU 序列: 层厚 1.0~2.0 mm, 无间隔扫描, FOV (300~350) mm × (300~350) mm, 矩阵 ≥ 384 × 224, TR 2 000~6 000 ms (选 1~2 个呼吸间期), TE ≥ 500 ms。婴幼儿呼吸频率过快及幅度过小时可不使用呼吸触发。
5. 图像要求: (1) 扫描范围应包括双侧肾盂、肾盏、输尿管、膀胱; (2) 无明显呼吸运动伪影、血管搏动伪影及并行采集技术伪影; (3) 单次激发二维 MRU 序列应分侧进行多角度成像, 多激发三维 MRU 序列应提供 MIP 重组多角度旋转的三维尿路影像。

(七) 腹膜后病变的 MRI 技术要点及要求

1. 线圈: 体部线圈或心脏相控阵线圈。
2. 体位: 仰卧位, 头先进。定位中心对准线圈中心及剑突与脐连线中点或 ROI 中心。
3. 方位及序列: 平扫序列: 轴面呼吸触发快速自旋回波 fs-T2WI 序列 (呼吸不均匀者可选用屏气 fs-T2WI 序列)、快速梯度回波水脂同反相位 (双回波) T1WI 屏气采集序列, 在设备性能允许的情况下扫描 DWI 序列, 扫描范围覆盖 ROI; 冠状面单次激发快速自旋回波 T2WI 屏气采集序列。

增强扫描序列: 轴面快速梯度回波三维 T1WI 屏气采集序列三期或多期扫描, 并补充冠状面扫描。

4. 技术参数：二维序列层厚 6.0~8.0 mm，层间隔 $\leq$ 层厚 $\times$ 20%，FOV (300~400) mm $\times$ (300~400) mm，矩阵 $\geq$ 288 $\times$ 224。三维序列层厚 2.0~4.0 mm，无间隔扫描，FOV (300~400) mm $\times$ (300~400) mm，矩阵 $\geq$ 256 $\times$ 160。婴幼儿可不使用呼吸触发。增强扫描以 2~3ml/s 的流率注射常规剂量钆对比剂，并以相同流率注射等量生理盐水。

5. 图像要求：（1）完整显示腹膜后区域结构或病变区域结构；（2）无明显呼吸运动伪影、血管搏动伪影及并行采集伪影；（3）增强扫描获取时相准确，显示动脉期、静脉期及延迟期影像；（4）根据需要，三维 T1WI 增强多期扫描可行 MPR 重组，进行时间-信号强度曲线分析及定量分析。

（八）腹部血管 MRA 技术要点及要求

1.线圈：体部线圈或心脏相控阵线圈。

2.体位：仰卧位，定位中心对准线圈中心及脐孔。

3.方位及序列：

（1）二维、三维对比增强 MRA：冠状面扫描，包含腹主动脉后缘、前缘分支血管及相应脏器的血管，扫描注射对比剂前蒙片，注射对比剂后至少 2 个时相（动脉期及静脉期），各期图像行减影 MIP 重组。

（2）平扫序列：双反转或三反转黑血序列，沿目标血管的长轴及短轴各扫描一次，主要用于显示管壁结构；平衡式稳态自由进动亮血序列，主要用于显示管腔。

4. 技术参数：二维对比增强 MRA 层厚 4.0~8.0 mm，层间隔 0~1.0 mm，FOV (350~400) mm $\times$ (350~400) mm，矩阵 $\geq$ 256 $\times$ 192。三维对比增强 MRA：扫描块厚度 40~50 mm，层厚 1.0~2.0 mm，无间隔扫描，FOV (350~400) mm $\times$ (350~400) mm，矩阵 $\geq$ 256 $\times$ 256，单期扫描时间控制在 20 s 内。采用高压注射器经静脉团注钆对比剂，剂量为 0.1~0.2 mmol/kg，注射流率 2~3 ml/s，并以相同流率注射等量生理盐水。

5.图像要求：（1）三维对比增强 MRA 清晰显示腹部大血管及其分支血管，包括腹主动脉、腹腔动脉、肝动脉、肾动脉、门静脉系统以及腹部静脉系统血管，血管外背景组织信号抑制良好；（2）无明显呼吸运动伪影、血管搏动伪影及并行采集伪影；（3）提供 MIP 重组多角度旋转的血管三维影像。

六、盆腔

（一）前列腺与膀胱 MRI 技术要点及要求

1.线圈：体部线圈或心脏相控阵线圈。

2.体位：仰卧位，足先进或头先进。定位中心对准线圈中心及耻骨联合上缘上 2 cm。

3.方位及序列：

（1）平扫序列：轴面快速自旋回波 T2WI、fs-T2WI、快速自旋回波 T1WI、DWI 序列，扫描范围覆盖膀胱及前列腺；斜冠状面快速自旋回波 fs-T2WI 序列，扫描基线与前列腺上、下长轴平行；矢状面快速自旋回波 T2WI 或 fs-T2WI 序列。

（2）增强扫描：轴面快速梯度回波三维 T1WI（低场设备可行二维扫描），常规增强扫描至少采集三期（动脉期、静脉期、延迟期），每期 15~20 s，并补充冠状面、矢状面扫描。在设备性能允许的情况下，可选动态增强扫描，周期时间<10 s/期，扫描周期>30 个，整个动态扫描时长约 5 min。

4. 技术参数：原则为小 FOV、高分辨率扫描。二维序列层厚 3.0 mm，层间隔 0.3~0.5 mm（前列腺二维扫描推荐无间隔扫描），FOV（160~200）mm×（160~200）mm，矩阵≥256×224。三维容积扫描序列层厚 2.0~3.0 mm，无间隔扫描，FOV（240~300）mm×（240~300）mm，矩阵≥256×160。动态增强扫描快速梯度回波三维 T1WI 序列 TR、TE 均为最短，激励角 10°~15°。DWI 扫描 b 值>800 s/mm²。常规三期增强扫描采用高压注射器或手推钆对比剂，动态灌注增强扫描需要采用双筒高压注射器静脉团注对比剂，剂量为 0.1 mmol/kg，注射流率为 2~3 ml/s，并以相同流率注射等量生理盐水。

5. 图像要求：（1）清晰显示膀胱、前列腺、尿道及邻近脏器组织的细微结构；

（2）平扫序列至少包括自旋回波 T2WI（脂肪抑制和非脂肪抑制）和 T1WI（非脂肪抑制），前列腺检查 DWI 为必需序列；（3）在设备性能允许的情况下，首选动态灌注增强扫描，或至少三期扫描；（4）无卷积伪影，无明显呼吸运动伪影、磁敏感伪影及并行采集伪影。

（二）子宫及附件技术要点及要求

1.线圈：体部线圈或心脏相控阵线圈。

2.体位：仰卧位，足先进或头先进。定位中心对准线圈中心及耻骨联合中点上缘上 2 cm。

3.方位及序列：（1）平扫序列：矢状面快速自旋回波 T2WI 或 fs-T2WI，扫描层面需平行子宫长轴；轴面快速自旋回波 T2WI、fs-T2WI，快速自旋回波 T1WI；冠状面快速自旋回波 T2WI；矢状面或轴面 DWI。扫描范围包含子宫及两侧附件区域。（2）增强扫描序列：矢状面（子宫病变）或轴面（卵巢病变）快速梯度回波三维 T1WI 序列（低场设备可行二维扫描），常规三期（动脉期、静脉期、延迟期）增强扫描，每期 15~20 s。在设备性能支持的情况下，选用动态增强扫描，

周期时间 <10 s/期，扫描周期 >30 个，整个动态扫描时长约 5 min，获取组织血流灌注信息行灌注定量分析及时间-信号强度曲线分析。

4. 技术参数：原则为小 FOV、高分辨率扫描。二维序列层厚 3.0~5.0 mm，层间隔 0.3~0.5 mm，FOV (160~200) mm $\times$ (160~200) mm，矩阵 $\geq 256 \times 224$ 。三维容积扫描序列层厚 2.0~4.0 mm，无间隔扫描，FOV (200~400) mm $\times$ (200~400) mm，矩阵 $\geq 256 \times 192$ 。动态增强扫描快速梯度回波三维 T1WI 序列 TR、TE 均为最短，激励角 $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$ 。常规三期增强扫描采用高压注射器或手推钆对比剂，动态灌注增强扫描需要采用双筒高压注射器静脉团注对比剂，剂量为 0.1 mmol/kg，注射流率为 2~3 ml/s，并以相同流率注射等量生理盐水。

5. 图像要求：（1）清晰显示子宫、两侧附件及膀胱、直肠等邻近组织的细微结构；（2）平扫序列至少包括自旋回波 T2WI（脂肪抑制和非脂肪抑制）和 T1WI；（3）在设备性能允许的情况下，首选动态灌注增强扫描，或至少三期扫描；（4）无卷积伪影，无明显呼吸运动伪影、磁敏感伪影及并行采集伪影。

（三）直肠 MRI 技术要点及要求

1. 线圈：体部线圈或心脏相控阵线圈。

2. 体位：仰卧位，足先进或头先进。定位中心对准线圈中心及耻骨联合中点。

3. 方位及序列：大范围盆腔扫描（了解盆腔有无转移病灶及肿大淋巴结）以及局部高分辨率直肠扫描。（1）平扫序列：大范围盆腔扫描：包括盆腔矢状面单次激发 T2WI、盆腔轴面快速自旋回波 fs-T2WI、T1WI 及 DWI。小 FOV 高分辨率直肠扫描：斜轴面快速自旋回波 T2WI，扫描基线垂直于病变段直肠长轴，范围覆盖病变段直肠；矢状面快速自旋回波 T2WI，范围覆盖完整直肠两侧；斜冠状面快速自旋回波 T2WI、T1WI，扫描基线在矢状面像上与直肠上、下长轴平行。小 FOV 高分辨率直肠扫描所有序列不加脂肪抑制。（2）增强扫描序列：先行局部直肠多期增强扫描，再行大范围盆腔扫描。直肠扫描行常规三期（动脉期、静脉期、延迟期）增强扫描，斜轴面快速梯度回波三维 T1WI，再补充直肠斜冠状面及矢状面扫描。在设备性能支持的情况下，直肠增强扫描选用动态灌注增强扫描，周期时间 <10 s/期，扫描周期 >30 个，整个动态扫描时长约 5 min，获取组织血流灌注信息行定量分析及时间-信号强度曲线分析。

4. 技术参数：原则为小 FOV、薄层、高分辨率扫描。（1）大范围盆腔扫描：层厚 5.0~8.0 mm，层间隔 1.0~2.0 mm，FOV (320~380) mm $\times$ (320~380) mm，矩阵 $\geq 320 \times 224$ 。（2）小 FOV 高分辨率直肠扫描：层厚 <3.0 mm，层间隔 0~0.3 mm，FOV (180~250) mm $\times$ (180~250) mm，矩阵 $\geq 256 \times 224$ 。（3）三维 T1WI：层厚 <3.0 mm，无间隔扫描，FOV (200~350) mm $\times$ (200~350) mm，矩阵 $\geq 288 \times 192$ 。TR、TE 均为最短，激励角 $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$ 。常规三期增强扫描采用高压注射器或手推钆对比剂，动态灌注增强扫描需要采用双筒高压注射器静脉

团注对比剂，剂量为 0.1mmol/kg，注射流率为 2~3 ml/s，并以相同流率注射等量生理盐水。

5. 图像要求：（1）包括盆腔大范围扫描及直肠局部高分辨率扫描图像；（2）直肠局部平扫 T2WI（非脂肪抑制）序列为必选项；（3）在设备性能允许的情况下，首选动态灌注增强扫描，或至少三期扫描；（4）显示盆腔各脏器结构，清晰显示直肠壁各层结构及与周围组织的比邻关系；（5）无卷积伪影，无明显呼吸运动伪影、磁敏感伪影及并行采集伪影。

七、脊柱及脊髓

（一）颈椎 MRI 技术要点及要求

- 1.线圈：颈线圈、脊柱线圈、头颈联合线圈。
- 2.体位：仰卧位，头先进。定位中心对准线圈中心及下颌角水平。
- 3.方位及序列：（1）平扫：矢状面 T2WI、T1WI，观察椎骨及周围软组织则必须加 fs-T2WI，扫描基线平行于颈髓正中矢状面，扫描范围包含 C1~Th2 椎体及两侧附件；轴面 T2WI 序列，椎间盘病变扫描基线平行于椎间盘，每个椎间盘扫描 3~5 层；椎体及颈髓病变扫描基线平行于椎体横轴或垂直于颈髓纵轴，扫描范围自颅底斜坡至 C7 水平或覆盖病变区域；必要时加扫冠状面 T2WI、T1WI。（2）增强扫描：轴面、矢状面、冠状面 fs-T1WI 均需扫描。
4. 技术参数：矢状面层厚<3.0 mm，轴面层厚<4.0 mm，无间隔扫描或层间隔≤层厚×10%。矢状面、冠状面 FOV（230~260）mm×（230~260）mm，矩阵≥320×224；轴面 FOV（160~200）mm×（160~200）mm，矩阵≥256×224。矢状面扫描相位编码方向设置为上下方向，以减少脑脊液流动伪影对脊髓观察的影响。增强扫描静脉注射常规剂量的钆对比剂。
- 5.图像要求：（1）显示全部颈椎椎体、椎间盘及两侧附件、椎旁软组织等结构；（2）无明显吞咽运动伪影、血管搏动及脑脊液流动伪影。

（二）颈丛、臂丛神经根 MRI 技术要点及要求

- 1.线圈：颈线圈、脊柱线圈、头颈联合线圈。
- 2.体位：仰卧位，头先进。定位中心对准线圈中心及下颌角水平下 3 cm。
- 3.方位及序列：冠状面 fs-T2WI、T1WI 序列，扫描基线平行于颈髓纵轴，扫描范围覆盖 C1~Th3 段椎体前缘至椎管后缘；轴面 fs-T2WI，扫描基线垂直于颈髓长

轴，颈神经根扫描范围为 C1~Th2 水平，臂丛神经根扫描范围为 C4~Th2 水平；快速自旋回波三维 fs-T2WI-重 T2WI 序列，冠状面扫描，范围为 C1~Th2 段椎体前缘至椎管后缘。建议该序列在注射钆对比剂后 2~3 min 开始扫描。在设备性能支持的情况下，选择背景抑制 DWI 序列或三维 STIR 序列，行冠状面扫描。

4. 技术参数：二维序列层厚<3.0 mm，层间隔≤层厚×10%，FOV（220~300）mm×（220~300）mm；三维序列层厚 0.5~1.3 mm，无间隔扫描。矩阵≥256×256。三维 T2WI 序列推荐 TR 3 000~6 000ms，TE 200~300 ms，TI 140~200 ms，脂肪抑制。三维 DWI 序列 b=1 000 s/mm²，脂肪抑制。增强扫描静脉注射常规剂量的钆对比剂。

5. 图像要求：（1）三维 T2WI 序列：MPR 重组像分别二维显示左右两侧神经根前根、后根，MIP 重组像多角度旋转三维显示神经根，剪除颈丛、臂丛神经根以外的软组织影；（2）三维 DWI 序列：提供 MIP 重组多角度旋转神经根三维像；（3）显示 C1~C8 对神经根节内段，清晰显示臂丛神经（C5~C8 对神经和 Th1 对神经）节内段、神经节及节后段、节后段至外侧束、内侧束及后束三束集合处（近锁骨中段）。

（三）胸椎 MRI 技术要点及要求

1. 线圈：脊柱线圈。

2. 体位：仰卧位，头先进。定位中心对准线圈中心及颈静脉切迹与剑突连线中点。

3. 方位及序列：（1）平扫：矢状面 T2WI、T1WI，观察椎骨及其周围软组织必须增加 fs-T2WI（推荐 STIR），扫描基线平行于胸髓纵轴，范围覆盖胸椎椎体及椎体两侧附件，范围为 C7~L1 水平。轴面 T2WI，椎间盘病变扫描基线平行于椎间盘，椎体或脊髓病变扫描基线平行椎体横轴或垂直胸髓纵轴。范围自 Th1~Th12 椎体水平或覆盖 ROI。脊柱畸形加扫冠状面 T2WI 或 T1WI。扫描大视野包括 C1 或 L5 矢状面 T2WI 1~5 层，用于准确定位胸椎体节段。（2）增强扫描：矢状面、轴面、冠状面 fs-T1WI 均需扫描。

4. 技术参数：矢状面层厚<3.0 mm，轴面层厚 3.0~5.0 mm，层间隔≤层厚×10%。矢状面、冠状面 FOV（300~380）mm×（300~380）mm，矩阵≥384×256；轴面 FOV（200~240）mm×（200~240）mm，矩阵≥256×224。矢状面扫描相位编码方向设置为上下方向。增强扫描静脉注射常规剂量的钆对比剂。

5. 图像要求：（1）显示全部胸椎体、椎间盘、附件及椎旁软组织，两侧对称显示；（2）提供能准确定位胸椎体的矢状面 T2WI 定位像；（3）椎体前方设置预饱和带以减少心脏大血管搏动伪影；（4）心血管搏动伪影、脑脊液流动伪影不影响诊断。

（四）腰椎 MRI 技术要点及要求

- 1.线圈：脊柱线圈。
- 2.体位：仰卧位，头先进。定位中心对准线圈中心及脐上 3 cm。
- 3.方位及序列：（1）平扫：矢状面 T2WI、T1WI，观察椎骨及其周围软组织必需加扫 fs-T2WI（推荐脂肪饱和技术），扫描基线平行于腰椎管矢状面，范围覆盖腰椎体及两侧横突，Th12～S2 水平。轴面 T2WI，椎间盘病变扫描基线平行于椎间盘，每个椎间盘扫描 3～5 层，需覆盖整个椎间隙及相应节段的整个椎间孔。椎体或椎管病变扫描基线平行于椎体横轴或垂直于腰椎管纵轴，范围覆盖 ROI 或 L1～S1 椎体水平。脊柱畸形加扫冠状面 T2WI 或 T1WI；T1WI 有任何异常高信号时，加 fs-T1WI。（2）增强扫描：矢状面、轴面、冠状面 fs-T1WI 均需扫描。
- 4.技术参数：层厚 3.0～4.0 mm，层间隔 $\leq$ 层厚 $\times$ 10%，矢状面、冠状面 FOV（250～320）mm $\times$ （250～320）mm，矩阵 $\geq$ 384 $\times$ 256；轴面 FOV（200～230）mm $\times$ （200～230）mm，矩阵 $\geq$ 256 $\times$ 224。矢状面扫描相位编码方向设置为上下方向。增强扫描静脉注射常规剂量的钆对比剂。
5. 图像要求：（1）显示全部腰椎至 S2 椎体、椎管及椎旁软组织等结构，两侧对称结构应在同一层面显示；（2）腰椎体前方设置预饱和带；（3）无明显腹部呼吸运动伪影、血管搏动及脑脊液流动伪影等。

（五）骶尾椎 MRI 技术要点及要求

- 1.线圈：脊柱线圈。
- 2.体位：仰卧位，头先进。定位中心对准线圈中心及髂前上棘连线中点。
- 3.方位及序列：平扫序列：（1）矢状面：T2WI、T1WI，观察椎骨及其周围软组织必须加扫 fs-T2WI（推荐脂肪饱和技术）。扫描基线平行于椎管矢状面，范围覆盖骶椎椎体两侧，L3 至全部尾椎。（2）轴面：T2WI 序列。扫描基线依次平行于各骶椎、尾椎椎间隙或平行于椎体横轴。扫描范围覆盖骶椎、尾椎或 ROI。（3）斜冠状面：fs-T2WI。扫描基线平行于骶椎椎管冠状面，范围包含骶尾骨前后缘。（4）附加序列：T1WI 有高信号病灶时，加 T1WI 脂肪抑制序列。增强扫描：矢状面、轴面、冠状面 fs-T1WI 均需扫描。
- 4.技术参数：层厚 3.0～4.0 mm，层间隔 $\leq$ 层厚 $\times$ 10%，FOV（220～260）mm $\times$ （220～260）mm，矩阵 $\geq$ 288 $\times$ 224。增强扫描静脉注射常规剂量的钆对比剂。
- 5.图像要求：（1）显示全部骶尾椎椎体，两侧对称结构对称显示；（2）在骶尾椎骨前方设置预饱和带饱和盆腔信号；（3）无明显运动伪影。

（六）腰骶丛神经根 MRI 技术要点及要求

1.线圈：脊柱线圈。

2.体位：仰卧位，头先进。定位中心对准线圈中心及髂棘连线中点。

3.方位及序列：（1）平扫序列：冠状面 fs-T2WI、fs-T1WI：扫描基线平行于腰椎管冠状面。扫描范围：腰丛神经扫描自腰椎体前缘至第二骶椎椎管后缘，Th12 椎体上缘至 S3 水平；骶丛神经扫描自 L4 椎体前缘至骶骨后缘，L4 椎体上缘至耻骨联合。轴面 fs-T2WI，扫描基线垂直于腰椎管长轴，范围覆盖 L1~S3 水平。（2）神经根序列：三维重 fs-T2WI 序列：冠状面扫描，注射或不注射钆对比剂。设备性能支持时可选用背景抑制 DWI 序列，行冠状面扫描。三维选择性水激励梯度回波 T1WI 序列行冠状面扫描。

4. 技术参数：二维序列层厚 3.0 mm，层间隔 $\leq$ 层厚 $\times$ 10%，FOV（220~260）mm $\times$ （220~260）mm；三维序列层厚 0.5~1.5 mm，无间隔扫描，矩阵 $\geq$ 288 $\times$ 256。三维 T2WI 序列 TR 3 000~6 000 ms，TE200~300 ms，TI 100~250 ms，脂肪抑制，如注射钆对比剂，建议在注射后 2~3min 开始扫描，神经根成像效果更佳。背景抑制 DWI 序列 b=1000 s/mm²。三维选择性水激励梯度回波 T1WI 序列 TR、TE 均选择最短。

5.图像要求：（1）显示腰丛、骶丛神经根；（2）三维选择性水激励 T1WI 序列提供 MPR 及曲面重组像，追踪显示神经根走行；（3）三维重 T2WI 序列提供 MPR 像，显示左右两侧神经根前根、后根二维像，提供 MIP 及多角度旋转腰、骶丛神经根三维像，剪除背景软组织影像；（4）背景抑制 DWI 序列：提供 MIP 及多角度旋转的腰、骶丛神经根三维像。

（七）腰椎管水成像技术要点及要求

1.线圈：脊柱线圈。

2.体位：仰卧位，头先进。定位中心对准线圈中心及髂前上棘连线中点。

3.方位及序列：冠状面三维 T2WI 水成像序列、二维厚层块单次激励快速自旋回波水成像序列。4. 技术参数：三维 T2WI 序列，层厚 0.5~1.5mm，无间隔扫描，FOV（220~280）mm $\times$ （220~280）mm，矩阵 $\geq$ 256 $\times$ 224，TR 2 000~6 000 ms，TE>300 ms；二维厚层块序列，层块厚度 3.0~7.0 cm，TR>2 500 ms，TE>500 ms。

5. 图像要求：（1）清晰显示 L1~S3 椎管或 ROI 段椎管；（2）背景组织抑制良好，提供 MPR、MIP 并多角度旋转三维椎管像。

八、四肢及骨关节

基本原则：根据病变性质及部位选择在主要优势方位上同层厚、同层间隔扫描的 2~3 个不同序列，主要用于定性诊断，辅以另外 2 个方位的 1~2 个序列，用于辅助定位诊断。骨骼、软骨、滑膜病变以质子脂肪抑制（**protein density weighted imaging, PDWI**）-fs、T2WI、T1WI、三维梯度回波序列组合为主，软组织病变以 fs-T2WI、T2WI、T1WI 序列组合为主。

（一）肩关节 MRI 技术要点及要求

1. 线圈：肩关节专用线圈、四肢关节软线圈或体部相控阵线圈。
2. 体位：头先进，仰卧位，被检侧肩关节对侧身体抬高 30°，使被检侧肩关节紧贴检查床并尽量位于床中心。定位中心对准线圈中心及肱骨头。
3. 方位及序列：平扫序列：（1）轴面快速自旋回波 PDWI-fs 或梯度回波 T2*WI 序列，扫描基线垂直于关节盂及肱骨长轴，扫描范围覆盖肩锁关节至关节盂下缘；（2）斜冠状面 fs-T2WI 及 T1WI，扫描基线在轴面像上垂直于关节盂或平行于冈上肌腱长轴，范围包含肩关节软组织前后缘或病变区域；（3）斜矢状面 PDWI-fs，扫描基线在轴面像上平行于关节盂或垂直于冈上肌腱长轴，范围覆盖肱骨头外侧软组织至关节盂内侧或病变区域。

增强扫描：轴面、斜冠状面及斜矢状面 fs-T1WI 均需扫描。

关节腔造影：穿刺并向关节腔注射用生理盐水稀释 100~500 倍的钆对比剂，采用 fs-T1WI 序列，扫描上述平扫的 3 个方位，必要时可加扫外展外旋位。

4. 技术参数：薄层、高分辨率扫描。二维序列层厚 ≤ 4.0 mm，层间隔 $\leq$ 层厚 $\times 10\%$ ，FOV（160~200）mm $\times$ （160~200）mm，矩阵 $\geq 256 \times 224$ 。
5. 图像要求：（1）显示肩关节骨性结构及软组织结构，关节唇、肱骨头、肩锁关节、冈上肌腱、冈下肌腱及肱二头肌长头肌腱等显示清晰；（2）扫描方位标准；（3）无明显运动伪影。

（二）上臂、前臂、大腿、小腿的 MRI 技术要点及要求

1. 线圈：四肢关节软线圈、正交线圈、心脏或体部相控阵线圈。
2. 体位：仰卧位，头先进。上肢：被检侧上肢尽量置于床中心（身体半侧卧于检查床偏外侧），定位中心对准线圈中心及上臂、前臂长轴中点、ROI 中心。下肢：仰卧位，单侧检查下肢尽量置于床中心，双侧检查身体位于床中心，脚尖向前，定位中心对准线圈中心及大腿、小腿长轴中心或 ROI 中心，线圈至少包含邻近 1 个关节。

3. 方位及序列：平扫：（1）轴面、矢状面及冠状面 fs-T2WI。（2）T1WI，根据 fs-T2WI 序列，选择显示病变最佳的方位扫描 1 个方位即可，如见异常高信号，需要在同方位加扫 fs-T1WI。冠状面及矢状面 FOV 应包含 1 个邻近关节。增强扫描：fs-T1WI 轴面、冠状面及矢状面均需扫描。静脉注射常规剂量钆对比剂。

4. 技术参数：小 FOV、薄层、高分辨率扫描，根据病变性质和部位选择以轴面为主（冠状面和矢状面为辅）或相反。轴面层厚 5.0~8.0 mm，冠状面及矢状面层厚≤5.0 mm，层间隔≤层厚×20%，矩阵≥288×224。

5. 图像要求：（1）显示相应长骨及其软组织结构，冠状面及矢状面 FOV 至少包含 1 个关节；（2）运动伪影、血管搏动伪影不影响诊断。

（三）肘关节 MRI 技术要点及要求

1. 线圈：推荐肘关节及四肢关节专用线圈，也可采用软线圈包裹。不建议采用大体积线圈。

2. 体位：仰卧位，头先进，被检侧上肢尽量置于床中心。定位中心对准线圈中心及肘关节中心。

3. 方位及序列：平扫：（1）轴面、矢状面及冠状面 PDWI-fs 或 fs-T2WI。（2）T1WI，选择显示病灶最佳的方位，扫描一个方位即可，推荐采用冠状面扫描；如见异常高信号，需要在同方位加扫 fs-T1WI。（2）增强扫描：轴面、冠状面及矢状面 fs-T1WI 均需扫描。

4. 技术参数：采用小 FOV、薄层、高分辨率扫描。根据病变性质和部位选择以轴面为主（冠状面和矢状面为辅）或相反。层厚 3.0~4.0 mm，层间隔≤层厚×10%，FOV（120~160）mm×（120~160）mm，矩阵≥256×224。

5. 图像要求：（1）显示肘关节骨性结构及其软组织结构；（2）运动伪影、血管搏动伪影不影响诊断。

（四）腕关节、手 MRI 技术要点及要求

1. 线圈：腕关节专用线圈或用软线圈包裹。

2. 体位：（1）头先进，被检侧手上举于头上位，伸直，掌心向下；（2）被检侧关节对侧身体抬高 30°，使被检侧部位尽量置于床中心。定位中心对准线圈中心及腕关节、手中心。

3. 方位及序列：（1）平扫：冠状面 fs-T2WI 及 T1WI、轴面 fs-T2WI，必要时加矢状面 fs-T2WI 或 T1WI。（2）增强扫描：冠状面、轴面、矢状面 fs-T1WI 均需扫描。

4. 技术参数：扫描方位以冠状面为主，辅以轴面、矢状面。尽量选择小 FOV、薄层、高分辨率扫描。层厚 ≤ 3.0 mm，层间隔 $\leq$ 层厚 $\times 10\%$ 。腕关节 FOV（80~120）mm $\times$ （80~120）mm，矩阵 $\geq 256 \times 224$ ；手 FOV（200~250）mm $\times$ （200~250）mm，矩阵 $\geq 288 \times 224$ 。三维序列层厚 0.5~2.0 mm，无间隔扫描。

5. 图像要求：（1）显示腕关节、手部骨性及其软组织结构；（2）伪影不影响诊断。

（五）骨盆 MRI 技术要点及要求

1. 线圈：体部相控阵线圈。

2. 体位：仰卧位，头先进或足先进。定位中心对准线圈中心及髂前上棘连线中点。

3. 方位及序列：（1）平扫：轴面 fs-T2WI、T1WI，扫描范围覆盖髌骨嵴至耻骨联合下缘；冠状面 fs-T2WI，扫描基线在轴面上平行于两侧股骨头中点连线，范围覆盖髌骨翼前后缘或病灶 ROI。（2）增强扫描：轴面、冠状面 fs-T1WI。

4. 技术参数：层厚 5.0~6.0 mm，层间隔 $\leq$ 层厚 $\times 20\%$ ，FOV（320~380）mm $\times$ （320~380）mm，矩阵 $\geq 256 \times 224$ 。

5. 图像要求：（1）显示骨盆骨性及软组织结构；（2）伪影不影响诊断。

（六）髋关节 MRI 技术要点及要求

1. 线圈：体部相控阵线圈。

2. 体位：仰卧位，头先进或足先进。定位中心对准线圈中心及髂前上棘与耻骨联合连线中点下 2.5 cm 水平。

3. 方位及序列：（1）平扫：轴面 fs-T2WI、T1WI，扫描基线平行于两侧股骨头中点连线，扫描范围覆盖髋臼至股骨大转子；冠状面 fs-T2WI、T1WI，扫描基线在轴面平行于两侧股骨头中心连线，范围覆盖股骨头前缘至股骨大转子后缘。（2）增强扫描：横轴面、冠状面 fs-T1WI。

4. 技术参数：层厚 4.0~5.0 mm，层间隔 $\leq$ 层厚 $\times 10\%$ ，FOV（300~340）mm $\times$ （300~340）mm，矩阵 $\geq 320 \times 224$ 。

5. 图像要求：（1）显示髋关节骨性结构及其软组织结构；（2）伪影不影响诊断。

（七）骶髂关节 MRI 技术要点及要求

1. 线圈：体部或心脏相控阵线圈。

2.体位：仰卧位，头先进或足先进。定位中心对准线圈中心及两侧髌前上棘连线中点。

3.方位及序列：以斜冠状面为主，辅以斜轴面。（1）平扫：斜冠状面 fs-T2WI、T1WI，扫描基线在矢状面像上平行于髌骨长轴，范围覆盖髌骨前后缘；斜轴面 fs-T2WI，扫描基线垂直于髌骨长轴，范围覆盖髌膝关节上下界。（2）增强扫描：斜冠状面及斜轴面 fs-T1WI。

4.技术参数：层厚 4.0~5.0 mm，层间隔 $\leq$ 层厚 $\times$ 10%，FOV（260~300）mm $\times$ （260~300）mm，矩阵 $\geq$ 320 $\times$ 224。

5. 图像要求：（1）清晰显示髌膝关节髌骨面和髌骨面滑膜等；（2）伪影不影响诊断。

（八）膝关节 MRI 技术要点及要求

1.线圈：膝关节专用线圈或用软线圈包裹。

2.体位：仰卧位，头先进或足先进。被检测膝关节屈曲 10°~15°，使前交叉韧带处于拉直状态。定位中心对准线圈中心及髌骨下缘。

3.方位及序列：平扫：（1）冠状面：PDWI-fs 或轻度 fs-T2WI，扫描基线在轴面像上平行于股骨内、外侧髁后缘连线，在矢状面像上平行于膝关节上下长轴。扫描范围覆盖髌骨前缘至关节软组织后缘或病变 ROI。（2）矢状面：T1WI 及 PDWI-fs 或轻度 fs-T2WI，扫描基线垂直于膝关节冠状面，扫描范围覆盖股骨内、外侧髁或膝关节软组织内外侧缘。（3）轴面：PDWI-fs 或轻度 fs-T2WI，扫描基线平行于胫骨平台关节面，扫描范围覆盖髌骨上缘至腓骨小头或病变区域。（4）其他：如果常规矢状面显示交叉韧带不佳，可考虑加扫斜矢状面 PDWI-fs 或轻度 fs-T2WI，扫描基线在轴面像上向前内方向倾斜 10°~15°，大致与股骨外髁外缘平行；如果主要观察关节软骨，也可加扫三维梯度回波 fs-T1WI 序列。增强扫描：冠状面、斜矢状面、轴面 fs-T1WI 均需扫描。

4. 技术参数：扫描方位包括矢状面、冠状面及轴面，行小 FOV、薄层、高分辨率扫描（尤其是关节软骨、滑膜病变）。二维序列层厚 3.0~4.0 mm，层间隔 $\leq$ 层厚 $\times$ 10%，FOV（160~200）mm $\times$ （160~200）mm，矩阵 $\geq$ 256 $\times$ 224。三维序列层厚 0.5~2.0mm，无间隔扫描，FOV（160~200）mm $\times$ （160~200）mm，矩阵 $\geq$ 288 $\times$ 256。fs-T2WI TE 40~60 ms。

5.图像要求：（1）显示膝关节的骨性结构、软组织结构、关节韧带、半月板等；（2）伪影不影响诊断。

（九）踝关节 MRI 技术要点及要求

- 1.线圈：踝关节专用线圈或用软线圈包裹。
- 2.体位：仰卧位，足先进，被检侧踝关节脚尖向前。定位中心对准线圈中心及内外踝连线。
- 3.方位及序列：平扫：（1）轴面轻度 fs-T2WI 或 PDWI-fs，扫描基线在矢状面像上平行于踝关节间隙，在冠状面像上平行于内、外踝连线，扫描范围覆盖胫腓关节至跟骨；（2）冠状面 T1WI 及 PDWI-fs 或轻度 fs-T2WI，扫描基线平行于内、外踝的连线及胫骨长轴，扫描范围覆盖踝关节前后缘；（3）矢状面 PDWI 或轻度 fs-T2WI，扫描基线垂直于胫骨内、外踝连线及平行于胫骨长轴，扫描范围包含踝关节内、外踝。增强扫描：轴面、冠状面及矢状面 fs-T1WI 均需扫描。
- 4.技术参数：扫描方位以冠状面、矢状面为主，辅以轴面，行小 FOV、薄层、高分辨率扫描。二维序列 层厚 3.0~4.0 mm，层间隔 $\leq$ 层厚 $\times$ 10%，FOV（160~200）mm $\times$ （160~200）mm，矩阵 $\geq 256 \times 224$ 。三维序列层厚 0.5~2.0 mm，无间隔扫描，FOV（160~200）mm $\times$ （160~200）mm，矩阵 $\geq 288 \times 256$ 。
- 5.图像要求：（1）显示踝关节骨性结构及其软组织结构，胫骨及腓骨下端、跟骨、距骨、跟腓韧带、胫腓前后韧带及跟腱等清晰可见；（2）伪影不影响诊断。

（十）跟腱 MRI 技术要点及要求

- 1.线圈：踝关节专用线圈或用软线圈包裹。
- 2.体位：仰卧位，足先进。脚尖向前。定位中心对准线圈中心及内外踝连线。
- 3.方位及序列：平扫：（1）轴面 fs-T2WI、T1WI，扫描基线在矢状面像和冠状面像上垂直于跟腱上下长轴，扫描范围覆盖完整跟腱或病变区域；（2）矢状面 fs-T2WI、T2WI、T1WI，扫描基线在轴面像上垂直于胫骨内、外踝连线，在冠状面像上平行于跟腱上下长轴，范围覆盖跟腱内外侧缘或病变区域；（3）冠状面 T2WI、T1WI，扫描基线在矢状面像上平行于跟腱上下长轴。增强扫描：矢状面、轴面及冠状面 fs-T1WI 均需扫描。
- 4.技术参数：扫描方位以矢状面为主，辅以轴面、冠状面，行薄层、高分辨率扫描。层厚 3.0~4.0mm，层间隔 $\leq$ 层厚 $\times$ 10%，FOV（150~200）mm $\times$ （150~200）mm，矩阵 $\geq 256 \times 224$ 。
- 5.图像要求：（1）清晰显示跟腱、腓肠肌及比目鱼肌下端、跟骨等；（2）伪影不影响诊断。

（十一）足 MRI 技术要点及要求

1. 线圈：足踝线圈或用软线圈包裹。
2. 体位：仰卧位，足先进。脚尖向前。定位中心对准线圈中心及足中心。
3. 方位及序列：平扫：（1）轴面：PDWI-fs、轻度 fs-T2WI，扫描基线在冠状面像及矢状面像上垂直于足长轴，扫描范围覆盖足尖至足跟后缘或病变区域；（2）冠状面：PDWI-fs 或轻度 fs-T2WI、T1WI，扫描基线在轴面像上平行于第 2~5 跖骨连线，在矢状面像上平行于足长轴，扫描范围覆盖足背至足底；（3）矢状面：PDWI-fs 或轻度 fs-T2WI，扫描基线在冠状面像上平行于足长轴或平行于第 3 跖骨长轴，轴面像上垂直于第 2~5 跖骨的连线，扫描范围覆盖足内外侧缘或病变区域。增强扫描：轴面、矢状面及冠状面 fs-T1WI 均需扫描。
4. 技术参数：薄层扫描，层厚 3.0~4.0 mm，层间隔 $\leq$ 层厚 $\times$ 10%，FOV（200~250）mm $\times$ （200~250）mm，矩阵 $\geq$ 256 $\times$ 224。
5. 图像要求：（1）清晰显示足部骨性和软组织结构等；（2）伪影不影响诊断。

九、外周血管 MRA

（一）全身血管 MRA 技术要点及要求

全身血管 MRA 指一次成像获取自心脏、主动脉弓至小腿的血管成像，一般需注射对比剂分 3~4 段采集，然后经后处理拼接成全身血管整体像。

1. 线圈：体部相控阵线圈与下肢血管线圈组合、一体化体部大线圈、体线圈。
2. 体位：仰卧位，头先进或足先进，小腿、大腿适当垫高，使其与胸腹部血管处于同一水平。定位中心对准颈胸段及该段线圈中心。
3. 方位及序列：冠状面扫描，选用三维扰相梯度回波序列。
4. 技术参数：三维块厚度越小越好，以覆盖心脏前缘及降主动脉后缘为准。层厚 1.2~2.0 mm，FOV（400~450）mm $\times$ （400~450）mm，矩阵 $\geq$ 320 $\times$ 256，TR 及 TE 均选最短。激励次数 1.0 或 0.5。各段的序列及参数相同并保持联动锁定状态。
5. 图像要求：（1）心脏及各段血管靶时相准确，动脉像无静脉像污染；（2）背景组织信号抑制良好，血管对比剂浓度饱满；（3）提供各段、各期血管 MIP 重组多角度旋转三维成像，设备条件具备的应提供无缝拼接的全身血管整体像；（4）根据病变情况，提供病变区域血管局部原始图像或 MPR 重组像；（5）伪影不影响诊断。

（二）四肢血管三维动态增强 MRA 技术要点及要求

- 1.线圈：体部或心脏相控阵线圈、下肢线圈、表面线圈、软线圈等。
- 2.体位：仰卧位，头先进或足先进。上肢血管一般采用头先进，下肢血管采用足先进或头先进均可。大腿和小腿血管一起扫描时，适当垫高小腿使之与大腿血管处于同一水平面。
3. 方位及序列：一般行冠状面扫描，选用三维扰相梯度回波序列。
- 4.技术参数：三维块厚度刚好覆盖靶肢体血管及其分支前、后区域为准，适当提高空间分辨率进行采集。层厚 1.0~1.5 mm，FOV (300~450) mm×(300~450) mm（视靶血管范围而定），TR 及 TE 均选最短。激励次数 1.0 或 0.5。多段扫描时各段的序列及参数相同并保持联动锁定状态。
- 5.图像要求：（1）显示肢体末端血管；（2）血管靶时相准确，动脉像无静脉像污染；（3）背景组织信号抑制良好，血管对比剂浓度饱满；（4）提供各段、各期血管后处理 MIP 重组三维像，并多角度旋转，设备条件具备的应提供无缝拼接的血管整体像；（5）双下肢血管成像显示范围应包括双侧髂动脉起始部至足背动脉；（6）伪影不影响诊断。

第五章、碘对比剂使用指南

中华医学会放射学分会对比剂安全使用工作组

一、碘对比剂基本结构及分类

(一) 碘对比剂的基本结构

三碘苯环衍生物：碘原子量大，吸收 X 线性能较强；碘与苯环键合，结构非常稳定；苯环结构具备多个有效侧链结合点，提供了不断改进整个分子结构，提高亲水性能和降低毒副作用的可能性。

(二)碘对比剂分类离子型和非离子型；单体和双体；高渗、次高渗和等渗。

二、使用碘对比剂前的准备工作

(一) 过敏试验

无需碘过敏试验，除非产品说明书注明特别要求。

(二)使用碘对比剂前，应向患者或其监护人告知对比剂使用的适应证、禁忌证、可能发生的不良反应和注意事项。建议：签署“碘对比剂使用患者知情同意书”。

(三)碘对比剂使用前，医生或护士需要：

1. 询问患者或监护人：(1)既往有无使用碘对比剂出现中、重度不良反应史；(2)有无哮喘；(3)有无糖尿病；(4)有无肾脏疾病；(5)有无肾脏手术；(6)有无使用肾毒性药物或其他影响肾小球滤过率(GFR)的药物；(7)有无高血压；(8)有无痛风病史；(9)有无其他药物不良反应或过敏史；(10)有无脱水、充血性心衰现象。

2. 需要高度关注的相关疾病：(1)甲状腺功能亢进：甲状腺功能亢进尚未治愈者禁忌使用碘对比剂；(2)糖尿病肾病：使用碘对比剂需要咨询内分泌专科医师和肾脏病专科医师。

(四)对比剂处理 碘对比剂存放条件必须符合产品说明书要求；使用前建议加温至 37℃。

(五)水化 建议在使用碘对比剂前 6—12 h 至使用后 24 h 内，对患者给予水化。

1. 水化的可能机制：增加肾血流量；降低肾素血管紧张素系统的活性；降低对比剂相关的血液黏滞度和渗透性；等渗性生理盐水可扩充血管内容积；用碳酸氢钠可使肾小管内液体碱性化，可降低。肾小管损害。

2. 水化的方法: (1)动脉内用药者: 推荐: 对比剂注射前 6~12 h 静脉内补充 0.9% 生理盐水, 或 5% 葡萄糖加 154 mmol / L 碳酸氢钠溶液, 不少于 100 ml / h; 注射对比剂后亦应连续静脉补液, 不少于 100 ml / h, 持续 24 h; 提倡联合应用静脉补液与口服补液以提高预防对比剂肾病效果。(2)静脉内用药者: 口服补液方式: 注射对比剂前 4—6 h 开始, 持续到使用对比剂后 24 h 口服水或生理盐水, 使用量 100 ml / h; 条件允许者, 建议采用前述条款中动脉内用药者水化方法。

三、使用碘对比剂原则

(一)使用剂量和适应证

遵循产品说明书中规定的剂量和适应证范围。

(二)使用方式

1. 血管内注射: 静脉内注射和动脉内注射。
2. 非血管内使用: 口服; 经自然或人工或病理通道输入。

注意: 对比剂经血管外各种通道输入, 有可能被吸收进入血液循环, 产生与血管内用药相同的不良反应。

(三)血管内使用碘对比剂注意事项

1. 给患者补充足够的液体, 按前述条款给患者水化。天气炎热或气温较高的环境下, 根据患者液体额外丢失量的多少, 适当增加液体摄入量。关于补液量, 在特殊情况下(如心功能不全等), 建议咨询相关临床医师。
2. 有使用肾毒性相关药物者, 需停用肾毒性药物至少 24 h 再使用碘对比剂。
3. 严重肾功能不全者, 尽量选用不需要含碘对比剂的影像检查方法或可以提供足够诊断信息的非影像检查方法。
4. 尽量避免使用高渗对比剂及离子型对比剂。
5. 如果确实需要使用碘对比剂, 建议使用能达到诊断目的最小剂量。
6. 避免短时间内重复使用诊断剂量碘对比剂。如果确有必要重复使用, 建议 2 次使用碘对比剂间隔时间 ≥ 14 d。
7. 避免使用甘露醇和利尿剂, 尤其是髓祥利尿剂。

(四)应择期检查的情况

已知血清肌酐水平异常者; 需要经动脉注射碘对比剂者。对于择期检查的患者, 应当在检查前 7 d 内查血清肌酐; 血清肌酐升高者, 必须在检查前 24 h 内给

予预防肾脏损害的措施；严重肾功能不全者，如有可能，考虑其他不需要使用含碘对比剂的影像检查方法；使用肾毒性相关药物者，如果必需使用碘对比剂，应该停用肾毒性药物至少 24 h，并且必须给患者补充足够液体。

(五)急诊检查

不立即进行检查就会对患者造成危害的紧急情况下，可不进行血清肌酐检查。

(六)使用碘对比剂建议

尽量选择应用非离子型对比剂。使用等渗或次高渗对比剂，尽量避免使用高渗对比剂。

(七)使用碘对比剂与透析的关系

使用碘对比剂后，无需针对碘对比剂进行透析；不建议将使用碘对比剂与血液透析和(或)腹膜透析时间关联。

(八)糖尿病患者使用碘对比剂注意事项

1. 尽可能择期行碘对比剂相关检查，使用碘对比剂前、后查血清肌酐。
2. 在碘对比剂使用前 48 h 必须停用双胍类药物。
3. 碘对比剂使用后至少 48 h 且肾功能恢复正常或恢复到基线水平后才能再次使用双胍类药物。

四、对比剂肾病(contrast-induced nephropathy, CIN)

(一)对比剂肾病概念

对比剂肾病(CIN)是指排除其他原因的情况下，血管内途径应用碘对比剂后 2—3 d 内血清肌酐升高至少 $44\mu\text{mol} / \text{L}(0.5\text{mg} / \text{d1})$ 或超过基础值 25%。

(二)CIN 的病理生理学

碘对比剂肾毒性包括化学毒性(离子性、含碘物质)、渗透毒性、组分中与黏滞度相关毒性。关于对肾毒性的相关机制，目前尚无足够证据达成共识。

(三)基础肾功能评估

肾功能不全者，在使用碘对比剂前，建议采用肾脏病饮食调整研究(MDRD)公式计算估算的肾小球滤过率(eGFR)。

MDRD 公式(适合中国人的改良形式)：

$$eGFR[ml \cdot min^{-1} \cdot (1.73 m^2)^{-1}] = 175 \times Scr(mg / dl) - 1.234 \times \text{年龄} - 0.179 \times (0.79 \text{ 女性})$$

紧急时，可在没有评估肾功能情况下进行使用碘对比剂。

(四)对比剂肾病的危险分层

危险因子：高龄(>75 岁)；原有肾功能不全；糖尿病；血容量不足；心力衰竭；使用肾毒性药物(非甾体类药物和血管紧张素转换酶抑制剂类药物)；低蛋白血症、低血红蛋白血症；低钾血症；单克隆免疫球蛋白病；大剂量使用碘对比剂；不完全水化。

(五)渗透压及黏滞度在 CIN 发生的作用

目前多数观点认为，两者在对比剂肾病的发生发展过程中均起作用。

1. 渗透压：渗透压高于血液的对比剂会导致肾血管收缩；渗透性利尿、肾陛贫血。
2. 黏滞度：黏滞度较高的对比剂与血液混合，可引起通过微循环的血流一过性减慢；肾小管阻力增加引起肾间质压力增加，导致髓质血流降低。

(六)最大对比剂用量公式

推荐最大对比剂用量=5 ml×体重(kg) / 基础血清肌酐(mg / dl)。

(七)给药方式

动脉内给予碘对比剂比静脉内给予有更高的 CIN 危险；经肾动脉和腹主动脉注射对比剂，使肾脏损伤可能性更大。

(八)对比剂使用时间间隔

重复使用碘对比剂造影，每次给予诊断剂量，是 CIN 发生的危险因素；72 h 内重复应用诊断剂量对比剂是发生 CIN 的独立预测因子。建议：两次对比剂应用间隔时间最好为 14 d。

(九)CIN 的预防

1. 询问病史：肾脏疾病；肾脏手术；糖尿病；高血压；痛风；近期应用肾毒性药物或其他影响肾小球滤过率(GFR)的药物。
2. 水化：使用碘对比剂前，按前述条款方法对患者进行水化。
3. 关于药物：没有足够证据证实使用药物可以降低发生 CIN；目前没有任何一种药物经过权威机构验证可以降低发生 CIN。
4. 血液滤过：血液滤过预防 CIN 的作用有待进一步证明；临床实验中，血液滤过本身影响研究的终点。

(十)对比剂肾病的预后

通常为一过性，血清肌酐在给药后 3 d 达峰值，10 d 左右回到基线水平；如果给药后 24 h 内血清肌酐水平增加不超过 $0.5 \text{ mg} / 100 \text{ ml}$ ，则不倾向发生可察觉的 CIN；转归与肾功能减退及患者的状况有关，肾功能严重障碍者可造成不可逆性结果。

五、碘对比剂血管外渗

(一)碘对比剂血管外渗的原因

1. 与技术相关的原因：使用高压注射器；注射流率过高。
2. 与患者有关的原因：不能进行有效沟通配合；被穿刺血管情况不佳，如下肢和远端小静脉，或化疗、老年、糖尿病患者血管硬化等；淋巴和(或)静脉引流受损。

(二)预防对比剂血管外渗的措施

1. 静脉穿刺选择合适的血管，细致操作。
2. 使用高压注射器时，选用与注射流率匹配的穿刺针头和导管。
3. 对穿刺针头进行恰当固定。
4. 与患者沟通，取得配合。

(三)碘对比剂血管外渗的处理

1. 轻度外渗：多数损伤轻微，无需处理。嘱咐患者注意观察，如外渗加重，应及时就诊；对个别疼痛明显者，局部给予普通冷湿敷。
2. 中、重度外渗：这可能造成外渗局部组织肿胀、皮肤溃疡、软组织坏死和间隔综合征。建议对于中、重度外渗患者的处理措施：**(1)**抬高患肢，促进血液回流；**(2)**早期使用 50% 硫酸镁保湿冷敷，24 h 后改硫酸镁保湿热敷；或者用黏多糖软膏等外敷；或者用 0.05% 的地塞米松局部湿敷；**(3)**碘对比剂外渗严重者，在外用药物基础上口服地塞米松 $5 \text{ mg} / \text{次}$ ，3 次 / d，连用 3 d；**(4)**必要时，咨询临床医师用药。

六、碘对比剂全身不良反应

(一)全身不良反应的危险因素

1. 既往有使用碘对比剂全身不良反应病史，症状包括荨麻疹、支气管痉挛、明显的血压降低、抽搐、肺水肿等。
2. 哮喘。
3. 与治疗现疾病有关药物引起的过敏反应。

(二)使用对比剂检查室必须常备的抢救用品

1. 检查室中必须准备的器械：装有复苏药物(必须定期更换)和器械的抢救车；必须备有医用氧气管道或氧气瓶或氧气袋；血压计、吸痰设备、简易呼吸器等。
2. 检查室中必须备有的紧急用药：1: 1 000 肾上腺素；组胺 H1 受体阻滞剂(抗组胺药，如异丙嗪、苯海拉明)；地塞米松；阿托品；生理盐水或林格氏液；抗惊厥药(如地西泮等)。

(三)预防碘对比剂不良反应

1. 一般性预防：建议使用非离子型碘对比剂；不推荐预防性用药；对比剂使用前加温到 37℃；患者注射对比剂后需留观 30 min 才能离开检查室。
2. 建立抢救应急通道：建议建立与急诊室或其他临床相关科室针对碘对比剂不良反应抢救的应急快速增援机制，确保不良反应发生后，需要的情况下，临床医师能够及时赶到抢救现场进行抢救。

(四)不良反应的处理措施

1. 急性不良反应：定义：对比剂注射后 1 h 内出现的不良反应。

(1)恶心 / 呕吐：一过性的：支持疗法；重度的、持续时间长的：应考虑适当的止吐药物。

(2)荨麻疹：散发的、一过性的：包括观察在内的支持性治疗；散发的、持续时间长的：应考虑适当的组胺 H1 受体阻滞剂肌肉内或静脉内注射。可能会发生嗜睡和(或)低血压；严重的：考虑使用肾上腺素(1: 1 000)，成人 0.1~0.3 ml(0.1~0.3 mg)肌肉注射；6—12 岁儿童注射成人剂量的 1 / 2(50%)，6 岁以下儿童注射成人剂量的 1 / 4(25%)。必要时重复给药。

(3)支气管痉挛：氧气面罩吸氧(6—10 L / min)；B2 受体激动剂定量吸入剂(深吸 2~3 次)；肾上腺素：①血压正常时：肌肉注射：1: 1 000，0.1—0.3 ml(0.1—0.3 mg)(对有冠状动脉疾病的患者或老年患者使用较小的剂量)；儿童患者：0.01 mg / kg，最多不超过 0.3 mg。②血压降低时：肌肉注射：1: 1 000，0.5 ml(0.5 mg)；儿童患者：6—12 岁：0.3 ml(0.3 mg)肌肉注射；6 岁以下：0.15 ml(0.15

mg)肌肉注射。

(4)喉头水肿：氧气面罩吸氧(6—10 L/min)；肌肉注射肾上腺素(1: 1 000)，成人 0. 5 ml(0. 5mg)，必要时重复给药；儿童患者：6—12 岁：0. 3 ml(0. 3 mg)肌肉注射；6 岁以下：0. 15 ml(0. 15 mg)肌肉注射。

(5)低血压：①单纯性低血压：抬高患者的双腿；氧气面罩吸氧(6~10 L / min)；静脉补液：快速，普通生理盐水或林格氏乳酸盐；如果无效：肌肉注射 1: 1 000 肾上腺素，0. 5 ml(0. 5 mg)，必要时重复给药。儿童患者：6—12 岁：0. 3 ml(0. 3 mg)肌肉注射；6 岁以下：0. 15 ml(0. 15 mg)肌肉注射。②迷走神经反应(低血压和心动过缓)：抬高患者的双腿；氧气面罩吸氧(6—10 L / min)；静脉注射阿托品 0. 6~1. 0 mg，必要时于 3—5 min 后重复给药，成人总剂量可达 3 mg(0. 04 mg / kg)。儿童患者静脉注射 0. 02 mg / kg(每次最大剂量 0. 6 mg)，必要时重复给药，总量可达 2 mg；静脉内补液：快速，普通生理盐水或林格氏乳酸盐。

(6)全身过敏样反应：求助复苏小组；必要时，气道吸引；出现低血压时抬高患者的双腿；氧气面罩吸氧(6~10 L / min)；肌肉注射肾上腺素(1: 1 000)，成人 0. 5 ml(0. 5 mg)，必要时重复给药。儿童患者：6~12 岁：0. 3 ml(0. 3 mg)肌肉注射；6 岁以下：0. 15 ml(0. 15 mg)肌肉注射；静脉补液(如：普通生理盐水，林格氏乳酸盐)；H1 受体阻滞剂，如：苯海拉明 25~50 mg 静脉给药。

2. 迟发性不良反应：

定义：对比剂注射后 1 h 至 1 周内出现的不良反应。对比剂给药后可出现各种迟发性症状(例如恶心、呕吐、头痛、骨骼肌肉疼痛、发热)，但许多症状与对比剂应用无关，临床须注意鉴别。与其他药疹类似的皮肤反应是真正的迟发性不良反应，它们通常为轻度至中度，并且为自限性。迟发性不良反应处理措施：对症治疗，与其他药物引起的皮肤反应的治疗相似。

3. 晚迟发性不良反应：

定义：通常在对对比剂注射 1 周后出现的不良反应。晚迟发性不良反应类型：或可引起甲状腺功能亢进，偶见于未经治疗的 Graves 病或结节性甲状腺肿患者[年老和(或)缺碘者]。

七、使用碘对比剂禁忌证

(一)绝对禁忌证

甲状腺功能亢进未治愈患者不能使用含碘对比剂。使用碘对比剂前，一定要明确患者是否有甲状腺功能亢进。甲状腺功能亢进正在治疗康复的患者，应咨询内分泌科医师是否可以使用含碘对比剂。如果内分泌科医师确认可以使用碘对比剂，建议使用能满足诊断需要的最小剂量，并且在使用碘对比剂后仍然需要密切

观察患者的情况。注射含碘对比剂后 2 个月内应当避免甲状腺核素碘成像检查。

(二)应慎用碘对比剂的情况

1. 肺及心脏疾病：肺动脉高压；支气管哮喘；心力衰竭。

2. 妊娠和哺乳期妇女：孕妇可以使用含碘对比剂；妊娠期间母亲使用对比剂，胎儿出生后应注意其甲状腺功能。目前资料显示碘对比剂极少分泌到乳汁中，因此使用对比剂不影响哺乳。

3. 骨髓瘤和副球蛋白血症：此类患者使用碘对比剂后容易发生肾功能不全。

4. 高胱氨酸尿：碘对比剂可引发高胱氨酸尿患者血栓形成和栓塞。

建议：使用等渗碘对比剂或次高渗碘对比剂；避免大剂量或短期内重复使用碘对比剂；充分水化。

八、碘对比剂血管外使用

1. 使用途径：窦道或瘘管造影；其他体腔造影，如关节腔造影、子宫输卵管造影、间接淋巴管造影、胆道 T 管造影(T. tube)、逆行胰胆管造影(ERCP)、经皮肝脏穿刺胆道造影(PTC)、消化道口服造影等。

2. 禁忌证：既往对碘对比剂有严重过敏反应者；甲状腺功能亢进患者。

3. 不良反应及处理措施：碘对比剂血管外应用可能被吸收，产生与血管内给药相同的不良反应。

处理措施：轻微症状可以在数天内自动消失，可不予以处理；反应严重者，处理措施同血管内用药。

附：碘对比剂使用患者知情同意书

1. 既往无使用碘剂发生不良反应的病史。

2. 无甲状腺功能亢进、严重肾功能不全、哮喘病史。

3. 使用碘对比剂，可能出现不同程度的不良反应：**(1)轻度不良反应**：咳嗽、喷嚏、一过性胸闷、结膜炎、鼻炎、恶心、全身发热、荨麻疹、瘙痒、血管神经性水肿等。**(2)中度不良反应**：严重呕吐、明显的荨麻疹、面部水肿、咳嗽、呼吸困难、血管迷走神经反应等。**(3)重度不良反应**：喉头水肿、惊厥、震颤、抽搐、

意识丧失、休克等，甚至死亡或其他不可预测的不良反应。(4)迟发性不良反应：注射碘对比剂 1 h 至 1 周内也可能出现各种迟发性不良反应，如恶心、呕吐、头痛、骨骼肌肉疼痛、发热等。

4. 注射部位可能出现碘对比剂漏出，造成皮下组织肿胀、疼痛、麻木感，甚至溃烂、坏死等。

5. 使用高压注射器时，存在注射针头脱落、局部血管破裂的潜在危险。

6. 如果出现上述任何不良反应的症状，请及时与相关医师联系，联系电话。

7. 我已详细阅读以上告知内容，对医护人员的解释清楚和理解，经慎重考虑，同意做此项检查。

8. 签署人：患者或其监护人；如果是监护人：监护人与患者关系。谈话医护人员。

9. 签署时间。

备注：不符合上述内容包括条件，又需要使用碘对比剂者，建议签署“患者使用碘对比剂知情同意书”时，在上述内容基础上增加针对该患者具体情况的相关条款。

第六章 急性胸痛三联征多层螺旋 CT 检查技术

中华医学会影像技术分会

急性胸痛是心血管内科及急诊科最常见的疾病之一，其起病急、可危及生命，最常见的病因包括急性冠状动脉综合征、肺动脉栓塞和主动脉夹层，对病因进行早期明确及对高危胸痛患者进行有效筛查有利于减少并发症，降低死亡率。多层螺旋 CT 具有成像速度快、对急性胸痛早期诊断准确度高的优点，被广泛地应用于临床，而胸痛三联征检查一次扫描可同时观察冠状动脉、肺动脉和主动脉，大大提高了诊断效率。为进一步规范急诊胸痛三联征中多层螺旋 CT 检查技术，为临床提供快速、精准的诊断，中华医学会影像技术分会牵头组织国内相关技术专家，结合国内外专家共识和参考文献，经国内专家多次讨论，对胸痛三联征多层螺旋 CT 检查技术的检查前准备、扫描方案、图像后处理、图像质量控制以及辐射剂量控制等内容达成共识，旨在规范急性胸痛三联征中多层螺旋 CT 检查方案，更好地服务于影像诊断和制订临床治疗策略。

胸痛三联征（chestpain triplerule-out, TRO）是指表现为急性胸痛发作的 3 种疾病及并发症，包括急性冠状动脉综合征（acute coronary syndrome, ACS）、肺动脉栓塞（pulmonary embolism, PE）和主动脉夹层（aortic dissection, AD）。其发病凶险，误诊率和病死率高。临床症状主要包括胸痛、呼吸困难和咯血等。急性胸痛是临床上最常见的症状之一，是以胸痛为主要表现的一组异质性疾病群。不同病因导致的胸痛，其症状既相似，又有不同特征，可表现为不同部位、不同性质和不同程度的疼痛，伴随症状亦可不同。仅凭临床症状及实验室检查难以及时确诊，尽早明确病因，及时有效地处理是对急性胸痛患者急诊救治的关键。实验室和超声等检查耗时长，不利于早期诊断，还容易忽略主动脉夹层和肺动脉栓塞等的检出。

CT 血管成像（CTA）因其诊断准确、高效和非侵入性，而被广泛应用于评估 ACS、PE 和 AD 等疾病。在临床工作中，大量患者在急诊室就诊时胸痛原因不明确，而 CTA 能够协助评估危及生命的胸痛症状，因此，将 3 个单独的 CTA 协议（PE、AD、冠状动脉）结合成 1 个单一的成像研究，在 1 次 CT 扫描中同时评估冠状动脉、肺动脉和胸主动脉很有必要。

随着多层螺旋 CT 成像技术的快速发展，宽探测器、高时间分辨率及低辐射剂量等技术逐步应用于临床，使冠状动脉、肺动脉及主动脉血管同时成像成为可能。胸部“一站式”CTA 扫描具有快速、准确、无创等特点，可同时评估肺动脉、主动脉及冠状动脉，缩短了病因诊断时间，是目前评估 ACS 患者的首选检查方法。对于冠状动脉 CTA 检查，国内外专家积累了一定的应用经验和医学研究证据，并发布了多篇专家共识或指南。

目前，国内各医院的急性胸痛三联征 CT 检查存在较大差异，也未查见可供

遵循的规范化成像方案，主要体现在缺乏数据采集标准化、图像后处理及对比剂注射规范等。笔者参阅国内外文献和最新指南，结合我国医学影像多位专家多次讨论凝集共识，旨在规范急性胸痛三联征多层螺旋 CT 检查技术，更好地服务临床和患者。

一、检查前准备

急性胸痛三联征患者治疗的前提是尽早明确诊断。急诊科和放射科共同建立胸痛三联征影像检查绿色通道，确保快速高效地完成相关影像学评估。

放射科接到受检者检查的申请后，立即通知医师、技师和护士，做好检查前准备。放射科医师在第一时间要了解受检者的适应证和禁忌证，询问受检者的病情、是否有碘过敏史，心脏、甲状腺功能、肝肾功能及糖尿病史等相关情况；技师要做好设备和受检者的准备等；护士准备好高压注射器和对比剂，为受检者建立静脉通道等。行 CT 检查时，对受检者进行监护和提供安全保障，急诊科医师和受检者家属要全程陪同。

（一）适应证与禁忌证

1. 胸痛三联症 CTA 扫描适应症：急性胸痛患者，临床怀疑 ACS、PE 和 AD。
2. 绝对禁忌证：甲状腺功能亢进未治愈者；有碘对比剂过敏史、严重肾功能不全（不能血液透析）的患者。
3. 相对禁忌证：

（1）心肺疾病；（2）妊娠和哺乳期妇女；（3）副蛋白血症，包括多发性骨髓瘤等；（4）高胱氨酸尿等。

（二）扫描前准备

1. 受检者准备：放射科医师或技师详细询问受检者的病情，尤其是过敏史，同时要受检者及陪伴签署碘对比剂增强检查知情同意书。对于孕妇及育龄妇女检查前须签署 X 线辐射知情同意书。询问是否服用以下药物：西地那非、伐地那非、他达拉非；询问受检者能否配合检查，以及配合屏气等。了解受检者的一般情况，如身高、体质量和血压情况。询问受检者的基础心率，有无频发心律失常等情况，并给予解释。

2. 受检者心率要求：胸痛三联症 CTA 检查属于急症检查，原则上要根据受检者的心率和 CT 设备情况采取不同的扫描方式，一般不建议患者在检查前口服 β 受体阻滞剂以降低心率。

（1）对于 64 排 CT，建议心率 <70 bpm，双源 CT、宽体探测器 CT 建议心率 <90bpm。

（2）对于受检者心率 >70bpm（64 排 CT）或 >90bpm（双源 CT、宽体探测器

CT), 如受检者的情况允许, 建议采取口服 β 受体阻滞剂降低心率以提高成像质量。

(3) 对于心律不齐受检者, 建议心率控制低于 70 bpm 后进行扫描。如出现早搏导致的图像伪影, 可通过心电编辑技术进行调整。

(4) 根据临床医师的需求, 对于高心率或心律不齐的危重症患者可不控制心率, 建议采用回顾性心电门控技术采集全心动周期影像数据, 后期采用心电编辑的方式, 以获得最佳的冠状动脉图像。

3. 受检者呼吸和屏气: 要求每次呼吸都是平静的呼吸 (前后每次屏气幅度保持一致), 观察并记录受检者屏气时的心率情况, 心率变化不应超过基础心率的 10%。部分受检者屏气后会出现心率快速上升并缓慢下降, 应及时发现这种趋势, 并据此调整图像采集的开始时间, 对于前瞻性门控扫描, 还需调整相应的采集时相。采用宽体探测器 CT 成像, 一次轴扫即可完成心脏检查, 扫描速度非常短, 使呼吸运动的影响远远小于心脏搏动, 可在自由呼吸下进行检查, 降低患者屏气不佳或不能屏气导致的扫描失败。

4. 硝酸甘油的使用: 硝酸甘油可使血管扩张, 有利于冠状动脉末梢细小血管的显示, 但不做常规推荐使用, 硝酸甘油使用应严格遵照硝酸甘油使用的适应证和禁忌证, 可参照心脏冠状动脉 CT 血管成像技术规范应用中国指南。

5. ECG 的连接: 心电电极的放置可采用美国标准 (白色导联: 右锁骨中线、锁骨下; 黑色导联: 左锁骨中线、锁骨下; 红色导联: 左锁骨中线、第六或第七肋间; 绿色导联: 右锁骨中线、第六或第七肋间) 或欧洲标准 (红色导联: 右锁骨中线、锁骨下; 黄色导联: 左锁骨中线, 锁骨下; 黑色导联: 右锁骨中线, 第六或第七肋间; 绿色导联: 左锁骨中线, 第六或第七肋间)。对于心电信号不佳、QRS 波形识别不好的受检者, 多数是电极片接触不良所致, 可用酒精棉球擦拭受检者胸壁皮肤后重新粘贴电极片, 或者检测其他干扰因素, 确保心电信号良好。心电信号识别标准为信号能被监测仪识别出 R 波, 并且规律、无杂波干扰。

二、CT 检查技术

由于冠状动脉 CTA 检查对设备要求较高, 胸痛三联征检查要求为 64 排及以上 CT, X 线管旋转时间 $\leq 0.35s$ 。

(一) 扫描体位

受检者取仰卧位, 脚先进, 双手上举置于头顶, 受检者身体位于扫描野中心, 胸部正中矢状面垂直于床面。

(二) 扫描方法

1. 定位像: 行正、侧位双定位像, 便于扫描时心脏、胸主动脉及肺动脉位于视野的中心。

2. 心脏心电门控扫描: 胸痛三联征 CT 扫描参数的设定应根据受检者的身

高、体质量、心率和心律，以及前瞻性门控和回顾性门控等情况综合考虑。由于各厂家 CT 设备参数不同，需根据具体情况选择采集模式和扫描参数。（1）心率 ≤ 65 bpm 的受检者，使用前瞻性心电门控轴扫模式进行数据采集（时间分辨率 < 150 ms 的 CT 设备，心率限制可放宽至 80 bpm）。受检者心率 < 65 bpm，且波动较小，可采用大螺距前瞻性门控方式采集数据，降低辐射剂量。（2）对于高心率（ > 90 bpm）和心律不齐受检者，建议控制心率后再行 CCTA 检查。（3）宽体探测器 CT，Z 轴覆盖达 16 cm，2 个前瞻性门控扫描即可完成全胸段检查，对心率要求不高，并可降低辐射剂量；可根据不同心率选择全剂量曝光窗控制，心率 ≤ 65 bpm，全剂量曝光时间窗选择 65%~75% 的 R-R 间期；心率 65~80 bpm，全剂量曝光时间窗在 35%~75% 的 R-R 间期；心率 > 80 bpm，全剂量曝光时间窗选择 40%~60% 的 R-R 间期。（4）回顾性心电门控螺旋采集模式，建议使用基于 ECG 的管电流调制模式，根据不同心率选择全剂量曝光窗控制，心率 ≤ 65 bpm，全剂量曝光时间窗选择 65%~75% 的 R-R 间期；心率 65~80 bpm，全剂量曝光时间窗在 35%~75% 的 R-R 间期；心率 > 80 bpm，全剂量曝光时间窗选择 40%~60% 的 R-R 间期。（5）推荐所有具有迭代重建功能的 CT 设备使用该功能进行图像重建，使用时可降低一档管电压（如从 120 kV 降低到 100 kV）。（6）推荐有管电压自动选择功能的 CT 设备使用该功能自动选择管电压，可通过降低管电压有效减少辐射剂量。（7）运动校正算法：也称快速冻结技术（snap shot freeze, SSF），该技术可在高心率患者中部分消除冠状动脉运动所导致的伪影，推荐在具有该技术的 CT 设备中常规使用。

3.CTA 扫描：胸痛三联征 CT 检查必须包括整个胸主动脉以及心脏。在定位图像上，扫描范围一般从主动脉弓上方 1 cm 处开始至心底部结束，起始位置通常位于锁骨头的下缘。因为受检者的辐射剂量与扫描长度成正比，所以不包括高于主动脉弓水平的肺尖。虽然 5% 的肺栓塞受检者有上肺叶栓塞，但主动脉弓水平以上的孤立亚段肺栓塞极为罕见。胸痛三联征 CT 扫描一般采用头-足方向。但对于不能配合憋气或憋气时间较短的受检者，可采用足-头方向扫描，以减少冠状动脉运动伪影。

CTA 扫描时间：（1）对比剂小剂量测试法：注射 10~20 ml 对比剂预注射测试，通过计算获得肺动脉、冠状动脉、主动脉达峰时间，可获得最佳的血管强化图像，但操作较复杂，耗时较长，对比剂使用量较大，对于危重急性患者一般不做推荐。（2）团注追踪法：采用阈值触发的方式，在降主动脉区域内设置一个监测区 ROI，设定阈值为 100~150 HU，ROI 内 CT 值达到阈值后即启动扫描，可同时获得肺动脉、胸主动脉和冠状动脉的图像。

4. 扫描参数：管电压设置推荐使用具备 70 或 80 kV 管电压输出的 CT 设备，体质量 ≤ 60 kg 的患者采用该管电压进行扫描。体重 ≤ 90 kg 的患者，推荐采用 100 或 120 kV 管电压进行扫描。根据噪声指数的设定，管电流采用自动调节技术。如设备具有迭代重建功能，建议采用迭代重建技术以降低图像噪声。迭代权重不宜过大，一般推荐采用迭代权重比例 40%~60%。

（三）对比剂注射方案

对比剂的使用可参考对比剂使用指南：（1）建议使用双筒高压注射器，将 80~100 ml 对比剂和

80~100 ml 生理盐水分别抽入 2 个高压注射器针筒中，连接延长管，排气完毕后等待连接。（2）用 20G 以上静脉套管针穿刺手臂上粗大的静脉（桡静脉或肘静脉），必要时穿刺股静脉。右肘前静脉是最佳选择，其次是左肘前静脉。通过左肘前静脉进行对比剂注射，可能导致对比剂通过左侧头臂静脉时出现大量条纹伪影，降低图像质量。除非不能建立其他合适的通道，应避免使用手部静脉（掌骨和背侧）。连接高压注射器后，将受检者手臂置于头部，保持伸直、放松。告知受检者，在对比剂注射时有发热等正常现象。

对比剂注射流率：碘流率（iodine delivery, IDR）为每秒所注射的对比剂碘量（mg I/s），即碘流率=碘对比剂浓度（mg I/ml）×对比剂注射流率（ml/s）。受检者同等体重下，动脉血管的强化程度取决于碘流率。根据受检者体重选择不同的流率，推荐方案见表 1。

**表 1 按照受检者体重推荐使用的
不同浓度对比剂注射流率**

对比剂浓度 (mg I/ml)	体质量(kg)				
	<50	50~<60	60~<70	70~<80	>80
270	5.2	5.9	6.7	7.4	8.1
300	4.7	5.3	6.0	6.7	7.3
320	4.4	5.0	5.6	6.2	6.9
350	4	4.6	5.1	5.7	6.3
370	3.8	4.3	4.8	5.4	5.9
400	3.5	4	4.5	5.0	5.5

对于胸痛三联征 CT 扫描，合理的增强目标是冠状动脉 CT 值 300~450 HU，肺动脉 CT 值高于 200 HU，主动脉 CT 值高于 250 HU [23]。采用冠状动脉 CTA 的注射方案会导致肺动脉 CT 过低。为了保证肺动脉的强化效果，延长对比剂注射时间，可在扫描期间保持右心房、右心室的对比度。然而，对比剂注射过量会造成上腔静脉对比剂伪影过大，影响临近肺动脉的诊断，右心对比剂浓度过高影响右冠状动脉的观察。所以胸痛三联征 CT 扫描对比剂注射推荐采用 3 相注射方案。I 期：根据受检者体质量和对比剂选择流率（表 1），总注射时长 10~14s；II 期：流率 3 ml/s；注射 30 ml 对比剂；III 期：流率 3 ml/s，注射 30 ml 生理盐水。对于可以实现双筒双流功能的高压注射器，可采用以下方案，I 期：根据受检者体质量和对比剂选择流率（表 1），总注射时长 10~14s；II 期：流率 3 ml/s；

50 ml 对比剂与盐水的混合液（50% 对比剂+50% 盐水），以降低上腔静脉和右心的对比剂浓度，减少射线硬化束伪影。

三、图像后处理技术

（一）常规图像后处理技术

以 1.0 mm 层厚、0.7 mm 层间距重建包括整个胸廓范围的轴面图像。在心脏区域，采用心脏大小显示视野（17.0 cm×17.0 cm~20.0 cm×20.0 cm）重建图像，层厚 0.60~0.75 mm，层间距 0.40~0.50 mm。由设备自动重建最佳时相的图像。当冠状动脉出现运动伪影时，可手动选择适当的时相重建。观察血管，常规选择平滑的卷积核重建。观察肺野病变，可选择锐利的卷积核重建高分辨图像。

（二）三维重组后处理技术

主要包括多平面重组（multi-planar reformation, MPR）、曲面重组（curve planar reformation, CPR）、最大密度投影（maximum intensity projection, MIP）和容积再现（volume rendering, VR）。MPR 重建主要用于多角度多方位观察的器官，特别适合对病灶的多方位观察，以了解其与临近组织的空间位置关系，MIP 和 CPR 图像主要用于观察管腔内结构，VR 图像主要用于观察肺动脉整体结构、胸主动脉走行、心脏外形和冠状动脉走行。VR 图像无法观察管腔内结构，不能用于狭窄的评估。

1. 肺动脉 CTA 重建：对于肺动脉栓塞受检者，可在轴面图像上寻找栓塞，通过 MIP、MPR、VRT 和 VE 等技术能够较真实地反映组织间的密度差异，显示血管内的栓塞及其分布范围，直观、立体地显示肺动脉的解剖、走行，尤其对于外周肺动脉的显示较好。

2. 胸主动脉 CTA 重建：对于主动脉夹层患者，可在轴面图像上寻找破口，主破口通常位于近心端；MPR 技术可以进行各角度和方向的旋转、重建，可以多个方位显示内膜破口的位置，全程显示病变，并进行夹层相关数据评估与测量；MIP 对管壁的钙化有较好的显示能力，但无法显示病变内部细节；VR 技术可以将血管的整体解剖结构进行较好地显示；CPR 技术能够较好显示被其他组织遮盖的内膜片形态、真假腔大小。

Stanford A 型主动脉夹层是手术的绝对适应证，而 Stanford B 型主动脉夹层多采用主动脉覆膜支架植入术，其对影像学指征具有严格的要求。建议以破口为中心旋转，显示破口最大直径，内膜片及真假腔的形态、走行，破口与主动脉弓上 3 支血管的关系，起源于真腔或假腔，假腔内有无血栓及多少等；同时测量破口的宽度，破口与左锁骨下动脉的距离和主动脉的内径等。

3. 冠状动脉 CTA 重建：主要采用 MIP、MPR 和 CPR 技术显示冠状动脉狭窄和斑块的情况，VR 用于立体观察心脏、冠状动脉和其他血管的三维空间结构，可清晰显示冠状动脉的走行及其变异。

MPR、CPR 和 MIP 用于显示冠状动脉管壁、管腔及其与邻近血管等组织结构

的关系，了解管壁有无钙化、管腔有无狭窄及狭窄的位置和程度，并分辨强化的管腔、高密度的钙化斑块及非钙化性斑块。冠状动脉 VR 摄影建议尽可能参照经导管冠状动脉造影术摄影体位，其参考体位如下。

左冠状动脉：①左前斜位 60° ；②左前斜位 60° + 足位 20° ；③左前斜位 60° + 头位 20° ；④右前斜位 30° ；⑤右前斜位 30° + 足位 20° ；⑥右前斜位 30° + 头位 20° 。

右冠状动脉：①左前斜位 60° ；②前后位；③右前斜位 30° 。但由于冠状动脉解剖走行存在个体差异，且狭窄病变多为偏心性，选择固定的摄影体位可能无法准确地显示病变形态，因此 CAG 的摄影体位因人而异。

四、胸痛三联征检查的质量控制

（一）图像质量控制

胸痛三联征 CT 检查有几个局限性影响其在急诊科急性胸痛受检者分类中的有效性。（1）稳定的心率与冠状动脉狭窄评估的图像质量和准确性密切相关。临床工作中常使用 β 受体阻滞剂使受检者的心率控制在 70bpm 以内，并向所有受检者使用舌下含服硝酸甘油以提高图像质量，但 15% 的急诊科受检者对 β 受体阻滞剂有一定的禁忌证。二代、三代双源 CT 和宽体 256 排 CT 对心率要求较低（ $<90\text{bpm}$ ），大部分患者不需要使用 β 受体阻滞剂。②大多数设备要求窦性心律正常的患者才能进行胸痛三联征 CT 扫描。近年来，设备硬件和软件都得到了极大的提高，部分高端设备对包括心房颤动在内的不规则心率的受检者也可进行检查。

（二）辐射剂量控制

胸痛三联扫描低辐射剂量扫描方案的可操作性，受所使用的 CT 扫描设备及受检者自身的特点所限制，如体质指数（BMI）、软组织分布、心率、心脏节律、屏气时间等限制。

（1）低电压：多项研究表明，降低管电压是一个简单有效的措施，适用于大多数临床 CT 系统。多位学者的研究表明，采用低管电压（ $\leq 100\text{ kV}$ ）可使 64 层冠状动脉 CTA 有效剂量降低 40~50%。

（2）迭代重建技术：随着计算机技术的不断进步，迭代重建技术已常规应用于临床工作中，相对于传统滤波反投影（FBP）重建技术，迭代重建技术可在保持相同图像质量的情况下降低 32%~65% 的辐射剂量。

（3）前瞻性心电门控、大螺距模式扫描技术的应用，对于心率 $<80\text{bpm}$ 且稳定的受检者，Flash 大螺距前瞻性心电门控胸痛三联征 CT 扫描辐射剂量仅为传统回顾性心电门控胸痛三联征 CT 扫描的 10%~20%，而诊断效果相同。而采用前瞻性心电门控胸痛三联扫描降低受检者辐射剂量可达 70%。

胸痛三联征 CT 扫描具有较高的临床价值，其可同时显示冠状动脉、肺动脉、

胸主动脉和邻近的胸腔内的情况，与常规检查相比，可减少患者所需的检查的次数和辐射剂量；但也有其局限性，设备的性能、受检者的准备和配合、对比剂注射方案和扫描技术选择都对高质量图像的获取至关重要。综上所述，应科学合理的选择适应证和检查方案、评价受检者的风险收益比，才能为胸痛患者提供快速准确的影像学诊断信息。本共识就胸痛三联征血管成像的规范化操作内容进行了阐述，供国内同行参考。

第七章、心脏冠状动脉 CT 血管成像技术规范应用

中华医学会放射学分会心胸学组

自 2003 年开始,国际公认的 64 排 CT 应用于心脏冠状动脉血管成像 (coronary CT angiography, CCTA) 已经超过 10 年,目前已经成为诊断冠状动脉疾病的主要无创影像学工具。近年来 CT 设备成像能力进一步提升,标志性的进步体现在 CCTA 图像质量进一步提高,而患者的辐射剂量大幅降低。

在此领域,国内外专家积累了一定的应用经验和医学研究证据,并发布了多篇专家共识或指南,但均缺乏详细的技术操作指南。

《中华放射学杂志》在 2011 年也率先牵头在国内发表了《心脏冠状动脉多排 CT 临床应用专家共识》,对于 CCTA 技术的普及与推广起到了积极作用。然而,该专家共识发表超过 5 年,无论是 CT 设备平台,还是软件及临床技能,近些年均获得了快速发展,需要重新梳理某些新技术的应用规范,标准化和规范化应用水平亟待提高。同时,对于许多期望尽快开展 CCTA 临床工作的医院,需要有详细、具体、可操作的规范化指南来指导工作。本指南力争实现在该领域有规范化操作标准可循,并进一步提高图像质量,降低辐射剂量,让患者获益。

一、开展心脏冠状动脉 CT 工作的基本要求

CCTA 目前作为安全和准确的无创影像学技术,已经获得临床广泛应用,成为实施经导管冠状动脉造影和经皮冠状动脉介入 (PCI) 治疗的“看门人”(door-keeper),对有胸痛症状、疑诊冠心病的患者,有重要的诊断价值。

(一) 对设备等工作条件的要求

1. 设备成像和后处理能力:多部国际、国内指南和专家共识均已经明确,CCTA 技术需要使用包括 64 排(非 64 层)以上的 CT 设备。为了弥补 CT 设备时间分辨力(图像的 X 和 Y 轴时间分辨力)的不足,需要控制患者心率和心律。在此指出,宽体探测器(目前最宽 16 cm 探测器)能够提高 Z 轴(沿身体长轴方向)时间分辨力,缩短整个心脏采集所需时间,减少或消除心率和心律变化产生的错层伪影,但并非改善 X 和 Y 轴时间分辨力。

心外膜下可视的冠状动脉血管树的管腔直径为 0.50~5.00 mm,显示冠状动脉血管的斑块和狭窄,要求 CT 图像的空间分辨力小于被观察血管的直径,目前在 17 cm 重建视野(FOV)下,X-Y 轴空间分辨力为 0.33 mm×0.33 mm,Z 轴的空间分辨力(层厚)为 0.50~0.75 mm,尚显不足。看清斑块的大致病理成分,要求分辨力达到 0.05 mm 以下,目前 CT 设备还有相当差距。CCTA 检查要求使用最薄层扫描和尽可能小的重建视野,用以增加图像的空间分辨力。

每例 CCTA 超过 200 幅横断面图像,加上近年采用了迭代重建技术,导致数

据量极大，对图像后处理和图像存储与传输系统（PACS）的能力要求非常高。建议在购买 CT 设备时，购买配套数量的影像后处理工作站，以及考虑 PACS 存储空间。

2. 对其他工作条件的要求：CT 室四周墙壁应设有固定电源插孔，需要配备相应的急救设备，如心电监护仪、血压计、除颤器，对于开展小儿先天性心脏病检查并需要麻醉的 CT 室，最好配备小型呼吸机。常规配备急救配套医疗用品，如氧气、负压设备、气管穿刺以及相应的抢救药品等。抢救药品包括肾上腺素、地塞米松、西咪替丁、苯海拉明、氨茶碱、呋塞米、升压药、呼吸兴奋剂、镇静剂、右旋糖酐、氯化钠注射液等。器械和药品要有专人负责保管，定期更换，工作人员具备使用这些设备或者医疗用品的能力及资质。另外，CT 室具有抢救相关管理规定，明确上岗工作人员职责，配备具有熟练技术和指挥能力的值班医师，并有与急诊室、麻醉科等密切协作的工作流程，急救电话保持畅通。

（二）对操作者相关能力的要求目前包括 64 排 CT 以上的设备均能够满足 CCTA 的要求。开展这项技术，2011 年专家共识提出的要求仍然适用，相同之处不再赘述。在此需要强调的是，医师、护士及技师等工作人员需要积极配合，立足自己的设备条件，医师和技师都要积极使用低剂量扫描方案，掌握图像质量控制原则，确保患者检查安全和成功。

临床实践证明，CCTA 技术开展的好坏，与 CT 室管理者密切相关。因此，本指南首次增加了对管理者的要求：

（1）管理者无论是医师还是技师，必须树立起规范化的低剂量理念，并为此担负起责任；（2）管理者对 CCTA 患者接受的平均辐射剂量和对比剂剂量进行定期评估，如果高出规范化操作的要求，必须进行技术指导和整改；（3）管理者对于 CCTA 图像质量进行定期随机抽样评估，并有技术指导和整改措施；（4）定期举办科室内部学术及继续教育活动，学习心血管病的基础知识，了解科研进展和指南内容，并付诸实践。

二、心脏冠状动脉 CT 技术规范

（一）CCTA 检查流程和预约环节 CCTA 的检查流程见图 1。每个步骤的规范化操作可改善患者的配合度、优化扫描方案，进而提高检查成功率，并降低辐射剂量和对比剂用量。对于非急诊患者，推荐采用预约检查方式。急诊患者的检查实施“绿色通道”，要求急诊科医师和患者家属在 CT 检查时全过程陪同，并对患者的监护和安全提供保障。

预约时，需要确定以下事项：（1）了解有无 CT 增强检查禁忌证，可参考原专家共识；（2）确定患者预约检查时间；（3）告知患者检查时需要直系家属陪同，因为重症患者或者冠心病患者在检查过程中有可能出现风险，且存在注射对比剂的各种风险；（4）检查当日，无需空腹、禁饮食，除药品有特殊说明外（如治疗糖尿病双胍类药物，根据对比剂使用说明书需要在检查前后停药 48 h），无需停止正在服用的药物。检查前 12~24 h，避免服用提高心率的食物、

饮料、药品等，如饮酒、咖啡类饮料、万艾可（伟哥）类药品；（5）询问患者的基础心率，如超过 80 次/min（bpm），有可能需要备用 β 受体阻滞剂，有无频发心律失常等情况，并给予解释；（6）根据每家医院的具体情况，向患者说明应做的检查前准备。

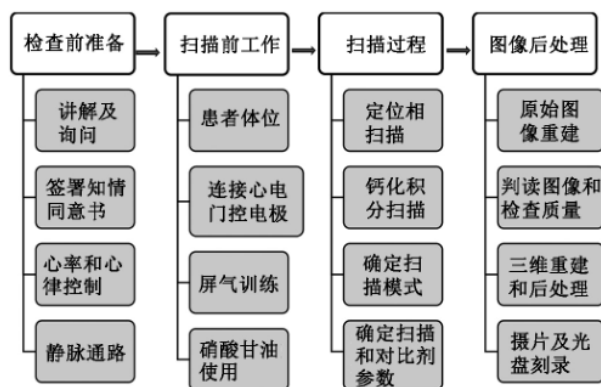


图1 心脏冠状动脉CT血管成像(CCTA)检查流程图

（二）检查前准备

1. 讲解及询问：正式检查前，由医师或者专业护士再次讲解 CCTA 检查过程，特别是再次询问患者的相对风险，并确定：（1）有无使用碘对比剂的病史，注意事项可参考国内相关指南。（2）目前心脏、肾脏、肝脏功能情况，对于有心、肝、肾功能不全病史者，需要进一步明确检查禁忌证。如有肾功能不全病史的患者，需要依据 1 个月内的肌酐水平评估肾小球滤过率（GFR）。如果 $GFR < 60\%$ ，则为相对禁忌证； $GFR < 30\%$ ，则为禁忌证。（3）对于急性主动脉夹层、慢性肺动脉高压、不稳定心绞痛和心肌梗死的患者，CCTA 检查存在风险，了解病情和知情同意十分重要。（4）询问患者症状、病史和本次检查目的，讲解相应的注意事项。（5）注射对比剂会产生全身热感，属正常情况；注射部位可能出现碘对比剂漏出等，参考附件知情同意书。（6）体内、外的金属物情况。

2. 签署知情同意书：该项检查要求患者及其家属必须签署知情同意书，推荐的知情同意书内容参考附件 1。

3. 心率和心律控制：对于 64 排 CT，要求将心率控制在 70 bpm 以下；对于后 64 排 CT，根据设备性能要求心率低于 90 bpm。高心率患者需服用降心率药物（ β 受体阻滞剂），药物的禁忌证和不良反应，参考产品说明书。对于偶发期前收缩（早搏）患者，建议心率控制低于 70 bpm 后进行扫描，如出现早搏导致的图像伪影，可通过心电编辑技术进行调整（详见后述）。对于频发早搏或房颤的患者，并非检查禁忌证，但是扫描失败或者部分图像难以评估的可能性加大，检查前需告知患者，并征得患者签字同意。

4. 静脉通路：建议有条件的单位，设置独立房间的准备室，在 CT 床下即完成静脉通路，以节省检查时间。临床常选用 18 或 20 G 的静脉套管针，由具备资质的护士操作，根据患者血管具体情况，选择右侧或者左侧肘前静脉。对于血管

条件较差，或者护士担心高流率注射风险，需要对患者说明，并推荐在正式注射对比剂前先试注射 20 ml 生理盐水，确定套管针在血管腔内。

（三）扫描前工作

患者置于检查床后，在正式扫描采集前，需要做以下准备。

1.患者体位：采用足先进体位，双臂上举过头、伸直，勿弯曲以免导致注射处血管破裂。

2.连接心电门控电极：心电电极的放置可采用美国标准（白色导联：右锁骨中线、锁骨下；黑色导联：左锁骨中线、锁骨下；红色导联：左锁骨中线、第六或第七肋间；绿色导联：右锁骨中线、第六或第七肋间）或欧洲标准（红色导联：右锁骨中线、锁骨下；黄色导联：左锁骨中线，锁骨下；黑色导联：右锁骨中线，第六或第七肋间；绿色导联：左锁骨中线，第六或第七肋间）。对于心电信号不佳，QRS 波形识别不好的患者，多由于电极片接触不良所致，可以用酒精棉球擦拭患者胸壁皮肤后重新粘贴电极片，或者检测其他干扰因素，确保心电信号良好。对于起搏器植入后患者，需要护士或者技师确定能否扫描。心电信号识别标准为：信号能被监测仪识别出 R 波，并且规律、无杂波干扰。

3.屏气训练：屏气不好是检查失败最常见的原因之一。强调对患者进行实际呼吸屏气训练，而不是简单的告知。吸气末屏气（吸气幅度是最大吸气能力的 50%~75%），并每次保持一致。观察并记录患者屏气后的心率变化和幅度。患者心率降低若超过 10bpm，采用回顾性心电门控，并需要手工选择合适的螺距，以避免因螺距与床速不一致产生条带状伪影。告知患者检查中需要屏气的时间和次数，缓解患者紧张不安情绪。

4.硝酸甘油的使用：服用硝酸甘油能够使冠状动脉血管扩张，弥补 CT 设备对细小分支血管显示不足的缺陷，但是不做常规推荐使用。CT 扫描开始前 3~5 min 舌下含服硝酸甘油 0.5 mg 或扫描前 1 min 舌下喷服硝酸甘油 1~2 喷（0.5 mg）。硝酸甘油使用禁忌证和不良反应请参考产品说明书。

5. 碘过敏试验：根据 2013 年中华医学会放射学分会《对比剂使用指南第 2 版》，不推荐进行碘过敏试验，其他注意事项请参考产品说明书。

6.射线防护：扫描前由护士给患者佩戴好铅围脖和铅围裙，做好甲状腺、性腺等辐射敏感器官的防护工作。非必要情况下，禁止家属陪同。若病情需要，家属须穿戴好防辐射铅衣。

（四）扫描过程和推荐使用的规范化检查方案

1.CCTA 扫描步骤和方案：（1）定位像扫描：自胸廓入口至心脏膈面屏气行定位像扫描（正位或正侧位，由具体设备型号决定）。定位像扫描条件由设备嵌入，不做特殊修改。CCTA 采集范围：上界自气管隆嵴下 1~2 cm 水平（根据患者体型调整），下界达心脏膈面（注意部分患者膈面抬高，CT 采集范围需低于膈肌），左右各大于心缘两侧 10~20mm。CCTA 增强扫描时，可以根据钙化积

分扫描观察到的冠状动脉开口和远端水平，确定扫描范围更加精准。对于冠状动脉搭桥术后的患者，上界自胸廓入口开始，以显示桥血管全程。

(2) 冠状动脉钙化 (CAC) 扫描：推荐 CCTA 前进行钙化积分扫描。但是对于冠状动脉支架植入术后和搭桥术后患者，因为有金属物的植入，不推荐行钙化积分扫描。扫描参数的设置与钙化积分的计算结果有关，应使用各 CT 设备推荐的默认参数设置进行钙化积分扫描。

(3) 测试触发扫描延迟时间 (循环时间)：目前有两种方法，①对比剂团注测试法 (test-bolus)：使用小剂量 (15~20 ml) 对比剂团注测定循环时间，即峰值时间加 4~6 s 的经验值设置为扫描延迟时间；②团注追踪法

(bolus-tracking)：推荐在降主动脉内设置一个 ROI 检测区，设定一个 CT 阈值 (推荐 100~150 HU，按照产品说明书推荐)，ROI 内的 CT 值到达该阈值时启动扫描。前者由于需要注射 2 次对比剂，而且增加辐射剂量和耗时，故推荐采用后者。但是，对于左心室显著增大和左心功能不全 (左心室射血分数 < 40%) 患者，使用团注测试法可能更加准确。

(4) CCTA 图像采集模式和参数：CCTA 扫描参数设置需要依据患者体重、心率和心律以及前瞻性和回顾性心电门控等来设定 (图 2)。图 2 的采集模式选择，只是基本的推荐原则。由于不同 CT 设备具有不同成像能力和特点，需要根据具体情况选择扫描采集模式和扫描参数。为了控制辐射剂量，以下重点推荐的内容为“强制性”实施措施，一般推荐的内容为“非强制性”但是尽可能使用的措施。

重点推荐：

(1) 在所有心率 ≤ 65 bpm 的患者中使用前瞻性心电门控轴扫模式进行图像采集 (时间分辨力 < 150 ms 的 CT 设备，心率限制可放宽至 80 bpm)；心率 ≤ 65 bpm 且心律齐整和体重 < 90 kg 的患者，可以尝试前瞻性大螺距螺旋扫描模式，辐射剂量更低。

(2) 对于高心率 (> 90 bpm) 和心律不齐患者，建议控制心率后再做 CCTA 检查。回顾性心电门控螺旋采集模式，并不能提高检查成功率，且辐射剂量过高，建议摒弃使用 (除非有评估心功能等其他适应证)。必须使用时，管电流调制模式控制全剂量曝光时间窗在 40%~75% 的 R-R 间期。

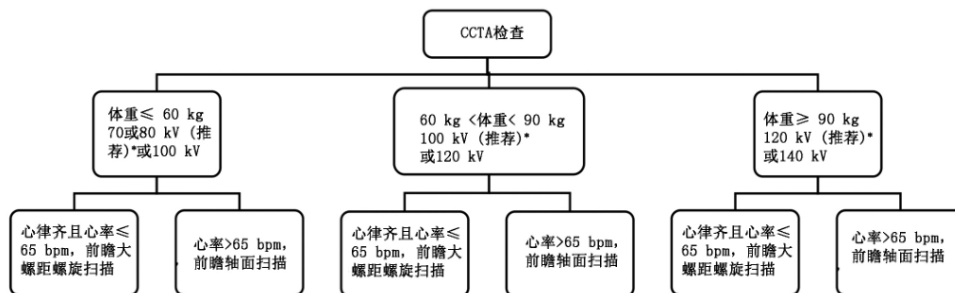
(3) 推荐所有具有迭代重建功能的 CT 设备使用该功能进行图像重建，使用时可降低一档管电压 (如从 120 kV 降低到 100 kV)。

一般推荐：

(1) 推荐具备 70 或者 80 kV 管电压输出的 CT 设备，在体重 ≤ 60 kg 患者中选用该管电压进行扫描。

(2) 推荐在体重 ≤ 90 kg 的患者中，如具备迭代重建功能，均可使用 100 kV 管电压进行扫描。

(3) 宽体 CT 设备 (16cm 探测器) 如辐射剂量足够低, 可以考虑使用前瞻性心电门控轴扫全期相模式扫描, 用于有临床需求患者的心功能分析, 其他设备不推荐常规使用。



*: 建议常规使用的管电压, 同时推荐使用迭代重建技术以降低图像噪声。bpm: 心率的单位(次/min); 前瞻: 前瞻性心电门控, 本指南推荐前瞻性心电门控并使用较宽采集时间窗(包括收缩末期和舒张中期), 利于观察冠状动脉管腔在心动周期中的运动; 不建议使用回顾性心电门控

图2 基于患者体重和心率的个体化扫描模式的推荐流程图

2. 根据设备确定采集模式和扫描参数: 需要根据所使用的 CT 设备, 以及患者体重、心率和心律、心功能等情况, 做出个体化的判断与选择。各厂家 CT 设备的采集模式和扫描参数见表 1, 仅做参考。

3. 关于特殊技术的应用: (1) 迭代重建 (iterative reconstruction, IR) 技术: 迭代重建技术与传统的滤波反投影技术 (filtered back projection, FBP) 相比, 可有效降低图像噪声, 提高图像的信噪比 (SNR) 和对比噪声比 (CNR), 可以弥补由于选用低一档的管电压造成的噪声增加和图像质量下降, 间接实现降低有效辐射剂量的目的。但是, 迭代权重过大, 过度减少噪声会导致真实的解剖细节丢失 (尤其当迭代重建权重达到 80% 和 100%)。

推荐常规使用该技术, 且迭代重建权重的选择在 40%~60% 之间。(2) “双低” 技术: 应用迭代重建技术, 可以降低管电压、降低对比剂用量, 称为 “双低” 技术。该技术降低辐射剂量 30%~50%, 降低碘用量近 30%, 而获得的图像质量并没有降低。因此, 推荐具有迭代重建技术的医院常规使用 “双低” 技术。(3) 运动校正算法: 也称快速冻结技术 (snapshot freeze, SSF)。该技术可在高心率患者中部分消除冠状动脉运动所导致的伪影。推荐在具有该技术的 CT 设备中常规使用。

4. 对比剂注射方案: (1) 碘流率 (iodine delivery rate, IDR) 选择: 碘流率为每秒所注射的对比剂碘量 (g I/s), 即碘流率=碘对比剂浓度 (g I/ml) × 对比剂注射流率 (ml/s)。患者同等体重下, 动脉血管的强化程度取决于碘流率, 因此应根据受检者体重选择不同的碘流率, 推荐方案见表 2。

技师应该准确把握患者体重，以及预估的采集曝光时间，确定合理化的对比剂用量。理想的冠状动脉强化标准是 300~450 HU，低于 300 HU 强化程度不足，高于 450 HU 显影密度过高，不利于管腔与管壁斑块（钙化）的分辨。需要注意冠状动脉近心端与远心端显影密度一致。近年迭代重建技术的应用，因降低了管电压，血管的对比度（contrast）上升，故而碘流率下降 30%左右即可达到同等强化效果。推荐使用办法可以参考表 2 推荐的碘流率×70%即可获得。

注射对比剂前注意排空导管和注射器内空气。有条件的单位，可以使用加温箱等装置保持对比剂的温度与体温相近，特别是在冬天患者感觉更加舒适。

表1 基于不同CT设备推荐的冠状动脉CT血管成像采集模式和扫描参数

机型	扫描方式	管电压	管电流	旋转时间(s)	准直宽度	螺距	重建层厚/层间距(mm)	迭代重建	重建算法(卷积核)	重建时间
GE LightSpeed VCT(64排)	回顾性心电门控 螺旋扫描(单扇区重建 HR<70 bpm, 双扇区重建 70 bpm<HR<120 bpm) (体重>80 kg)	80 或 100 kV(体重<60 kg); 100 或 120 kV(60 kg<体重<80 kg); 120 或 140 kV(体重>80 kg)	100-750 mA[根据体质指数(BMI)个性化设置]; 心电门控(EOG)管电流根据心率设置: HR<65 bpm, 65% ~ 80%; 1 HR>70 bpm, 40%~80%	0.35	64 × 0.625 mm(40 mm/圈)	0.16~0.24(智能螺距(根据静息心率设置))	0.625/0.625	无	软组织标准	预设心电时间, 若不满意进行手工重建
GE 能谱 CT (HD Discovery 750)	1. 回顾性心电门控 螺旋扫描; 2. 前瞻性心电门控扫描(SSA软件辅助进行曝光期设定); 3. 特殊能谱扫描	同上	回顾模式管电流(设置参考64排、前瞻性扫描模式、下在螺旋区域管电流设置相关最噪声指数)	同上	同上	回顾性心电门控模式(同上)	同上	有自适应迭代重建算法 (ASIR) 40%~60%	同上	同上; 另外有 SSF 软件进行冠脉运动伪影的校正; 能谱成像重建; 能谱重建设置; 用 70 keV 单能图像
GE Revolution CT (256排)	单心准直前轴扫描; 辅助非扫描无期相设定)	kV 辅助	智能管电流 (0.625 mm 剂量率) 情况下, 噪声指数设置为 22~25)	0.28	256 × 0.625 mm(160 mm/圈)	无	同上	有自适应迭代重建算法第 2 代 (ASIR-V) 40%~60%	软组织标准	预设心电时间, smart phase 模式最佳期相; 若不满意进行手工重建; 有 SSF 后处理功能
西门子 Definition AS-(64排)	1. 回顾性心电门控 螺旋扫描; 2. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 3. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 4. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 5. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 6. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 7. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 8. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 9. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 10. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 11. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 12. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 13. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 14. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 15. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 16. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 17. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 18. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 19. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 20. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 21. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 22. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 23. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 24. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 25. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 26. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 27. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 28. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 29. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 30. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 31. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 32. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 33. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 34. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 35. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 36. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 37. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 38. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 39. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 40. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 41. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 42. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 43. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 44. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 45. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 46. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 47. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 48. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 49. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 50. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 51. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 52. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 53. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 54. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 55. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 56. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 57. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 58. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 59. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 60. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 61. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 62. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 63. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 64. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 65. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 66. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 67. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 68. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 69. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 70. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 71. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 72. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 73. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 74. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 75. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 76. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 77. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 78. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 79. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 80. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 81. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 82. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 83. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 84. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 85. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 86. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 87. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 88. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 89. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 90. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 91. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 92. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 93. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 94. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 95. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 96. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 97. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 98. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 99. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 100. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 101. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 102. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 103. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 104. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 105. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 106. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 107. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 108. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 109. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 110. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 111. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 112. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 113. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 114. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 115. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 116. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 117. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 118. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 119. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 120. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 121. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 122. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 123. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 124. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 125. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 126. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 127. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 128. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 129. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 130. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 131. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 132. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 133. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 134. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 135. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 136. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 137. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 138. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 139. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 140. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 141. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 142. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 143. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 144. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 145. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 146. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 147. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 148. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 149. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 150. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 151. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 152. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 153. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 154. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 155. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 156. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 157. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 158. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 159. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 160. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 161. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 162. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 163. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 164. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 165. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 166. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 167. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 168. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 169. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 170. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 171. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 172. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 173. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 174. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 175. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 176. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 177. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 178. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 179. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 180. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 181. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 182. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 183. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 184. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 185. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 186. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 187. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 188. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 189. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 190. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 191. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 192. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 193. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 194. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 195. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 196. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 197. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 198. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 199. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 200. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 201. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 202. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 203. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 204. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 205. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 206. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 207. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 208. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 209. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 210. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 211. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 212. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 213. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 214. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 215. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 216. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 217. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 218. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 219. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 220. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 221. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 222. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 223. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 224. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 225. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 226. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 227. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 228. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 229. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 230. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 231. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 232. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 233. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 234. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 235. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 236. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 237. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 238. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 239. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 240. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 241. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 242. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 243. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 244. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 245. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 246. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 247. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 248. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 249. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 250. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 251. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 252. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 253. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 254. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 255. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 256. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 257. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 258. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 259. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 260. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 261. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 262. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 263. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 264. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 265. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 266. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 267. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 268. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 269. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 270. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 271. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 272. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 273. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 274. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 275. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 276. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 277. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 278. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 279. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 280. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 281. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 282. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 283. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 284. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 285. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 286. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 287. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 288. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 289. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 290. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 291. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 292. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 293. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 294. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 295. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 296. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 297. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 298. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 299. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 300. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 301. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 302. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 303. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 304. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 305. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 306. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 307. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 308. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 309. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 310. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 311. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 312. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 313. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 314. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 315. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 316. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 317. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 318. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 319. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 320. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 321. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 322. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 323. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 324. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 325. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 326. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 327. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 328. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 329. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 330. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 331. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 332. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 333. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 334. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 335. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 336. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 337. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 338. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 339. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 340. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 341. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 342. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 343. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 344. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 345. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 346. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 347. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 348. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 349. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 350. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 351. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 352. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 353. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 354. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 355. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 356. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 357. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 358. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 359. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 360. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 361. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 362. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 363. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 364. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 365. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 366. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 367. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 368. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 369. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 370. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 371. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 372. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 373. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 374. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 375. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 376. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 377. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 378. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 379. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 380. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 381. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 382. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 383. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 384. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 385. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 386. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 387. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 388. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 389. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 390. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 391. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 392. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 393. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 394. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 395. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 396. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 397. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 398. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 399. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 400. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 401. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 402. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 403. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 404. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 405. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 406. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 407. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 408. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 409. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 410. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 411. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 412. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 413. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 414. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 415. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 416. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 417. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 418. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 419. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 420. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 421. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 422. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 423. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 424. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 425. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 426. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 427. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 428. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 429. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 430. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 431. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 432. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 433. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 434. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 435. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 436. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 437. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 438. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 439. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 440. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 441. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 442. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 443. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 444. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 445. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 446. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 447. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 448. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 449. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 450. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 451. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 452. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 453. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 454. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 455. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 456. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 457. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 458. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 459. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 460. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 461. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 462. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 463. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 464. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 465. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 466. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 467. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 468. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 469. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 470. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 471. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 472. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 473. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 474. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 475. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 476. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 477. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 478. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 479. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 480. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 481. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 482. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 483. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 484. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 485. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 486. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 487. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 488. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 489. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 490. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 491. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 492. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 493. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 494. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 495. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 496. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 497. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 498. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 499. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 500. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 501. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 502. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 503. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 504. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 505. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 506. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 507. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 508. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 509. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 510. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 511. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 512. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 513. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 514. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 515. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 516. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 517. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 518. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 519. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 520. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 521. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 522. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 523. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 524. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 525. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 526. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 527. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 528. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 529. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 530. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 531. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 532. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 533. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 534. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 535. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 536. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 537. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 538. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 539. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 540. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 541. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 542. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 543. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 544. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 545. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 546. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 547. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 548. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 549. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 550. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 551. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 552. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 553. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 554. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 555. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 556. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 557. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 558. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 559. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 560. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 561. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 562. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 563. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 564. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 565. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 566. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 567. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 568. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 569. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 570. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 571. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 572. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 573. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 574. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 575. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 576. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 577. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 578. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 579. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 580. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 581. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 582. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 583. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 584. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 585. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 586. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 587. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 588. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 589. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 590. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 591. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 592. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 593. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 594. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 595. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 596. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 597. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 598. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 599. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 600. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 601. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 602. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 603. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 604. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 605. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 606. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 607. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 608. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 609. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 610. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 611. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 612. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 613. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 614. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 615. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 616. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 617. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 618. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 619. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 620. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 621. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 622. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 623. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 624. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 625. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 626. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 627. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 628. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 629. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 630. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 631. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 632. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 633. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 634. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 635. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 636. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 637. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 638. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 639. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 640. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 641. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 642. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 643. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 644. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 645. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 646. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 647. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 648. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 649. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 650. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 651. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 652. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 653. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 654. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 655. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 656. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 657. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 658. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 659. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 660. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 661. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 662. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 663. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 664. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 665. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 666. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 667. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 668. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 669. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 670. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 671. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 672. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 673. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 674. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 675. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 676. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 677. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 678. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 679. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 680. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 681. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 682. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 683. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 684. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 685. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 686. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 687. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 688. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 689. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 690. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 691. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 692. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 693. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 694. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 695. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 696. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 697. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 698. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 699. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 700. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 701. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 702. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 703. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 704. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 705. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 706. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 707. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 708. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 709. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 710. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 711. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 712. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 713. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 714. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 715. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 716. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 717. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 718. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 719. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 720. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 721. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 722. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 723. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 724. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 725. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 726. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 727. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 728. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 729. 前瞻性心电门控 螺旋扫描; 730. 前瞻性心电门控									

续表 1

机型	扫描方式	管电压	管电流	旋转时间(s)	准直宽度 mm(层)	螺距	重建层厚/ 层间距(mm)	迭代重建	重建算法 (卷积核)	重建时相
西门子双源 SOMATOM Definition	同上	同上	同上	0.33	32 × 0.6 mm(19.2 mm(层))	同源性心电门控; 0.2~0.5/秒,能螺 距根据静息心率 设置	同上	无	B26f	同上
西门子双源 SOMATOM Definition Flash	同上;另外具备前 瞻性心电触发 大螺距螺旋扫描	同上	同上	0.28	64×0.6 mm(38.4 mm 层)	同源性心电门控; 扫描时螺距同上 上,大螺距螺旋 扫描时螺距为 3.2~3.4	同上	有,SAFIRE 迭代 等级选择2或3	I26f	大螺距扫描时相,若 相 R-R 间隔 60%,机器根据 实际心率自动启 动扫描
东芝 Aquilion CX (64排)	同源性心电门控 螺旋扫描(HR< 70 bpm 单扇区 重建,70 bpm< HR<80 bpm 时 双扇区重建)	80 或 100 kV(体重 <60 kg);100 或 120 kV(60 kg< 体重<90 kg);120 或 140 kV(体重> 90 kg)	100~550 mA(根据 BMI 个性化设 置)EOG 管电流 调制,全测量区 根据心率设置; HR<65 bpm, 65%~80%,HR> 70 bpm, R-R 间 期40%~80%。	0.35	64×0.5 mm(32 mm 层)	0.17~0.19/智能螺 距(根据静息心 率设置)	0.5/0.5	无	软组织标准	预设心电时相,若 不满意进行手 工重建
东芝 Aquilion VISION CT (320 排)	单心电前门控 轴扫	同上	智能管电流 380~ 530 (0.5 mm 层 厚情况下)	0.275	320 × 0.5 mm (160 mm(层))	无	同上	有,自适应容积迭代 降噪重建(AIDR- 3D) 40%~60%	同上	选择 phaseXact 可 自动重建最佳 时相
飞利浦 Core 128/ Imaginity CT (64排)	1.同源性心电门控 螺旋扫描 2.前 瞻性心电门控 轴扫扫描 3.前 光时相和采集 范围根据心率 设置 1 HR<70 bpm, R-R 间隔 70%~80% HR> 70 bpm, R-R 间 期40%~50%	80 或 100 kV(体重 <60 kg);100 或 120 kV(60 kg< 体重<90 kg);120 或 140 kV(体重> 90 kg)	应用管电流调制 技术,剂量调制 指数(DRI)范围 30~38	0.4	64 × 0.625 mm(40 mm(层))	0.2/0.24	0.67/0.33	有,双空间多模型 迭代选择3或4; 迭代等级选择3 或4	软组织标准	预设心电时相,若 不满意进行手 工重建
飞利浦 Brilliance iCT(128排)	同上	同上	同上	0.27	128 × 0.625 mm(80 mm(层))	0.16/0.18/0.20	同上	有,Idnoise4 迭代等 级选择3或4;全 模型迭代(IMR) 选择1	同上	同上

注: (1) 64排螺旋CT,其机架转速在0.3~0.4 s/圈,时间分辨率为150~200 ms,探测器覆盖范围约4 cm。对于该类设备,推荐给予口服美托洛尔控制心率(HR)≤65 次/min(bpm)。推荐采用前瞻性心电门控轴扫扫描模式降低辐射剂量。可根据定位片所提示的患者体型,采用设备使用说明书提供的自动管电压调节技术。(2) 后64排非双源CT,其机架转速在0.27~0.35 s/圈,时间分辨率为135~175 ms,探测器覆盖范围4~16 cm。推荐给予口服美托洛尔控制心率,对于时间分辨率<150 ms的CT设备,推荐心率≤80 bpm,均使用前瞻性心电门控轴扫扫描模式。(3) 后64排双源CT,其时间分辨率分别达到了83,75和66 ms,可提供前瞻性心电门控大螺距螺旋扫描模式(螺距可达3.4)。对于该类设备,推荐患者心率≤90 bpm。若患者心率(波动小于3 bpm)且心率≤65 bpm,推荐采用前瞻性心电门控大螺距螺旋扫描模式,以达到亚毫西弗(≤1.0 mSv)的成像。对于心率在65~90 bpm之间的患者,推荐采用前瞻性心电门控轴扫扫描模式。可采用设备使用说明书提供的自动管电压技术

表2 根据患者体重推荐的不同浓度对比剂的注射流率(ml/s)

对比剂浓度 (mg I/ml)	体重(kg)				
	<50	50 ~ <60	60 ~ <70	70 ~ <80	>80
270	5.2	5.9	6.7	7.4	8.1
300	4.7	5.3	6.0	6.7	7.3
320	4.4	5.0	5.6	6.2	6.9
350	4.0	4.6	5.1	5.7	6.3
370	3.8	4.3	4.8	5.4	5.9
400	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5

注:本表中数值为在使用 120 kV 管电压情况下推荐的注射流率(ml/s),如果使用迭代重建的同时使用低一级别的管电压(例如 100 kV),注射流率可以降低 30%。不同体重对应的碘流率值分别为 1.4、1.6、1.8、2.0、2.2 g I/s

(2) 注射期相技术的选择: ①双期相技术: I 期, 根据上述碘流率确定的注射流率, 以及扫描时间(注射时间)确定注射对比剂总量(对比剂浓度和注射流率参考表 2); II 期, 注射生理盐水 20~30ml; ②三期相技术: I 期, 注射对比剂(总量取决于注射流率和扫描时间); II 期, 注射对比剂+生理盐水共 30 ml, 比例为 30%:70%。多数高压注射器不能注射混合液, 选用流率的方法为注射对比剂(2~3 ml/s) 10 ml 左右; III期注射 20~30 ml 生理盐水, 对比剂浓度和注射流率参考表 2。

(3) 延迟扫描: 对于心脏内占位(如左心房黏液瘤与血栓鉴别)或者心房颤动患者(左心房耳部动脉期充盈不良)动脉期成像后建议行延迟扫描(延迟时间>30 s)。通过延迟扫描图像, 可以观察占位病变的血供情况, 心房颤动患者鉴别左心耳部是否血栓(延迟扫描范围仅包括左房耳即可)。

(五) 图像重建和后处理

1. 原始图像重建：建议使用最薄的层厚(0.500~0.625 mm)、尽可能小的重建视野（推荐使用 17~20 cm，像素 0.330~0.390 mm）重建图像，以保证在固定的 512×512 图像矩阵中，获得尽可能高的图像空间分辨力。观察心外结构，如肺野和纵隔，选用重建视野为 30~36 cm（像素 0.580~0.700mm）。对于重建卷积核（reconstruction kernel），常规选择平滑算法的卷积核；而在 PCI 支架术后，应同时采用平滑算法和锐利算法卷积核的 2 组数据。选择锐利卷积核重建可提高图像对比度，减少支架壁硬化线束伪影，但会同时增加图像噪声。具有高清成像模式的设备，推荐使用高清模式观察支架。

在原始图像重建后，技师或值机医师一定严格审核检查质量，包括图像质量、扫描部位是否正确等，初步判定能否达到检查目的、满足临床要求，确保在患者下床前检查成功，图像质量评价标准以及检查失败的标准见后述。

2. 图像重建时间窗：依据采集窗范围，选择冠状动脉运动最弱的区域重建图像。基本方法是，心率<70bpm 的患者，重建时间窗为舒张中期（大致位于 70%~75%的 R-R 间期）；心率>70bpm 时，重建时间窗为收缩末期（35%~45%的 R-R 间期）。采用多宽的时间窗采集图像没有具体规定，以包括心脏的收缩和舒张期为宜。技师既要了解冠状动脉生理运动特点，又要熟悉设备时间分辨力，在高时间分辨力的设备条件下，舒张期重建机会更大。

3. 心电编辑技术：该技术主要用于回顾性心电门控扫描中，出现的房性或室性期前收缩，可选择删除或忽略期前收缩的信号，然后再通过 R 波调整期前收缩前后的时相采集点，可获得较好效果，推荐使用绝对值时相进行心电编辑。对于干扰信号影响了重建，可使用心电编辑技术重新编辑心电图。

4. 三维重建和后处理：主要包括最大密度投影（maximum intensity projection, MIP）、容积再现（volume rendering, VR）、曲面重建（curved planar reformation, CPR）及多层面重组（multi-planar reformation, MPR）等技术。MIP 和 CPR 图像利于显示管腔的狭窄程度，CPR 重组图像经血管中心，直观显示管腔和斑块关系，但是中心线必须准确。VR 图像立体观察心脏和冠状动脉外形或心外结构，但不建议用于评估狭窄程度。在病变部位获取截面图像（cross-sectional image），利于观察斑块内成分、斑块与管壁及管腔的关系。上述图像应该结合起来进行评估。

5. 摄片及光盘刻录：建议尽可能参照经导管 CAG 的投照体位，CAG 的参考投照体位如下。左冠状动脉采用：（1）左前斜位 60°；（2）左前斜位 60° + 足位 20°；（3）左前斜位 60° + 头位 20°；（4）右前斜位 30°；（5）右前斜位 30° + 足位 20°；（6）右前斜位 30° + 头位 20°。右冠状动脉采用：（1）左前斜位 60°；（2）前后位；（3）右前斜位 30°。但由于冠状动脉解剖走行存在个体差异，且狭窄病变多为偏心性，选择固定的投照体位可能无法准确地显示病变形态，因此 CAG 的投照体位可能因人而异。

CCTA 三维重建和摄片体位推荐参照 CAG 投照角度，但是 CCTA 图像不同于 CAG，以能最清晰显示病变的最佳角度为准，摄片序列如下（图 3~18）。建议

按左主干、前降支（包括较粗大的对角支）、回旋支（包括较粗大的钝缘支）和右冠状动脉（包括较粗大的后降支和左室后支）顺序进行三维重建和摄片，并作出文字标记。推荐摄片的窗宽设置为 600~900 HU，窗位设置为 250~350 HU。对于 CT 对比度高、钙化多或有支架的患者，窗宽适当放宽，窗位适当提高。因横断面图像过多，建议仅对上述三维重组图像和有意义的垂直截面图像进行摄片（2~4 张胶片），推荐对所有横断和三维图像刻入光盘（标准 DICOM 3.0 图像），并给予患者，以便存储、会诊，减少不必要的重复检查。有 PACS 系统的单位，采用标准图像格式存储于 PACS 系统中。

三、图像质量和辐射剂量评价标准

（一）图像质量评价标准

作为质量控制标准，操作技师的核心职责是确保每一次检查成功，否则不能让患者离开而避免重复检查。检查失败的定义主要包括：（1）检查部位不符合申请单要求；（2）扫描覆盖范围不足；（3）注射对比剂失败（如只有少量对比剂注射到血管内）；（4）图像质量难以诊断，如图像的呼吸、运动伪影；心率和心律失常伪影；图像噪声过大；冠状动脉开口处的错层伪影等。值班或值机医师有责任协助技师确定扫描是否成功，以及图像质量能否满足书写报告要求。

1. 图像质量的主观评价：

（1）优秀：可诊断的冠状动脉（直径 ≥ 1.5 mm）节段中的 90%（15 个节段中的 13 个节段）没有伪影，能够诊断；（2）良好：可诊断的冠状动脉节段中的 80%（15 个节段中的 12 个节段）没有伪影，能够诊断；（3）中等：可诊断的冠状动脉节段中的 70%（15 个节段中的 11 个节段）没有伪影，能够诊断；（4）差：可诊断的冠状动脉节段中的 60%（15 个节段中的 9 个节段）没有伪影，能够诊断。伪影是指冠状动脉运动、患者呼吸、心率不齐或心律失常等导致的图像不能诊断，不包括冠状动脉钙化。

2. 图像质量的客观评价：

（1）确保冠状动脉和心脏扫描范围的完整性；（2）冠状动脉 CT 值最佳范围 300~450 HU，特别注意冠状动脉远端是否有满意的增强；（3）图像噪声：测量主动脉根部图像的 CT 值标准差（SD 值）作为图像噪声，<20 HU 为优秀，20~30 HU 为良好，>30 HU 为图像质量差，>40HU 为检查失败（图像不能评估）。推荐目标控制在 20~30 HU 以下，推荐使用迭代重建降低图像噪声。

（二）辐射剂量评价标准

心脏 CT 辐射剂量相关的影响因素按影响力分为两个等级：扫描模式[、管电压、管电流和螺距（螺旋扫描模式）为一级，而扫描范围、扫描野及各种心脏专用前置或后置降噪滤过器[39-40]的使用为二级。本指南强调图像质量与剂量的平衡，即在保证图像质量的前提下，选择个性化扫描方案降低辐射剂量和对比剂用量，同时实现本指南规范化扫描趋向于均一化的图像质量。采用本指南推荐的前

瞻性心电门控轴扫模式和低管电压技术，CCTA 辐射剂量应该控制在 2~5 mSv 以下，高端 CT 设备推荐采用前瞻性心电门控大螺距或单心跳轴扫模式，辐射剂量应该控制在 1~2 mSv 以下。

四、总结与志谢

我国高端 CT 设备应用于心脏和冠状动脉 CT 检查仍有较大发展空间，本指南会有广阔的规范化应用需求和临床指导意义。在冠心病的早诊早治防治策略中，CT 已经成为重要的技术手段，该指南将会带动相应领域的技术普及与推广，以及心血管疾病临床知识和技能的提高。

本指南就心脏和冠状动脉 CT 血管成像的规范化操作内容进行了较为详尽的阐述，供国内同行参考。本指南写作专家组建议对各 CT 设备厂家的临床应用培训人员率先进行培训，更新他们的知识结构，规范他们的培训内容。专家组发布该指南，更寄希望于广大 CT 工作人员，主动地自觉践行本指南的相关内容。对指南中存在的问题给予及时的反馈，专家组将确保及时修正。

本指南参考引用了心脏冠状动脉 CT 研究领域的杰出成果，对完成这些研究的广大学者表示深深的敬意。本指南先后有 30 名国内专家对上述内容进行了 50 余处重大修改，确保了指南的权威性和科学指导价值，对大家的辛勤付出表示深深的感谢！中华医学会放射学分会候任主任委员金征宇教授、心胸专业委员会主任委员伍建林教授和《中华放射学杂志》编辑部高宏主任等领导和专家们，积极倡导与推动了本指南的组织和写作，在此一并表示深深的感谢！各 CT 设备厂家和对比剂公司对本指南的编写给予了大力支持，在此一并表示感谢！



第八章、急性脑卒中多层螺旋 CT 检查技术

中华医学会影像技术分会

急性脑卒中是常见的脑血管疾病，是造成我国成年人残疾或死亡的重要原因之一。为降低急性脑卒中的致残率和病死率，必须在有效的抢救时间窗内进行疾病的快速诊断和治疗。多层螺旋 CT 具有成像速度快、对急性脑卒中早期诊断准确性高的优点，被广泛地应用于临床。为进一步规范急诊脑卒中多层螺旋 CT 检查技术，为临床提供快速、精准的诊断，中华医学会影像技术分会牵头组织国内相关技术专家，结合国内外专家共识和参考文献，经国内专家多次讨论，对急性脑卒中多层螺旋 CT 检查技术的检查前准备、扫描方案、图像后处理、图像质量控制、辐射剂量控制以及备选方案等内容达成共识，旨在规范急性脑卒中多层螺旋 CT 检查方案，更好地服务于影像诊断和制定临床治疗策略。

脑卒中是临床常见的脑血管疾病，分为缺血性脑卒中和出血性脑卒中。其中，急性缺血性脑卒中具有高患病率、高致残率和高病死率等特点，是最常见的脑卒中类型，占我国脑卒中总数的 69.6%~70.8%。近年来，我国脑卒中患病率逐年递增，且明显高于世界平均水平，是造成我国成年人残疾或死亡的重要原因之一。

对此，在健康中国的国策下，各级卫生行政管理部门十分重视，在全国各省市具备条件的医疗机构均成立了脑卒中中心，建立急诊绿色通道。在急性脑卒中有效的抢救时间窗内进行疾病的快速诊断和治疗，以降低急性脑卒中的致残率和病死率。多层螺旋 CT 因其成像速度快，对急性脑卒中早期诊断的准确性高，被广泛地应用于临床。为规范急诊脑卒中多层螺旋 CT 检查技术，为急性脑卒中提供快速、精准的诊断，更好地服务于临床和受检者，参阅大量国内外相关文献和最新指南，经过国内医学影像学相关专家多次讨论，起草了该共识。

一、急性脑卒中 CT 检查技术概述

脑卒中多模式 CT 检查包括头颅 CT 平扫、头颅 CT 灌注、头颈部 CT 血管成像（CT angiography, CTA）在内的“一站式”影像检查。

“一站式”CT 检查可以精确评估脑卒中的责任血管和梗死周围脑组织血流灌注情况，为临床医师对受检者精确和个性化的治疗方案提供保障，提高受检者的疗效及预后。

（一）CT 平扫

CT 平扫虽然对急性缺血性卒中的敏感性较差，早期发现率仅有 52%~65%，但其可准确识别颅内出血，并帮助鉴别非血管性病变（如颅内肿瘤），以及为早期判断脑缺血和对治疗的预后评估提供重要信息，仍是疑似脑卒中受检者首选的影像学检查方法。CT 平扫对 CT 设备的要求不高，使用广泛，能快速鉴别脑卒中类型，为后续检查提供依据。

（二）CT 灌注

CT 灌注是一种快速、准确、多参数、操作简便的影像学功能检查方法。其主要参数包括脑血容量（cerebral blood volume, CBV），为通过一定脑组织的血流量，单位为每 100 g 脑组织的血液容量；脑血流量（cerebral blood flow, CBF），为单位时间内通过一定大脑组织的血液量，每 100 g 脑组织每分钟的血液通过量；平均通过时间（mean transit time, MTT），为血液通过一定大脑组织的平均时间；达峰时间（time to peak, TTP），对比剂在脑组织的特定区域达到最大密度所需的时间，后两者时间都以 s 为单位。CT 灌注目前主要应用于急性及超急性缺血性脑卒中检查，对于评价脑卒中受检者的病变范围、侧支循环、脑灌注和代谢信息，具有重要的临床价值。

（三）头颈部 CTA

头颈部 CTA 是目前诊断头颈部血管病变、观察血管解剖和血管病变以外其他疾病血供来源的重要影像学方法，可提供有关血管的形态、闭塞部位及范围、侧支循环等信息。颅内、外血管病变检查有助于了解脑卒中的发病机制及病因，指导治疗方法的选择。头颈部 CTA 是血管再通及预后的重要判断因素，在条件许可的情况下，脑卒中受检者应尽量行头颈部 CTA。

二、检查前准备

（一）适应证与禁忌证

1. CT 平扫适应证：急性脑卒中临床症状，符合下列条件者：（1）快速确认受检者卒中类型；（2）发病 4.5 h 内已完成静脉溶栓治疗的受检者；（3）选择常规治疗的受检者。

2. 头颅 CT 灌注适应证：急性缺血性脑卒中临床症状，符合下列条件者：（1）显示缺血性核心；（2）显示具有潜在可挽救组织的缺血半暗带；（3）区分良性血量减少与真正“有风险”的缺血半暗带；（4）预测持续动脉闭塞受检者的梗死风险；（5）区分血管痉挛相关的脑缺血和梗死；（6）为后续治疗措施的选择（静脉溶栓和机械取栓等）提供更多证据；（7）了解侧支循环建立的情况。

3. 头颈部 CTA 适应证：（1）为脑卒中提供血管狭窄或闭塞部位信息；（2）评估侧支循环。

4. 绝对禁忌证：甲状腺功能亢进未治愈受检者。

5. 相对禁忌证：（1）心肺疾病；（2）妊娠和哺乳期妇女；（3）副蛋白血症，包括多发性骨髓瘤等；（4）高胱氨酸尿。请参考碘对比剂使用指南第二版。

（二）受检者准备

1. 与受检者及其家属仔细沟通检查事宜，消除受检者紧张心理，以配合检查。

2. 详细询问受检者是否有过敏史，指导其或家属签署对比剂知情同意书，并

建立静脉通道。

3. 去除受检者头颈部所有金属物品，如耳饰、发夹、假牙、眼镜等。

4. 嘱咐受检者在扫描过程中保持头颅静止，避免吞咽及眨眼，若受检者无法配合检查，可使用外物进行头颅固定；或在不影响溶栓治疗的前提下，在临床医师的指导下适当镇静后再行检查。

5. 做好受检者非被检部位和陪护人员的辐射防护。

（三）CT 设备及压力注射器的准备

1. CT 设备要求：由于“一站式”CT 灌注检查的特殊性，成像设备应满足以下条件：64 排及以上 CT 机，具有自适应 4D 螺旋模式并具有容积穿梭或摇篮床扫描模式，或宽体探测器 CT 机具备“一站式”扫描模式。

2. CT 设备准备：扫描前保证设备运行正常。扫描机房温度、湿度在正常范围之内，环境温度为 18~22℃，相对湿度为 40%~65%。

3. 压力注射器类型：建议使用双筒压力注射器。增强之前检查压力注射器的电源、连接管等是否处于正常待用状态。

（四）对比剂准备

选择等渗或次高渗的非离子型对比剂。碘浓度可以选择含碘 320~400 mg/ml，注射前保证对比剂的温度接近人体温度，即 37℃左右。

三、CT 扫描方案

（一）扫描体位

受检者取仰卧位，头先进，头颅置于检查床头架内，双肩下垂，双上肢置于身体两侧；嘱受检者平静呼吸，勿做吞咽动作并保持头颈部不动，受检者头颈部位位于扫描野中心，头颈部正中矢状面垂直于床面。下颌内收，或后枕部垫高，使听眉线垂直于扫描床平面，以避免晶状体直接受辐射照射。

（二）扫描方法

1. CT 平扫：以听眉线为基准平面，避免晶状体直接受辐射照射。扫描范围从颅底至颅顶，常规采用轴扫模式。扫描参数：管电压 100~120 kV，管电流 200~250 mA，旋转时间 0.5~1.0 s/圈，扫描层厚≤5 mm，层间距≤5 mm，矩阵 512×512，重建算法为标准算法或软组织算法。

2. 头颅 CT 灌注：以平扫作为参考图像，注射碘对比剂后，延迟 4~5 s 对感兴趣区做 16~30 次同一范围的扫描。根据探测器宽度不同，分为 4D 螺旋自适应扫描（容积穿梭或摇篮床模式）和宽体探测器容积 CT 全脑灌注两种扫描模式。（1）4D 螺旋自适应扫描：一般 CT 受限于探测器的宽度，覆盖范围有限，4D 螺旋自适应扫描模式（容积穿梭或摇篮床模式）可超越探测器宽度的限制，达到全脑或

全器官的覆盖，且灌注数据准确。（2）宽体探测器容积 CT 全脑灌注：宽体探测器旋转 1 圈的覆盖范围较大，可达 16 cm，无需移动检查床，旋转 1 圈即可获得全部容积数据进行全脑灌注的评价。与 4D 螺旋自适应扫描模式相比较，宽体探测器扫描模式具有覆盖范围广、相对时间分辨率高、感兴趣区组织同时相采集、辐射剂量小等优点。

扫描参数：

（1）4D 螺旋自适应扫描使用管电压 70~80 kV，应用自动管电流模式，参考值 100~200 mA，重建层厚 5 mm，重建间隔≤5 mm，重建算法为标准算法或软组织算法。矩阵 512×512，视野尽可能小，包住头皮即可，一般为 180~210 mm。时间轴分辨率 1~3 s，总扫描时间不大于 60 s。

（2）宽体探测器容积 CT 全脑灌注使用管电压 70~80 kV，应用自动管电流模式，参考值 100~300 mA，根据患者头颅大小选择合适的探测器宽度，重建算法为标准算法或软组织算法。重建层厚 5 mm，重建间隔≤5 mm，矩阵 512×512。11~35 s 为动脉期，间隔时间为 1~2 s；35~60 s 为静脉期，间隔时间为 2~3 s，总扫描时间不大于 60 s。

对比剂注射方案：对比剂的注射流率根据 CT 设备或后处理工作站的应用软件情况而定。（1）采用最大斜率法运算模型，通过压力注射器以 5~7 ml/s 的注射流率注射 35~45 ml 对比剂，再以相同的流率注射 30~40 ml 生理盐水，建议注射时间<8 s，较高的注射流率将通过增加瞬时对比剂浓度，从而提高时间-密度曲线（time density curve, TDC）信噪比，提高 CT 灌注的图像质量。（2）采用去卷积运算模型，注射流率可适当降低，一般为 4~5 ml/s。对比剂的总体积和注射流率应根据受检者个体的各种生理、病理情况进行优化。

延迟时间的设定：在对比剂到达感兴趣区组织之前，至少应获得 1 个基线图像，通常在注射对比剂 5s 后启动扫描足以实现该目标。研究表明，心输出量严重减少的受检者，需要更长的灌注时间，以使动脉流入（arterial input function, AIF）和静脉流出（venous outflow function, VOF）曲线恢复到基线。对于此类受检者，应比标准方案多延迟 6 s，扫描时间延长 11 s。

3. 头颈部 CTA：扫描方向从足侧到头侧，扫描范围自主动脉弓至颅顶。采用对比剂自动追踪触发扫描技术，监测层面为主动脉弓层面。为避免上腔静脉放射状伪影干扰，感兴趣区尽量放置在远离上腔静脉的升主动脉。碘对比剂注射后延迟 10s 开始监测，阈值设置为 100~120 HU（根据 CT 扫描速度与扫描启动时间设定）。或采用小剂量对比剂团注实验，即以 10 ml 对比剂经静脉注射后，以升主动脉层面为监测平面，并以 1~2s 时间间隔动态扫描，获得该平面 TDC，根据 CT 值峰值时间计算血管扫描延迟时间。

扫描参数：管电压 100~120kV，管电流 240~480mA，X 线管旋转时间≤0.50 s/圈，螺距 0.984~1.500，视野为 200 mm×200 mm~250 mm×250 mm，扫描时间小于 5s，采集层厚 0.50~1.25mm，重建间隔 0.50~1.25mm，重建矩阵 512×512，

重建算法为标准重建。窗宽 800 HU，窗位 200 HU。

对比剂注射方案：避免未经稀释的对比剂在左头臂静脉产生伪影，注射部位建议选择右上肢。使用压力注射器，经静脉以 5~6 ml/s 的流率注射 20 ml 生理盐水，检测静脉通道是否通畅可用；随后以 4~5 ml/s 的流率注入非离子型碘对比剂，总量低于 50 ml，受检者体弱或体质指数 $<18\text{ kg/m}^2$ ，对比剂用量酌减；长期化疗或心功能差的受检者，可适当降低对比剂的注射流率；对比剂注射结束后以同样流率再注射 20~40 ml 生理盐水，以减少上腔静脉残留碘对比剂产生的放射状伪影，从而提高图像质量。

四、图像后处理

（一）CT 平扫的图像后处理无需特殊后处理技术。常用于观察脑卒中的窗技术为脑窗和骨窗。脑窗一般包括标准窗（窗宽 70~80 HU，窗位 30~40 HU）和非标准窄窗（窗宽 50HU，窗位 30 HU）；骨窗窗宽 1 500~2 000 HU，窗位 300~500 HU。

（二）CT 灌注的图像后处理 CT 灌注成像后期的数据处理因不同的程序软件和计算方法而迥异，目前分为两大类，即最大斜率法运算模型和去卷积运算模型。

1.最大斜率法运算模型：亦称非去卷积运算模型，利用随机灌注分析软件生成最大密度投影（maximum intensity projection, MIP）；选择缺血性卒中过程中未受到影响的大动脉和上矢状窦，得到各自 TDC；定义适当的 CT 阈值，消除颅骨、脑脊液和较大血管，在 MIP 图上分别勾画出灰质和白质的 ROI；以健侧大脑动脉作为输入动脉，软件自动计算脑灰质和白质的脑血流量。以 4 个感兴趣区层面灰质、白质 CBF 的平均值作为正常脑灰质、白质的 CBF。该数学模型在计算中不需要进行伽马变量来消除对比剂再循环的影响，仅需要首过早期的数据，计算简便。但需满足 3 个前提条件：没有对比剂外渗、消除对比剂再循环、适用于足够快的注射流率。

2.去卷积运算模型：主要反映注射对比剂后组织器官中存留的对比剂随时间的变化量。因此，对于对比剂的注射流率没有过高要求，可以较低流率注射，一般为 4~5 ml/s。使用 CT 灌注专用的软件进行图像后处理，经过运动校正和图像降噪后，选择颅内较大血管绘制 TDC 并且定义前期平台期。选择大脑前动脉或者健侧大脑中动脉和上矢状窦垂直段来定义大脑 AIF 和 VOF 的参考血管，生成扫描层面内每一像素的 TDC。

在定义 AIF 和 VOF 时，可选择手动选择和软件自动识别模式，在日常工作中，建议选择自动识别模式，可降低 CBV、CBF、MTT 和 TTP 测量中观察者间的变异性。自动化后处理得出的基于 CBV 和 MTT 阈值的梗死核心和半影的体积，在广泛使用时确保了 CT 灌注技术的可靠性。自动化后处理更快、更方便，同时具有与手动处理一样的准确度，对急诊卒中患者的分类有着潜在的价值。

通过标记病变半球，根据脑的血供区域避开血管和脑沟绘制感兴趣区，感兴趣区包含基底节区 and 大脑前、中、后动脉的主要供血区域，得到大脑前、中、后

动脉及交界区域 CBF、CBV、MTT、TTP 等定量参数的伪彩图。CT 灌注图反映了毛细血管水平的血流动力学，分配不同的颜色代表每个参数的值以便于阅读。通过与 CBF 和 CBV 的预定阈值进行对比，可以划分非活性组织 non-viable tissue, NVT) 和高风险组织 (tissue at risk, TAR)。所有低于 CBF 和 CBV 阈值的实质区域标记为 NVT，低于 CBF 阈值但高于 CBV 阈值的实质区域标记为 TAR。

每一层的感兴趣区绘制完成后点击保存，将数据全部上传至数据存储和传输系统 (picture archiving and communication system, PACS)。

(三) 头颈部 CTA 的图像后处理后处理原则是显示病变责任血管，常用的图像后处理方法包括多平面重组 (multiplanar reformation, MPR)、容积重组 (volume reformation, VR)、曲面重组 (curved planar reformation, CPR) 和 MIP。

1. 头颅 CTA 图像重建及后处理：首先在轴面原始薄层图像及 VR 图像上观察颅内动脉及其分支的大致情况，寻找到责任血管或可疑病变。针对全脑血管以 VR、MIP 的重组方式多方位显示，再以责任血管的病变处为中心进行 CPR、MPR 显示及相关测量。如颅内动脉瘤，以瘤颈为中心，进行多角度、多方位的 VR、MPR 显示瘤体的大小、瘤颈的位置以及动脉瘤与周围血管的关系；还可利用反转技术，显示类似于 DSA 的图像，便于临床介入治疗的路径选择及对比。将后处理图像推送至 PACS，必要时可进行光盘刻录。

2. 颈部 CTA 图像重建及后处理：首先轴面原始图像结合去骨 VR 图像观察颈动脉、椎动脉的大致走行，再针对责任血管的可疑病变进行多角度、多方位的 VR、MIP、MPR、CPR 等后处理图像重组。VR 可显示血管的空间解剖关系；MIP 可很好地显示钙化；MPR 可进行冠状面、矢状面及任意斜面重组，真实反映靶血管斑块的垂直断面，对于血管的狭窄程度和颈动脉斑块类型有较好的显示能力，保证更为精确的测量；CPR 可自动沿血管路径生成血管长轴的重组图像，能够以血管中心为轴进行多角度旋转观察，对于显示血管腔内外病变及其支架是否通畅有较好的优势。临床医师需要了解血管与骨骼之间的解剖关系，无法去骨时，可以带骨 VR 形式多角度显示血管与椎体之间的关系。

五、图像质量控制

1. 脑卒中患者多数意识不清，无法进行良好的配合。CT 平扫图像无明显运动伪影，可清晰显示病变及其范围即可。

2. CT 灌注图像较多，在无明显伪影的前提下，调入灌注后处理软件，符合要求的灌注曲线应满足

以下条件：

(1) TDC 光滑且包含完整的基线期、动脉流入期、峰值、静脉流出期和平台期；(2) 基线期至少包含 1 个点；(3) 动脉达峰时间早于静脉达峰时间；(4) 运动校正后图像的动点不能连续超过 3 个。

3. CTA 图像上，无体外金属及固定假牙产生的明显影响动脉显示效果的线束

硬化伪影；无运动、呼吸、吞咽等造成的运动伪影。

图像强化质量：（1）清晰显示主动脉弓、头臂干、左锁骨下动脉、颈动脉、椎动脉和颅内动脉；（2）颈动脉横断面 CT 值在 300~350 HU 范围内，颅内动脉横断面图像中 CT 值不低于 200 HU，扫描区域内静脉的横断面图像中 CT 值不超过 150 HU；（3）颅内静脉及右锁骨下静脉高浓度对比剂伪影对 Willis 环和头臂干不产生明显影响。

图像重组质量：（1）MPR、VR、MIP、CPR 等多种图像后处理方法对头颈部动脉显示清晰；（2）CPR 图像重组层面应置于血管管径中心，无镜像伪影，且以不同角度旋转，管径及腔内病变显示清晰，避免假阳性和假阴性。

六、辐射剂量控制

应用 CT 辐射剂量诊断参考水平（diagnostic reference levels, DRL）概念，遵循辐射防护最优化的原则，从机器本身性能出发，优化扫描参数，在保证获得足够影像诊断信息的前提下尽可能降低受检者的辐射剂量，从而最大限度地优化辐射剂量与图像质量的平衡，达到从人群层面降低 CT 辐射剂量的目的。对于 CT 灌注成像和多期相 CTA（multi-phase CTA, mCTA）的多次扫描，辐射剂量一直是研究重点。降低辐射剂量的方法有降低管电压或管电流、增加螺距、采用新型探测器材料及改进图像重建算法等，联合使用不同方法能使脑卒中 CT 扫描辐射剂量进一步降低。

1.降低管电压：CT 灌注常规使用 80 kV 进行扫描。近几年，有研究者尝试将管电压降至 70 kV。结果表明，该管电压下进行灌注检查是可行的。对于颅底区域病变，在扫描时建议选择常规辐射剂量。

2. 降低管电流：降低管电流的同时采用迭代算法重建。通过比较不同管电流的缺血性脑卒中受检者的 CT 灌注参数，发现管电流为 50 和 100mAs 时，CBF、CBV、TTP 差异无统计学意义。头颈部 CTA 扫描时推荐使用自动管电流联合迭代算法。

3.减少 CT 灌注图像采集频率：采集次数过多，一方面导致辐射剂量升高，另一方面导致动脉的二次循环影响 TDC 的准确性。有研究计算缺血性卒中患者 0.5、1、2、3、4、5 和 6 s 的时间间隔采样图，结果表明，如果时间间隔>3 s，灌注参数将会受到明显影响。因此，采集时间间隔不应>3 s。

4. 使用屏蔽防护：甲状腺为 X 线敏感腺体，有条件可使用屏蔽防护措施。

七、CT 检查技术的备选方案

（一）头颈部 CTA 备选方案

在 CT 设备性能允许的情况下，CTA 尽可能选择能量减影的 CTA 扫描模式。常规推荐 80、100 kV 和 80、140 kV 两个 X 线管电压组合；或者单 X 线管 80 和 140 kV 快速切换；或采用立体双层光谱探测器进行扫描。以双能量或能谱为基

础的能量减影 CTA，仅通过一次增强扫描，即可获得碘图、虚拟平扫、单能谱等多种后处理图像。该扫描方案不仅可以去除骨性结构干扰，减少线束硬化伪影和运动伪影，还可以降低受检者的辐射剂量、对比剂的用量。其他技术参数同前述头颈部 CTA。

头颅血管可从能包全整个头颅的 CT 灌注中提取最佳血管相，CT 灌注后直接行颈部 CTA，后处理方式同上。

（二）CT 灌注备选方案

mCTA: mCTA 是一种具有高时间分辨率的血管成像新技术，将它应用于颅脑，可显示软脑膜动脉的动脉峰值期、静脉峰值期、静脉晚期。mCTA 不仅能提供单相 CTA 上的信息，随着时相上的推移，还可以评估侧支循环的存在，观察血管的通闭情况，了解血管延迟充盈程度，测量血栓长度及通透性等。在临床治疗急性缺血性卒中时，mCTA 可指导风险分层评估、制定治疗方案以及评估预后情况。从概念上讲，这些 mCTA 成像参数与 CT 灌注的 MTT、CBV 和 CBF 参数非常相似，但不能替代 CT 灌注脑缺血区域及半暗带的测量。检测远端颅内闭塞时，mCTA 上的软膜血管内的对比显示比单相 CTA 更可靠。对于发病 6h 内的拟采取机械取栓受检者，在已行 CT/CTA 或 MRI/MR 血管成像检查后，不推荐再行灌注成像检查；由于设备性能或无法配合完成 CT 灌注检查的受检者，可选择 mCTA 进行梗死核心和缺血半暗带的判断。

mCTA 一般采集 3 期，第 1 期为头颈部动脉峰值期，扫描方式、范围和方法与 CTA 相同。第 2 期为头颅静脉峰值期，动脉期后延迟 4~6 s 开始扫描，扫描范围从颅底到颅顶。第 3 期为头颅静脉晚期，静脉期后延迟 4~6 s，范围颅底到颅顶。建议 3 期间隔时间 8 s 左右（包括扫描时间）。其余技术参数同 CTA。

mCTA 的图像后处理：在 CTA 后处理的基础上，针对 3 期图像重建 24 mm 层厚和 4 mm 间隔轴面 MIP，显示循环的血管充盈情况。建议多期血管相同平面同时进行对比分析，有具备分析侧支循环的软件（如 Fast-Stroke）可以辅助进行一键式比对以及伪彩分析，更加高效准确。

综上所述，随着多层螺旋 CT 检查技术的迅猛发展，早期、快速、规范化的脑卒中多模式 CT 检查流程有利于脑卒中受检者的病情评估，为临床选择个性化治疗方案提供了十分重要信息，是受检者获得良好预后的关键。本共识就急性脑卒中 CT 的规范化操作内容进行了阐述，供国内同行参考使用。

第九章、头颈部 CT 血管成像扫描方案与注射方案

中华医学会放射学分会

CTA 具有无创、费用低及可重复性强等优点。头颈部 CTA 是目前诊断头颈部血管病变、观察血管解剖和血管病变以外疾病血供来源的重要影像方法，已经成为头颈部血管病变诊断及长期随访的首选无创影像检查方法，制定头颈部 CTA 专家共识对指导日常临床工作具有重要的意义。中华医学会放射学分会组织专家在参照 2015 年美国放射学院、美国神经放射学会、儿科放射学会最新版本头颈部 CTA 应用指南的基础上，参阅大量中、英文文献，并结合我国实际，形成了国内头颈部 CTA 扫描方案与对比剂注射方案专家共识，旨在为放射科及相关临床科室医师、技师及护士提供参考，制定合理的检查方案。共识包括头颈部 CTA 检查前准备、头颈部 CTA 扫描方案、头颈部 CTA 对比剂注射方案、头颈部 CTA 图像后处理及临床应用、头颈部 CTA 图像质量评估等主要内容。

CTA 与介入性血管造影相比，具有无创、费用低及可重复性强等优点。头颈部 CTA 是目前诊断头颈部血管病变、观察血管解剖和血管病变以外疾病血供来源的重要影像方法。随着多层螺旋 CT 特别是 64 层 CT 在全国的普及，头颈部 CTA 技术已经成为头颈部血管病变诊断及长期随访的首选无创影像检查方法。

因此，制定头颈部 CTA 专家共识对日常临床工作至关重要。2015 年美国放射学院（American College of Radiology, ACR）、美国神经放射学会（American Society of Neuroradiology, ASNR）、儿科放射学会（Society of Pediatrics Radiology, SPR）联合发布了最新版本的头颈部 CTA 应用指南，这一指南的不断修订和完善，对 CT 从业人员起到了规范化作用。在参阅大量中、英文文献及相关专家临床经验的基础上，形成了国内头颈部 CTA 扫描方案与对比剂注射方案专家共识，旨在为放射科及相关临床科室医师、技师及护士提供参考，制定合理的检查方案。

头颈部 CTA 检查前准备

一、适应证与禁忌证

1. 头部 CTA 适应证：

（1）缺血性脑卒中、动脉血管痉挛及血栓栓塞；（2）颅脑动脉粥样硬化、血管狭窄及阻塞性疾病；（3）颅内动脉瘤、假性动脉瘤及静脉曲张；（4）颅内血管畸形、血管瘘及血管变异；（5）血管炎及胶原血管病；（6）创伤性血管损伤；（7）颅内静脉及静脉窦血栓行静脉 CT 成像（computed tomographic

venography, CTV)；(8) 血管介入手术的评估及随访；(9) 颅脑及面部肿瘤血供来源判断；(10) 头颈部外科术前血管情况评估。

2. 颈部 CTA 适应证：

(1) 颈动脉粥样硬化、血管狭窄及阻塞性疾病；(2) 颈动脉瘤、假性动脉瘤及夹层；(3) 颈血管畸形、血管瘘及血管变异；(4) 血管炎及胶原血管病；(5) 创伤性血管损伤；(6) 血管介入手术的评估及随访；(7) 颈部肿瘤血供来源判断；(8) 外科术前血管情况评估。

3. 绝对禁忌证：

(1) 碘对比剂过敏史；(2) 过敏体质，特别是对海产品或奶制品过敏；(3) 哮喘病史；(4) 肾功能不全；(5) 严重心血管疾病，包括症状性心绞痛、充血性心力衰竭，严重的大动脉狭窄、肺动脉高压及心肌病；(6) 恶液质患者。

4. 相对禁忌证：

(1) 高蛋白血症、多发骨髓瘤可能会加剧肾功能不全；(2) 新生儿血容量低、渗透性高，容易导致不良心脏事件；(3) 长期使用 β 肾上腺素受体阻滞剂的患者，对比剂不良反应的发生率及严重程度都会增加，并且降低肾上腺素在治疗不良反应中的作用；(4) 镰状细胞贫血者，易导致病情加重；(5) 部分嗜铬细胞瘤患者注射对比剂后，出现一过性儿茶酚胺释放、血压升高、高血压危象；(6) 部分甲状腺功能亢进或其他甲状腺疾病患者使用含碘对比剂 4~6 周后出现碘甲状腺功能亢进，但通常可以自愈；(7) 碘 131 治疗的患者在使用碘对比剂后 1 周内出现碘摄取率下降，影响治疗效果，几周之内可恢复；(8) 重症肌无力患者可能加重其临床症状。以上情况并非使用对比剂的绝对禁忌证，需结合临床综合判断。

二、碘对比剂的应用

静脉注射碘对比剂的方法和风险参见对比剂使用指南。

三、扫描前准备

严格掌握适应证与禁忌证，详细询问受检者是否有过敏史；签署对比剂知情同意书；去除扫描区域表面所有金属物与饰物；嘱受检者扫描时保持体位不动，不配合患者可适当镇静；认真向受检者解释检查事宜，告知扫描所需时间，消除受检者紧张心理，以配合检查。

头颈部 CTA 扫描方案

一、头部 CTA 扫描方案

采用 64 层或以上的 CT 扫描仪行 CTA 成像扫描时间短、图像质量高，能客观显示增强后血管结构的优势。

（一）常规 CTA 检查方案

患者采用仰卧位，头先进；用压束带固定好头部和下颌，保持头颈部静止不动及平静呼吸，避免吞咽及眨眼动作。

1. 扫描范围方法：扫描范围从颅顶至下颌水平，以 C3~C4 为基准线。先行正位定位像，而后根据定位像确定扫描范围执行 CT 平扫及增强扫描。平扫目的用于观察脑实质病变、脑出血、血管钙化和 ROI 的解剖位置。有些情况平扫不是必需的，例如治疗效果复查，可以根据患者情况进行调整。宽度 ≥ 8 cm 的探测器设备，采用轴面扫描模式；宽度 < 8 cm 的探测器，采用螺旋扫描模式。

2. 扫描参数：管电压 120 kVp，管电流 60 mA 左右，扫描层厚以一个探测器单元宽度为宜。重建算法以设备说明书推荐为准。平扫重建层厚 ≤ 5 mm。增强图像重建层厚采用设备 1 或 2 个探测器厚度，以利于 CTA 图像重组。

3. 对比剂增强方案：推荐使用碘浓度为 320~400 mg/ml 的对比剂，成人注射流率不低于 3 ml/s，婴幼儿不低于 2 ml/s；总剂量按含碘量 150~300 mg/kg，采用高压注射器经右上肢静脉注入。对比剂使用应注意：（1）建议采用 22 G 留置针在检查前穿刺血管和固定好针头位置；（2）连接管与注射针连接时应排除管路中气体；（3）碘对比剂注射后，随即以相同流率注射生理盐水。对比剂的使用建议参考碘对比剂使用指南（第二版）。

CTA 扫描触发时间的选择可采用以下方法：（1）小剂量团注测试技术：选取与实际 CTA 扫描层面一致的层面作为测试点，用小剂量对比剂预注射（注射 10~15 ml 后以相同流率追加生理盐水 20 ml），测试颈内动脉时间密度曲线，峰值点为 CTA 容积扫描启动时间。（2）对比剂团注追踪技术：选取颈动脉（CTA 最低层面以下）为监测点，阈值为 100~120 HU，达到后触发扫描。对比剂团注追踪技术不需要额外的对比剂用量，推荐作为常规方法。如果患者颈动脉狭窄严重或者钙化明显，导致颈动脉显示不清，推荐采用小剂量团注测试技术。

4. 图像重组及保存方案：根据需要重组适当层厚轴面图像、MPR、CPR 或 VR 等。建议将扫描后重建薄层图像推送至 PACS 保留。如果打印重组后图像，推荐 14 in $\times$ 17 in（1 in=2.54 cm）胶片打印，每张胶片不宜超过 24 幅图像。

（二）双能量或能谱 CTA 扫描方案

双能量或能谱 CTA 仅通过一次增强扫描，利用特殊的双能量或能谱 CT 后处理软件即可获得去骨的 CTA 和能满足诊断要求的头颅虚拟平扫图像、虚拟单能谱图像，不仅可减少患者接受的辐射剂量、降低运动伪影的干扰，也可降低对比剂的用量、减少线束硬化伪影。在诊断颅内动脉瘤方面具有较高的准确性。

在 CT 设备性能允许的前提下，头部 CTA 尽可能选择能量减影的 CTA 扫描模式，以达到去除骨性结构的干扰，充分显示血管的目的。双能量或能谱扫描 CTA，

两个管 X 线电压组合推荐 80、100 kV 和 80、140 kV，或者单 X 线管 80 kV 和 140 kV 快速切换。其他技术参数，如扫描体位、碘对比剂注射方案、扫描范围和图像重组方法与常规头颅 CTA 相同。

（三）头部常见疾病的个性化扫描及重建方案

1. 动脉瘤 CTA 检查：

（1）术前评估：需要评价动脉瘤的位置、大小、瘤颈宽度以及和周围血管的关系。虽然 DSA 是诊断颅内动脉的金标准，但因其为有创性且禁忌证多，在临床应用上存在一定限制。由于头颅 CTA 在瘤颈 $>3\text{ mm}$ 的动脉瘤诊断中的特异度和敏感度分别高达 83%~100% 和 79%~100%，而在瘤颈 $\leq 3\text{ mm}$ 的动脉瘤中的特异度和敏感度分别为 51%~98% 和 79%~100%，且其检查方便、禁忌少、费用低。因此，临床上推荐将头颅 CTA 作为急性蛛网膜下腔出血患者首选的检查方法之一。常规头部 CTA 检查颅内动脉瘤存在一定不足。首先，辐射剂量及对比剂用量较大；其次，邻近骨质周围的动脉瘤不能很好显示，但数字减影 CTA 通过自动去骨技术，可显示骨质周围血管及其异常情况。部分动脉瘤颈部狭长，内有钙化、血栓形成，造成对比剂通过速度降低，瘤体内对比剂浓度降低，容易出现假阴性。在图像重组后处理时，对可疑微小动脉瘤要以原始数据分析为基础，结合多种图像重组方法进行分析，可减少小动脉瘤漏诊率。

（2）术后评估：目前，头部 CTA 作为动脉瘤栓塞术和夹闭术后主要随访检查之一，用于评价弹簧圈与残存动脉的关系。不仅可以评价手术效果，而且可以作为长期随访手段，监测动脉瘤复发。因植入弹簧圈或金属夹的线束硬化伪影干扰，使得其术后评价效果不稳定。最新的二次迭代重建算法可以有效减少金属线束硬化伪影所带来的干扰。

2. 动静脉畸形 CTA 检查：动静脉畸形分为供血动脉、畸形血管团和引流静脉。CTA 不仅可以诊断动静脉畸形，还可以显示病变空间结构信息。VR 技术可以显示供血动脉、畸形血管团和引流静脉结构及其之间的空间位置关系，为进一步手术治疗提供依据。

3. 颅脑肿瘤 CTA 检查：对于头颅富血供肿瘤，如脑膜瘤、血管母细胞瘤及颈静脉球瘤等，头部 CTA 及 CTV 可以清晰显示肿瘤与血管关系，为诊断肿瘤及进一步手术治疗提供依据；对于与颅底关系密切的颅内肿瘤，如脑膜瘤、垂体瘤等，头颅 CTA 可用于肿瘤的术前评估，可以显示肿瘤与邻近骨质及血管之间关系，降低手术风险。

4. 静脉窦血栓 CTV 检查：脑静脉窦血栓是一种相对少见的脑血管疾病，CTV 常用于静脉窦血栓诊断，一般表现为 Delta 征（空三角征），CTV 可清晰、完整显示脑静脉及静脉窦内充盈缺损情况，多角度 MIP、MPR 可直接显示静脉窦血栓的有无及范围。

（四）头部 CTA 的低剂量扫描方案

根据放射防护最低的合理辐射（as low as reasonably achievable, ALARA）原则，低剂量扫描技术从机器本身性能出发，优化扫描参数，在满足诊断的基础上来控制辐射剂量，从而保护了受检者的健康。目前降低辐射剂量的方法有：（1）降低管电流：降低管电流是目前降低辐射剂量的主要方式，也是低剂量 CT 检查的主要方法。（2）降低管电压：不仅辐射剂量下降，而且降低 X 线质量，从而降低 X 线穿透力，使吸收的辐射比例增加，因此在低剂量 CT 扫描中要考虑图像质量与射线剂量之间的平衡。有报道，与常规使用 120 kV 的扫描参数相比，使用 80 kV 管电压对于显示动脉血管的强化效果及对微细小动脉血管的显示率基本相同，且可以降低 40% 以上的射线辐射剂量。（3）使用迭代算法重建：以迭代算法代替以往的常规滤波反投影算法，既可大幅度降低辐射剂量，也可抑制噪声，从而获得较高质量的图像数据。婴幼儿和儿童参照 ALARA 原则，使用和患者相匹配的检查技术参数。（4）双能量 CT 虚拟平扫技术：此技术也可以降低辐射剂量。

二、颈部 CTA 扫描方案

（一）常规颈部 CTA 扫描方案

1. 扫描体位及范围：受检者采取头先进、仰卧位，头置于头托架内、下颌上抬，头尽量后仰，两肩尽量下垂、双上肢置于体部两侧，头颈部正中矢状面与纵向激光定位线重合，眉间线与横向定位线平行。扫描范围自胸骨角水平至外耳道平面。

2. 定位像扫描：一般采用侧位定位像，必要时可扫描正、侧位定位像。扫描参数：管电压 100~120 kVp，管电流 10~35 mA，由头向足侧扫描，扫描长度 400 mm。

3. 颈部 CTA 扫描参数：采用螺旋扫描方式，扫描方向为从足侧向头侧扫描，常规扫描管电压采用 100~120 kVp，管电流 200~300 mA，X 线管旋转时间 0.27~0.50 s/周，螺距 1.0~1.5，FOV 为（200.00~250.00）mm×（200.00~250.00）mm，窗宽 600 HU、窗位 300 HU，采集层厚 0.50~1.00 mm，重建间隔 0.45~0.75 mm，重建矩阵 512×512，准直器宽度建议选择最宽。采用对比剂自动跟踪触发扫描技术，监测层面为主动脉弓，触发阈值 80~120 HU，标准重建算法 Standard/B30。不同探测器的 CT 扫描速度不同，探测器≤40 排、64 排、>64 排的速度分别为≥40、≥60、≥100 mm/s。

（二）颈部 CTA 双能量或能谱扫描方案

颈部 CTA 双能量及能谱扫描可以去除钙化及骨骼，有利于观察不稳定性斑块及去除椎体等骨骼对于血管观察的影响，提高图像质量。在设备性能允许的前提下，颈部 CTA 尽量选择能量减影的 CTA 扫描模式。双能量扫描 CTA 两个 X 线管的管电压分别是 80 kVp 和 140 kVp，能谱 CTA 扫描采用单 X 线管 80 kVp 和 140 kVp 切换，其余扫描参数与常规 CTA 基本相同。

（三）颈部常见疾病的个性化扫描及重建方案

1.支架术后 CTA 检查：需要明确支架的位置和数量。颈动脉支架通常宽度较宽（ $\geq 3\text{ mm}$ ），比较容易显示。如果为了更好显示支架，可以增加 1 个锐利算法的薄层图像，这有利于观察支架内是否出现再狭窄。

2.人工血管术后 CTA 检查：人工血管术后的患者需要明确人工血管的起始位置和连接位置，在平扫的时候观察图像是否将整个人工血管扫描完整，如不完整可以补充扫描范围，确保增强图像包括整个人工血管。

3.肿瘤 CTA 检查：对于颈部肿瘤的 CTA 可加扫静脉期，明确肿瘤的范围、血供、强化程度及其与周围组织之间的关系等。

（四）颈部 CTA 的低剂量扫描方案

甲状腺为辐射敏感腺体，颈部扫描可使用铅屏蔽进行防护。降低颈部 CTA 辐射剂量的方法有：（1）自动管电流调制技术；（2）低电压技术，80、70 kVp 的扫描电压；（3）有条件可使用铅屏蔽防护措施；（4）使用迭代算法，推荐自动管电流技术联合低电压以及迭代算法进行颈 CTA 的低剂量扫描方案。

头颈部 CTA 对比剂注射方案

一、头部 CTA 对比剂使用方案

对比剂的使用建议参考碘对比剂使用指南（第二版），使用高压注射器，选用碘浓度为 320~400 mg/ml 的对比剂。用 22 G 静脉套管针，首选右上肢静脉（桡静脉或肘静脉）穿刺，连接高压注射器后，将患者手臂置于身体一侧，保持伸直、放松。增强扫描，推荐使用碘浓度为 320~400 mg/ml 的对比剂，成人注射流率不低于 3ml/s，婴幼儿不低于 2ml/s；总剂量按含碘量 150~300 mg/kg 计算。

不同类型的 CT 设备扫描速度不同，对比剂注射方案略有差异，40 层以下螺旋 CT 对比剂注射时间 12s、64 层 CT10s、128 层及以上 CT 对比剂注射时间 8s，余注射参数与 64 层 CT 相同（表 1）。

表 1 不同体重受检者采用 64 层 CT 行头颅 CTA 的对比剂注射方案

体重(kg)	对比剂 注射流率 (ml/s)	对比剂 注射时间 (s)	对比剂 使用总量 (ml)	生理盐水 注射流率 (ml/s)	生理盐水 总量(ml)
<65	4.0 ~ 5.0	10	40 ~ 50	3.0	30
65 ~ 80	4.5 ~ 5.5	10	45 ~ 55	3.5	30
>80	5.0 ~ 6.0	10	50 ~ 60	4.0	30

二、颈部 CTA 对比剂使用方案

对比剂的使用建议参考《碘对比剂使用指南（第 2 版）》，推荐使用碘浓度为 320~400 mg/ml 的对比剂。建议使用高压注射器，将 50~100 ml 对比剂和 30~70 ml 生理盐水分别装入高压注射器中，连接延长管，排气完毕后连接留置针等待注射。

颈部 CTA 时，注射部位选择右手臂（优于左手臂），有利于避免左头臂静脉未稀释的对比剂造成伪影。使用 20 G 或 22 G 静脉套管（留置）针穿刺手臂上粗大的静脉（桡静脉或肘静脉），必要时穿刺股静脉。连接高压注射器后，将患者手臂置于身体两侧，保持伸直、放松。

推荐使用个性化注射方案：体重达到 50kg 患者行颈部 CTA 检查时，碘对比剂的注射流率应达到 4~5 ml/s；体重超过 50 kg 的，注射流率可适当增加，但不建议超过 6 ml/s。对比剂用量 60~100 ml，或根据体重测算（1~2 ml/kg 体重）。

64 层以上 CT 对比剂用量可减少到 50~60 ml，注射碘对比剂后应团注一定量的生理盐水。儿童使用对比剂剂量应根据体重测算，注射流率也应根据体重调整；小儿和婴幼儿应选用 24 G 或 22 G 套管针静脉注射，注射流率 2~3 ml/s 较合适。总之，

对比剂注射方案应根据患者情况进行个体化调整，既要保证 CTA 图像质量达到诊断要求，又要考虑肾脏毒性等不良反应。

头颈部 CTA 图像后处理及临床应用

头颈部 CTA 图像重建和后处理，由接受过培训的医生、技师或其他相关人员完成，常用的三维后处理方法包括 MPR、CPR、MIP 及 VR。

一、头部 CTA 图像重建和后处理

1. 标准后处理方法：首先在横断面原始图像及 VR 图像上观察颅内动脉及分支的大致走行、形态及分布等情况，若无异常，则进行常规 MIP 和 VR 显示，若发现可疑病变，可在常规后处理基础上，对病变部位、范围、邻近组织情况进行多方位 MPR、CPR、MIP 及 VR 显示及相关测量。

VR 主要用于三维立体观察血管情况，可多方位、直观显示脑动脉与周围组织器官的空间解剖关系。通过各方位剪切颅骨，可充分暴露血管解剖细节：轴面上剪切颅顶部骨可观察颅内血管全貌、Willis 环及分支；冠状面上剪切颅面及后面颅骨，从前面可观察双侧大脑中动脉，从后面可观察大脑后动脉及椎基底动脉；矢状面剪切左、右两侧颅骨，分别观察大脑前动脉及内动脉虹吸段。VR 可较好显示动脉瘤的形态和载瘤动脉的关系，有利于临床医师确定手术入路；还可显示动脉粥样硬化性狭窄或闭塞动脉的形态改变；对于动静脉畸形者，VR 能够显示

病变与流入动脉、流出静脉邻近血管的关系等。

MPR 在二维横断面图像基础上，可以重组出冠状面、矢状面或任意层面图像，可从多角度、多方位显示靶血管的结构和形态，对病灶定位和空间关系判断有重要意义，也是目前临床上应用最广泛的后处理技术，尤其适用于观察动脉瘤的形态与载瘤动脉的关系，挑选最佳显示动脉瘤的位置图，测量瘤颈、瘤的长径和短径，指导临床手术夹闭动脉瘤。

CPR 可以直接显示血管管腔情况、血管的形态和变异、斑块性质及相应血管狭窄长度和程度，还可以进行斑块分析，测量血管狭窄率等。**CPR** 的提取要保证在血管的中线，常规重建颈内动脉颅内段及椎动脉颅内段全长 **CPR** 图像各 2 张（正交 90° ）。

根据诊断需要可选择任意层厚进行 **MIP**，分别显示 Willis 环，大脑前、中、后动脉及各交通支。选择不同的厚层进行 **MIP**，尽可能避开骨骼、钙化及增强后的软组织结构。**MIP** 应用于动静脉畸形方面，对显示供血动脉、畸形血管巢、引流静脉及与周围结构的三维空间关系具有重要价值；在 **MIP** 图上可以根据颅内肿瘤位置，选择不同角度观察肿瘤与血管的关系。

2. 头部 CTA 双能量后处理：颅内动脉瘤推荐使用去骨功能显示动脉瘤与脑动脉的关系。推荐使用 **VR** 和 **MIP** 图像，分别剪切后循环及前循环血管，保留前循环及后循环血管，根据动脉瘤与供血动脉的关系，采用不同角度显示。

3. 颅脑 CTV 图像重建和后处理：**MPR**、**MIP**、**VR** 标准后处理方法：首先观察上矢状窦、下矢状窦、直窦、双侧横窦及乙状窦及其属支的显影情况，形态、大小、分布有无异常。若无异常，则常规 **MIP** 和 **VR** 重组；若存在狭窄、闭塞、充盈缺损或畸形血管影，则对病变部位、范围、邻近组织侵犯情况进行多方位 **MPR**、**CPR**、**MIP** 及 **VR** 重组显示，应用去骨功能进行脑静脉三维重建，对目标静脉血管进行分析。目前，脑静脉 CTV 成像主要应用于脑静脉窦血栓、脑动静脉畸形、先天性异常及颅内肿瘤与邻近硬膜窦和大脑静脉的关系等方面。

MIP 在头颅 CTV 常选择厚层重组，但显示血管的同时也显示了相应范围内密度很高的骨骼、钙化及增强后的软组织结构。常采用自动去骨法、手工切除法或阈值法将骨骼等高密度影清除，消除对血管的干扰，对显示静脉及解剖变异有很高价值。临床上，**MIP** 应用于静脉窦血栓的检查，可清晰、完整地显示脑静脉及静脉窦内充盈缺损和周围侧支循环情况，评估血栓的范围。**MIP** 用于动静脉畸形方面，对供血动脉、畸形血管巢、引流静脉及与周围结构的三维空间关系显示具有重要价值。

VR 可多方位、直观显示脑静脉与周围组织器官的空间解剖关系。根据有无颅骨显示可分为带骨的容积再现技术和去骨容积再现技术。**VR** 应用于动静脉畸形，可多角度显示病变与邻近血管的关系，特别是对流入动脉与流出静脉的显示；但用于评估血管狭窄或病变范围时，由于 **VR** 受阈值影响，会高估或低估病变细节，此时需结合原始横断面图像及其他重组方式综合诊断。

二、颈部 CTA 图像后处理及临床应用

标准后处理方法可以初步观察颈动脉、椎动脉的大致走行及病变（包括血管起源、颈动脉分叉和颈内动脉），再对可疑病变部位进行 MIP、MPR、扩大扫描范围。双能量及能谱扫描可以去除钙化及骨骼，有利于观察不稳定性斑块及去除椎体等骨骼对于血管图像的影响。在设备性能允许的前提下，尽量选择能量减影的 CTA 扫描模式。低剂量扫描技术从设备本身性能出发，优化扫描参数，在满足诊断的基础上来控制辐射剂量。头、颈部 CTA 图像重建和后处理，应由接受过培训的医师、技师或其他相关人员完成，若发现可疑病变，可在常规后处理基础上，对病变部位、范围、邻近组织情况进行多方位 MPR、CPR、MIP 及 VR 显示及相关测量。头颈 CTA 的局限性在于当管壁钙化明显，或者血管周围存在高密度物质时，例如动脉瘤夹、弹簧栓或血肿将影响管壁显示。此外对于颅内血管管壁显示也有一定限制。

第十章、下肢动脉 CT 血管成像扫描技术

中华医学会放射学分会

下肢 CTA 检查是用含碘对比剂和 CT 成像设备进行动脉疾病评估及诊断的成像技术，作为一种可靠的无创性检查方法可以初步取代 DSA 用于下肢动脉狭窄的诊断，而且在下肢动脉瘤、动静脉畸形等血管性病变的诊断、治疗决策及血管重建术前评估与随访等方面呈现出极高的临床应用价值。目前，不同级别医院各种档次的设备共存，其检查技术和方法存在很大的差异；即使同一类型的设备，各单位之间的检查规范同样存在较大的差异。因此在循证医学证据尚未成熟时，经相关领域国内专家多次讨论，根据各自的经验和参考文献，先期形成本检查技术的专家共识，旨在规范下肢 CTA 的检查技术、提高影像质量和指导临床应用。主要包括检查前准备、扫描方案、图像后处理、下肢 CTA 图像质量评价标准等主要内容。

下肢 CTA 检查是用含碘对比剂和 CT 成像设备进行动脉疾病评估及诊断的成像技术。多个 Meta 分析结果显示，当以 DSA 作为金标准时，下肢 CTA 诊断动脉狭窄程度 $\geq 50\%$ 或闭塞的敏感度、特异度分别为 92%~95%、93%~96%。因此认为下肢 CTA 作为一种可靠的无创性检查方法，可以初步取代 DSA 用于下肢动脉狭窄的诊断。此外，下肢 CTA 检查在下肢动脉瘤、动静脉畸形等血管性病变的诊断、治疗决策及血管重建术前评估与随访等方面呈现出极高的临床应用价值，也是了解周围血管与肿瘤的空间关系的一种更为简便和直观的检查手段。

目前，不同级别的医院 4、16、64、256、320 层等各种档次的设备共存，其检查技术和方法存在很大的差异；即使同一类型的设备，各单位之间的检查规范同样存在较大的差异。因此在循证医学证据尚未成熟时，经相关领域国内专家多次讨论，根据各自的经验和参考文献，先期形成本检查技术的专家共识，旨在规范下肢 CTA 的检查技术、提高影像质量和指导临床应用。

检查前准备

一、适应证及禁忌证

1. 适应证：

（1）动脉瘤的诊断、定位、定性及术前方案制定；（2）动脉夹层及夹层变异的诊断、定位、范围确定、并发症检出及术前方案制定；（3）动脉闭塞性疾病的诊断、定位、定性、治疗方案确定；（4）外伤的定位及血管受累情况的评价；（5）血栓栓塞性疾病的定位、定性及指导腔内治疗；（6）肿瘤性疾病中肿

瘤与周围血管解剖关系的确定、腔内治疗或手术治疗方案的选择及对预后的预测；（7）血管畸形的定位、定性及治疗方案的确定；（8）解剖定位，展示下肢动脉的正常解剖结构及变异，辅助器官移植、骨骼肌肉或乳腺重建自体移植术术前方案的制定；（9）诊断以动脉壁为主要受累部位的临床疾病，如动脉炎、感染及退行性疾病；（10）用于手术或腔内治疗进行动脉重建、搭桥术后的评价，包括桥血管或动脉支架的位置、通畅性和完整性。

2.禁忌证及危险因素：（1）碘对比剂过敏史；（2）过敏体质，特别是对海产品或奶制品过敏；（3）哮喘病史；（4）肾功能不全；（5）严重心血管疾病，包括症状性心绞痛、充血性心力衰竭、严重的大动脉狭窄、肺动脉高压及心肌病。

3. 使用对比剂注意事项：使用对比剂后，高蛋白血症、多发骨髓瘤可能会加剧肾功能不全；新生儿血容量低、渗透性高，容易导致不良心脏事件；长期使用 β 肾上腺素受体阻滞剂的患者，对比剂不良反应的发生率及严重程度会增加，并且降低肾上腺素在治疗不良反应中的作用；镰状细胞贫血者，由于渗透性改变，易导致病情加重；部分嗜铬细胞瘤患者使用对比剂后，出现一过性儿茶酚胺释放、血压升高、高血压危象；部分甲状腺功能亢进或其他甲状腺疾病患者使用含碘对比剂4~6周后出现碘甲状腺功能亢进，但通常可以自愈；碘¹³¹治疗的患者在使用碘对比剂后1周内出现碘摄取率下降，影响治疗效果，几周之内可恢复；重症肌无力患者临床症状可能加重。以上情况并非使用对比剂的绝对禁忌证，需结合临床综合判断。

二、检查前准备工作

1. 设备和检查者：推荐使用16层及以上的CT设备进行下肢CTA检查。保证CT设备稳定性检测和状态检测达标，定期做好预防性维护，按照设备说明书进行空气校正和X线管预热。主机硬盘应有足够的存储空间。确保高压注射器处于完好待用状态，碘对比剂、一次性高压注射针筒、连接管等物品齐备。配备常规急救器械和药品。检查前，检查者应认真核对患者身份信息，仔细阅读CT检查申请单，明确检查目的和要求。掌握设备操作步骤，熟悉抢救流程。向患者做好解释宣教工作，消除其紧张情绪并取得配合。

2. 患者准备：排查碘对比剂过敏史、甲状腺功能亢进、严重肾功能不全等使用碘对比剂高危患者，签署碘对比剂使用知情同意书。去除上下腹部及双下肢区域的金属物品，常规进行晶状体、甲状腺及女性乳腺的放射防护。患者仰卧于扫描床上，于上肢肘正中静脉留置18~22 G套管针，采用足或头先进方式，双手上举，双下肢伸直，双膝并拢，双足垫高与髌保持水平，两足大脚趾靠拢，双腿稍内旋，使胫、腓骨分开。必要时用绷带固定双下肢，对不能合作的患者给予镇静或催眠。

扫描方案

一、下肢CTA常规扫描方案

1. 扫描范围：扫描范围从T12椎体开始至足尖，包括腹主动脉、髂内外动

脉、股动脉、腘动脉及小腿和足背动脉。

2. 扫描技术：先行正位定位像，而后根据定位像确定扫描范围执行 CT 平扫及增强扫描。平扫目的是观察血管钙化和 ROI 的解剖位置。扫描电压 100~120 kV，管电流为 250mA 左右。扫描层厚以一个探测器单元宽度。重建算法以设备说明书推荐为准。

为了降低射线剂量，在图像质量可以接受的前提下，优化管电压和管电流或采用迭代算法。婴幼儿和儿童要参照尽可能的低剂量原则，使用和患者相匹配的检查技术参数。平扫重建层厚≤5 mm。增强图像重建层厚采用设备 1 或 2 个探测器厚度，以利于 CTA 图像重组。

3.对比剂增强方案：采用低渗的非离子型对比剂，管电压为 100 kV 扫描时，采用浓度为含碘 270~400 mg/ml 对比剂，用量含碘 300~400 mg/kg，流率 3.5~5.0 ml/s，注射后追加生理盐水 30~40 ml；管电压为 120 kV 时，采用浓度为含碘 270~400 mg/ml 对比剂，用量含碘 350~400 mg/kg，流率 4.0~5.5 ml/s，注射后可追加生理盐水 20~40 ml。碘对比剂的注射采用高压注射器经上肢静脉注入。

对比剂的使用根据扫描方案的不同而有所区别：（1）对比剂追踪触发扫描法：建议使用双筒高压注射器，将 100ml 对比剂和 30ml 生理盐水分别装入 2 个高压注射器针筒中，连接延长管，排气完毕后等待连接。用 18~22 G 静脉套管针穿刺肘静脉。对比剂使用浓度常为含碘 350 或 370mg/ml；常规使用剂量（体重 60~90 kg 的患者）为 100 ml，但在体重过小（<60 kg）和过大（>90 kg）的患者需调整对比剂用量，分别为 80 ml 和 120 ml；生理盐水 30 ml；流率 4.0 ml/s（使注射时间至少为 30s）。选取双肾动脉水平以下腹主动脉作为监测点，阈值为 100~120 HU，达到后触发扫描。（2）固定延迟时间扫描法：扫描时间固定为 40 s，对比剂注射时间固定为 35s，延迟 3s 开始扫描。对比剂使用方案见表 1，第二期对比剂注射结束后以同样流率注射生理盐水 30 ml。（3）腘动脉小剂量团注试验法：团注试验时使用对比剂 20 ml，后追加 20 ml 生理盐水，流率 4.0 ml/s，

表1 下肢动脉CTA固定时间法扫描的对比剂使用方案

患者体重(kg)	第一期		第二期	
	剂量(ml)	流率(ml/s)	剂量(ml)	流率(ml/s)
≤55	20	4.0	96	3.2
56~65	23	4.5	108	3.6
66~85	25	5.0	120	4.0
86~95	28	5.5	132	4.4
>95	30	6.0	144	4.8

确定达峰时间后扫描。对比剂总量 80ml，生理盐水 40ml，流率 4.0 ml/s。

4.图像重组及保存方案：根据需要重组适当层厚轴面图像、多平面重组（MPR）、曲面重组（CPR）或容积重组（VR）等。建议将扫描后重建薄层图像推送至 PACS 保留。

二、双能量或能谱 CTA 检查方案在 CT 设备性能允许的前提下，双下肢 CTA 可选择能量减影的 CTA 扫描模式。双能量或能谱扫描 CTA，使用 2 个 X 线管分别是 80、100 kV 和 140 kV 2 种管电压组合。其余参数，如扫描体位、碘对比剂注射方案、扫描范围和影像重组方法与常规双下肢 CTA 相同。除可以降低碘摄入量外，对支架的显示及其再狭窄的诊断准确性、敏感性都有提高。

根据设备不同，设置不同的扫描参数，16、64 和 256 层（宽体探测器）以上 CT，由于探测器宽度、扫描速度的差别，扫描参数的设置不同。管电压、管电流选择见下肢 CTA 常规扫描方案，准直器宽度 16 层 CT 采用准直器最大宽度、64 层及以上 CT 准直器宽度可选择为 64×0.625 mm，螺距 0.700~1.375，转速 0.5~0.8 s/周（16 层 CT 探测器较窄，扫描速率偏慢，建议增大螺距和减少转速扫描），扫描层厚 5.00 mm，重建层厚 0.50~1.25 mm，图像重建模式可根据不同厂家设备选择相应的模式，矩阵 512×512 。

三、低剂量扫描方案

目前 CT 有多种技术可降低扫描的辐射剂量和对比剂用量。主要有降低管电压、降低管电流、自动管电流调节、迭代重建技术及能谱扫描技术等。上述技术的综合应用，可大幅降低下肢 CTA 扫描辐射剂量和碘摄入量。Qi 等使用 70 kV 管电压，Kim 等使用 80 kV 管电压大螺距、自动管电流调节进行下肢 CTA 扫描，选择适当的迭代重建技术，与 120 kV 管电压相比，剂量长度乘积大幅度降低的同时，能够获得更好的对比噪声比、信噪比，并可以降低含碘对比剂使用浓度。双能量或能谱 CT 通过单能谱技术可以提高图像的对比噪声比、信噪比，并降低碘摄入量。

图像后处理

双下肢 CTA 后处理由接受过培训的医师、技师完成。常用的后处理技术有 VR、MIP、MPR 以及 CPR，通过多角度展示病变或正常解剖结构（表 2）。

下肢 CTA 横轴面增强的原始图像是各种后处理技术重组的基础。临床上需以此为基础，根据下肢不同的疾病及临床要求，选用合适的后处理方案。

表2 下肢动脉CTA重组图像的标准体位^[31]

DICOM序列名称	重组图像数目	重组图像观察角度范围
MIP(VR)	21	180°(间隔9°)
CPR左或右	3×11	180°(间隔18°)

注:重组图像观察角度范围均为180°,从左侧位(-90°)、后前位(0°)至右侧位(+90°);MIP为去骨图像

进行图像后处理时,首先在横断面原始图像及VR图像上观察下肢动脉及分支的大致走行、形态及分布等情况。若无异常,则进行常规MIP和VR显示;若发现可疑病变,可在常规后处理基础上,对病变部位、范围、邻近组织情况进行多方位MPR、CPR、MIP、VR显示及相关测量。

1.VR: 获取的是三维图像,可同时显示受检部位表面和深部结构,尤其对复杂空间解剖结构的显示具有优势。因此,VR对于下肢动脉的总体形态、走行分布以及侧支血管、血管畸形的显示具有重要价值。下肢CTA进行VR时,除进行血管的成像外,还可保留下肢骨骼和血管进行VR重建,提供下肢动脉病变与骨骼的毗邻关系等信息,方便临床对病变血管的定位,并能根据临床需要对图像进行任意的切割、旋转,提供所需要的任意角度的三维图像,为指导临床医师确定治疗方案及评价治疗后效果起到不可替代的作用。但VR受重组阈值、对比剂浓度的影响,单凭VR判断下肢动脉的狭窄程度并不可靠。

2.MIP: MIP接近DSA图像,能清楚、真实地显示组织的最大密度部分。一幅图像上概况了整个立体空间的CT值信息,能较好地显示图像中密度较高的部分。因此,能清晰显示下肢动脉以及管壁钙化斑块的分布以及范围。MIP可显示血管的走行、变异、异常血管等,尤其对侧支血管、血管畸形的显示具有明显的优势。与VR图像相比,MIP能显示更多的血管分支;在MIP图像上,因投影前后的物体影像互相重叠,故高密度物质(如骨骼、钙化)易遮盖目标血管,影响病变细节的评价;无法显示非钙化斑块及血栓。

3.MPR: MPR在二维横断面图像基础上,可以重组出冠状面、矢状面或任意层面图像;可从多角度、多方位显示靶血管的结构和形态,对病灶定位和空间关系判断有重要意义,也是目前临床上应用最广泛的后处理技术。MPR图像从不同角度多方位清晰显示血管壁的粥样硬化斑块、管腔内的血栓以及管腔狭窄、扩张等情况,并能准确显示血管外病变及其对血管的影响。通过目标血管中心线跟踪算法可获得CPR以显示血管的全长;通过不同角度全面显示血管壁以及血管腔的情况,有助于评价偏心性斑块及管腔狭窄。但因其获得的血管以及周围结构存在解剖信息不真实的问题,因此需要结合原始横断面图像综合进行诊断。

在下肢动脉 CTA 后处理图像中,应根据病变本身的特点以及临床的需要提供不同的后处理图像。在疾病诊断中,各种后处理图像都需要结合原始横断面图像进行综合诊断。

下肢 CTA 图像质量评价标准

1. 强化质量: (1) 清晰显示腹主动脉、膝上动脉、膝下动脉及足背动脉的解剖形态及动脉管腔充盈状态; (2) 清晰显示下肢动脉与邻近器官、软组织的位置关系; (3) 扫描区域内下肢动脉的横断面影像中 CT 值在 250~300 HU。

2. 重建图像质量: (1) 无体外金属异物产生的明显影响动脉显示效果的线束硬化伪影; (2) 无运动位移等造成的运动伪影; (3) MPR、VR、MIP、CPR 等多种图像后处理方法对下肢动脉显示清晰; (4) CPR 影像重组层面应置于血管管径中心,且以不同角度旋转,管径及腔内病变显示清晰; (5) VR 图像中血管边界平滑,应与 MPR 图像中的动脉边界相符合; (6) MPR 图像层厚 5mm、层间隔 4~5 mm,窗技术 50~350 HU。

第十一章、脑血管病影像规范化应用

中华医学会放射学分会神经学组

脑血管病是目前我国致死率排名第一的疾病，急性脑血管病也是单病种致死率最高的疾病，给社会带来沉重的负担。近年来，影像学在脑血管病防治中的关键作用日益彰显，但目前我国脑血管病影像检查及解读仍然缺乏规范。《脑血管病影像规范化应用中国指南》以我国脑血管病流行病学特征为基础，充分考虑我国脑血管病临床诊治需求，同时紧密结合国内外脑血管病诊治的最新指南和最新临床研究结果进行书写，内容涵盖了技术规范、路径规范化、扫描规范化和诊断规范化 4 个部分，用于规范我国脑血管病影像流程，明确各级卒中防治单位职责，指导实际工作，从而加强脑血管病影像检查在临床工作中的作用，提高行业对脑血管病影像的认识。

近年来，影像学在脑血管病防治中的关键作用日益彰显，但目前我国脑血管病影像检查及解读仍然缺乏规范，严重制约了我国脑血管病影像学的发展。鉴于此，国家卫生健康委员会脑卒中防治工程委员会和中华医学会放射学分会神经学组组织全国多家单位、多位专家，以我国脑血管病流行病学特征为基础，充分考虑我国脑血管病临床诊治需求，同时紧密结合国内外脑血管病诊治的最新指南和最新临床研究结果，围绕脑血管病影像扫描、诊断、创新技术的临床应用，制定了《脑血管病影像规范化应用中国指南》。其制定目标是推出一套切实可行，能够落地实施指导实际工作的规范，通过普及推广，全面提升我国脑血管病诊治同质化水平，力争在该领域有规范化标准可循，让患者获益。

急性缺血性脑血管病影像指导规范

急性缺血性脑血管病，也称为急性缺血性卒中（acute ischemic stroke），是严重威胁我国人口健康和阻碍社会经济发展的重大疾病，致残率及病死率高。在急性缺血性脑血管病的救治中，仅依靠时间窗或临床表现来评估患者和制定治疗策略是远远不够的，影像学为患者的筛选发挥着关键作用。

一、影像检查目的

（一）CT 检查模式

1. 头颅 CT 平扫（non - contrast computed tomography, NCCT）

检查目的：排除出血和其他非缺血性病变，初步判断有无新鲜梗死灶，梗死部位及范围。

2.CT 血管成像 (CT angiography, CTA)

检查目的: 显示颈内动脉 (internal carotid artery, ICA)、大脑中动脉 (middle cerebral artery, MCA)、大脑前动脉 (anterior cerebral artery, ACA)、大脑后动脉 (posterior cerebral artery, PCA)、基底动脉 (basilar artery, BA) 和椎动脉 (vertebral artery, VA), 判别本次缺血性卒中相关的责任血管情况, 评估侧支循环。

3.CT 灌注成像 (CT perfusion, CTP)

检查目的: 显示核心梗死区和缺血半暗带, 评估血脑屏障 (blood - brain - barrier, BBB) 破坏情况。扩大 6h 前循环动脉治疗时间窗、筛选不明发病时间、醒后卒中 (wake - up stroke) 患者接受动脉内治疗。

(二) MR 检查模式

1.MR 平扫

检查目的: 排除脑内出血及其他非缺血性病变, 明确有无新鲜梗死灶、梗死部位及范围。

2.MR 血管成像 (MR angiography, MRA)

(1) 检查目的: 显示 ICA 颅内段、MCA、ACA、PCA、BA、VA 颅内段, 判别本次缺血性卒中相关的责任血管情况, 包括具体哪支血管和是否闭塞。

(2) 扫描参数及技术要点: 采用时间飞跃 (time of flight, TOF) 技术, 扫描范围包括全脑大血管。

(3) 图像后处理: 在急诊状态下, 必须至少提供最大密度投影 (maximum intensity projection, MIP) 的 TOF - MRA 图像, 显示卒中责任血管。

3.MR 灌注成像 (MR perfusion, MRP)

(1) 检查目的: 显示核心梗死区和缺血半暗带, 扩大 6 h 前循环动脉治疗时间窗; 筛选不明发病时间、醒后卒中 (wake - up stroke) 患者接受动脉内治疗。

(2) 图像后处理: MR 灌注加权成像 (perfusion weighted imaging, PWI) 后处理可在软件中得到脑血流量 (cerebral blood flow, CBF)、脑血容量 (cerebral blood volume, CBV)、平均通过时间 (mean transit time, MTT)、达峰时间 (time to peak, TTP)、残余功能达峰时间 (time to maximum of the residual function, Tmax)、表面通透性 (permeability surface, PS) 等参数图。

二、技术规范应用

对于疑似急性缺血性脑血管病患者, 通常临床上会首先对患者神经功能缺损情况进行评估, 以明确患者属于轻型卒中, 或疑似大血管闭塞所致卒中。对于轻

型卒中目前临床上提倡尽早进行静脉溶栓治疗，影像检查的任务是排除出血、明确有无急性梗死及其部位，这种患者 CT 平扫是首选检查方式，如患者情况允许，也可使用 MR 检查，目前对这类患者是否提倡多模态检查尚无定论，所以对轻型卒中患者检查流程本指导规范暂不涉及，其中所涉及的影像检查技术规范在总论、一级预防及二级预防中已完全涵盖，实际工作中可参考相应部分。本章节的指导规范主要针对疑似大血管闭塞急性缺血性脑血管病。

当疑似大血管闭塞时，“时间就是大脑”，影像检查方法在满足下列各条件的情况下，检查过程越短越好：检查设备可以立即投入使用；检查时间较短；患者无检查禁忌证，在检查过程中易于监控；可以提供必要的脑血管形态学及脑组织血流灌注信息等。急性缺血性脑血管病影像检查模式主要分为 3 种：CT 模式、MR 模式及 CT/MR 混合模式。各模式均可准确检出脑出血、梗死、判别责任血管及缺血半暗带。目前，CT 模式可适用于几乎所有患者，检查时间短，可进行快速“一站式”检查；MR 模式对急性期梗死病灶（特别是后循环梗死灶）的评估显著优于 CT 模式，但扫描时间较 CT 模式长，对患者配合度要求更高，同时 MR 模式中 TOF - MRA 容易将血管的次全闭塞诊断为完全闭塞，且对血管狭窄率可能存在高估；混合模式一般为在 CT 平扫快速排除脑出血或其他非卒中病变后，患者再进入 MR 检查流程进行急性缺血性脑血管病的准确评估。临床实践中，可根据各医院卒中救治绿色通道（特别是影像检查通道）的设置情况进行影像检查模式的选择。由于快速、准确及广泛应用等因素，我们强烈推荐采用“一站式”CT 检查模式作为急性缺血性脑血管病一线影像学检查手段。疑似急性大动脉闭塞缺

血性卒中规范化流程见图 1。血管成像及组织窗评估中选择其中一种方式即可，每种技术的具体细节请参见附录。

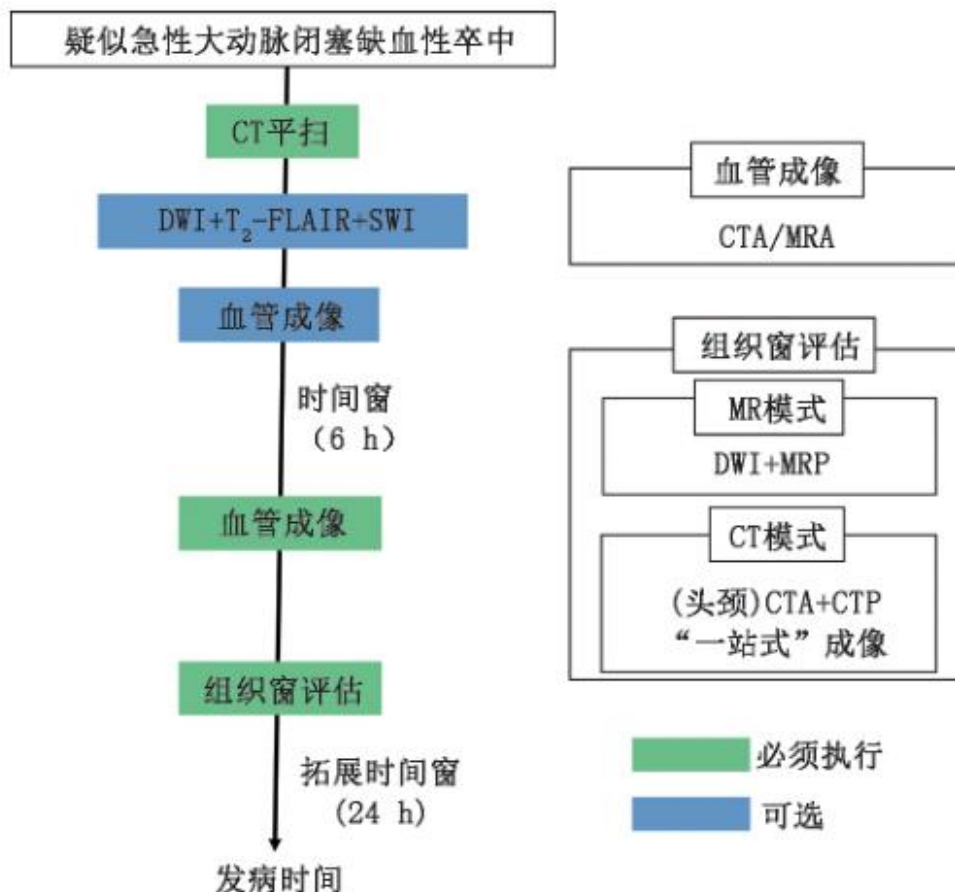


图 1 急性大动脉闭塞缺血性卒中影像规范化流程 (FLAIR:液体衰减反转恢复序列;SWI:磁敏感加权成像;MRP:MR灌注成像;CTP:CT灌注成像)

关于流程的几点说明。

(一) 时间窗内急性缺血性脑血管病影像检查流程

1. 时间窗定义：前循环动脉内治疗时间窗为 6h（股动脉穿刺开始时间）。
2. 对于发病 6 h 内的拟采取动脉内治疗患者，在已行 CTA 或 MRA 检查明确存在大血管闭塞后，不推荐再行灌注成像（CTP 或 PWI）检查。
3. 如防治卒中中心无条件完成 CTA 扫描，强烈推荐在完成头颅 CT 平扫并排除出血或其他非卒中病变后，尽快向上一级卒中中心转诊。
4. 如有条件，建议高级卒中中心采用多时相 CTA 扫描方式，有利于对侧支循环进行准确评价，帮助临床判断预后。

（二）超时间窗、不明发病时间急性缺血性脑血管病影像检查流程

1. 对于前循环大动脉闭塞的急性缺血性脑血管病患者，如果超时间窗（6~24 h）或发病时间不明，强烈推荐采用灌注成像（CTP 或 PWI）评估核心梗死区和缺血半暗带，帮助筛选适合进行动脉内治疗的患者。如患者为醒后卒中，可依据 MR 中 T2 液体衰减反转恢复（fluid attenuated inversion recovery, T2 - FLAIR）和 DWI 不匹配征象识别发病时间小于 4.5 h 的患者，进而进行下一步处理。

2. 考虑到大部分急性缺血性脑血管病责任血管部位在 ICA 颅底段及颅内血管，为节约检查时间、减少患者辐射及对比剂用量，在设备及后处理软件支持的情况下，推荐采用 CTP 数据重建头颅 CTA，图像质量可以满足急诊对急性缺血性脑血管病的诊断需求。当 CTP 后处理显示明确的脑组织低灌注改变，但 CTP 重建的头颅 CTA 并未显示颅内大血管异常，提示责任血管可能为颅外段 ICA 时，建议在 CTP 检查后，再进行头颈部 CTA 检查，或者结合临床情况直接进行 DSA 检查。

3. 对于硬件条件较好的高级卒中中心，推荐采用“一站式”CTA 联合 CTP 检查方案缩短多模态 CT 检查时间。

4. 防治卒中中心可完成头颈 CTA 扫描，并在确定有大血管闭塞后，尽快向上一级卒中中心转诊（强烈推荐）；如无 CTA 扫描条件，则必须至少完成 CT 平扫并排除脑出血或其他非卒中病变后，尽快向上一级卒中中心转诊。

三、影像评估

（一）梗死灶评估

1. NCCT

（1）急性期脑梗死的 CT 征象：①豆状核模糊征：豆状核区灰质结构密度减低，边缘不清。②大脑中动脉高密度征：由于急性血栓形成，血流减慢、停滞，进而在 NCCT 上可见血管走行区域内密度升高（77~89 HU），即所谓的动脉高密度征，介于正常血管（35~60 HU）与钙化斑之间（114~321 HU），可提示动脉闭塞。③岛带征：脑岛皮层与外囊结构区分不清，正常脑岛皮层密度下降，与外囊密度相似，形成一条带状稍低密度影，称之为“岛带征”阳性。④脑实质低密度、灰白质界限消失、脑回肿胀、脑沟变浅。

（2）窄窗技术的应用：为了提高组织结构细节的显示，使 CT 值差别小的两种组织能分辨，可采用不同的窗宽与窗位进行调整。窗宽的宽窄直接影响图像的对比度；窄窗宽显示的 CT 值范围小，每级灰阶代表的 CT 值幅度小，因而对比度强，可分辨密度较接近的组织或结构，推荐采用 CT 窄窗技术（窗宽 50 HU，窗位 30 HU），帮助观察急性缺血性脑血管病患者的梗死情况。

2. DWI

可清楚显示缺血灶，在脑梗死早期诊断上发挥重要作用。急性期脑梗死表现

为 DWI 高信号，ADC 图呈低信号，提示水分子扩散受限。

3. 梗死范围评估

基于 NCCT 或 DWI 评估 MCA 区域早期缺血改变的范围，推荐采用如下两种评估方式。

(1) NCCT 显示的低密度梗死或 DWI 显示的高信号梗死范围 $>1/3$ MCA 供血区，提示为存在大面积梗死。(2) 定量化 ASPECTS 评分 (Alberta Stroke Program Early CT Score, ASPECTS)。该评分将 MCA 供血区各主要功能区分别赋分 (4 个皮层下区: 尾状核 C、豆状核 L、内囊 IC、脑岛 I; 6 个皮层区, 标志为 M1~M6), 共计 10 分, 每累及一个区域减去 1 分, 即正常脑 CT 为 10 分, MCA 供血区广泛梗死则为 0 分。有研究显示, ASPECTS 评分 ≥ 7 分对应于梗死体积 <70 ml, ASPECTS 评分 ≤ 3 分对应于梗死体积 >100 ml。

评估后循环梗死患者早期梗死情况, 可采用后循环早期 CT 评分 (posterior circulation acute stroke program early CT score, pcASPECTS)。pc - ASPECTS 总分也是 10 分: 双侧丘脑和小脑各 1 分, 双侧大脑后动脉供血区各 1 分, 中脑和脑桥为 2 分。

(二) 责任血管评估

1. CTA

通过观察 CTA 原始图像及血管重建图, 明确是否存在大血管闭塞。通常将内径在 2mm 以上的血管划分为大血管, 结合血管内治疗情况以及可以通过急性血管内治疗实现血运重建的血管分段, 一般认为将颅外段及颅内段在内的 ICA、ACA 的 A1 段、MCA 的 M1 和 M2 段、VA 的 V1~V4 段、BA、PCA 的 P1 段列为大血管是合理的。

除了快速明确血管闭塞位置, CTA 还可快速确定血管是否合并狭窄、钙化斑块以及弓上血管的入路路径是否迂曲, 为血管内治疗选择适合的材料和技术方案提供参考依据。

2. MRA

TOF - MRA 无创、简便且更为安全, 避免了肾毒性对比剂和电离辐射。TOF - MRA 能够显示 Willis 环及其邻近颈动脉和各主要分支, 可显示急性缺血性脑血管病的责任血管, 评估血管有无狭窄、闭塞以及病变的程度, 但是其缺点在于容易将次全闭塞诊断为完全闭塞, 容易对血管狭窄程度过度评估。

3. T2WI

T2WI 颅内大动脉由于流空现象, 表现为低信号, 当血管低信号消失, 出现异常信号时, 可提示血管病变, 这种判断责任病变的方法可适用于患者无法完成血管成像的情况下进行粗略判断, 同时对于任何可疑脑血管病患者, 都需要对 T2WI 上大动脉进行观察, 防止遗漏。

（三）组织窗评估

1. CT 模式

（1）CTP：计算核心梗死及异常灌注区体积，缺血半暗带为脑梗死核心区与异常灌注区之间的差异区域。通过异常灌注区体积/梗死核心体积，计算不匹配比率（mismatch ratio），判断患者是否具有适合动脉内治疗的目标不匹配区域（target mismatch）。目前对于梗死核心和缺血半暗带的评估尚无统一标准，结合既往文献，如下标准供参考：①梗死核心区：CBV 绝对值 <2.0 ml/100 g，或相对 CBF 值 $<30\%$ 对侧正常脑组织 CBF 值；②低灌注区：Tmax >6 s，或相对 MTT 值 $>145\%$ 对侧正常脑组织 MTT 值。核心梗死区小（ <70 ml），低灌注区与核心梗死区不匹配比例大（ >1.2 或 1.8 ）且严重低灌注区（Tmax >10 s） <100 ml，提示患者适合接受动脉内治疗。

（2）CTA 源图像：在不具备 CTP 检查能力的防治卒中中心，可考虑采用 CTA 源图像进行缺血半暗带初步评估。有研究显示，CTA 源图像低密度可能提示 CBV 减低，与 DWI 高信号及最终梗死体积密切相关，基于 CTA 源图像的 ASPECTS 评分 >5 分，与良好预后相关。

2. MR 模式

（1）DWI - PWI 不匹配：目前 MR 成像识别缺血半暗带的方法有多种，但 DWI 与 PWI 不匹配是急诊过程中判断缺血半暗带较切合实际的方法。①核心梗死区：ADC 值 <600 s/mm² 的 DWI 高信号区域。②低灌注区：Tmax >6 s，或相对 MTT 值 $>145\%$ 对侧正常脑组织。核心梗死区小（ <70 ml），低灌注区与核心梗死区不匹配比例大（ >1.2 或 1.8 ）且严重低灌注区（Tmax >10 s） <100 ml，提示患者适合接受动脉内治疗。

说明：对于灌注参数定量数值的计算需要借助软件支持；研究报道阈值选择有所不同，且在不断更新，这里提供的是最常用、相对权威的研究所采用的阈值。

（2）DWI - FLAIR 不匹配：急性缺血性脑血管病患者，DWI 高信号，T2 - FLAIR 上相应区域信号改变不明显时，即 DWI - FLAIR 不匹配，研究证实，DWI - FLAIR 不匹配表明患者发病时间在 4.5h 之内，可以作为静脉溶栓治疗筛选指标，适用于醒后卒中患者。此外，T2 - FLAIR 像缺血区看到匍匐走行于脑表面的迂曲线样高信号影，称为 FLAIR 血管高信号征（FLAIR vascular hyperintensity, FVH），代表了缓慢血流的存在，可以提示侧支循环建立，但与侧支循环丰富程度是否正相关或者负相关尚有争议，同时这种征象出现高度提示血管狭窄或闭塞性病变；此外，有研究报道当 FLAIR 血管高信号所在范围大于 DWI 高信号范围时，提示存在缺血半暗带，可以快速识别可能从血管内治疗获益的近端大血管闭塞的急性缺血性脑血管病患者。

（四）侧支循环评估

1. 单时相 CTA 评估侧支循环

单时相 CTA 已被广泛应用于急性缺血性脑血管病的侧支循环评价。比较常用的是源图像和 MIP 图像，MIP 图像相对用的更多。单时相 CTA 评价侧支循环的量化方法评分系统很多，目前的评分系统主要是针对前循环单侧大动脉（主要是 MCA）闭塞。将缺血区域作为一个整体或指定某一个区域为对比区，将软膜支对比剂充盈状态相对于对侧分为 2~5 分不同等级，可根据情况采用如下评分量表。

（1）2 分量表：1 分，侧支血管差（闭塞区域血管充盈与对侧相比 $<50\%$ ）；2 分：侧支血管好（闭塞区域血管充盈与对侧相比 $>50\%$ ）。（2）分量表：1 分，仅脑表面侧支血管可见对比剂充盈；2 分：外侧裂池区侧支血管可见充盈；3 分，闭塞血管以远可见大量侧支血管充盈。（3）4 分量表：0 分：无侧支血管（闭塞区域无对比剂充盈）；1 分：侧支血管差（闭塞区域血管充盈与对侧相比 >0 但 $\leq 50\%$ ）；2 分：侧支血管中等（闭塞区域血管充盈与对侧相比 $>50\%$ 但 $<100\%$ ）；3 分：侧支循环好（闭塞区域 100%血管充盈）。（4）5 分量表，缺失（absent）、少于（less）、等于（equalto）、多于（more）、明显多于（exuberant）对侧半球 5 个等级。

2.多时相 CTA 评估侧支循环

多时相 CTA 将侧支血管对比剂充盈状态与充盈时间延迟相结合，与单时相 CTA 相比，可更好地评估侧支循环状态，预测临床结局。具体评分方法如下：0 分：与对侧半球相比，缺血区域任何时相均无可见血管。1 分：与对侧半球相比，缺血区域任何一个时相有血管可见。2 分：与对侧半球相比，软膜血管的充盈有 2 个时相的延迟且充盈血管数减少，或有 1 个时相的延迟且部分区域无血管充盈。3 分：与对侧半球相比，软膜血管的充盈有 2 个时相的延迟，或有 1 个时相的延迟，但充盈血管数显著减少。4 分：与对侧半球相比，软膜血管的充盈程度正常，有 1 个时相的延迟。5 分：与对侧半球相比，软膜血管的充盈程度正常，没有延迟。

缺血性脑血管病一级预防影像指导规范

缺血性脑血管病一级预防指发病前的预防，即通过早期改变不健康的生活方式，积极主动地控制各种危险因素，从而达到不发生脑血管病或推迟发病年龄的目的。由于绝大部分脑卒中患者的病理生理过程无法逆转，因此，减少脑卒中导致的社会、经济、家庭负担的最佳途径是预防，特别应强调针对脑卒中危险因素的一级预防，从根本上减少脑卒中的发生。

一、影像检查目的

（一）MRA 技术

检查目的：评估颅内动脉是否存在狭窄，狭窄的部位及严重程度。

（二）CTA 技术

检查目的：评估颅内动脉是否存在狭窄，狭窄的部位及严重程度。

（三）颈动脉 MR 管壁成像（MR vessel wall imaging, MR - VWI）

检查目的：评估颈动脉斑块的部位、大小、形态、成分、纤维帽状态以及管腔狭窄程度，对斑块易损性进行评价，协助临床制定治疗方案。

（四）颅内动脉 MR - VWI

检查目的：判断颅内动脉狭窄的原因（粥样硬化、大动脉炎、动脉夹层病变、烟雾病等）。如为动脉粥样硬化，进一步评估斑块的形态、分布、管腔重构方式、斑块的成分、纤维帽的状态及斑块强化等。

（五）3D 动脉自旋标记（arterial spin labeling, ASL）

检查目的：检测脑梗死，具有脑梗死危险因素的患者脑内血流灌注的改变，评价侧支循环，反映脑血流储备。

二、技术规范应用

本指导规范缺血性脑血管病一级预防推荐影像检查原则及流程见图 2。

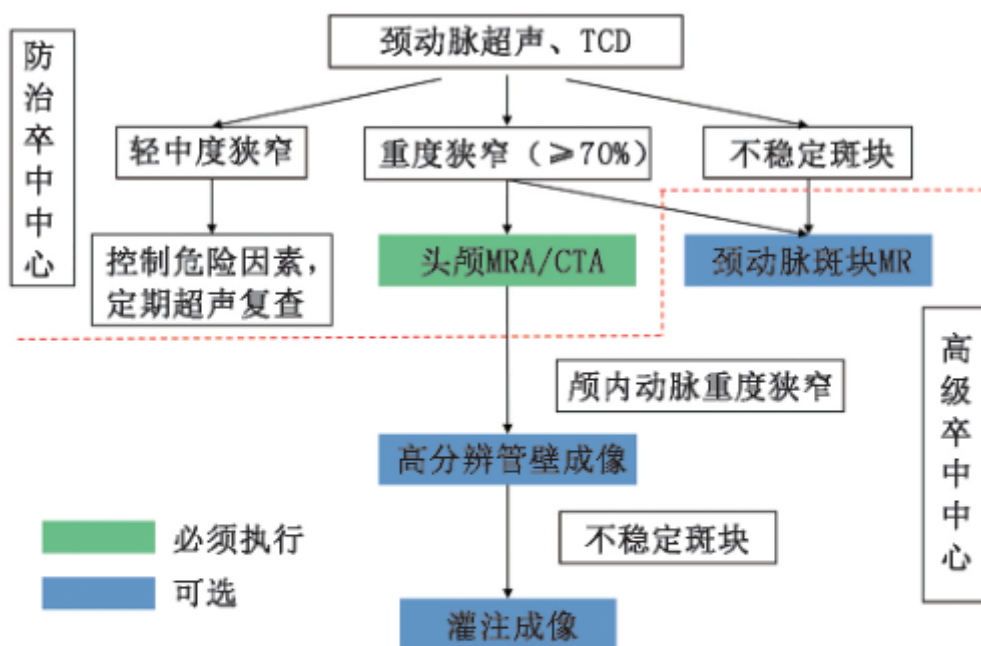


图2 缺血性脑血管病一级预防影像规范化流程,图中红线上方对应防治卒中中心职责范围,高级卒中中心职责范围包括红线上方及下方(TCD:经颅多普勒超声)

（一）防治卒中中心检查方案

1.对于脑卒中高危人群的一级预防，血管检查方法首选彩色多普勒超声，评

估的内容包括血管的狭窄程度、斑块的大小及回声，并依此初步确定患者动脉粥样硬化病变的严重程度。

2. 当超声检查发现血管轻中度狭窄（ $<70\%$ ）时，强烈推荐对患者进行每年 1 次的颅内和/或颈动脉超声复查。

3. 当超声检查发现颅内动脉或者颈动脉具有重度以上狭窄（ $\geq 70\%$ ）时，推荐进一步检查，明确颅内动脉粥样硬化病变的程度，因为动脉粥样硬化是一个系统性疾病，通常是多个血管床受累，此时，推荐防治卒中中心为患者进行颅内动脉的 MRA 或者 CTA 检查，首选 MRA 检查。

（二）高级卒中中心检查方案

除了上面列出的防治卒中中心的检查方案、检查内容、检查流程之外，还要包括以下检查内容。

1. 当超声发现颈动脉重度狭窄（ $\geq 70\%$ ）时，或者超声发现不稳定斑块时，为了使医师和患者可以更为精准地制定、选择治疗方案，推荐高级卒中中心为患者进行颈动脉斑块的 MR 检查，目的是要评估颈动脉斑块的稳定性。如果 MR 检查发现斑块不稳定，例如具有斑块内出血，或者具有较大的脂质坏死核伴有较薄的纤维帽，或者斑块纤维帽破溃，则提示该类斑块有可能导致脑缺血事件，建议积极的干预治疗。

2. 当头颅 CTA 或者 MRA 检查发现颅内动脉重度狭窄时，推荐进行 MR - VWI，因为颅内动脉重度狭窄和动脉不稳定斑块具有独立相关性。通过此项检查，可以评估颅内动脉斑块的成分、状态。对于不稳定斑块，神经内科、神经介入科可以进行强化治疗，并建议每年复查 1 次 MR - VWI，评估药物治疗的效果。

3. 对于颅内动脉重度狭窄，且斑块不稳定的患者，建议进行颅脑灌注成像（如 ASL 检查），评估动脉粥样硬化病变对脑组织血流灌注的影响，发现无症状的缺血状态，预防脑梗死。

三、影像评估

（一）颈动脉斑块 MR 影像评估

1. 颈动脉图像质量评估

对于颈动脉斑块的 MR 评估，首先要强调图像质量评估。根据图像的信噪比（signal to noise ratio, SNR）及颈动脉血管显示情况将图像质量分级，按 1~4 分进行评分。1 分：SNR 很差，血管壁和血管外壁边界显示不清；2 分：SNR 尚可，动脉壁可见，而其亚结构、管腔和外壁轮廓显示不清；3 分：SNR 较好，血管壁的结构显示清楚，但管腔和血管外壁局部模糊；4 分：SNR 很好，血管壁和血管边缘的细节均显示良好。

2. 颈动脉斑块定性及定量分析

颈动脉斑块 MRI 能够清楚地显示斑块内脂质坏死核、出血、钙化等各种成分和纤维帽状况，MR 信号特征与组织病理学结果有很好的 consistency。具体评估内容包括以下 几方面（表 1）。

表 1 颈动脉斑块 MRI 的影像解读

成分	T ₁ WI	T ₂ WI	TOF	增强 T ₁ WI
脂质坏死核	0/+	-/0	0	-
出血	+	0/+	+	-
钙化	-	-	-	-
疏松的间质	-/0	+	0	+
纤维帽破溃-龛影	-	-	+	-

注:TOF:时间飞跃法;判断斑块内成分主要以邻近肌肉组织信号为参考标准:+为高信号;0为等信号;-为低信号

（1）血管狭窄程度：病变处血管狭窄的判断方式有多种，可以是目测，也可以采用“北美症状性颈动脉内膜切除试验”（NASCET）中推荐的狭窄率计算方法： $(1 - \text{最狭窄处管腔的直径} / \text{狭窄远端正常血管的直径}) \times 100\%$ 。

（2）斑块脂质坏死核：斑块内的脂质坏死核在 T₁WI 呈等或稍高信号，T₂WI 呈等或稍低信号，增强 T₁WI 无异常强化。此外，增强 T₁WI 是显示斑块范围的最好序列，斑块周围的纤维帽和血管外膜都有明显强化，斑块无强化，因此可以勾勒出斑块的范围，测量斑块的体积，用于对斑块药物治疗效果的评估。

（3）斑块内出血：斑块内出血是易损斑块的特征之一。斑块内出血的诊断需要结合 T₁WI 和 TOF - MRA 原始图像，表现为这两个序列中斑块内的明显高信号影。此外，磁化强度预备梯度回波序列（magnetization prepared rapid gradient echo, MP - RAGE）序列虽然 SNR 较低，但是斑块内出血与周围组织信号强度的对比非常明显，可以较为敏感检出斑块内出血。

（4）斑块内钙化：表现为各个序列上斑块内的明显低信号，这里要强调 TOF 序列一定也要表现为低信号，以便与溃疡斑块的龛影相鉴别。虽然 MR 对于钙化的显示不如 CT，但是 MR 可以评估钙化周围的斑块内的炎性反应以及出血，这是 CT 难以做到的。

（5）纤维帽：MR 斑块成像的各个序列中，增强 T₁WI 可以较为准确地评估斑块的纤维帽状态。在增强 T₁WI 图像上，较厚的纤维帽表现为斑块表面光滑、连续、线状高信号影，如果斑块表面无这种线样的明显强化，则提示斑块的纤维帽较薄。斑块纤维帽破溃、龛影形成，表现为斑块表面不规则，局部凹陷，凹陷区即龛影在黑血序列上为低信号，在亮血序列上为高信号，龛影的底部血栓形成，炎性反应表现为 T₂WI 明显高信号，增强 T₁WI 可见强化。斑块纤维帽破裂合并血栓形成可表现为斑块局部管腔表面不规则的高信号或混杂信号影。

（6）斑块负荷及斑块内各种成分的体积测量：采用图像分析软件，可以获

得管腔面积 (lumen area, LA)、管壁面积 (wall area, WA)、血管总面积 (total vessel area, TVA)、最大管壁厚度、标准化管壁指数 (normalized wall index, NWI)、斑块各种成分的体积及百分比。

(二) 颅内动脉高分辨 MR 影像评估

1. 颅内动脉图像质量评估

根据病变处血管壁边缘、管腔及管壁结构显示的清晰程度, 将图像质量分为 3 级: 1 级, 血管的外界和管腔均不能辨认; 2 级, 血管的外界和/或管腔有部分显示不清, 但不影响对斑块特征的分析; 3 级, 管壁结构、管腔及血管外界显示清晰。

2. 颅内动脉斑块特征分析

与颅外颈动脉斑块 MR 评估不同, 颅内动脉由于血管细小, 管壁较薄, 而且颅内动脉位于颅内深部, 周围缺乏脂肪的衬托, 部分血管紧贴脑组织表面, 因此, 对于颅内动脉斑块的 MR 评估, 不能做到像颈动脉斑块那样分析斑块内的各种成分及纤维帽的状态。颅内动脉斑块评估内容主要包括以下几方面。

(1) 斑块的形态: 偏心性斑块定义为斑块累及范围小于管壁环周的 75%, 或斑块受累管壁最薄处的管壁厚度小于最厚处管壁厚度的 50%; 向心性斑块定义为斑块累及范围大于管壁环周的 75%, 并且斑块受累管壁最薄处的管壁厚度大于最厚处管壁厚度的 50%。

(2) 斑块的分布: 在斑块所在位置垂直于血管长轴的横断面上, 以管腔中心为圆心将血管截面等分为 4 个象限, 大脑中动脉各个象限中的血管壁分别为上壁、下壁、腹侧壁 (前壁) 及背侧壁 (后壁), 基底动脉则为腹侧壁、背侧壁及左右侧壁。当斑块累及超过一个象限范围时, 选择管壁最厚处所在的象限作为斑块的分布壁。

(3) 斑块内出血: 斑块的脂质坏死核及斑块内的小钙化都难以通过现有的 MR - VWI 评估, 但斑块内出血是可以通过 MR 进行评估的。颅内动脉斑块内出血表现为 T1WI 上高信号, T2WI 上低信号或高信号。

(4) 斑块的强化程度: 以垂体柄的强化为参考, 将斑块的强化程度分为明显强化、轻度强化和无强化 3 种类型。强化程度高于或等于垂体柄强化时定义为明显强化, 强化程度弱于垂体柄强化则定义为轻度强化, 与平扫 T1WI 相比无明显变化则认为无强化。斑块明显强化提示斑块不稳定。

(5) 管腔狭窄程度: 通过使用下面的公式比较狭窄部位 (D 狭窄) 的血管直径与狭窄近端正常血管的直径 (D 近端) 来评估管腔狭窄程度: $\% \text{狭窄} = (1 - D \text{ 狭窄} / D \text{ 近端}) \times 100\%$ 。

缺血性脑血管病二级预防是指对已经发生了脑血管病的患者采取防治措施，目的是改善症状、降低病死率和病残率，同时防止再发。对于缺血性脑血管病患者应尽早启动有效的二级预防。二级预防的首要步骤是探寻病因，核心内容是对急性期后的患者进行神经血管影像的复查评估，使治疗方案个体化和更具针对性，以提高治疗效果和改善预后。

一、影像检查目的

（一）头颅 CTA

检查目的：判断责任血管闭塞和狭窄情况。

（二）头颅 CTP

检查目的：评估梗死核心区、缺血半暗带、侧支循环。

（三）头颅 MRI 常规平扫

检查目的：明确有无新鲜梗死灶、部位、面积；有无陈旧梗死灶。排除其他性质病灶（肿瘤、炎症等）。

（四）头颅 MRA

检查目的：明确有无头颅动脉狭窄及其程度。

（五）头颅 MRP

检查目的：了解脑组织血流灌注情况。

（六）颅内动脉 MR - VWI

检查目的：显示颅内动脉管壁结构及斑块，指导治疗。

（七）颈部 CTA

检查目的：判断主动脉弓上头颈部动脉及其分支的狭窄闭塞情况，了解颈动脉斑块（钙化）状况。

（八）颈部对比增强 MR 血管成像（contrast - enhanced MR angiography, CE - MRA）

检查目的：判断主动脉弓上头颈部动脉及其分支的狭窄闭塞情况，了解颈动脉斑块状况。

（九）颈动脉 MR - VWI

检查目的：对颈动脉斑块的形态学特征、斑块成分及表面形态等重要特征进行定性和定量评价。

二、技术规范应用

（一）高级卒中中心检查方案

1. 大动脉闭塞性缺血性脑血管病

（1）急性期经过血管再通治疗（静脉/动脉溶栓和/或机械取栓）者

建议：术后影像复查有助于观察血管再通、脑血流灌注以及是否发生脑出血等。建议结合临床情况，判断是否进行术后影像复查。考虑到辐射剂量问题，建议在条件允许的情况下选择 **MRI** 检查。

（2）急性期仅对症治疗者

建议：结合临床情况，在急诊处理后 1 个月内进行影像复查。特别说明：致残性缺血性脑血管病患者急性期抢救处理后应根据病情变化和治疗情况安排个体化影像复查时间及频次。

（3）急性期无创血管成像发现颈动脉/颅内动脉狭窄且为责任病变者

建议：进行颈动脉/颅内动脉 **MR - VWI** 检查，以鉴别狭窄病因、评价斑块易损性等。

2. 非大动脉闭塞性缺血性脑血管病

（1）区分短暂性脑缺血发作（transient ischemic attack, TIA）和轻型卒中

必须项目：头颅 **MRI** 常规平扫（包含 **DWI** 序列）。对于非致残性缺血性脑血管病经急诊相关处理后应尽早完成头颅 **MRI**（必须包含 **DWI**）扫描，如 **DWI** 未发现急性脑梗死证据，可诊断为 **TIA**；如 **DWI** 有明确的急性脑梗死证据，则无论发作时间长短均不诊断为 **TIA**。鼓励高级卒中中心积极探索头颅 **MRI** 快速扫描方案，以保证在短时间内获取最多可靠信息。

（2）新发患者的病因探寻

无论对致残性和非致残性缺血性脑血管病都应进行全面的检查及评估，以探明发病原因，为二级预防的治疗方案制定提供依据。致残性脑卒中在急性期通过一系列检查，尤其是影像检查，可基本明确病因，具体参见“急性缺血性脑血管病影像指导规范”。对新发 **TIA** 或轻型卒中患者的检查项目包括一般检查、无创血管检查、侧支循环代偿、脑血流储备评估、心脏评估以及根据病史进行其他相关检查，其中“无创血管检查”和“侧支循环代偿、脑血流储备评估”的影像检查规范说明如下。

强烈推荐：颈部动脉和颅内动脉的无创血管成像，以评估大血管情况，包括颈动脉彩色超声、经颅多普勒、颈部和颅内动脉的 **CTA** 和 **CE - MRA**。建议联合超声和 **CTA** 或超声和 **CE - MRA** 两种检查，提高诊断的准确性。**TIA** 患者的颅内血管成像推荐 **TOF - MRA**。脑灌注成像，可选择 **CTP** 或 **MRP**，以评估侧支循环代偿及脑血流储备。鼓励高级卒中中心积极探索头颅 **CTP** 和头颅 **MRP**（如 **3D ASL**）

新技术和后处理软件的研究、应用和优化。

推荐：若无创血管成像发现颈动脉中度及中度以上狭窄或闭塞，推荐颈动脉 MR - VWI 检查。管壁检查不仅可进一步了解狭窄和闭塞病因，而且颈动脉 MR - VWI 能对颈动脉粥样硬化斑块的成分做出较准确的评价，因此对具备颈动脉内膜剥脱术（carotid endarterectomy, CEA）和颈动脉支架植入术（carotid artery stenting, CAS）指征的患者，推荐进一步行颈动脉 MR - VWI 检查，以评估斑块易损性。若无创血管成像发现颅内动脉狭窄和闭塞，并且怀疑为病变的责任血管，推荐进一步行颅内动脉 2D 或 3DMR - VWI 检查，为病因鉴别提供更多信息或直接证据，如鉴别动脉粥样硬化、血管炎、动脉夹层、可逆性脑血管痉挛等。若为动脉粥样硬化，还可以进一步评估斑块的形态、与分支开口的关系和炎症程度等。

建议：若缺血性脑血管病患者的无创性血管成像未发现头颈部动脉狭窄或仅为轻度狭窄，但临床怀疑或不能完全排除大血管病因者，推荐进行相关血管的 MR - VWI 检查，以探寻症状性非狭窄性动脉病变的原因。

特别说明：脑灌注成像（CTP 或 MRP）的判读在急性期和二级预防患者之间存在差异，急性期重点关注梗死核心区和半暗带的关系，可采用自动化的快速后处理软件快速判断是否有血管内治疗开通血管的意义；二级预防时，通常脑缺血进入失代偿期（CBV 和 CBF 均下降），此时抢救性血管开通的价值不大，更多关注的是血流储备能力和血管调节能力（TTP 和 MTT 的延长等），推荐采用传统的手动后处理方法和原始图像的联合判读，以便为进一步治疗（如择期手术）提供更加全面准确的信息。

3. 症状性大动脉粥样硬化性缺血性脑血管病

缺血性脑血管病的病因众多、机制复杂，当前国际广泛采用急性缺血性脑血管病低分子肝素治疗试验（TOAST）病因和发病机制分型，针对性选择二级预防措施。二级预防治疗策略大致分为危险因素控制、内科药物治疗以及对部分符合条件者的择期手术治疗。其中大动脉粥样硬化型病因的发病率较高、治疗手段较多，其影像评价及随访尤为重要，相关的影像检查规范说明如下。

（1）锁骨下动脉狭窄和头臂干狭窄、颅外椎动脉狭窄

强烈推荐：锁骨下动脉、颈总动脉、头臂干、颅外椎动脉狭窄或闭塞，且引起相关缺血性脑血管病者（如锁骨下动脉窃血综合征、后循环缺血或梗死），采用 CTA 或 MRA 随访复查。

（2）颈动脉颅外段狭窄、颅内动脉狭窄

强烈推荐：当颈动脉颅外段、颅内动脉狭窄或闭塞，采用 CTA 或 MRA 随访复查。

推荐：颈动脉颅外段、颅内动脉中度及中度以上狭窄或闭塞，或怀疑为责任血管（无论狭窄程度），推荐 MR - VWI 检查，以评估斑块易损性，若为不稳定斑块，则继续采用 MR - VWI 随访斑块情况；若急性期已做 MR - VWI 且斑块不

稳定，推荐继续 MR - VWI 随访。鼓励高级卒中中心积极探索 MR - VWI 新序列的研究、应用和优化。

（3）血管手术后的影像随访

部分症状性头颈部动脉粥样硬化性狭窄患者，当使用标准内科药物治疗无效，且无手术禁忌，可行相关血管的手术治疗，比如 CEA 或 CAS 已成为症状性颈动脉狭窄除内科药物治疗外的主要治疗手段，对于症状性锁骨下动脉狭窄或闭塞，颈总动脉、头臂干狭窄可能选择支架植入术或外科手术，对于症状性颅外椎动脉、颅内动脉狭窄，可谨慎选择血管内介入治疗（球囊扩张和/或支架成形术）。

手术后的影像检查规范说明如下。

强烈推荐：目标血管的无创血管成像，可选择 CTA 或 MRA；若血管有金属植入物（支架），则选择 CTA，若为无磁支架，也可选择 MRA；以评价术后血管通畅情况，是否有再狭窄及程度。推荐：脑灌注成像，可选择 CTP 或 MRP，以评估脑血流灌注改善情况。

（4）单纯内科药物治疗的影像随访

强烈推荐：目标血管的无创血管成像，可选择 CTA 或 MRA，以评估血管狭窄改善情况。

推荐：脑灌注成像，可选择 CTP 或 MRP，以评估脑血流灌注改善情况。

建议：目标血管的 MR - VWI，以评估斑块变化。

（二）防治卒中中心检查方案

1. 大动脉闭塞性缺血性脑血管病

（1）急性期经过血管再通治疗者

建议：结合临床情况，判断是否进行术后影像复查。考虑到辐射剂量问题，建议在条件允许的情况下选择 MRI 检查。

（2）急性期仅对症治疗者

建议：结合临床情况，在急诊处理后 1 个月内进行影像复查。特别说明：致残性缺血性脑血管病患者急性期抢救处理后应根据病情变化和治疗情况个体化安排影像复查时间及频次。

2. 非大动脉闭塞性缺血性脑血管病

（1）区分 TIA 和轻型卒中

必须进行：头颅 MRI 常规平扫（包含 DWI 序列）。

（2）新发患者的病因探寻

强烈推荐：颈部动脉和颅内动脉的无创血管成像，颈部动脉可选择颈动脉彩色超声或颈部 CTA 或颈部 MRA，颅内动脉可选择经颅多普勒+颅内动脉 CTA 或 MRA（TIA 者推荐 TOF - MRA）。

建议：脑灌注成像，可选择 CTP 或 MRP。

3. 症状性大动脉粥样硬化性缺血性脑血管病

（1）锁骨下动脉狭窄和头臂干狭窄、颅外椎动脉狭窄

强烈推荐：锁骨下动脉、颈总动脉、头臂干、颅外椎动脉狭窄或闭塞，且引起相关缺血性脑血管病者，进行 CTA 或 MRA 随访复查。

（2）颈动脉颅外段狭窄、颅内动脉狭窄

强烈推荐：颈动脉颅外段、颅内动脉狭窄或闭塞，进行 CTA 或 MRA 随访复查。

（3）血管手术后的影像随访

强烈推荐：目标血管的无创血管成像，可选择 CTA 或 MRA；若血管有金属植入物（支架），则选择 CTA。

建议：脑灌注成像，可选择 CTP 或 MRP。

（4）单纯内科药物治疗的影像学随访

强烈推荐：目标血管的无创血管成像，可选择 CTA 或 MRA。

建议：脑灌注成像，可选择 CTP 或 MRP。

三、影像评估

（一）头颈部 CTA 和 MRA 的评估

CTA 和 MRA 均是无创性血管成像技术，操作简单快捷，所得图像可三维立体重建、从任意角度观察，结合原始图像可观察血管腔外结构，评价血管病变同周围组织的关系，诊断的敏感度和特异度均很高。

CTA 的优点：成像速度较快；图像的空间分辨率较高，CTA 在定量测定动脉狭窄上几乎可与 DSA 相媲美；对于血管壁的钙化显示优于 MR；高端 CT 机还可实现动态 CTA 检查（4D - CTA），获得类似 DSA 的多时相动脉 - 静脉的脑血管图像，可以无创性区分血管闭塞后早期血管再通血流和侧支代偿血流情况，因此，随着医学影像学技术进步，CTA 由单纯的血管狭窄测定，逐步发展到评价侧支代偿及脑血流动力学等方面。CTA 的缺点主要是有电离辐射。

MRA 技术中的 TOF - MRA 在脑血管中应用更广泛，优点是利用血液流入增强效应而不用对比剂、空间分辨率较高和静脉污染较少；主要缺点是对狭窄程度的高估。与 TOF - MRA 相比，CE - MRA 的优势包括成像时间较短、成像范围较

大（同时颅内血管成像）以及更清晰地显示狭窄后血管节段。

颅内动脉狭窄率计算：推荐 WASID 法，狭窄率% = $(1 - \text{狭窄处直径} / \text{狭窄近端正常直径}) \times 100\%$ 。颅内

动脉狭窄程度通常分为 4 级：狭窄 <50%（0~49%，轻度）；50%~69%（中度）；70%~99%（重度）；闭塞。

颈动脉狭窄率计算：推荐 NASCET 法，狭窄率% = $(1 - \text{狭窄段最窄直径} / \text{狭窄远端正常直径}) \times 100\%$ 。

颈动脉狭窄程度也分为 4 级：狭窄 <30%（0~29%，轻度）；30%~69%（中度）；70%~99%（重度）；闭塞。

（二）血管再通治疗后碘对比剂外渗与脑出血

鉴别诊断

急性缺血性脑血管病血管再通治疗后梗死部位出现高密度区可能的原因不仅包括脑出血，还包括碘对比剂外渗。二者的临床处理方法完全不同，因此其鉴别诊断对患者后续治疗选择及预后判断有重要意义。MR 检查可以有效将两者区别开来，但是往往这种患者病情较重，不适合进行 MR 检查，在以 CT 为检查手段的情况下，目前二者的主要鉴别包括高密度的部位、CT 值、短期复查以及双能 CT 表现。在单源 CT 图像上，碘对比剂外渗更易出现在脑皮层和灰质核团，这是由于灰质区相对白质区血供丰富；测量 CT 值时，大于 100 HU 考虑对比剂外渗，小于 100 HU 要注意出血，但这种方法仅作为参考，因为目前不同的研究所得到的 CT 阈值并不统一，原因在于碘对比剂外渗的 CT 值与术中使用的碘对比剂量以及外渗量有关；碘对比剂外渗可在 24~48 h 吸收，颅内出血则持续约数周，如果 48h 后仍存在高密度灶，可结合临床资料诊断颅内出血；双能 CT 在鉴别脑出血和碘对比剂外渗方面，能力最突出；利用双能 CT 原始数据可处理生成单纯融合图像（mixed energy images, MIX，相当于 120 kV 平扫图像）、虚拟平扫图像（virtual unenhanced non - contrast, VNC）和碘叠加图像（iodine overlay maps, IOM），脑出血和碘对比剂外渗在不同的图像上表现不同。出血：MIX 图像高密度，VNC 图像高密度，IOM 图像相应区域无高密度；对比剂外渗：MIX 图像高密度，VNC 图像相应区域无高密度，IOM 图像高密度；对比剂外渗合并出血：MIX 图像高密度，VNC 图像相应区域部分高密度，IOM 图像高密度。临床实际工作中可根据情况选择合适的检查方法进行准确区分。

急性出血性脑血管病影像指导规范

急性出血性脑血管病根据出血部位分为脑出血（intracerebral hemorrhage, ICH）、脑室内出血（intraventricular hemorrhage, IVH）和蛛网膜下腔出血

(subarachnoid hemorrhage, SAH)。

脑出血影像指导规范

脑出血具有起病急骤、病情凶险、预后不良且病死率高的特点。对急骤起病的局灶性神经系统功能障碍伴呕吐、收缩压 >220 mmHg (1 mmHg= 0.133 kPa)、剧烈头痛、昏迷或意识程度下降,且数分钟至数几小时出现症状进展者,均应首先考虑脑出血。NCCT 以其扫描时间短、成像速度快,长期以来一直是确诊急性脑出血的首选方法, MRI 在评估脑血出中也有其独特优势。

一、影像检查目的

(一) CT 技术

检查目的: CT 检查首要目的是明确诊断,鉴别脑出血与脑缺血;进而明确出血的部位、判断血肿是否破入脑室、对血肿进行定量以及寻找血肿扩大的影像标记、预测血肿扩大的风险。

(二) MRI 技术

检查目的: 直接显示脑内或其他部位出血,明确出血部位、累及范围、出血量、出血时间及判断出血的原因。

二、技术规范应用

临床怀疑脑出血的患者,请参照如下方案执行。

(一) 高级卒中中心

1. 首选头颅 NCCT+CTA。设备要求 64 排或以上的 CT,并要求 24 h $\times$ 7 d 能展开 NCCT、CTA、CTP 检查。
2. 强烈推荐随访复查 NCCT,观察出血动态变化。
3. 根据患者配合程度及出血量,推荐完成 1 次头颅 MR 平扫。设备要求 1.5 T 以上。
4. 建议使用 3.0 T MR 进行多模态 MR 检查。

(二) 防治卒中中心

1. 首选头颅 NCCT。设备要求 16 排或以上的 CT,并要求 24 h $\times$ 7 d 能展开 NCCT 检查。
2. 强烈推荐随访复查 NCCT,观察出血动态变化。
3. 推荐有条件单位完成头颈部 CTA。

4.根据患者配合程度及出血量，推荐完成 1 次头颅 MR 平扫，设备要求 1.5 T 以上。

推荐影像检查流程见图 3。

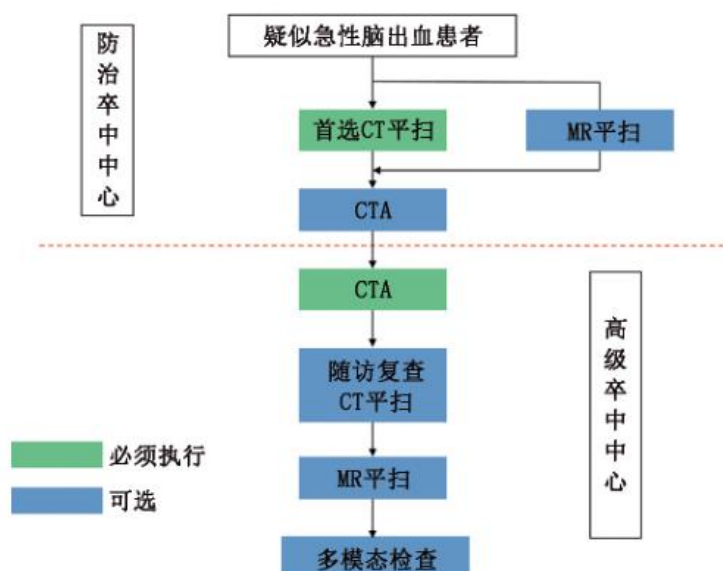


图3 急性脑出血影像规范化流程,图中红线上方对应防治卒中中心职责范围,高级卒中中心职责范围包括红线上方及下方

三、影像评估

脑出血影像评估的主要内容包括明确出血的部位、血肿定量、判断血肿是否破入脑室以及预测血肿扩大的风险。

（一）出血部位

脑出血影像检查的首要目的是识别脑出血，一旦确定脑出血就要准确地判断出血的部位，主要包括深部半球出血（包括基底节区、丘脑、内囊、胼胝体）、脑叶出血（包括额叶、颞叶、顶叶、枕叶及多个脑叶）、脑干、小脑及脑室（排除脑实质出血破入脑室）、多部位及其他部位出血。

（二）血肿定量

基于 NCCT 图像的血肿体积评估方法很多，常用的主要包括：多田公式、ABC/2 法、计算机辅助容积分析等。其中，多田公式为临床上最常用的脑出血血肿测量方法，血肿体积 $T(\text{ml}) = \pi/6 \times L \times S \times \text{Slice}$ ，其中 L 为最大层面血肿的长轴， S 为最大层面血肿的短轴， Slice 为所含血肿层面的厚度（cm）。

（三）判断是否破入脑室

脑室内脑脊液为浓血性或有血块时，CT 上才可见其密度高于周围组织，但脑室内脑脊液红细胞比积低于 12% 时，CT 上难以显示出血改变。少量出血可局限于脑室系统局部，常位于侧脑室额角、颞角或枕角，表现为上方低密度脑脊液与下方高密度出血形成的液液平；出血量较大时表现为脑室系统完全被高密度出血充盈，即脑室铸型，阻碍脑脊液循环，因此常伴有脑积水。

（四）预测血肿扩大

急性脑出血时首次 CT 检查显示血肿缺乏张力，边缘、形态不规则，血肿内部存在密度不均匀均与血肿扩大有一定的相关性。研究表明，CTA 与 CT 中某些特异性表现与血肿扩大存在关联性，如点征（spot sign）、渗漏征（leakage sign）、混合征（blend sign）、黑洞征（black hole sign）等，为诊断具有血肿扩大风险的高危脑出血患者提供更有效的方法。

血肿扩大是脑出血患者早期神经功能恶化及预后不良的决定性因素。点征、渗漏征、混合征及黑洞征为预测血肿扩大的影像标志，均代表了血肿异质性。渗漏征的敏感度（93.3%）明显高于其他 3 项（点征 51.0%、混合征 39.3%、黑洞征 31.9%），但脑出血患者早期行 CTA 检查时需注射对比剂，肾功能明显受损的患者禁用。混合征及黑洞征的特异度（95.5%、94.1%）高于点征及渗漏征（85.0%、88.9%），且仅需常规 CT 扫描即可作出判断，故其应用更为便捷、广泛，但其敏感度均较低，混合征及黑洞征阴性的脑出血患者发生血肿扩大的可能性仍较高。

脑梗死出血转化（hemorrhagic transformation, HT）目前公认的分级标准是海德堡分型，主要将梗死后出血转化分为 3 型，1 型指梗死组织的出血转化，又分为 1a（HI1，散在点状，无占位）、1b（HI2，融合点状，无占位）、1c（PH1，血肿面积 < 30% 梗死区域，无明显占位效应）3 个亚型；2 型指局限于梗死区域的脑实质出血，又称 PH2 型，指血肿面积 ≥ 30% 梗死区域，且具有明显的占位效应；3 型指梗死区域外脑实质出血或颅内 - 颅外出血，又分为 3a（梗死远隔部位血肿）、3b（脑室出血）、3c（蛛网膜下腔出血）、3d（硬膜下出血）4 个亚型。

蛛网膜下腔出血影像指导规范

颅内血管破裂后，血液流入蛛网膜下腔称为 SAH，临床上将其分为外伤性与非外伤性两大类。影像在 SAH 的诊断及病因诊断中具有重要的作用。

一、影像检查目的

（一）CT 技术

检查目的：CT 检查的主要目的是识别 SAH，并根据出血的部位、范围推断出血的原因。对于明确的动脉瘤性 SAH，CTA 检查的主要目的是根据动脉瘤的部位、大小、形态，进而推断出责任动脉瘤。

（二）MRI 技术

检查目的：MRI 多方位成像有助于全面了解 SAH 累及的范围，并根据出血的部位、范围推断出血的原因。对于明确的动脉瘤性 SAH，MRA 及 MR - VWI 检查的主要目的是根据动脉瘤的部位、大小、形态、瘤壁特征及强化判断动脉瘤的稳定性，进而推断出责任动脉瘤。

二、技术规范应用

针对临床上怀疑 SAH 患者。

（一）高级卒中中心

1. 首选头颅 NCCT，NCCT 尽可能薄层扫描或重建（3 mm 以下），尽快完成检查、重建及诊断。强烈推荐随访复查 NCCT，观察出血动态变化。设备要求 64 排或以上的 CT，并要求 24 h×7 d 能开展 NCCT 检查。2. 强烈推荐尽快完成增强 CTA 检查、重建及诊断，设备要求 64 排或以上的 CT，并要求 24 h×7 d 能开展 CTA 检查。

3. 轻症患者（配合良好），建议完成 1 次 MRI 平扫 [包括 DWI、磁敏感加权成像（susceptibility - weighted imaging, SWI）序列] 及 MRA，设备要求 1.5 T 以上。

4. 轻症患者（配合良好），鼓励使用 3.0T MR 进行动脉瘤管壁成像。

5. 对于 CTA 初次发现且未行手术或介入治疗的未破裂动脉瘤，建议采用 CTA 或 MRA 定期随访；随访间隔：首次复查间隔 6~12 个月，随后间隔 1~2 年定期复查，直至动脉瘤形态出现变化或患者出现动脉瘤相关临床症状；鼓励使用 3.0 T MR 动脉瘤管壁成像对未破裂动脉瘤进行定期随访。

（二）防治卒中中心

1. 首选头颅 NCCT，NCCT 尽可能薄层扫描或重建（3 mm 以下），尽快完成检查及诊断。强烈推荐随访复查 NCCT，观察出血动态变化。设备要求 16 排或以上的 CT，并要求 24 h×7d 能开展 NCCT 检查。

2. 推荐尽快完成增强 CTA 检查、重建及诊断。

3. 轻症患者（配合良好），鼓励完成 1 次 MRI 平扫及 MRA。设备要求 1.5 T 以上。

4. 对于 CTA 初次发现且未行手术或介入治疗的未破裂动脉瘤，建议采用 CTA 或 MRA 定期随访。

随访间隔：首次复查间隔 6~12 个月，随后间隔 1~2 年定期复查，直至动脉瘤形态出现变化或患者出现动脉瘤相关临床症状。推荐影像检查流程见图 4。

三、影像评估

SAH 影像学评估的首要任务是判断有无 SAH。一旦发现 SAH，CTA 有助于尽快判断其病因。如果为动脉瘤性 SAH，则需要评估动脉瘤的大小、部位、形态、瘤壁等，有助于判断 SAH 的责任动脉瘤。

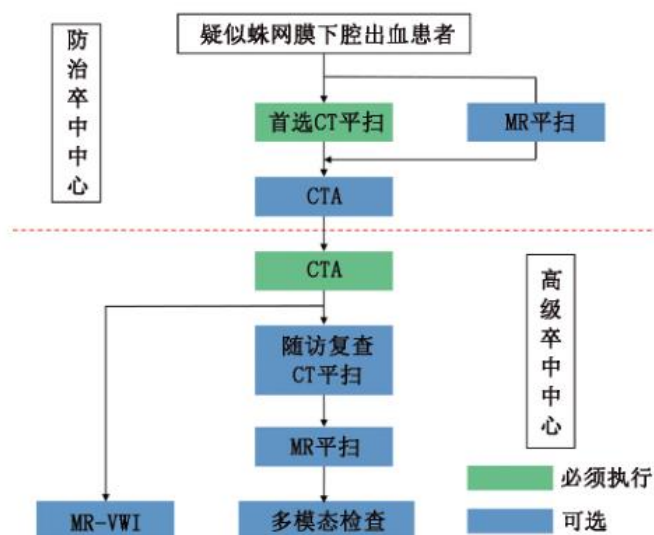


图4 蛛网膜下腔出血影像规范化流程,图示红线上方对应防治卒中中心职责范围,高级卒中中心职责范围包括红线上方及下方(MR-VWI:MR血管壁成像)

急性静脉性脑血管病影像指导规范

颅内静脉窦血栓形成（cerebral venous sinusthrombosis, CVST）是由多种原因所致的脑静脉回流受阻的一种特殊类型的脑血管疾病，常引起颅内静脉窦腔闭塞，脑脊液吸收障碍，引发颅内压升高等系列症状。此病多呈急性、亚急性发作，好发于 21~50 岁中青年，由于其病因复杂，临床表现形式多样而无特异性，诊断较困难，容易漏诊误诊。静脉性脑梗死（cerebral venous infarction, CVI）多由静脉窦血栓形成或脑内引流静脉血栓形成所致，临床相对少见，但其发病急，进展迅速，病死率较高。

一、影像检查目的

（一）头颅 NCCT

检查目的：用于初筛。对于具有神经系统症状的患者，通过头颅 CT 平扫，明确是否具有可疑的脑静脉及静脉窦血栓、是否具有 CVI，以便指导下一步的检查及治疗。

（二）头颅 CT 静脉成像（CT venography, CTV）

检查目的：判断责任血管狭窄及闭塞情况。

（三）MR 平扫

检查目的：明确是否具有可疑的静脉窦血栓、是否具有 CVI，是否伴有出血，以便指导下一步的检查及治疗。

（四）SWI

检查目的：清晰显示脑静脉血管和微出血灶，静脉性梗死发生后，评估其周围是否存在引流静脉。

（五）非强化 MR 静脉成像

包括时间飞跃法 MR 静脉成像（time of flight MR venography, TOF - MRV）、相位对比法 MR 静脉成像（phase contrast MR venography, PC - MRV）。

检查目的：初步了解颅内静脉窦、较大静脉的情况，是否有静脉窦狭窄或闭塞，是否具有侧支循环形成。

（六）对比增强 MR 静脉成像（contrast - enhanced MR venography, CE - MRV）

检查目的：清晰显示静脉窦及脑内主要引流静脉及吻合静脉，显示细小的静脉窦及深静脉分支情况，评估是否具有静脉窦或者静脉血栓。

（七）高分辨 MR - VWI

检查目的：抑制血管内血流信号，直观显示静脉管腔、管壁以及静脉窦或静

脉血栓。

二、技术规范应用

本指导规范推荐静脉窦血栓形成及静脉性脑梗死影像检查原则及流程见图

5。

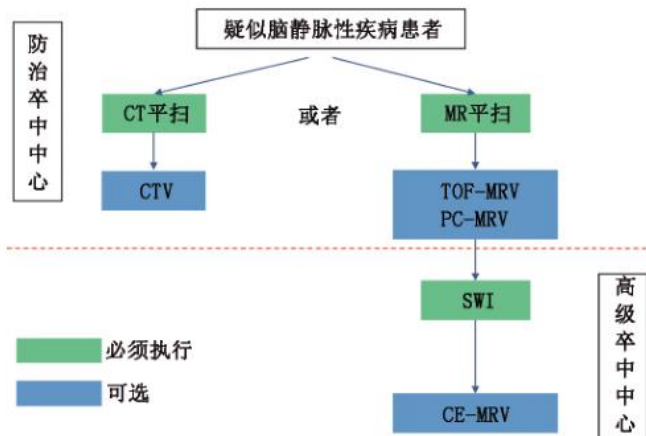


图5 脑静脉性疾病影像规范化流程,图示红线上方对应防治卒中中心职责范围,高级卒中中心职责范围包括红线上方及下方(CTV:CT静脉成像;TOF-MRV:时间飞跃法MR静脉成像;PC-MRV:相位对比法MR静脉成像;SWI:磁敏感加权成像;CE-MRV:对比增强MR静脉成像)

(一) 防治卒中中心检查方案

临床以头痛、呕吐就诊患者，尤其伴感染或产褥期、妊娠期等导致血液高凝状态者，推荐行头颅CT或MR平扫，除外动脉性梗死、出血及占位性病变，高度怀疑静脉性疾病时，强烈推荐CTV或TOF-MRV、PC-MRV观察静脉窦及脑内静脉情况。

(二) 高级卒中中心检查方案

除上述列出的防治卒中中心检查方案、检查内容、检查流程之外，还要包括以下检查内容。

1.SWI：常规MR检查对较大静脉窦内血栓的显示非常有帮助，但对于小静

脉内血栓显示能力明显下降，对梗死灶内小出血灶显示欠佳，CVI 中常合并脑出血，判断梗死灶内是否合并出血对临床预后非常重要，SWI 技术明显提高了这方面的显示能力。SWI 可以清晰显示脑静脉血管和微出血灶。静脉性脑梗死发生后，其周围是否存在引流静脉是影响梗死组织能否存活的重要因素，直接关系到预后。所以，在高级卒中中心，推荐 SWI 序列，可直接评估是否存在引流静脉及显示引流静脉情况。

2.CE - MRV: 静脉窦发育常有不对称性，以横窦的解剖变异发生率较高，非优势横窦发生率约 30%，TOF - MRV 有类似静脉窦血栓的表现；此外静脉窦缓慢流动血液难以与静止组织相区别，可以造成 MRV 成像信号缺失，而出现假阳性表现。所以，在高级卒中中心，建议 CE - MRV 成像，能清晰显示静脉窦及脑内静脉，显示细小的静脉窦及深静脉分支情况，准确评估是否存在静脉窦或者静脉内血栓。推荐使用 CE - MRV 双时相或多时相扫描，防止因扫描时间较早而出现的静脉窦内假性充盈缺损。

三、影像评估

（一）CT、MRI 平扫

注意观察脑实质病变，包括有无梗死灶、出血灶，是否合并 SAH，是否具有占位性病变。同时初步观察静脉窦有无血栓形成。

（二）SWI 序列

清晰显示脑小静脉，观察有无合并出血性梗死灶。静脉性梗死发生后，评估其周围是否存在引流静脉。

（三）CTV、TOF - MRV、CE - MRV

评估颅内静脉、静脉窦形态、走行，其内是否具有血栓，病变区静脉或者静脉窦的狭窄程度，是否伴发侧支形成。静脉窦不显影应排除静脉窦本身不发育或发育不全的情况，尤以横窦及乙状窦部位为常见，静脉窦发育不全表现为边界清晰、与对侧静脉窦强化一致的细小静脉窦，静脉窦先天不发育表现为未见对比剂充盈的静脉窦影。

（四）图像观察顺序

先观察上矢状窦及双侧横窦、乙状窦，接着观察直窦、大脑大静脉、大脑内静脉主干，基底静脉，顺序对比观察双侧额叶、顶叶皮层浅静脉，上下吻合静脉。由上至下观察双侧颈内静脉结构。

（五）征象

1.MR 平扫

（1）直接征象：静脉窦流空信号消失。不同时期静脉窦血栓的信号特点不同。MR - VWI 可以直接显示静脉窦或静脉内血栓。

(2) 间接征象: CVI, 包括静脉性梗死灶分布特征、出血性脑梗死、DWI 信号特征等。

2. CT

(1) CT 平扫: ①直接征象: 静脉窦或皮层静脉的高密度影, 上矢状窦血栓可表现为高密度三角征, 其他征象有高密度条索征等。②间接征象: 无特异性, 主要表现为靠近堵塞静脉窦或脑静脉引流区域的脑实质内缺血性或出血性梗死, 有时也可仅表现为脑出血的 CT 征象, 需引起足够重视, 以免急诊路径发生错误。

(2) CTV: 静脉窦内的充盈缺损, 可表现为空三角征 (Δ 征), 即增强后上矢状窦后角可见一无对比剂充盈的、空的三角形影; 管腔粗细不均; 堵塞静脉或静脉窦周围侧支静脉迂曲、扩张; 邻近脑皮层可强化。

脑小血管病影像指导规范

脑小血管病 (small vessel disease, SVD) 是指由于各种病因影响脑内小动脉、微动脉、毛细血管、微静脉和小静脉所导致的一系列临床、影像、病理综合征, 主要表现为腔隙性脑梗死、脑出血、皮质下白质病变、脑微出血和微梗死。按照 SVD 的病因可将其分为 6 大类: ①小动脉硬化也称为年龄和血管危险因素相关性小血管病, 其最常见的危险因素是年龄、糖尿病以及高血压, 其中, 高血压的相关性最为明显; ②散发性或遗传性脑淀粉样血管病; ③其他遗传性小血管病; ④炎性或免疫介导性小血管病; ⑤静脉胶原化疾病; ⑥其他脑小血管病。本文主要阐述第 1 和第 2 类。

一、影像检查目的

(一) NCCT

检查目的: 评估脑实质, 发现脑出血及蛛网膜下腔出血。

(二) MR 常规平扫、SWI 及增强扫描

检查目的: SVD 诊断及指标评估, 微出血检测。

(三) 多模态 MR 检查

检查目的: 评估血流动力学改变以及血脑屏障受损情况。

二、技术规范应用

建议流程见图 6。

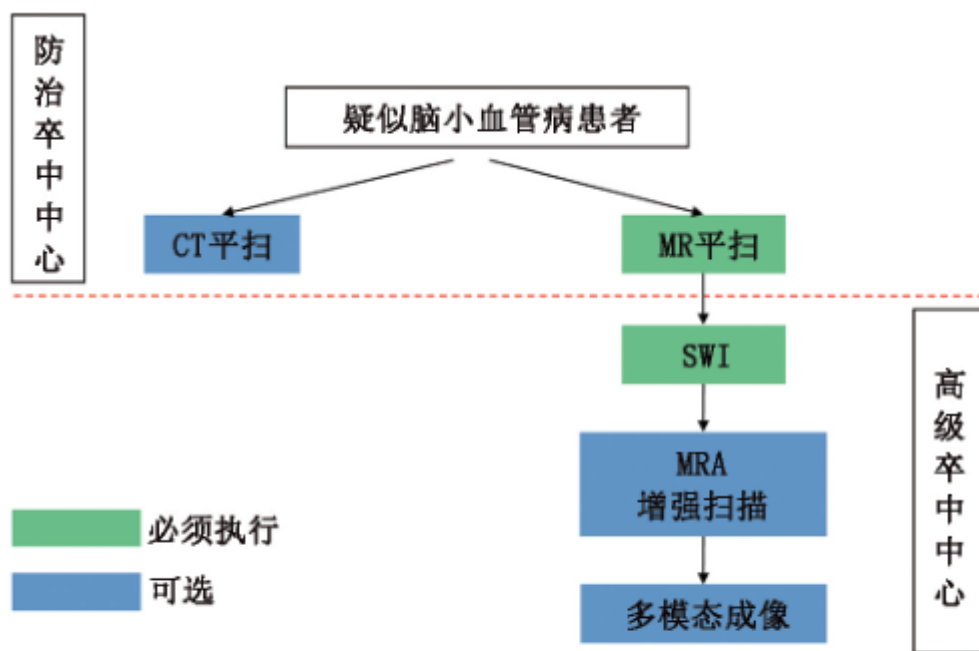


图6 脑小血管病影像规范化流程,图示横线上方对应防治卒中中心职责范围,高级卒中中心职责范围包括横线上方及下方(SWI:磁敏感加权成像)

(一) 高级卒中中心检查方案需包含 MRI 常规平扫+SWI 或 T2*梯度回波序列, 首选 1.5 T 及以上 MR 扫描仪, 建议行头颅 MRA 排查有无颅内大血管病变, 根据临床需求进行增强扫描及多模态 MR 检查。

(二) 防治卒中中心检查方案

首选 MRI 常规平扫, 次选 NCCT。

三、影像评估

1.新发小的皮质下梗死

轴面切面显示急性期梗死直径小于 20 mm, 冠状面或矢状面可以超过 20mm。DWI 对很小的病变也非常敏感, 病灶直径没有下限。少数病例的 DWI 会出现假阴性结果。阅读 MRI 时应该注意病变的部位、大小、形状、数目。

2.血管起源的腔隙

圆形或卵圆形, 直径为 3~15mm, 充满与脑脊液相同的信号。可有两种 MR 表现, 一种表现为腔隙内呈脑脊液信号, 周围环以 T2 - FLAIR 高信号; 另一种为腔隙灶完全呈 T2 - FLAIR 高信号。

3. 脑白质高信号 (white matter hyperintensity, WMH)

病变范围可以大小不等，在 T2WI 或 T2 - FLAIR 序列上呈高信号，T1WI 呈等信号或低信号，取决于序列参数和病变的严重程度，其内无空腔，与脑脊液信号不同。在阅读 MRI 时，要注意病变的部位，包括脑室旁白质、深部白质以及范围。可使用侧脑室旁白质及深部脑白质 Fazekas 分级系统进行脑白质高信号严重程度评级。

4. 扩大血管周围间隙

血管周围间隙在所有序列上的信号与脑脊液相同。成像平面与血管走行平行时呈线型，与血管走行垂直时呈圆形或卵圆形，直径通常小于 3 mm。在基底节下部最为明显，局部扩大，甚至可达 10~20mm，引起占位效应。阅读 MRI 时要注意病变的数目、部位和大小。

5. 脑微出血 (cerebral microbleeds, CMBs)

在 T2*梯度回波序列或 SWI 序列显示出以下变化：（1）小圆形或卵圆形、边界清楚、均质性、信号缺失灶；（2）直径 2~5mm，最大不超过 10mm；（3）病灶为脑实质围绕；（4）T2*梯度回波序列或 SWI 序列上显示开花效应（blooming）；（5）相应部位的 T1WI 或 T2WI 序列上没有显示出高信号；（6）与其他类似情况相鉴别，如铁或钙沉积、骨头、血管流空等；（7）排除外伤弥漫性轴索损伤。在阅读 MRI 时，要注意病变的部位和范围，分布是否包括深部灰质核团和脑干。阅读 MRI 时，需要注意 CMBS 的数量、解剖分布。通常划分为幕下（脑干、小脑）、深部（基底节区、内囊、外囊、丘脑、胼胝体及深部白质）以及脑叶（额叶、顶叶、颞叶、枕叶、脑岛，包括皮质及皮质下白质）分布。与高血压引起的 CMBs 容易出现在脑深部区域不同，淀粉样脑血管病相关 CMBs 更易累及脑叶，如顶、枕叶。

6. 大脑凸面 SAH

影像表现与 SAH 时期有关，符合各个时期出血在 CT 及 MRI 上的密度及信号表现，但局限于 1 个或者累及相邻数个脑沟，但不累及脑实质、大脑纵裂池、脑室以及基底池。

7. 皮质表面含铁血黄素沉积

T2*梯度回波序列或 SWI 序列上显示为位于皮质表面的“脑回”状迂曲低信号。

8. 脑出血

急性期 CT 呈高密度；MR 表现根据不同出血时期信号表现不同；阅片需明确发病部位、范围及占位效应情况。

影像阅片除需注意上述征象外，还需注意有无脑萎缩及其程度，增强扫描阅片除需观察脑实质有无异常强化，还需明确有无软脑膜异常强化。

脑淀粉样血管病(cerebral amyloid angiopathy, CAA)诊断主要参照 Boston 标

准，Boston 标准中将脑叶出血作为重要的诊断标准，同时其他影像特征，如微出血、大脑凸面 SAH、皮层表面含铁血黄素沉积也认为与脑淀粉样血管病有关。

附录

卒中中心影像单元建设标准

一、背景及概述

卒中是重大的致死、致残性疾病，导致了沉重的社会经济负担。卒中患者急性起病后病情变化快，强调急诊科、神经内科、神经外科、介入科、影像科和检验科等多学科、多环节的协同配合。影像科精准评估对制定诊治方案和分流途径至关重要。基于此背景，结合国内外研究进展，撰写卒中中心影像单元建设标准，以期推动卒中中心影像单元的规范化建设以及卒中的规范化诊治。

二、卒中中心影像单元建设标准

（一）高级卒中中心

1.基本条件及组织管理（医院层面）

（1）三级综合医院或相关专科医院。

（2）成立以主管业务领导为主任，以相关职能部门、临床、医技和信息部分科室负责人为成员的卒中中心管理委员会，下设办公室，明确部门与学科职责及工作制度。

（3）成立卒中诊疗团队，成员包括急诊科、神经内科、神经外科、介入科、影像科、检验科、心脏科、康复科和重症监护等专业的医务人员。医院设立卒中急诊诊疗窗口，保证卒中中心绿色通道顺畅。

（4）卒中诊疗团队定期召开质控会议，持续改进诊疗质量，并客观记录。

（5）在急性脑血管病的急诊影像检查流程中，先诊疗后付费与卒中医师陪检制度是绿色通道的基本要求。卒中医师在陪检过程中起到安全保障、与影像医师共同协商和及时治疗决策、知情同意以及人员协调等重要作用。

2.建设要求（影像科）

（1）卒中中心影像检查区域的规划，以“方便、快速”为第一原则。急诊影像检查区域最好建在急诊区域内，至少应该尽量靠近急诊区域。

（2）高级卒中中心推荐配置 64 排及 64 排以上级别高端 CT。具备实现多时相 CTA 和全脑覆盖 CT 灌注成像的扫描能力。后处理平台能够对侧支循环和脑灌注状态进行分析。以 MR 作为影像评估手段之一的高级卒中中心，推荐配置 1.5T

及以上场强（3.0T 为佳）的 MR 扫描仪，能够完成 T2 - FLAIR、DWI、SWI、MRA、PWI 等扫描序列。影像检查为静脉溶栓和动脉取栓提供支持。

（3）配置处理卒中或影像检查相关并发症的急救药品和器械。

（4）同时配置影像技术、影像诊断和护理岗位。

3.服务要求（影像科）

（1）能够 24 h×7 d 提供 CT 影像检查及诊断服务。卒中患者优先 CT 或 MR 检查。

（2）急诊诊疗过程中，常规开展 CTA 或 MRA 和 CTP 或 PWI。

（3）诊断岗位能独立、熟练地完成 CTA 或 MRA 和 CTP 或 PWI 的后处理和图像分析。

（4）诊断岗位需要与溶栓、取栓医师共同完成图像判断，规范化完成影像诊断报告。

（5）配置卒中影像诊断质控医师，定期参加卒中中心质控会议，持续改进影像检查和诊断流程。

（6）卒中影像诊断质控医师积极参与卒中患者的临床随访。加强急性缺血性脑血管病患者取栓后再通和再灌注的影像评估。

（7）高级卒中中心能够通过多种途径，为下级卒中中心提供远程会诊。

（8）高级卒中中心影像科需要指导下级卒中中心影像检查和诊断体系的建立，规范卒中患者的诊疗工作。

（二）防治卒中中心

1.基本条件及组织管理（医院层面）

（1）二级甲等综合医院或相关专科医院。

（2）成立以主管业务领导为主任，以相关职能部门、临床、医技和信息部分科室负责人为成员的卒中中心管理委员会，下设办公室，明确部门与学科职责及工作制度。

（3）成立卒中诊疗团队，成员包括急诊科、神经内科、神经外科、介入科、影像科、检验科和康复科等专业的医务人员。医院设立卒中急诊诊疗窗口，保证卒中中心绿色通道顺畅。

（4）建立与基层医疗机构对口帮扶和协作关系。建立与高级卒中中心会诊、远程卒中救治及患者转诊的机制和制度。

（5）在急性脑血管病的急诊影像检查流程中，先诊疗后付费与卒中医师陪检制度是绿色通道的基本要求。卒中医师在陪检过程中起到安全保障、与影像医

师共同协商和及时治疗决策、知情同意以及人员协调等重要作用。

2.建设要求（影像科）

（1）医院布局合理，开辟卒中影像检查绿色通道，急诊影像检查区域最好建在急诊区域内，至少应该尽量靠近急诊区域。

（2）防治卒中中心推荐配置 16 排及 16 排以上级别 CT。具备实现头颈部 CTA 的扫描能力。后处理平台能够对颅内大血管状态进行分析。以 MR 作为影像评估手段的防治卒中中心，推荐配置至少 1.5 T 场强的 MR 扫描仪，能够完成 FLAIR、DWI、SWI、MRA 等扫描序列。影像检查为静脉溶栓和后续转诊提供支持。

（3）配置处理卒中或影像检查相关并发症的急救药品和器械。

（4）同时配置影像技术、影像诊断和护理岗位。

3.服务要求（影像科）

（1）能够 24 h×7 d 提供 CT 影像检查及诊断服务。卒中患者优先 CT 或 MRI 检查。

（2）急诊诊疗过程中，至少完成 CT 平扫。推荐开展 CTA 或 MRA，为转诊提供支持。

三、卒中中心影像检查流程及质控指标

（一）急性脑血管病影像检查推荐流程

本指南中对急性脑血管病影像检查流程进行了推荐，具体流程可参见相应章节，流程的制定是在急性脑血管病患者临床管理流程的基础上进行的，目的是使影像科医务工作者对急性脑血管病救治进行系统性学习及梳理，以帮助其在实际工作中针对扫描及诊断进行合理决策，但目前针对急性脑血管病临床管理流程一些具体环节尚无定论，或存在争议，本指南所提供的流程可能无法涵盖所有情况，各单位还需根据相关指南及其更新情况，结合实际进行调整。

（二）卒中中心影像单元相关质控指标

1.检查时间：卒中患者（尤其是发病 6 h 内到达医院的急性缺血性脑血管病患者），从到达急诊到开始做影像检查的时间。

2.CT 及 MRI 图像检查成功率：主要是 CTA 或 MRA 和 CTP 或 PWI 检查的成功率。重点关注图像质量。

3. 影像诊断报告规范化：推荐采用结构式报告。

影像技术细节规范

一、CT 检查

（一）CT 检查前准备统一说明

1.二甲双胍

由于二甲双胍主要经肾脏排泄，一旦发生对比剂肾病，将会产生二甲双胍蓄积和潜在乳酸酸中毒风险，加重肾脏损害。目前欧洲泌尿生殖放射学会及我国相关共识均建议肾功能正常的患者，造影前不必停用，但使用对比剂后应在医师的指导下停用 48~72 h，复查肾功能正常后可继续用药；肾功能异常的患者，使用对比剂前 48 h 应暂时停用，之后还需停药 48~72 h，复查肾功能正常后可继续用药。

2.碘过敏试验

鉴于预试验对由非离子型对比剂引起的过敏反应预测的准确性极低，以及预试验本身也可能导致严重过敏反应，因此原则上不建议采用预试验来预测碘过敏反应，除非产品说明书注明特别要求。

3.对比剂

推荐亲水性较好的非离子型次高渗碘对比剂，或非离子型等渗碘对比剂。依据国内相关指南，选择碘流率（iodine delivery rate, IDR）。碘流率为每秒所注射的对比剂碘量（ gI/s ），即碘流率=碘对比剂浓度（ gI/ml ） $\times$ 对比剂注射流率（ ml/s ）。患者同等体重下，动脉血管的强化程度取决于碘流率，因此应根据受检者体重选择不同的碘流率。

4.射线防护

扫描前为患者佩戴铅衣或铅围裙，做非检查部位辐射敏感器官的防护工作。非必要情况下，禁止家属陪同。若病情需要，家属须穿戴铅衣陪同。

（二）头颅 NCCT

1.检查前准备

患者仰卧于检查床，摆好体位，必要时采用头部固定带制动。

2.检查目的

检出病变，明确病变部位及范围。

3.扫描参数及技术要点

（1）定位：以听 - 眶上线之间的连线为基准平面扫描。

（2）范围：从后颅窝底部向上扫描至颅顶。

（3）层厚：至少为 8~10mm 层厚，连续扫描。幕下结构建议采用 3~5 mm 层厚连续扫描。

(4) 参数: CT 扫描参数依据所用设备不同而有所区别, 可参考以下参数。管电压 120 kV, 管电流 200~300 mA; 层厚和层距: 常规层厚 5~8mm, 层距 5~8 mm, 1~2 mm 层厚更好; 窗宽和窗位: 脑窗, 窗位 30~40 HU, 窗宽 70~100 HU; 骨窗, 窗位 250~500 HU, 窗宽 1000~1600 HU。骨窗一般采用骨算法。

(三) CTA

1. 头颈部 CTA 和头颅 CTA

(1) 检查前准备

①明确禁忌证: 同 CT 增强检查禁忌证, 如有碘制剂过敏史, 严重心、肾功能障碍者; 患者躁动, 无法配合检查者; 糖尿病服用二甲双胍者见统一说明。

②摆位: 患者仰卧于检查床, 摆好体位, 必要时采用头部固定带制动。

③静脉穿刺针: 建议至少采用 20 G×1.16 in (1.1 mm×30 mm) 规格的密闭式静脉留置针, 自右侧肘正中静脉穿刺。

(2) 检查目的

检出血管病变, 评估侧支循环。

(3) 扫描参数及技术要点

①对比剂: 推荐采用亲水性较好的非离子型次高渗碘对比剂, 或非离子型等渗碘对比剂, 成人按体重计算用量为 0.7 ml/kg, 为 50~80 ml, 儿童按体重计算用量为 2 ml/kg。

②高压注射器设置: 高压注射器静脉内团注, 流率 4~5 ml/s; 或根据患者具体情况, 保证全部对比剂在 11 s 内注入。对比剂全部注入后, 以相同流率注入 30~50 ml 生理盐水。

③扫描: 启动高压注射器的同时启动 CTA 扫描程序, 在 bolustracking 软件的监测下完成 CTA 扫描。

④单时相 CTA

扫描: 启动高压注射器的同时启动 CTA 扫描程序, 在 bolustracking 软件的检测下完成 CTA 扫描, 触发阈值设置为 150 HU, 触发点选择颈动脉。

范围: 头颈部 CTA 从主动脉弓向上扫描, 直至颅顶部。层厚 0.625~1.250 mm, 连续扫描。头颅 CTA 从后颅窝底向上扫描至颅顶。

⑤多时相 CTA

单时相 CTA 仅能提供某一时间点的血管充盈状态, 可能导致侧支代偿水平的低估。多时相 CTA 可更好地动态评估侧支循环状态, 与脑血管造影的一致性较好。

扫描: 启动高压注射器的同时启动 CTA 扫描程序, 在 bolustracking 软件的

监测下完成第 1 时相 CTA 扫描，延迟 8s 后进行第 2 时相 CTA 扫描，再次延迟 8s 后进行第 3 时相 CTA 扫描（需要注意 8s 的延迟时间具有经验性，可根据患者情况进行调整）。

范围：第 1 时相：从主动脉弓向上扫描至颅顶部；第 2 时相及第 3 时相：从颅底部向上扫描，直至颅顶部。层厚 0.625~1.250 mm，连续扫描。

扫描参数：在 CTA 扫描前需要有一个层厚 3~5mm 的头颅 CT 平扫，用以评估有无出血或其他高密度病灶。根据各个医院设备状态不同，选用相应的层厚及范围，具备 8~16 cm 宽探测器的多排 CT，建议使用容积轴扫描，层厚 0.500~0.625 mm。建议行增强前后同参数的多时相扫描，选取最佳动脉时相与平扫进行减影，获得最佳的去颅骨及钙化的纯动脉血管图像，该技术对虹吸部动脉血管及 Willis 动脉环的狭窄及动脉瘤显示尤为重要。

（4）图像后处理

①单时相 CTA：在急诊状态下，至少提供 1 个 MIP 的 CTA 图像，显示卒中相关责任血管情况。

②多时相 CTA：在急诊状态下，至少提供 3 时相 MIP 的 CTA 图像，显示卒中相关责任血管及侧支循环情况。

③目的：显示前循环的颈内动脉及其分支；后循环的椎基底动脉及其分支。包括大脑中动脉、大脑前动脉、基底动脉和大脑后动脉等。

④图像后处理基本要求：为获得清晰的颅内前后循环动脉血管及分支，需要采用增强前后的原始减影图像来重建颅脑动脉血管，在急诊状态下，至少提供 1 个 MIP 的 CTA 参数图像。MIP 图的优点为图像处理速度快，血管狭窄或闭塞的显示受人为因素影响最少。提供全脑及目标血管的血管容积再现（volume rendering, VR）和 MIP 图像。

⑤CTA 原始图像：将 CTA 原始图像重建为 5~10mm 层厚，与 CT 灌注成像扫描选择层面层厚一致，用于观察新鲜梗死区。

注：头颈部 CTA 与头颅 CTA 的技术方法和目标存在差异，前者范围大，一般采用增强后螺旋模式扫描，显示主动脉弓上分支及颅内动脉，后处理一般采用各设备商提供的去骨追踪法提取动脉血管，不足之处是虹吸部、Willis 环及颅内动脉分支，因骨骼及钙斑的干扰显示不如减影后的头颅 CTA，而后的不足之处是范围相对窄小，不能评估弓上分支及颈动脉分叉的血管病变。根据各个医院设备状态不同，如果选用 8~16 cm 宽探测器的多排 CT，建议使用容积扫描的增强前后同参数的多时相扫描，选取最佳动脉时相与平扫进行减影，获得最佳的去颅骨及钙化的纯动脉血管图像，该技术对虹吸部动脉血管及 Willis 动脉环的狭窄及动脉瘤显示尤为重要。

2. 颈部 CTA

(1) 检查前准备同头颅 CTA。

(2) 检查目的

检出血管病变。

(3) 扫描参数及技术要点

①对比剂：同头颅 CTA。

②扫描延迟时间：采用以扫描范围内动脉为兴趣区，动态监测兴趣区内 CT 值，当 CT 值升高至预设阈值时自动触发扫描；或采用小剂量对比剂团注试验，根据时间 - 密度曲线的 CT 峰值时间计算扫描延迟时间。

③扫描程序：扫描范围自主动脉弓至颅底 Willis 环层面，头颈部 CTA 可自主动脉弓至颅顶。层厚 0.5~1.5 mm，重建间隔取层厚一半。

(4) 图像后处理

提供扫描范围全视野、主动脉弓上、左右颈总动脉分叉、颅内前循环、Willis 环、椎 - 基底动脉的血管全景、部分剪辑、局部放大的三维重建图像（推荐 VR 和/或 MIP 图像）；沿左、右侧颈总动脉 - 颈内动脉走行以及左、右侧椎动脉 - 基底动脉走行分别进行曲面重建。如果颈动脉有狭窄，测量狭窄度并标注。重视观察 CT 血管成像的原始数据，重点观察双侧颈总动脉分叉部。

3. 头颅 CTV

(1) 检查前准备

同头颅 CTA。

(2) 检查目的

清晰显示静脉窦及脑内静脉，显示细小的静脉窦及深静脉分支情况，评估是否具有静脉窦或者静脉栓塞。

(3) 扫描参数及技术要点

①范围：从后颅窝底部向上扫描至颅顶。

②扫描延迟时间：通过高压注射器自肘正中静脉团注非离子型次高渗碘对比剂，或非离子型等渗碘对比剂，注射流率为 3.5~4.0 ml/s，总量 80~100 ml (1.5 ml/kg 体重)，依据静脉窦充盈最高峰来计算扫描延迟时间。

(4) 图像后处理：对原始图像采用多平面重组 (multi - planner reformation, MPR)，进行轴面、矢状面和冠状面重建，此外还进行 MIP、VR。

(四) CTP

1.检查前准备

明确禁忌证：同 CT 增强检查禁忌证，如有碘制剂过敏史，严重心、肾功能障碍者；患者躁动，无法配合检查者；糖尿病服用二甲双胍者见统一说明。

2.检查目的

显示核心梗死区和缺血半暗带，评估血脑屏障（blood - brain - barrier, BBB）破坏情况，评估血流动力学变化。

3.扫描参数及技术要点

（1）对比剂

同头颅 CTA。

（2）注射方式

高压注射器静脉内团注，流率 5~6 ml/s。

（3）扫描

启动高压注射器注入对比剂的同时进行 CTP 扫描。范围及层厚：根据医院多层螺旋 CT 装备水平，可选择全脑容积或者部分灌注成像。全脑容积灌注成像为覆盖全脑，从后颅窝底部向上扫描至颅顶；部分灌注成像根据 CT 平扫结果，在病变区域选择 1~4 层感兴趣层面进行扫描，为保证图像质量，幕上病变尽可能选择基底核层面和侧脑室体部层面进行 CTP 扫描。

（4）扫描程序

16 排螺旋 CT 能够扫描 12mm 厚的脑组织，64 排螺旋 CT 扫描范围为 40mm，256 排螺旋 CT 扫描范围增加至 80mm，320 排螺旋 CT 扫描范围为 160mm。层厚 0.5~2.0 mm，重建间隔取层厚的一半。管电压 80~120 kV，管电流 120~150 mA，开始注射对比剂后 4~8s 做动脉期连续扫描，扫描速度为 1s/圈，间隔时间 1s，扫描时间 50 s。如果患者血流缓慢，脑循环时间延长需适当增加扫描时间。为了减少扫描时间延长导致的放射剂量增加，可以采取分 2~3 个阶段扫描的方式。比如第 1 阶段 40s，每 1 秒扫描 1 次；第 2 阶段 35~45 s，每 2~3 秒扫描 1 次；如需要获得微血管通透性图，则要再进行第 3 阶段 2min 扫描，每 10~15 秒扫描 1 次。

4.图像后处理

一般应用 Perfusion 专用软件包进行后处理。以单点取样方式分别在正常侧大脑中动脉与上矢状窦选择输入动脉与输出静脉，并由分析软件自动生成，可得到 CBF、CBV、MTT、TTP、Tmax、PS 等参数图。图像的定量分析可以采用半自动及自动分析方法。半自动的方法一般由医师根据肉眼观测的异常区域手动勾画 ROI，测得 ROI 内各灌注值；数据的分析采用相对值，以对侧正常区域的灌注值为参照，计算异常侧与正常侧灌注值的比值。在一些脑灌注后处理软件中，也可以通过设定阈值，自动标识出梗死核心区和缺血半暗带，并计算体积。各 CT 设

备厂商均配备相应的后处理软件,彼此之间兼容性差,参数表达也存在一定差异。自动分析可以借助第三方的软件,自动得出异常区域的体积等。

二、MR 检查

(一) MR 检查前准备统一说明

1.患者告知

检查前应先清空患者随身携带的各种物品,去除患者体外金属物体,告知受检者检查过程中保持静止不动,检查所需的大概时间,检查过程中要求终止检查的方式。确定有无 MR 扫描禁忌证。

2.禁忌证

有钆制剂过敏史;体内安装心脏起搏器者;严重心、肾功能障碍者;患者躁动,无法配合检查者;患者或家属拒绝此项检查者;急诊危重患者无临床医师陪同的患者等。

3.静脉穿刺针

建议至少采用 20 G×1.16 in (1.1 mm×30 mm) 规格的密闭式静脉留置针,自右侧肘正中静脉穿刺。

4.对比剂

使用钆对比剂,推荐大环状对比剂。对比剂用量推荐使用 0.1 mmol/kg 进行个体化用药。

5.线圈

通常应用普通头线圈或头颈联合线圈扫描,现有临床常用线圈一般为 8 通道线圈,但 20 通道以上或 32 通道线圈可得到更佳图像质量。

6.检查体位及定位

受试者取仰卧位,双手置于身体两侧。人体长轴与床面长轴一致。头部置于头托架上,放置头线圈,以内外眦连线为中心定位,对准“+”字定位灯的横向连线。头颅正中矢状面尽可能与线圈纵轴保持一致并垂直于床面,对准“+”字定位灯的纵向连线。头部两侧加海绵垫以防止头部运动。

7.检查中止

患者在检查过程中躁动,无法继续扫描者;对疑似缺血性脑血管病患者,MR 平扫发现脑内出血或其他非缺血性病变,将不再进一步进行 MRA 及 PWI 扫描;检查过程中出现严重对比剂过敏反应者;患者病情变化,需要立即停止检查进行抢救者。检查中止将适用于所有的 MRI 检查。

8.关于植入物行 MRI 检查的说明

请参考《磁共振成像安全管理中国专家共识》。

（二）MR 平扫及增强扫描

1.检查前准备

见 MR 检查前准备统一说明。

2.检查目的

检出病变及诊断。

3.扫描参数及技术要点

定位：以颅脑前后联合之间的连线为基准平面进行横断面扫描。范围上起颅顶头皮下至后颅窝底部。建议增加一个序列的矢状面或冠状面扫描。扫描序列包括 T1WI、T2WI、T2 - FLAIR 和 DWI。推荐层厚 5 mm，如果有三维各向同性的薄层扫描更佳。增强扫描需至少 1 个方位增加脂肪抑制，推荐 3 个方位扫描均增加脂肪抑制序列。

注：在急性缺血性脑血管病患者的 MR 检查中，DWI 及 T2 - FLAIR 是必扫序列。

4.图像后处理

DWI 需有双 b 值（0、1000 s/mm²），以得到 ADC 参数图。

（三）SWI 序列

1.检查前准备

同 MR 检查。

2.扫描参数及技术要点

根据定位像进行轴面全脑扫描。以下参数作为参考：采用三维高分辨率磁敏感成像技术，TR 40 ms，TE 25 ms，FOV 230 mm×230 mm，矩阵 320×320，层厚 1~3 mm，层间距 0mm，带宽 25 kHz，反转角 30°，采集次数 1。

3.图像后处理

对脑内静脉血管，尤其是脑小静脉，需进行 MPR 或 MIP 轴面重建图像。

（四）MRA

1.非增强头颅 MRA

（1）检查前准备

同 MR 检查。

（2）检查目的

检出血管病变。

（3）扫描参数及技术要点

扫描序列及参数举例如下：非增强头颅 MRA 推荐采用三维 TOF - MRA，定位线设置为胼胝体膝和压部连线，检查采用无间距连续扫描，横断面采集，TE 2.5 ms，反转角 20°，层厚 1.4~1.6 mm，激励次数（number of excitation, NEX）1。

（4）图像后处理

采用 MIP，充分显示双侧 ICA 颅内段、MCA、ACA、双侧椎动脉末段、基底动脉、双侧 PCA 及 Willis 环。同时要重视观察原始数据，有助于准确评估血管情况。

2. 头颅 CE - MRA

（1）检查前准备

见 MR 检查前准备统一说明。

（2）检查目的

明确有无头颅动脉狭窄及其程度。

（3）扫描参数及技术要点

范围：从后颅窝底部向上扫描至颅顶。采用 3D CE - MRA 技术，由于脑血流的快速循环，头部动脉与静脉强化的时间窗窄，容易受到静脉信号的干扰，推荐用试验性团注法计算扫描延迟时间，行冠状面采集。钆对比剂用量 0.1~0.3 mmol/kg，高压注射器流率设置为 3 ml/s，注射对比剂结束后以同样流率的生理盐水 20 ml 冲洗。

（4）图像后处理

提供全脑及目标血管的三维 VR 和三维 MIP 图像，以显示颅内血管狭窄或闭塞状况；对病变局部切割放大显示；对动脉狭窄处进行狭窄程度测量并标注。同时要重视全面观察原始数据，有助于判断责任血管病变。

3. 颈部 CE - MRA

（1）检查前准备

同头颅 CE - MRA。

（2）检查目的

判断主动脉弓上头颈部动脉及其分支的情况。

（3）扫描参数及技术要点

①推荐测试扫描：由于临床上个体之间的循环时间差异大（8~28 s），推荐测量每例患者对比剂从肘静脉至颈动脉的循环时间，以确保血管成像能够采集成功。测试扫描同时可检查注射套管是否通畅以及静脉管壁是否损伤，可以避免在后续推注中对比剂大量外渗至软组织。也可采用自动触发或透视触发捕捉颈动脉内对比剂的峰值时间，可简化扫描流程，但这种方法易产生环状伪影。因此，推荐先测试、后造影的流程。

②3D MRA 采集时间的选择：对比剂从颈动脉循环至颈静脉的时间窗是 4~8 s，为了避免静脉影重叠，获得最佳的动脉血管成像效果，需使 K 空间中心部分在此时间窗内进行采集，因此，所选 3D 扫描序列的采集时间小于 18 s 为宜（K 空间时间段为 9~12 s），为保证高矩阵（512）及高分辨率，可采用并行采集技术缩短扫描时间。在颈血管 CE - MRA 检查中，也可以采用高分辨率扫描，高分辨率图像可以更好地评估血管狭窄的程度并且更好显示头颈部细小血管分支，但扫描时间长，可达 2 min 以上。

③对比剂用法：颈动脉 3D CE - MRA 对比剂总量 25~30ml，流率 2.5~3.0 ml/s。扫描延迟时间可简化为： $D=TV - A-TA/4$ ，TV - A 为从穿刺静脉到靶血管的时间，TA 为所采用的快速扫描序列的扫描时间。

④扫描要点：扫描范围下缘应包括主动脉弓，上缘包括 Willis 环，采用头颈联合线圈，加颈部脊柱线圈，冠状面采集。呼吸伪影对主动脉弓上分支起始部的显示有一定影响，但屏气扫描也会产生增强前后的采集误差，原则上采用非屏气扫描，如怀疑伪影导致动脉假性狭窄或显示不良，可择日再行屏气检查。

（4）图像后处理

提供扫描范围全视野、主动脉弓上、左右颈总动脉分叉、颅内前循环、Willis 环、椎 - 基底动脉的血管全景、部分剪辑、局部放大的三维重建图像（推荐 VR 和 /或 MIP 图像），以显示颈部和颅内血管狭窄或闭塞状况，以及一、二级侧支代偿情况；对病变血管局部放大显示；对动脉狭窄处进行狭窄程度测量并标注；同时要重视观察原始数据，有助于判断责任血管病变。

4.非增强 MRV（TOF - MRV、PC - MRV）

（1）检查前准备

同 MR 平扫。

（2）检查目的

初步了解颅内静脉窦、较大静脉的情况，是否有静脉窦闭塞，是否有侧支循环形成。

（3）扫描参数及技术要点

TOF - MRV 根据定位像进行斜矢状面扫描，轴面上定位线向左或右侧倾斜 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$ ，冠状面倾斜 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$ ，以减少扫描平面与血流方向平行而造成的

信号丢失。扫描范围为全脑。

（4）图像后处理

进行 MIP 重建，并进行不同方向、不同角度的旋转，以便全面观察颅内静脉、静脉窦。

5.CE - MRV

（1）检查前准备

同 CE - MRA。

（2）检查目的

清晰显示静脉窦及脑内静脉，显示细小的静脉窦及深静脉分支情况，评估是否具有静脉窦或者静脉栓塞。

（3）扫描参数及技术要点

可参考扫描参数及流程如下：钆对比剂 0.2 ml/kg 体重，高压注射器自肘静脉给药，流率为 2.5 ml/s。首先进行头颈部 3D 快速小角度（fast low angle shot, FLASH）序列平扫，然后进行冠状面 testbolus 扫描，注射对比剂后实时观察双侧横窦远端信号，当横窦内对比剂达最大浓度时启动 FLASH 序列，共扫描 3 次，扫描范围为全脑，采用 FLASH 序列扫描，主要扫描参数如下：TR 2.6 ms, TE 1.1 ms, 反转角 20°，带宽 930 Hz/像素。

（4）图像后处理

利用减影功能，选择注射对比剂后第 1 时相源图数据减去注射对比剂前数据，得到减影后图像。利用工作站 3D 软件进行三维重建及 MIP 重建。

（五）MRP

1. 动态磁敏感对比增强（dynamic susceptibility contrast, DSC）

（1）检查前准备

同 CE - MRA。

（2）检查目的

了解脑组织血流灌注情况。

（3）扫描参数及技术要点

①感兴趣层面选择：根据所使用 MR 成像设备的实际情况，进行全脑覆盖的 MR 灌注扫描。

②MR 对比剂：根据患者体重采用钆对比剂。

③高压注射器：流率设置为 4~5 ml/s，对比剂用量为 0.1~0.2 mmol/kg。

④ 扫描：通常采用平面回波成像序列（echo - planar imaging, EPI）采集大脑横断面图像，多时相扫描（如 60 时相），在前几个时相（如第 6 时相）开始采集时启动高压注射器注入对比剂，在前几个时相采集过程中可观察图像有无明显变形或伪影，如有异常，可及时停止扫描查明原因。

（4）图像后处理

使用相应后处理软件，首先进行图像运动校正，其次选择动脉输入函数，可以得到 CBF、CBV、MTT、TTP、Tmax 等参数图。

2.ASL

（1）检查前准备

同 MR 平扫。应用 1.5 或 3.0 T MR 扫描仪，头线圈或者头颈联合线圈。患者仰卧位，头部置于头托架上，以内外眦连线为中心定位，头部两侧加海绵垫以固定头部。需注意颈部有无干扰磁场的金属物品，如有需去除。

（2）检查目的

评价脑血流情况、脑侧支循环等。

（3）扫描参数及技术要点

ASL 受到标记效率、衰减时间及标记延迟时间的影响，推荐应用可以覆盖全脑的三维准连续式动脉自旋标记 three dimensional pseudo - continuous arterial spin labeling, 3D pCASL) 技术。推荐参数为：层厚 4 mm，TR 4 632 ms，TE 10.54 ms，标记后延迟（post - labeling delay, PLD）2 000 ms，层数为 36，FOV 24 cm × 24 cm，矩阵 128 × 128，采集时间 4 min 29 s；对于病情稳定的患者，可采用多标记后延迟时间的扫描策略进行脑血流动力学评估，以及缺血性脑血管病患者侧支循环评估，如采用 PLD 为 1.5 及 2.5 s 的策略。

（4）图像后处理

3DASL 原始图像传输至工作站，利用后处理软件获得反映脑组织灌注情况的 CBF 图，可添加伪彩色进行观察。

（六）MR - VWI

1.颅内 MR - VWI

（1）检查前准备

同 MR 平扫。为了同时满足高图像分辨率和 SNR，颅内动脉 MR - VWI 通常在 3.0 T 或以上 MR 机器上完成。通常应用普通头线圈或头颈联合线圈扫描，现

有临床常用线圈一般为 8 通道线圈, 但 20 通道以上或 32 通道线圈可得到更佳图像质量。

(2) 扫描参数及技术要点

①三平面定位扫描: 采用快速序列进行标准三平面定位扫描, 获取头部定位像。

② 血管定位像扫描: 推荐应用横断面 3D TOF - MRA 成像, 以便后续管壁成像提供目标血管的定位图像。

③主要技术要求如下: 高空间分辨率; 2D/3D 采集; 多对比加权; 血液和脑脊液信号的有效抑制。

④成像范围: 包括 MCA M1 和 M2 段、ACA A1 和 A2 段、ICA 破裂孔段 (C3) 到交通段 (C7)、PCA P1 和 P2 段、BA 和 VA V4 段。

⑤多对比成像序列: 包括 T1WI、T2WI、3D TOF 及增强 T1WI, 增强 T1WI 注射对比剂剂量 0.1 mmol/kg (0.2 ml/kg)。

(3) 图像后处理

①3D TOF - MRA: 同头颅 MRA 图像后处理。

②3D 管壁成像: 垂直于目标血管走行进行多平面重建 (MPR), 以横断面显示管腔及斑块, 重建层厚 1~2 mm; 根据病变情况可平行于目标血管走行进行 MPR 和/或曲面重建 (curved planner reformation, CPR)。

2. 颈动脉 MR - VWI

(1) 检查前准备

同 MR 平扫患者仰卧位, 颈部自然伸展, 左右线圈对称置于患者颈部, 线圈中点与观察野中点 (颈动脉分叉: 约胸锁乳突肌中点水平) 一致, 头部两侧加海绵垫以确保在扫描时保持头颈部静止。告知患者在扫描过程中不要运动、吞咽、咳嗽等, 配合固定体位。

MR 设备: 1.5 T 或以上场强 MR 设备, 推荐应用 3.0 T 的高场 MR 成像系统及颈动脉专用线圈提高图像 SNR。

(2) 扫描参数及技术要点

①三平面定位扫描: 采用快速序列进行标准三平面定位扫描, 扫描定位中心位于下颌角。

②血管定位像扫描: 推荐横断面 2D TOF 成像, 以 C3/C4 椎间盘或下颌骨下缘为中心进行定位。

③MR 成像范围：横断面 2D 序列扫描包括颈动脉分叉为中心上下各 20~25 mm。3D 序列尽量增大扫描范围，一般可包括以颈动脉分叉为中心上下各 50~55 mm。检测动脉包括双侧颈总动脉末端、颈内动脉起始部及颈外动脉起始部。以二维扫描序列为例，定位时以颈总动脉血管分叉为中心，由于左、右颈总动脉分叉部的位置会高低略有不同，因此，建议以颈动脉狭窄程度较重，或者 TOF 序列初步观察到具有斑块内出血或者溃疡的一侧为定位侧，便于多次随访复查时较严重病变的比较。

④多对比序列成像：颈动脉斑块 MRI 常规的扫描序列包括 T1WI、T2WI、3D TOF 及增强 T1WI 扫描，建议有条件的医院加扫特殊的管壁成像序列，如 MR - RAGE 等；由于上述多序列成像扫描时间长，因此目前临床工作中建议至少要完成平扫及增强 T1WI、3D TOF 这 3 个序列，扫描时间约 25min。进行增强 T1WI 时，注射剂量 0.1 mmol/kg（0.2 ml/kg），延迟时间为 5 min。

（3）图像后处理：3D 管壁成像可垂直于目标血管走行进行 MPR，以轴面显示管腔及斑块，重建层厚 1~2 mm；同时根据病变情况可平行于目标血管走行进行 MPR 和/或 CPR。

第十二章、磁共振成像安全管理

中华医学会放射学分会质量管理与安全管理学组

中华医学会放射学分会磁共振成像学组

MRI 是目前临床上普遍应用的影像检查手段。与 X 线及 CT 检查比较, MRI 无电离辐射,被认为是一种安全的影像检查方法。事实上, MRI 环境中存在着许多潜在风险,可能对受检者、陪同家属、医护人员及其他出现在 MRI 场地中的工作人员(如保安、保洁员等)造成伤害。因此, MRI 安全管理问题值得关注。中华医学会放射学分会质量管理与安全管理学组、磁共振成像学组专家在参考国内外 MRI 安全标准及相关文献的基础上,结合我国的实际情况制订了本版 MRI 安全管理中国专家共识,旨在提高 MRI 安全管理的意识,提升 MRI 安全管理的水平。

总 则

一、所有临床型 MR 设备,包括诊断、科研和介入手术中使用的设备,不论其磁体形式、磁场强度如何,都应该遵循 MRI 安全管理的相关规定。

二、目前我国临床常规使用的 MRI 设备磁场场强为 0.2 T 至 3.0 T。只有获得中国食品药品监督管理局批准认证的设备,才能用以对临床受检者开展检查。

三、建议配置 MRI 设备的单位酌情配备至少 1 名 MRI 医学物理师,职责包括修订及维护 MRI 安全管理规范,使其适用于现有的场地和受检者检查的要求,同时确保 MRI 安全管理规定得以严格执行。

四、MRI 场地中发生的任何不良事件或安全隐患,都要在 30 min 内及时地上报 MR 室的负责人和科室主任,并按照要求在规定的时限内逐级上报至上级主管部门(如医务科、医疗安全管理委员会等)。

场 地

一、场地分区

MRI 场地从使用功能和安全等级上可以



MRI 场地从使用功能和安全等级上划分为 4 个不同区域。区域 I 是所有人员都可自由出入的区域。区域 II 是公众可自由进出的区域与被严格控制进出的区域间的过渡区域。区域 III 是只有 MRI 工作人员才有权自由进出的区域。区域 IV 是 MRI 扫描仪所在的物理空间

图 1 MRI 场地分区示意图

划分为 4 个不同区域（图 1）。

1.区域 I：所有人员都可自由出入的区域。该区域一般处于磁场区域以外，是受检者、家属及医务人员进出 MRI 磁场环境的通道。

2.区域 II：是公众可自由进出的区域 I 与被严格控制进出的区域 III、IV 之间的过渡区域。在该区域，MRI 工作人员负责对受检者进行 MRI 禁忌物筛查，询问病史及其他临床检查结果，为进行 MRI 检查做准备。

3.区域 III：应当用门禁或其他物理方法将区域 III 中的 MRI 工作人员与外部非 MRI 工作人员隔离开来。只有 MRI 工作人员才有权限自由进出该区域。

4.区域 IV：MRI 扫描仪所在的物理空间。区域 IV 入口处应当设有醒目的红色警示灯，以提示强磁场存在；同时，还应安装铁磁探测系统，以避免铁磁性物体误入，造成安全隐患。二级 MRI 工作人员（具体定义见“人员分级”章节）应实时监控区域 IV 入口的情况。区域 IV 中，至少要明确标示出 5 高斯线区域。5 高斯以外区域一般无健康和安全之虞。

二、场地紧急情况处理

在区域 IV 中，受检者发生心跳、呼吸暂停或其他医疗紧急情况需要急救时，如果配置了相应的 MRI 磁场安全型抢救设备，可以尽快将受检者移出成像系统，就地抢救；否则，需要迅速将受检者移至预设的抢救区域进行救治。不建议将磁体失超（仅针对超导系统）作为进行心肺复苏或其他急救时的常规操作，因为切断电源使磁场完全消散通常需要数分钟，很可能延误救治时机，并给后续场地复原工作带来巨大困难。

人 员

一、人员分级

所有 MRI 工作人员，至少是区域 III、IV 的工作人员，应该每年接受 1 次 MRI 安全培训并记录在案。根据受培训程度不同，将 MRI 工作人员分为两级：

（1）一级 MRI 工作人员：是指接受过基础安全培训，能够保证个人在强磁场环境中安全工作的人员；

（2）二级 MRI 工作人员：是指接受过高阶 MRI 安全培训和教育，对 MRI 环境潜在危险及原理有深刻认识的人员。科室负责人不仅要确保相关人员接受必要的培训，还要着重培养一些具备二级 MRI 工作资质的人员。不能通过 MRI 安全检查（如体内有铁磁性金属植入物）的人员，以及在过去的 12 个月内没有接受过任何 MRI 安全培训的人员统称非 MRI 人员。

二、人员配备

体内有铁磁性金属植入物的非 MRI 人员，若非 MRI 检查必需并符合 MRI 安全要求，原则上不允许进入区域Ⅳ。其他非 MRI 人员处于区域Ⅲ或Ⅳ时，应该由二级 MRI 工作人员负责陪同。一级 MRI 工作人员可以在无二级 MRI 工作人员陪同情况下独自进入区域Ⅲ和Ⅳ，也可以负责陪同非 MRI 人员进入区域Ⅲ，但不能负责监管非 MRI 人员进入区域Ⅳ。至少安排 1 名二级 MRI 工作人员实施 MRI 检查前的安全筛查。

MRI 安全筛查

一、MR 设备安全性标识

所有计划带入区域Ⅳ的金属或含金属的物品都必须进行测试，并粘贴相应的安全性指示标识。铁磁性金属物品粘贴红色圆形“MR 不安全”标志（图 2）；在特定条件下安全的物品粘贴黄色三角形“有条件的安全”标志（图 3）；非金属物品粘贴绿色方形“MR 安全”标志（图 4）。



图 2~4 MR 设备安全性标识。图 2 为铁磁性金属物品外粘贴的红色圆形“MR 不安全”标志；图 3 为在特定条件下安全的物品外粘贴的黄色三角形“有条件的安全”标志；图 4 为在非金属物品外粘贴的绿色方形“MR 安全”标志

二、筛查原则

非 MRI 人员进入区域Ⅳ必须经过 MRI 安全检查，仅二级 MRI 工作人员有实

施筛查的资格。MRI 工作人员进入区域Ⅳ前必须自查。贴有“MR 安全”标志的物品可在区域Ⅳ中使用；贴有“MR 不安全”标志的物品通常禁止进入区域Ⅳ；贴有“有条件的安全”标志的物品可在满足特定条件的前提下在区域Ⅳ中使用。在某些特殊情况下（如医师根据情况认为非常必要），即便设备是“MR 不安全”的，也可能被带进区域Ⅳ。此时要有对设备非常熟悉的 MRI 工作人员在场，并设法使设备尽量处于 5 高斯线以外。

任何参与 MRI 检查的人员都必须去除所有金属附属物，如磁卡、手表、钥匙、硬币、发夹、眼镜、手机及类似电子设备、可移除的体表穿孔后佩戴的首饰、金属的药物传导片、含金属颗粒的化妆品以及有金属饰物的衣服等。对于行动不便的受检者，建议提供 MR 安全助步器、MR 安全轮椅或通过 MR 安全担架搬运。输液架、血压计以及监护仪等都应为“MR 安全”或“有条件的安全”的装置。

三、筛查工具

1. 铁磁物体探测系统：在 MRI 环境中，不推荐使用传统的金属探测器及基于同原理的安检门等。主要原因在于：（1）该类装置的敏感度不同且容易变化；

（2）检测效果受操作人员使用手法的影响；（3）敏感度过低的装置不能检测出眼眶、脊柱或心脏中最大径为 2~3 mm 的具有潜在危险的铁磁性金属碎片，而敏感度过高的装置会引起频繁的误报警，干扰正常工作；（4）不能判别金属物体、植入物或体外异物是否为铁磁性。目前，已有操作简便、敏感性高的铁磁物体探测系统，能够对铁磁性和非铁磁性材料进行区分探测，可以将其作为一种辅助工具加以利用。

2. 筛查问卷：建议让有意识的受检者在进入区域Ⅳ前填写 MRI 安全筛查问卷；无行为能力或昏迷的受检者可由其监护人或了解病史、手术情况的主管医师代为填写。必要时，MRI 筛查人员还要与问卷填写者就问卷中的问题进行再次确认。问卷填写者及负责筛查的 MRI 工作人员均要在问卷表格上签字。筛查问卷应及时归档。

四、昏迷患者的 MRI 安全筛查

对于临床认为需要行 MRI 检查，却无意识或反应迟钝，不能提供可靠的有关手术、创伤或金属异物信息，且不能通过他人了解到相关信息的患者需注意如下问题。

1. 如条件允许，建议等待患者清醒后，先确认金属异物情况，再行 MRI 检查；不清醒者建议请二级 MRI 工作人员为其查体。有瘢痕或畸形的部位能从解剖学上提示此处曾做过手术，可拍摄 X 线平片进一步确认植入物情况。

2. 对 MR 扫描仪中的无意识患者进行密切观察。

3. 尽量选择场强较低的 MRI 系统进行必要的检查，严格控制扫描时间。

五、紧急救援人员的 MRI 安全筛查

即使在区域Ⅲ或区域Ⅳ中发生了火灾等紧急情况，区域Ⅳ中的 MRI 强磁场仍然存在。当救援人员不得不携带铁磁性金属设备（如空气罐、铁锹、斧子、撬棍、枪支等）进入该区域时，应先对 MRI 设备进行失超（仅针对超导 MRI 系统），使磁场逐步消散。对于常导型 MRI 系统，应该将磁场尽可能完全地关闭，确认安全后再允许紧急救援人员进入区域Ⅳ。对于永磁型或混合型 MRI 系统，其磁场不能完全关闭，MRI 工作人员应告知救援人员区域Ⅳ内的潜在风险，建议恰当的作业方案。此外，医护救援人员所用的手推车及配备的急救器械（夹钳、针持、剪刀、镊子等）、呼吸机、血压计、听诊器、血氧仪和监护仪等均应为 MRI 安全的无磁性装置。

六、孕妇的 MRI 安全筛查

目前尚缺乏充足证据阐明 MRI 检查对于早孕期（12 周以前，胎儿各系统器官的重要形成时期）妇女的影响。基于伦理学的要求，国家并未批准进行早孕期 MRI 检查。谨慎的观点是早孕期妇女应该酌情避免进行 MRI 检查。非早孕期妇女如确有 MRI 检查需要，可在 1.5 T（含）以下的 MRI 设备上进行检查。

七、儿童的 MRI 安全筛查

1.常规筛查：儿童（尤其大龄儿童或青少年）可能会在筛查时有所隐瞒，要在其家属在场和不在场的情况下分别进行问询，最大限度地暴露出所有潜在风险。建议在进入区域Ⅳ前为其更换专用的检查服，以确保他们不会将铁磁性金属玩具等物品带入。陪伴儿童进入区域Ⅳ的人员也应根据相应的流程接受安全筛查。

2.镇静与监控：因为儿童很难做到在扫描过程中保持静止不动，故常常需要使用镇静剂。建议镇静实施时注意如下问题：（1）充分掌握每个受检者的病史及检查要求；（2）为不同年龄受检者提供相应的禁食指导；（3）采用恰当的观察方法（如窗口探视、摄像机录像等）进行监视；（4）保证急救设备（如输氧和吸氧装置等）完好齐全；（5）及时记录体温等重要信息，对受检者的病例资料进行规范保存；（6）对废弃物实行统一管理。

植入物

一、颅内动脉瘤夹

动脉瘤夹常用于颅内动脉瘤和动静脉畸形的治疗，由不同磁敏感性的多种物质构成，形状各异。动脉瘤夹中铁磁物质含量达多少会导致 MRI 检查时发生危险，目前尚无定论。强铁磁性材料的动脉瘤夹禁止用于 MRI 检查；非铁磁性或弱铁磁性材料的动脉瘤夹可用于 1.5 T（含）以下的 MRI 检查。如果不清楚受检者颅内是否有动脉瘤夹，应先进行 X 线平片检查，或查看近期（术后）的颅脑 X

线平片、CT 图像来判断是否存在动脉瘤夹。如果患者有关于植入夹种类、手术日期等的书面材料，嘱其在做 MRI 检查前携带备查。对于有动脉瘤夹但属性不明的患者，应对其风险-获益比进行谨慎评估，告知受检者所有潜在风险，并由患者和（或）监护人签署知情同意书。

二、心脏植入式电子设备

心脏植入式电子设备包括心脏起搏器、可植入式心律转复除颤器（implantable cardioverter defibrillator, ICD）、植入式心血管监测仪（implantable cardiovascular monitoring instrument, ICM）和植入式循环记录仪（implantable loop recorder, ILR）等，自从 1958 年投入应用以来，数量和种类越来越多，也越来越复杂。2011 年美国上市了通过食品和药品监督管理局认证的 MR 兼容型心脏起搏器（脉冲发生器）和导联及 MR 兼容型 ILR；2015 年 MR 兼容型 ICD 上市。但目前临床上应用的绝大多数心脏植入式电子设备都不能与 MRI 兼容。

放射科和心血管病专家必须熟悉每个设备的使用条件和限制，意识到每个 MRI 设备都有其独特性，不存在“通用”的安全性判别标准。不遵循产品说明随意使用设备可能会造成严重不良后果。潜在风险包括：（1）装有心脏起搏器和 ICD 的患者进行 MRI 检查时，设备内置程序可能发生意想不到的变化，如起搏器输出被抑制、不能起搏、瞬时异步起搏、快速心脏起搏、感应性心颤等；（2）起搏器或 ICD 系统附近组织（特别是靠近导联端处的心脏组织）被灼伤；（3）电池过早耗尽；（4）装置完全失灵等。

目前的植入式循环记录仪多为无线装置，而患者之前植入的导联或脉冲发生器可能被废弃不用。对于那些已经废弃不用的部件，若不考虑它们的 MRI 兼容性，可能也会带来一些风险。如 MRI 扫描过程中，废弃的引线端处可能会比正常工作时累积更多的热量，从而灼伤心脏组织。患者携带心脏起搏器或 ICD 误入磁场后，设备功能可能会发生改变，要立即将患者撤离 MRI 检查室并联系患者的主管医师，仔细询问、观测患者情况，同时认真检查心脏植入设备的运行状况。

为了给患者提供安全的扫描体验，减少操作失误，防止重新安排检查导致诊断延误，并保障医院放射科的日常工作顺利进行，建议各单位就“带有心脏节律设备的患者如何进行 MRI 扫描”问题建立完善的评估制度和规范化流程。

三、人工耳蜗

人工耳蜗是一种电子装置，由体外言语处理器将声音转换为一定编码形式的电信号，通过植入体内的电极系统直接兴奋听神经来恢复、提高及重建聋人的听觉功能。MRI 扫描可能会使人工耳蜗磁极发生翻转，需要通过有创手术方法进行复位，建议充分评估 MRI 检查的风险-获益比后再行扫描。头部扫描时，磁极片翻转的概率低于胸腹部和下肢扫描，可能与胸腹部、下肢扫描时频繁移床以及 MRI 扫描孔边沿处的磁场梯度较大有关，对植有人工耳蜗的患者行 MRI 检查时应注意缓慢移床。此外，人工耳蜗在 MRI 扫描中虽有产热的风险，但在 1.5 T（含）以下的磁场环境中还是比较安全的。

四、骨科植入物

骨科植入物（如钢板、钢针、螺钉以及各种人工关节等）已广泛应用于骨关节损伤和相关的骨科矫形手术中。这些植入物大多呈非铁磁性或少量弱磁性，由于在术中已被牢固地固定在骨骼、韧带或肌腱上，通常不会移动。但植入物可能会引入图像伪影，影响周围组织的观察。另外，也有发生热灼伤的风险。

五、外科和介入所用器材

临床上，各种穿刺活检手术，包括各种 **MRI** 引导下的治疗（如引流、射频消融、微波治疗和无水乙醇注射等）逐渐增多，所用穿刺定位针、导丝、导管、射频消融和微波治疗等设备均应是非铁磁性的。铁磁性的穿刺针在强磁场下可发生移位和误刺，带有铁磁性的设备可能发生抛射，具有很大的危险性。目前已有专门用于 **MRI** 引导下介入手术的各类穿刺针、活检针、导管、导丝及相应的监护设备。另外，在 **MRI** 引导下植入放射性粒子也需相应的非铁磁性器材，放射粒子的壳为钛合金材料，植入后行 **MRI** 检查是安全的。

六、输液泵和留置导管

因静脉输液、药物灌注和化疗等需要而植入的输液泵和留置导管等日趋增多。输液泵通常植入于胸部皮下，由穿刺座和静脉导管系统组成，材料主要有合金、硅橡胶和塑料等，呈非铁磁性和弱磁性，因此进行 **MRI** 检查是安全的。带有胰岛素泵的患者在进入 **MRI** 检查室时应移除胰岛素泵，因为强磁场可能会破坏胰岛素泵功能。

七、牙科植入物

许多牙科植入物（如种植牙、固定的假牙和烤瓷牙等）含有金属和合金，有些甚至呈现铁磁性。由于种植牙已牢固地固定在牙槽骨上或黏合在相应的连接物上，具有很高的强度，通常在 **3.0 T**（含）以下场强的 **MRI** 设备中不会发生移动和变形，但在牙科植入物所在的部位可能会出现一些伪影。

八、宫内节育器及乳腺植入物

金属宫内节育器一般由铜制成。目前尚未发现宫内节育器在 **3.0 T**（含）以下 **MRI** 检查中引起明显不良反应，但可能产生伪影，影响图像质量。乳腺整形手术和隆胸所用的植入物大多为非铁磁性物质，这些患者行 **MRI** 检查是安全的，但少数整形用的配件可能带有金属，应予以注意。

九、冠状动脉与外周血管支架

美国心脏协会专家共识中指出，几乎所有市面上的冠状动脉支架产品在 **MRI** 时都是安全的，可在 **3.0 T**（含）以下的 **MR** 设备上进行检查。2007 年前的外周动脉支架可能存在弱磁性，但通常认为在手术 6 周后也可以行 **MRI** 检查。

十、人工心脏瓣膜和瓣膜成形环

市面上几乎所有的人工心脏瓣膜和瓣膜成形环都是 MRI 安全的，手术后任意时间都可在 3.0 T（含）以下的 MR 扫描仪中进行检查。但由于不同厂家产品的差异性，还是应在 MRI 检查前对材料进行确认。

十一、眼内植入物

磁性眼内植入物，有可能在强磁场中发生移位，这类患者不宜进行 MRI 检查。

时变场效应

一、梯度磁场

梯度磁场是一种时变场，根据法拉第电磁感应定律，变化的磁场在导体中将产生感应电动势，从而产生电流。人体组织作为导体，当穿过它的磁通量发生变化时同样会产生电流。梯度场的感应电流是其生物效应的主要基础。

1. 感应电动势引起外周神经刺激：MRI 时变梯度场引发外周神经刺激已经被证实，一般的神经肌肉刺激症状没有明显伤害，只有不适及痛性周围神经肌肉刺激症状才是必须避免的。通常认为，在解剖或功能敏感区（如大脑、心肌层或心外膜）植入或残留有金属导线的患者行 MRI 检查时风险很高，尤其是使用快速序列，如平面回波序列（可能用于扩散加权成像、功能成像、灌注加权成像，MR 血管成像等）扫描时。在对高风险受检者成像时，应设置尽可能低的梯度磁场切换率和梯度场强等参数，并对扫描过程进行密切监控。

2. 噪声：声压平均值超过 99 dB 或峰值超过 140 dB 时，要对 MRI 受检者及陪同者进行听力保护，听力保护设备要有明显的降音效果，使受检者听到的声音声压降到 99 dB 以下。行科研序列（未经过认证的序列）扫描时，必须为受检者提供听力保护装备。

二、射频场热效应

射频脉冲对人体的生物效应主要表现为致热效应，用特异吸收率（specific absorption rate, SAR）表示。人体组织吸收特定频率的能量可导致组织温度升高。温度升高程度与射频脉冲的持续时间、能量沉积速率、环境温度和湿度及受检者的体温调节系统状态有关。高热患者不宜行 MRI 检查。射频所产生的热量与 MRI 场强有关，相同条件下，MRI 场强越高，受检者热量累积越多。全身平均 SAR 推荐值应该在 0.4 W/kg 以下。需注意如下问题。

1. 在 MRI 检查前，要将受检者体外所有不必要的导电材料移除，仅仅拔掉电源插头或不进行连接是不够的。必须在每次使用 MRI 设备前对所有的电气连接（如表面线圈或监测设备）进行检查，以保证其热性能和电绝缘性能完好。

2. 在 MRI 扫描过程中，MRI 孔中的导电材料会产生感应电压和感应电流。电阻损耗会导致该材料发热。当热量累积到一定强度就可能对人体组织造成灼伤。

决定感应电压或感应电流大小的众多变量中，最重要的变量是导电环路的直径大小。直径越大，可能引起的感应电压或电流越大，对相邻或毗连的组织产生热损伤的可能性越大。因此，在成像时如需将导电材料（电线、植入物等）与受检者一起放入 MRI 孔内，摆位时需特别留意，避免形成大直径的导电回路。

3. 将隔热材料（隔热垫或其他绝热材料）垫在受检者与导电材料之间，防止导线与受检者皮肤直接接触，可有效降低发生灼伤的概率。如果导电材料不得不与受检者皮肤直接接触，可采用冰袋进行局部冷敷。

4. 尽可能使用局部发射/接收线圈，使导电材料远离射频辐射区域。

5. 如果受检者衣服内含有不可拆卸的导电材料，建议为其更换特定的检查服。

6. 在 MRI 扫描过程中，要确保受检者组织没有与 MRI 内孔壁直接接触。

7. 只要皮肤表面的金属钉或缝线不是铁磁性的，而且也不在射频辐射区域内或附近，受检者就可以进行 MRI 检查。如果金属钉或缝线位于射频辐射区域内部或靠近射频辐射区域，则要提醒受检者特别注意皮肤钉或缝合线分布的区域有无温热甚至灼烧感，如果有此情况要立即报告。另外，可在皮肤钉或缝合线分布的区域上放置冰袋进行冷敷。

8. 如果成像区域覆盖了大面积或深色的纹身（包括纹眼线），为了减少热量累积，建议在 MRI 扫描过程中敷上冰袋降温。同时告知受检者，MRI 扫描可能会使 48 h 之内的纹身图案变得模糊。

9. 对于没有知觉或反应迟钝的患者，应该将与其连接的所有导电材料都进行冷却或冰敷。

10. 一些药物贴片中含有金属，为避免 MRI 扫描时贴片过热发生危险，一般可将冰袋置于金属贴片上进行冷敷。然而，这样做有时会影响药物传送速率以及吸收效果，放射科医师应与受检者的临床医师进行及时沟通。

11. MRI 相关的介入手术（如 MR 引导聚焦超声、MR 引导下活检等）逐渐增多。在此过程中，可能需要患者长期停留在 MRI 环境中并接受反复扫描，发生灼伤的风险更高，应当引起重视。另外，在交接班或下班前对最后 1 名受检者检查时，要反复核对，坚决避免将受检者遗忘在扫描孔架内。

对比剂

一、对比剂管理

有静脉注射资质的放射科技师和护士只有通过了相关培训和考核才可以进入区域Ⅳ，而且必须定期接受相关的继续教育培训。对比剂的名称、剂量、注射流率及是否有不良反应，都应当及时记录并归档。

二、对比剂不良反应

曾经发生过 MRI 对比剂不良反应的受检者，再次接受钆对比剂静脉注射时出现不良反应的风险很高。哮喘、过敏体质的患者也是发生钆对比剂过敏的高危人群，与无过敏反应的受检者相比，风险增加 2.0~3.7 倍。目前，尚没有明确的标准来预判哪些受检者最容易出现对比剂不良反应。对于曾对某种 MRI 对比剂产生过不良反应的受检者，建议再次检查时换用其他种类的钆对比剂。

有严重肾功能不全的患者使用含钆对比剂有发生肾源性系统性纤维化的风险。另外，对于要进行肝移植、近期完成肝移植术或有慢性肝病的患者，如存在任何程度的肾功能不全，发生肾源性系统性纤维化的风险也大大提高。此外，近来钆对比剂体内沉积的问题受到重视。钆对比剂使用可造成脑内、骨骼、皮肤中钆沉积，且与总剂量有关。相比于大环类对比剂，线性钆对比剂更易出现脑内沉积。虽然目前尚无证据表明钆沉积有任何的有害风险，欧洲药物管理局提出欧洲市场暂停线性钆对比剂静脉内常规应用的建议。对此问题，美国放射学院及美国食品和药物管理局持开放态度，认为目前没有必要刻意停止使用线性钆对比剂。我国放射学界也高度关注钆沉积的问题，认为应合理、谨慎使用钆对比剂，并重视追踪观察。

综上所述，相关专家参考国内外大量文献、最新进展和多学科指南，并综合了中国学者的研究结果、专家意见及我国实际情况，形成了本版磁共振成像安全管理中国专家共识，期望能成为放射科及临床医务人员开展 MRI 检查工作的重要参考和依据。随着对 MRI 检查安全性研究的逐渐深入，共识中讨论的安全性问题将会得到不断完善。

第十三章、CT 室护士操作规范

1. 提前到岗，准备并检查药品、器械使其处于功能状态。
2. 接诊病人，核对病人身份，询问有无过敏史，评估病人一般情况，根据患者检查部位作相应准备。
3. 协助病人摆位，解释检查中的注意事项、配合要点。
4. 根据检查要求进行留置针穿刺、连接高压注射泵使其处于功能状态。
5. 当病人扫描时观察病情变化，发现异常及时报告并对症处理。
6. 检查结果后询问其反应、协助穿衣、清理患者物品，告知增强 CT 检查后多饮水。
7. 告之病人取结果时间、地点，患者无不适方能让其离开。
8. 保持检查室清洁，物品定期消毒。

第十四章、磁共振室护士操作规范

1. 核对患者信息：包括姓名、性别、年龄、MRI 检查号、检查部位及项目等。
2. 观察、评估患者病情，并做相应处理。
3. 询问病史，评估患者有无 MRI 禁忌症；讲解检查中注意事项。
4. 协助患者更换病员服，检查并要求患者清除身上金属物品，根据患者检查部位作相应准备，并妥善保管其衣物。
5. 根据检查要求进行留置针穿刺、连接高压注射泵使其处于功能状态, 协助病人摆位。
6. 解释检查中的注意事项、配合要点，并再次确认有无过敏史。
7. 当病人扫描时观察病情变化，发现异常及时报告并对症处理。
8. 检查结束后询问其反应、协助穿衣、清理患者物品。
9. 告之病人取结果时间、地点，患者无不适方能让其离开。
10. 清理用物、接诊下一位患者。